

高等代数培优讲义 (答案版)

欧拉的小迷弟

September 22, 2026

目录

第一章 多项式	1
1.1 整除	1
1.2 最大公因式	4
1.2.1 最大公因式的计算与性质	4
1.2.2 中国剩余定理（孙子定理）	6
1.2.3 不可约因式的素性	7
1.2.4 最大公因式的不变性	8
1.3 因式分解	10
1.3.1 单位分解	10
1.3.2 余数定理	12
1.3.3 重因式	13
1.4 有理、整系数多项式	16
1.5 多元多项式	22
1.6 结式和判别式	28
第二章 行列式	33
2.1 大对角形及递推法	33
2.2 行（列）和相等的行列式	37
2.3 升阶法	39
2.4 $A(t)$ 的应用	41
2.5 （大小）拆分法	43
2.5.1 大拆分法	43
2.5.2 小拆分法	45
2.6 矩阵分解技巧与降阶公式（打洞原理）	46
2.7 综合问题	51
第三章 矩阵	60
3.1 进阶知识补充	60
3.1.1 迹	60
3.1.2 Kronecker 积（张量积）	62
3.1.3 矩阵可交换问题	63
3.2 逆矩阵与伴随矩阵	66
3.3 等价标准型	73
3.4 矩阵方程	77

3.5 广义逆	82
3.5.1 加号广义逆	82
3.5.2 减号广义逆	84
第四章 线性空间与线性方程组	89
4.1 线性空间与向量组的线性相关性	89
4.2 向量组与矩阵的秩	94
4.2.1 满秩矩阵	100
4.2.2 秩一矩阵	101
4.3 子空间的交、和与直和	103
4.4 线性方程组解的结构	110
4.4.1 齐次线性方程组	110
4.4.2 非齐次线性方程组	117
4.4.3 对角占优矩阵	122
4.4.4 行（列）和相等	123
4.5 对偶空间与商空间	125
第五章 线性变换	130
5.1 线性变换及其矩阵表示	130
5.2 值域与核	139
5.3 特征值与特征向量	149
5.3.1 特征值与特征向量的求解	149
5.3.2 对角化	155
5.3.3 多个矩阵同时对角化	161
5.4 不变子空间	163
第六章 相似标准型	169
6.1 准素分解与循环分解（Jordan 标准型 1）	169
6.1.1 零化多项式、最小多项式与特征多项式	169
6.1.2 准素分解	172
6.1.3 循环分解	175
6.1.4 Jordan 标准形	183
6.2 三种因子（Jordan 标准型 2）	185
6.2.1 三种因子的定义与性质	185
6.2.2 平方根问题	192
6.2.3 A^n 问题	194
6.3 可对角化问题深化	198
6.4 幂零矩阵	205

6.5 方阵函数	210
6.6 矩阵可交换问题	214
第七章 二次型	217
7.1 双线性型	217
7.2 二次型的标准形	225
7.2.1 基础计算	225
7.2.2 零点集合与子空间	229
7.2.3 正负惯性指数	231
7.2.4 实对称矩阵的正交对角化	232
7.3 正定与半正定	238
7.3.1 平方根	238
7.3.2 同时对角化	239
7.3.3 两个重要不等式	243
7.3.4 AB 与 $B^T AB$ 型问题	246
7.3.5 综合问题	248
第八章 欧氏空间	253
8.1 内积与内积空间	253
8.1.1 基础	253
8.1.2 正射影与最小二乘法	258
8.1.3 伴随变换	261
8.1.4 Gram 矩阵	262
8.2 规范矩阵	265
8.2.1 规范矩阵标准形	265
8.2.2 反称矩阵	267
8.2.3 正交矩阵	271
8.3 正交变换	279
第九章 矩阵综合	283
9.1 矩阵分解	283
9.1.1 满秩分解	283
9.1.2 平方根分解	284
9.1.3 Schur 分解	285
9.1.4 谱分解	287
9.1.5 奇异值分解	288
9.1.6 极分解	289
9.1.7 QR 分解	290

9.2 特殊矩阵	292
第十章 张量积与外积 *	295
10.1 张量积	295
10.2 外积	303

欧拉的小迷弟

第一章 多项式

1.1 整除

例题 1.1.1 设

$$f(x) = x^6 - 1, \quad g(x) = x^3 + x + 1,$$

求带余除法中满足

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad \deg r < \deg g$$

的 $q(x), r(x)$ 。

解 直接作带余除法：

$$x^6 - 1 = (x^3 + x + 1)(x^3 - x - 1) + (x^2 + 2x).$$

因此

$$q(x) = x^3 - x - 1, \quad r(x) = x^2 + 2x.$$

例题 1.1.2 求 a, b , 使得

$$x^2 - 2ax + 2 \mid x^4 + 3x^2 + ax + b.$$

解 模 $x^2 - 2ax + 2$ 有

$$x^2 \equiv 2ax - 2.$$

逐次降幂可得

$$x^4 + 3x^2 + ax + b \equiv (8a^3 - a)x + b - 8a^2 - 2.$$

故整除的充要条件为

$$8a^3 - a = 0, \quad b - 8a^2 - 2 = 0.$$

于是

$$(a, b) = (0, 2), \quad \left(\frac{\sqrt{2}}{4}, 3\right), \quad \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, 3\right).$$

例题 1.1.3 设

$$f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 4x^2 + ax + b, \quad g(x) = x^2 - 3x + 1.$$

若 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 后余式为 $25x - 5$, 求 a, b 。

解 由 $x^2 \equiv 3x - 1 \pmod{g(x)}$ 逐次降幂, 得到

$$f(x) \equiv (a + 30)x + b - 11 \pmod{g(x)}.$$

与余式 $25x - 5$ 比较系数, 得

$$a = -5, \quad b = 6.$$

例题 1.1.4★ 利用综合除法, 将

$$2x^4 + x^3 + 7x^2 - 8x + 14$$

表示成

$$ax(x-1)(x-2)(x-3) + bx(x-1)(x-2) + cx(x-1) + dx + e,$$

求 a, b, c, d, e 。

解 这是以节点 $0, 1, 2, 3$ 为基点的 Newton 型展开。依次作综合除法可得:

$$\begin{array}{r|rrrrr} 0 & 2 & 1 & 7 & -8 & 14 \\ & & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline & 2 & 1 & 7 & -8 & 14 \end{array}$$

故 $e = 14$; 再对商的相应差分依次在 $1, 2, 3$ 处作综合除法, 可得

$$d = 2, \quad c = 24, \quad b = 13, \quad a = 2.$$

因此

$$\begin{aligned} 2x^4 + x^3 + 7x^2 - 8x + 14 &= 2x(x-1)(x-2)(x-3) \\ &\quad + 13x(x-1)(x-2) + 24x(x-1) + 2x + 14. \end{aligned}$$

例题 1.1.5★ 证明:

$$x^d - 1 \mid x^n - 1$$

的充要条件是 $d \mid n$ 。

解 若 $d \mid n$, 设 $n = qd$, 则

$$x^n - 1 = (x^d)^q - 1 = (x^d - 1)(1 + x^d + \cdots + x^{(q-1)d}).$$

故 $x^d - 1 \mid x^n - 1$ 。

反之, 设 $n = qd + r$, 其中 $0 \leq r < d$ 。模 $x^d - 1$ 有 $x^d \equiv 1$, 故

$$x^n - 1 \equiv x^r - 1 \pmod{x^d - 1}.$$

若 $x^d - 1 \mid x^n - 1$, 则 $x^d - 1 \mid x^r - 1$ 。当 $0 < r < d$ 时, $\deg(x^r - 1) < \deg(x^d - 1)$, 不可能被其整除。因此 $r = 0$, 即 $d \mid n$ 。

例题 1.1.6★ 不可约多项式的素性 设 $f(x) \in F[x]$ 是一个次数大于零的多项式。证明: $f(x)$ 不可约的充要条件是: 若

$$f(x) \mid g(x)h(x),$$

则必有 $f(x) \mid g(x)$ 或 $f(x) \mid h(x)$ 。

解 若 f 不可约, 而 $f \mid gh$ 。若 $f \nmid g$, 则由 f 不可约可知

$$(f, g) = 1.$$

由 Bézout 等式存在 $u, v \in F[x]$ 使

$$uf + vg = 1.$$

乘以 h 得

$$ufh + vgh = h.$$

左端两项均被 f 整除, 故 $f \mid h$ 。

反之, 若题述素性成立而 f 可约, 则可写成

$$f = gh, \quad 0 < \deg g, \deg h < \deg f.$$

显然 $f \mid gh$, 但 $f \nmid g$ 且 $f \nmid h$, 矛盾。因此 f 不可约。

1.2 最大公因式

1.2.1 最大公因式的计算与性质

例题 1.2.1 设

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1, \\ g(x) &= x^3 + x^2 - x - 1, \end{aligned}$$

求 $u(x), v(x)$ 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)).$$

解 用扩展 Euclid 算法可得首一最大公因式

$$(f, g) = x + 1,$$

并且

$$\left(\frac{1}{3} - \frac{2}{3}x\right)f(x) + \left(\frac{2}{3}x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{4}{3}\right)g(x) = x + 1.$$

因此可取

$$u(x) = \frac{1 - 2x}{3}, \quad v(x) = \frac{2x^2 - x - 4}{3}.$$

例题 1.2.2 求下列多项式的最大公因式:

1. $f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1, g(x) = x^2 - x - 1$;
2. $f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3, g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3$.

解 由 Euclid 算法:

1. $(f, g) = 1$;
2. $(f, g) = x + 3$.

例题 1.2.3★ 设 $f(x), g(x) \in F[x], a, b, c, d \in F$, 且

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0.$$

证明:

$$(f, g) = (af + bg, cf + dg).$$

解 记

$$F_1 = af + bg, \quad G_1 = cf + dg.$$

显然 (f, g) 同时整除 F_1, G_1 , 故

$$(f, g) \mid (F_1, G_1).$$

又因 $ad - bc \neq 0$, 有

$$f = \frac{dF_1 - bG_1}{ad - bc}, \quad g = \frac{-cF_1 + aG_1}{ad - bc}.$$

于是 (F_1, G_1) 同时整除 f, g , 故

$$(F_1, G_1) \mid (f, g).$$

取首一最大公因式即得二者相等。

例题 1.2.4 设

$$f(x) = x^3 + (1+k)x^2 + 2x + 2l, \quad g(x) = x^3 + kx^2 + l,$$

且 (f, g) 是二次多项式, 求 k, l 。

解 因为

$$f - g = x^2 + 2x + l,$$

而 (f, g) 为二次首一多项式, 所以必有

$$(f, g) = x^2 + 2x + l.$$

令其整除 g , 作带余除法并令余式为零, 得到

$$(k, l) = (2, 0) \quad \text{或} \quad (3, -2).$$

例题 1.2.5★ 证明: 若 $(f, g) = 1$ 且 $f \mid gh$, 则 $f \mid h$ 。

解 由 $(f, g) = 1$, 存在 $u, v \in F[x]$ 使

$$uf + vg = 1.$$

乘以 h :

$$ufh + vgh = h.$$

由 $f \mid ufh$ 且 $f \mid vgh$, 故 $f \mid h$ 。

例题 1.2.6★ 证明: 若 $f_1 \mid g, f_2 \mid g$ 且 $(f_1, f_2) = 1$, 则

$$f_1 f_2 \mid g.$$

解 设 $g = f_1 q$ 。由 $f_2 \mid g = f_1 q$ 且 $(f_1, f_2) = 1$, 由上一题得 $f_2 \mid q$ 。故 $q = f_2 h$, 于是

$$g = f_1 f_2 h.$$

例题 1.2.7★ 证明: 若 $(f, g) = d$, 则

$$(tf, tg) = td.$$

解 写成

$$f = df_1, \quad g = dg_1, \quad (f_1, g_1) = 1.$$

于是

$$tf = (td)f_1, \quad tg = (td)g_1.$$

故 td 是二者的公因式。又若 c 是 tf, tg 的任一公因式, 利用 $(f_1, g_1) = 1$ 的 Bézout 等式可得

$c \mid td$ 。因此最大公因式为 td (相差非零常数时取相应的首一化)。

例题 1.2.8 设 f, g 是次数不小于 1 的互素多项式。证明：存在唯一的 u, v 使

$$uf + vg = 1,$$

且

$$\deg u < \deg g, \quad \deg v < \deg f.$$

解 由 $(f, g) = 1$, Bézout 等式保证存在 u_0, v_0 使

$$u_0 f + v_0 g = 1.$$

将 u_0 除以 g :

$$u_0 = qg + u, \quad \deg u < \deg g.$$

代入后令 $v = v_0 + qf$, 便有 $uf + vg = 1$ 。由

$$vg = 1 - uf$$

及次数比较可得 $\deg v < \deg f$ 。

若还有另一组 u_1, v_1 满足相同次数限制, 则

$$(u - u_1)f = -(v - v_1)g.$$

由 $(f, g) = 1$ 得 $g \mid u - u_1$ 。但 $\deg(u - u_1) < \deg g$, 故 $u = u_1$, 进而 $v = v_1$ 。

1.2.2 中国剩余定理 (孙子定理)

定理 1.2.1 (★ 中国剩余定理) 设 $f_1(x), \dots, f_n(x)$ 两两互素, $a_1(x), \dots, a_n(x)$ 为任意多项式, 则存在多项式 $g(x)$ 使

$$g(x) \equiv a_i(x) \pmod{f_i(x)}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

证明 对每个 i , 令

$$F_i(x) = \prod_{j \neq i} f_j(x).$$

由于 f_i 与 F_i 互素, 存在 u_i, v_i 使

$$u_i F_i + v_i f_i = 1.$$

令 $e_i = u_i F_i$, 则

$$e_i \equiv 1 \pmod{f_i}, \quad e_i \equiv 0 \pmod{f_j} \quad (j \neq i).$$

于是

$$g = \sum_{i=1}^n a_i e_i$$

满足全部同余式。

例题 1.2.9 求次数最小的多项式 $f(x)$, 使

$$\begin{cases} f(x) \equiv 6 \pmod{x+1}, \\ f(x) \equiv 3x \pmod{x^2+x+1}, \\ f(x) \equiv (x-1)^2 \pmod{2x^3+1}. \end{cases}$$

解 三个模多项式两两互素。设 $\deg f < 1+2+3=6$, 令

$$f(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_5x^5.$$

分别取余并比较系数, 解得

$$c_0 = 1, \quad c_1 = 0, \quad c_2 = 1, \quad c_3 = 0, \quad c_4 = 4, \quad c_5 = 0.$$

因此次数最小的解为

$$f(x) = 4x^4 + x^2 + 1.$$

例题 1.2.10 找出所有满足

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5}, \\ x \equiv 1 \pmod{7}, \\ x \equiv 5 \pmod{11} \end{cases}$$

的整数 x 。

解 由中国剩余定理模 $5 \cdot 7 \cdot 11 = 385$ 有唯一解类。直接求得

$$x \equiv 302 \pmod{385}.$$

故全部整数解为

$$x = 302 + 385k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

1.2.3 不可约因式的素性

例题 1.2.11 设 $(f, g) = 1$ 且 $(f, h) = 1$, 证明

$$(f, gh) = 1.$$

解 若不可约多项式 p 同时整除 f 与 gh , 由不可约因式的素性, $p \mid g$ 或 $p \mid h$, 从而与 $(f, g) = 1$ 或 $(f, h) = 1$ 矛盾。因此 f 与 gh 无公共不可约因式, 即 $(f, gh) = 1$ 。

例题 1.2.12 证明: 对任意正整数 n ,

$$(f, g)^n = (f^n, g^n).$$

解 写出标准分解

$$f = c \prod p_i^{\alpha_i}, \quad g = d \prod p_i^{\beta_i},$$

其中对缺失因子允许相应指数为 0。则

$$(f, g) = \prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}.$$

故

$$(f^n, g^n) = \prod p_i^{\min(n\alpha_i, n\beta_i)} = \left(\prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)} \right)^n = (f, g)^n.$$

例题 1.2.13 设 $(f, g) = 1$, 证明

$$(fg, f+g) = 1.$$

解 若不可约多项式 $p \mid fg$ 且 $p \mid f+g$, 则由 $p \mid fg$ 知 $p \mid f$ 或 $p \mid g$. 若 $p \mid f$, 再由 $p \mid f+g$ 得 $p \mid g$; 另一种情形同理. 均与 $(f, g) = 1$ 矛盾.

例题 1.2.14 设

$$(f_i, g_j) = 1, \quad i = 1, \dots, s, \quad j = 1, \dots, t.$$

证明

$$(f_1 \cdots f_s, g_1 \cdots g_t) = 1.$$

解 若某不可约多项式 p 同时整除两边的两个乘积, 则由素性可得某个 i, j 使

$$p \mid f_i, \quad p \mid g_j,$$

与 $(f_i, g_j) = 1$ 矛盾.

1.2.4 最大公因式的不变性

定理 1.2.2 (★) 设 $f(x), g(x) \in K[x]$, 且数域 $F \supseteq K$. 则 f, g 在 $K[x]$ 中的首一最大公因式, 等于它们在 $F[x]$ 中的首一最大公因式. 特别地, 两个多项式的互素性不随数域扩大而改变.

例题 1.2.15 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且 $1 + \sqrt{3}$ 为 $f(x)$ 的根. 证明 $1 - \sqrt{3}$ 也是 $f(x)$ 的根.

解 $1 + \sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式为

$$(x-1)^2 - 3 = x^2 - 2x - 2,$$

它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约. 既然 $f(1 + \sqrt{3}) = 0$, 则最小多项式整除 f , 故其另一根 $1 - \sqrt{3}$ 也必为 f 的根.

例题 1.2.16 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且

$$a\sqrt{b} + c\sqrt{d}$$

为 $f(x)$ 的根, 其中 b, d 不是平方数. 证明

$$a\sqrt{b} - c\sqrt{d}, \quad -a\sqrt{b} + c\sqrt{d}, \quad -a\sqrt{b} - c\sqrt{d}$$

也为 $f(x)$ 的根.

解 按题面当前条件, 此结论并非总成立. 若补充通常所需条件

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{b}, \sqrt{d}) : \mathbb{Q}] = 4$$

(例如 b, d, bd 均不是有理数平方, 且 $ac \neq 0$), 则 $\mathbb{Q}(\sqrt{b}, \sqrt{d})$ 的四个 $\mathbb{Q}$ -自同构分别独立改变 $\sqrt{b}, \sqrt{d}$ 的符号. 将这些自同构作用于

$$f(a\sqrt{b} + c\sqrt{d}) = 0$$

即可得到另外三个数也都是 f 的根。

原题条件不足，具体反例与说明见项目根目录的《解答问题记录.md》。

例题 1.2.17 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, $d \in \mathbb{Q}$, 且 $\sqrt[3]{d}$ 为无理数并且是 $f(x)$ 的一个根。证明 $\sqrt[3]{d}\omega$ 与 $\sqrt[3]{d}\omega^2$ 也是 $f(x)$ 的根，其中 ω 为三次单位根。

解 由于 $\sqrt[3]{d} \notin \mathbb{Q}$ ，三次多项式

$$x^3 - d$$

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中没有有理根，故不可约。它就是 $\sqrt[3]{d}$ 的最小多项式。由 $f(\sqrt[3]{d}) = 0$ 可知 $x^3 - d \mid f(x)$ 。因此 $x^3 - d$ 的另外两个根

$$\sqrt[3]{d}\omega, \quad \sqrt[3]{d}\omega^2$$

也都是 f 的根。

例题 1.2.18 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 n 次不可约多项式。若 f 的某个根的倒数也是 f 的根，证明： f 的每一个根的倒数仍是 f 的根。

解 设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ ，并令

$$f^*(x) = x^n f\left(\frac{1}{x}\right) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n.$$

若 α 与 α^{-1} 都是 f 的根，则

$$f(\alpha) = 0, \quad f^*(\alpha) = \alpha^n f(\alpha^{-1}) = 0.$$

故不可约多项式 f 与 f^* 有公共根，从而二者在 $\mathbb{Q}[x]$ 中相伴：

$$f^* = cf$$

其中 $c \neq 0$ 。因此若 β 为 f 的任意根，则

$$0 = f^*(\beta^{-1}) = \beta^{-n} f(\beta),$$

等价地， β^{-1} 也是 f 的根。

1.3 因式分解

例题 1.3.1★ 证明：实系数奇数次方程必有实数根。

解 设

$$f(x) = a_{2m+1}x^{2m+1} + \cdots + a_0, \quad a_{2m+1} \neq 0.$$

则当 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 时，首项决定 $f(x)$ 分别趋向异号的无穷大。因此存在充分大的 $M > 0$ 使 $f(M)f(-M) < 0$ 。由连续函数介值定理，存在 $\xi \in (-M, M)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。

例题 1.3.2 证明：

$$(f^n, g^n) = (f, g)^n.$$

解 这与例题 1.2.12 相同。由不可约因式标准分解，最大公因式中每个不可约因式的指数等于两边指数的较小者，故幂次整体乘以 n 后仍有

$$(f^n, g^n) = (f, g)^n.$$

例题 1.3.3 设 $f(x), g(x)$ 是数域 F 上的多项式。证明：

$$f(x) \mid g(x)$$

当且仅当对任意自然数 $n > 1$ 都有

$$f^n(x) \mid g^n(x).$$

解 若 $f \mid g$ ，设 $g = fh$ ，则

$$g^n = f^n h^n,$$

故 $f^n \mid g^n$ 。

反之，题设对任意 $n > 1$ 成立，特别地对 $n = 2$ 成立。由唯一分解定理，若某不可约因式 p 在 f 中指数为 α ，在 g 中指数为 β ，则 $f^2 \mid g^2$ 给出 $2\alpha \leq 2\beta$ ，故 $\alpha \leq \beta$ 。于是 $f \mid g$ 。

1.3.1 单位分解

定理 1.3.1 设复数

$$z_1 = r_1(\cos \alpha + i \sin \alpha), \quad z_2 = r_2(\cos \beta + i \sin \beta),$$

则

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)].$$

推论 1.3.1 (★ De Moivre 公式)

$$[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta).$$

例题 1.3.4★★ 求多项式 $x^n - 1$ 分别在 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 上的因式分解。

解 在 $\mathbb{C}$ 上， n 个根为

$$\omega_k = e^{\frac{2\pi i k}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

故

$$x^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} \left(x - e^{\frac{2\pi i k}{n}} \right).$$

在 $\mathbb{R}$ 上, 将共轭根配对。若 n 为奇数,

$$x^n - 1 = (x - 1) \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} \left(x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{n} + 1 \right).$$

若 n 为偶数,

$$x^n - 1 = (x - 1)(x + 1) \prod_{k=1}^{\frac{n}{2}-1} \left(x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{n} + 1 \right).$$

例题 1.3.5 求多项式 $x^n + 1$ 分别在 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 上的因式分解。

解 在 $\mathbb{C}$ 上, 根为

$$\zeta_k = e^{\frac{(2k+1)\pi i}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

故

$$x^n + 1 = \prod_{k=0}^{n-1} \left(x - e^{\frac{(2k+1)\pi i}{n}} \right).$$

在 $\mathbb{R}$ 上将共轭根配对: 若 n 为偶数,

$$x^n + 1 = \prod_{k=0}^{\frac{n}{2}-1} \left(x^2 - 2x \cos \frac{(2k+1)\pi}{n} + 1 \right).$$

若 n 为奇数, -1 是实根, 故

$$x^n + 1 = (x + 1) \prod_{k=0}^{\frac{n-3}{2}} \left(x^2 - 2x \cos \frac{(2k+1)\pi}{n} + 1 \right).$$

例题 1.3.6 求多项式 $x^n - a^n$ ($a > 0$) 在 $\mathbb{R}$ 上的因式分解。

解 令 $x = ay$, 则

$$x^n - a^n = a^n(y^n - 1).$$

因此直接由上一题 $y^n - 1$ 的实因式分解得到: 若 n 为奇数,

$$x^n - a^n = (x - a) \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} \left(x^2 - 2ax \cos \frac{2k\pi}{n} + a^2 \right),$$

若 n 为偶数,

$$x^n - a^n = (x - a)(x + a) \prod_{k=1}^{\frac{n}{2}-1} \left(x^2 - 2ax \cos \frac{2k\pi}{n} + a^2 \right).$$

例题 1.3.7 证明:

$$\cos \frac{\pi}{2n+1} \cos \frac{2\pi}{2n+1} \cdots \cos \frac{n\pi}{2n+1} = \frac{1}{2^n}.$$

解 由

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

逐次使用可得

$$\prod_{k=1}^n \cos \frac{k\pi}{2n+1} = 2^{-n} \frac{\prod_{k=1}^n \sin \frac{2k\pi}{2n+1}}{\prod_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{2n+1}}.$$

而模 $2n+1$ 看, $2, 4, \dots, 2n$ 与 $1, 2, \dots, n$ 对应的正弦值只发生排列, 因为

$$\sin \frac{(2n+1-k)\pi}{2n+1} = \sin \frac{k\pi}{2n+1}.$$

故分子分母相等, 结论成立。

1.3.2 余数定理

例题 1.3.8 设 m, n, p 都是非负整数, 证明:

$$x^2 + x + 1 \mid x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2}.$$

解 模 $x^2 + x + 1$ 有

$$x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1) \equiv 0,$$

故 $x^3 \equiv 1$ 。于是

$$x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2} \equiv 1 + x + x^2 \equiv 0.$$

例题 1.3.9 已知

$$x^2 + x + 1 \mid f_1(x^3) + x f_2(x^3),$$

证明: $x-1 \mid f_1(x)$ 且 $x-1 \mid f_2(x)$ 。

解 令 ω, ω^2 为 $x^2 + x + 1$ 的两个根, 则 $\omega^3 = 1$ 且 $\omega \neq \omega^2$ 。代入题设得到

$$\begin{cases} f_1(1) + \omega f_2(1) = 0, \\ f_1(1) + \omega^2 f_2(1) = 0. \end{cases}$$

相减得 $(\omega - \omega^2)f_2(1) = 0$, 故 $f_2(1) = 0$, 进而 $f_1(1) = 0$ 。由余数定理, $x-1$ 同时整除 f_1, f_2 。

例题 1.3.10 假设

$$f_0(x^5) + x f_1(x^{10}) + x^2 f_2(x^{15}) + x^3 f_3(x^{20})$$

能被 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 整除。证明:

$$x-1 \mid f_i(x), \quad i = 0, 1, 2, 3.$$

解 设 ω 为任意非 1 的五次单位根, 则 $\omega^5 = 1$ 。代入题设多项式得

$$f_0(1) + \omega f_1(1) + \omega^2 f_2(1) + \omega^3 f_3(1) = 0.$$

四个非 1 的五次单位根都是三次多项式

$$F(t) = f_0(1) + t f_1(1) + t^2 f_2(1) + t^3 f_3(1)$$

的根。次数不超过 3 的非零多项式不可能有四个不同根, 故 $F \equiv 0$ 。于是 $f_i(1) = 0 (i = 0, 1, 2, 3)$,

即 $x-1 \mid f_i(x)$ 。

例题 1.3.11 设 $f(x), g(x), h(x)$ 满足

$$\begin{cases} (x^2 + 1)h(x) + (x + 1)f(x) + (x - 2)g(x) = 0, \\ (x^2 + 1)h(x) + (x - 1)f(x) + (x + 2)g(x) = 0. \end{cases}$$

证明: $x^2 + 1$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式。

解 两式相减得

$$2f - 4g = 0,$$

故 $f = 2g$ 。代回第一式:

$$(x^2 + 1)h + 3xg = 0.$$

由于

$$(x^2 + 1, x) = 1,$$

故 $x^2 + 1 \mid g$, 于是也有 $x^2 + 1 \mid f$ 。

例题 1.3.12 证明:

$$x(x+1)(2x+1) \mid (x+1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1.$$

解 记右端为 $P(x)$ 。直接计算

$$P(0) = 0, \quad P(-1) = 0, \quad P\left(-\frac{1}{2}\right) = 0.$$

故 $x, x+1, 2x+1$ 均整除 $P(x)$ 。三者两两互素, 因此

$$x(x+1)(2x+1) \mid P(x).$$

例题 1.3.13 设 $f(x)$ 是一个 n 次多项式, 且当 $k = 0, 1, 2, \dots, n$ 时,

$$f(k) = k^{k+1}.$$

求 $f(n+1)$ 。

解 由于 $\deg f \leq n$, 其 $(n+1)$ 阶前向差分恒为零:

$$\sum_{k=0}^{n+1} (-1)^{n+1-k} C_k^{n+1} f(k) = 0.$$

因此

$$f(n+1) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} C_k^{n+1} k^{k+1}$$

(其中 $k=0$ 项按 $0^1 = 0$ 处理)。

1.3.3 重因式

例题 1.3.14 判断下列多项式有无重因式:

1. $f(x) = x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4$;

2. $f(x) = 4x^3 - 4x^2 - 7x - 2$;

3. $f(x) = x^3 + x + 1$ 。

解 直接分解:

$$\begin{aligned}x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4 &= (x-4)(x+1)^4, \\4x^3 - 4x^2 - 7x - 2 &= (x-2)(2x+1)^2.\end{aligned}$$

故前两式分别有重因式 $x+1$ 与 $2x+1$ 。第三式

$$(x^3 + x + 1, 3x^2 + 1) = 1,$$

故无重因式。

例题 1.3.15 已知

$$f(x) = x^3 + 6x^2 + 3px + 8,$$

确定 p 的值, 使 $f(x)$ 有重根, 并求其根。

解 三次多项式有重根当且仅当判别式为零。计算得

$$\Delta(f) = -108(p-4)^2(p+5).$$

故

$$p = 4 \quad \text{或} \quad p = -5.$$

当 $p = 4$ 时,

$$f(x) = (x+2)^3;$$

当 $p = -5$ 时,

$$f(x) = (x-1)^2(x+8).$$

例题 1.3.16★ 证明:

$$f(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

无重根。

解 记

$$f_n(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

则

$$f'_n(x) = f_{n-1}(x), \quad f_n(x) - f_{n-1}(x) = \frac{x^n}{n!}.$$

若 α 是重根, 则

$$f_n(\alpha) = f'_n(\alpha) = f_{n-1}(\alpha) = 0,$$

从而 $\alpha^n = 0$, 故 $\alpha = 0$ 。但 $f_n(0) = 1$, 矛盾。因此无重根。

命题 1.3.1 (★)

$$\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$$

是一个没有重因式的多项式, 并且它的不可约因式与 $f(x)$ 的不可约因式相同。

例题 1.3.17 设 $\deg f(x) = n \geq 1$ 。若

$$f'(x) \mid f(x),$$

证明: $f(x)$ 有一个 n 重根。

解 因为 $\deg f' = n - 1$, 存在一次多项式 $ax + b$ 使

$$f = (ax + b)f'.$$

比较最高次项可知 $a = \frac{1}{n}$ 。令 $\alpha = -b/a$, 则

$$f(x) = \frac{x - \alpha}{n} f'(x).$$

在 $x \neq \alpha$ 处可写成

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{n}{x - \alpha}.$$

积分或比较多项式即可得到

$$f(x) = C(x - \alpha)^n,$$

故 α 是 n 重根。

1.4 有理、整系数多项式

例题 1.4.1 求下列多项式的有理根:

1. $x^3 - 6x^2 + 15x - 14$;
2. $4x^4 - 7x^2 - 5x - 1$;
3. $x^5 - 12x^3 + 36x + 12$.

解 由有理根定理逐一检验候选值:

1.

$$x^3 - 6x^2 + 15x - 14 = (x - 2)(x^2 - 4x + 7),$$

故唯一有理根为 2;

2.

$$4x^4 - 7x^2 - 5x - 1 = (2x + 1)^2(x^2 - x - 1),$$

故唯一有理根为 $-\frac{1}{2}$, 重数为 2;

3. 候选有理根为 $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$, 逐一代入均不为零, 故无有理根。

例题 1.4.2 判断下列多项式在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约:

1. $x^4 - 8x^3 + 12x^2 + 2$;
2. $x^p + px + 1$, 其中 p 为奇素数;
3. $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$, 其中 p 为素数。

解 三者均在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

(1) 模 3 化简得到

$$x^4 + x^3 - 1 \in \mathbb{F}_3[x].$$

它在 $\mathbb{F}_3$ 中无一次因子; 进一步检验唯一可能的首一不可约二次因子可知亦无二次因子, 故在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中不可约。由模素数判别法, 原多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

(2) 作平移 $x = y - 1$:

$$(y - 1)^p + p(y - 1) + 1.$$

由于 p 为奇素数, 除首项外各系数均被 p 整除, 而常数项为 $-p$, 不被 p^2 整除。由 Eisenstein 判别法知其不可约, 故原多项式不可约。

(3) 这是素数阶分圆多项式

$$\Phi_p(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}.$$

作平移 $x = y + 1$ 后, 除首项外各项系数均被 p 整除, 而常数项为 p 且不被 p^2 整除。由 Eisenstein 判别法得不可约。

例题 1.4.3 设 $f(x)$ 是次数大于 0 的首一整系数多项式。若 $f(0), f(1)$ 都是奇数, 证明: $f(x)$ 没有有理根。

解 首一整系数多项式的有理根必为整数。若整数根 m 为偶数, 则

$$f(m) \equiv f(0) \equiv 1 \pmod{2},$$

不可能为 0; 若 m 为奇数, 则

$$f(m) \equiv f(1) \equiv 1 \pmod{2},$$

同样不可能为 0。故无有理根。

例题 1.4.4★ 设 $f(x)$ 是整系数多项式, 且

$$f(0), f(1), \dots, f(n-1)$$

都不能被 n 整除。证明: $f(x)$ 没有整数根。

解 若整数 m 是 f 的根, 取 $r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ 使 $m \equiv r \pmod{n}$ 。整系数多项式保持同余, 故

$$f(m) \equiv f(r) \pmod{n}.$$

由于 $f(m) = 0$, 得到 $n \mid f(r)$, 与题设矛盾。

例题 1.4.5 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为互不相同的整数, 令

$$P(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i), \quad f(x) = P(x) - 1.$$

1. 证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约;

2. 对整数 $t \neq -1$, 讨论

$$g(x) = P(x) + t$$

在 $\mathbb{Q}$ 上是否一定不可约。

解 (1) 反设 $f = gh$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中有非平凡分解, 并取

$$0 < \deg g \leq \deg h.$$

由 $f(a_i) = -1$, 知

$$g(a_i) = \pm 1.$$

于是 $g(x)^2 - 1$ 在 $a_1, \dots, a_n$ 处均为零, 故

$$P(x) \mid g(x)^2 - 1.$$

又 $2 \deg g \leq n$ 。若 $2 \deg g < n$, 则次数矛盾; 若 $2 \deg g = n$, 由首项系数比较只能有

$$g(x)^2 - 1 = P(x).$$

于是

$$f(x) = P(x) - 1 = g(x)^2 - 2.$$

但 $g \mid f$ 将推出 $g \mid 2$, 与 $\deg g > 0$ 矛盾。故 f 不可约。

(2) 对 $t \neq -1$ 不能保证不可约。例如取 $t = 0$, 则

$$g(x) = P(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i)$$

显然可约 (当 $n > 1$)。因此题设中的 $t \neq -1$ 并不足以推出统一的不可约性结论。

例题 1.4.6 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是互不相同的整数。证明

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i) + 1$$

在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 或者是某一有理系数多项式的平方。

解 记

$$P(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i).$$

若 $f = P + 1$ 可约, 由 Gauss 引理可在 $\mathbb{Z}[x]$ 中写成 $f = gh$, 并取 $0 < \deg g \leq \deg h$ 。由

$$f(a_i) = 1$$

知 $g(a_i) = h(a_i) = \pm 1$, 因而 $P \mid g^2 - 1$ 。与上一题同样的次数比较表明 $2 \deg g < n$ 不可能, 故 $2 \deg g = n$, 并由首项系数比较得到

$$P = g^2 - 1.$$

于是

$$f = P + 1 = g^2.$$

因此若 f 可约, 它必为一个有理 (事实上整系数) 多项式的平方。

例题 1.4.7 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个互不相同的整数, 证明

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i)^2 + 1$$

在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

解 记

$$P(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i), \quad f = P^2 + 1.$$

若 $f = gh$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中非平凡分解, 则 $f(x) > 0$ 对所有实数 x 成立, 故 g, h 均无实根, 从而各自在 $\mathbb{R}$ 上不变号。又

$$g(a_i)h(a_i) = 1,$$

所以对所有 i , $g(a_i)$ 必恒为同一个 1 或恒为同一个 -1 。

不妨 $0 < \deg g \leq n$ 。若 $\deg g < n$, 则 $g(x) \mp 1$ 有 n 个不同整数根, 迫使 $g \equiv \pm 1$, 矛盾。故 $\deg g = n$, 同理 $\deg h = n$ 。同时 $g(a_i) = h(a_i)$, 故 $P \mid g - h$ 。取两个因子的首项系数同号并首一化后, $\deg(g - h) < n$, 于是 $g = h$ 。这将给出

$$P^2 + 1 = g^2,$$

即

$$(g - P)(g + P) = 1,$$

不可能。故 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

例题 1.4.8 设

$$f(x) = \prod_{i=1}^{2025} (x - i)^2 + 2026.$$

判断 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约，并证明结论。

解 记

$$P(x) = \prod_{i=1}^{2025} (x - i), \quad F(x) = P^2(x) + 2026.$$

反设 F 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约。由于 F 为首一整系数多项式，由 Gauss 引理可写成

$$F(x) = g(x)h(x),$$

其中 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ 均首一，且

$$0 < \deg g \leq \deg h.$$

于是

$$\deg g \leq 2025.$$

又因为

$$F(x) = P^2(x) + 2026 > 0$$

对所有实数 x 成立，所以 g, h 都没有实根。二者均首一，因此在实轴上恒正。特别地，对 $i = 1, 2, \dots, 2025$,

$$g(i)h(i) = F(i) = 2026 = 2 \times 1013,$$

从而

$$g(i) \in \{1, 2, 1013, 2026\}.$$

对任意整数 u, v ，有

$$u - v \mid g(u) - g(v).$$

注意集合 $\{1, 2, 1013, 2026\}$ 中两个不同元素之差的绝对值只能是

$$1, 1011, 1012, 1013, 2024, 2025,$$

这些数没有一个能被 6 或 7 整除。因此，只要指标仍落在 $\{1, 2, \dots, 2025\}$ 内，就有

$$g(i+6) = g(i), \quad g(i+7) = g(i).$$

于是对 $1 \leq i \leq 2018$,

$$g(i) = g(i+7) = g(i+1),$$

再利用步长 6 可把最后几个整数也与前面连接起来, 故

$$g(1) = g(2) = \cdots = g(2025) = c$$

对某个 $c \in \{1, 2, 1013, 2026\}$ 成立。

因此 $g(x) - c$ 有 2025 个不同整数根。由于 g 非常数且 $\deg g \leq 2025$, 只能有

$$\deg g = 2025, \quad g(x) = P(x) + c.$$

于是 h 也为 2025 次首一多项式。由同样的论证, 存在整数 $d > 0$ 使

$$h(x) = P(x) + d.$$

比较

$$(P + c)(P + d) = P^2 + 2026$$

的 P 项与常数项, 得到

$$c + d = 0, \quad cd = 2026,$$

矛盾。

故

$$F(x) \text{ 在 } \mathbb{Q}[x] \text{ 上不可约.}$$

例题 1.4.9 设 $f(x)$ 是整系数多项式, 且

$$f(1) = f(2) = f(3) = p,$$

其中 p 为素数。证明: 不存在整数 m 使 $f(m) = 2p$ 。

解 若存在整数 m 使 $f(m) = 2p$, 则对 $i = 1, 2, 3$, 整系数多项式的差值性质给出

$$m - i \mid f(m) - f(i) = p.$$

故每个 $m - i$ 都只能取 $\pm 1, \pm p$ 的某个值。但 $m - 1, m - 2, m - 3$ 是三个连续整数, 不可能全部属于集合 $\{\pm 1, \pm p\}$ 。矛盾。

例题 1.4.10★ 设 $f(x)$ 是实系数多项式, 且对任意实数 c 都有 $f(c) \geq 0$ 。证明: 存在实系数多项式 g, h 使

$$f(x) = g^2(x) + h^2(x).$$

解 将 f 在 $\mathbb{R}[x]$ 中分解。由于 $f(x) \geq 0$, 每个实根的重数都是偶数, 故实一次因子的乘积可并入一个平方。其余不可约二次因子均形如

$$(x - a)^2 + b^2, \quad b \neq 0,$$

本身就是两个实系数多项式平方之和。再反复使用恒等式

$$(u^2 + v^2)(s^2 + t^2) = (us - vt)^2 + (ut + vs)^2,$$

即可将全部因子的乘积写成两个实系数多项式平方之和。

例题 1.4.11 若

$$f(x) \mid f(x^m), \quad m > 1,$$

证明: $f(x)$ 的根只能是 0 或单位根。

解 设 α 为 f 的根。由 $f \mid f(x^m)$ 得

$$f(\alpha^m) = 0.$$

继续迭代可知

$$\alpha, \alpha^m, \alpha^{m^2}, \dots$$

全是 f 的根。若 $\alpha = 0$, 结论成立; 若 $\alpha \neq 0$, 由于 f 只有有限多个根, 必有 $r < s$ 使

$$\alpha^{m^r} = \alpha^{m^s}.$$

于是

$$\alpha^{m^r(m^{s-r}-1)} = 1.$$

故 α 是单位根。

1.5 多元多项式

定理 1.5.1 (★★ Vieta 定理) 对于数域 K 上任意 n 次多项式

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n, \quad a_0 \neq 0,$$

设 $x_1, \dots, x_n$ 为其在复数域中的全部根 (按重数计), 则

$$\sigma_i = \sum_{1 \leq k_1 < \cdots < k_i \leq n} x_{k_1} \cdots x_{k_i} = (-1)^i \frac{a_i}{a_0}, \quad i = 1, \dots, n.$$

定理 1.5.2 (★ Newton 公式) 令

$$s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k.$$

当 $1 \leq k \leq n$ 时,

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} - \cdots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} s_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0.$$

当 $k > n$ 时,

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} - \cdots + (-1)^n \sigma_n s_{k-n} = 0.$$

定理 1.5.3 (★) 设 $f(x_1, \dots, x_n)$ 是数域 K 上的对称多项式, 则存在唯一的 $g(y_1, \dots, y_n) \in K[y_1, \dots, y_n]$ 使

$$f(x_1, \dots, x_n) = g(\sigma_1, \dots, \sigma_n).$$

例题 1.5.1 按字典排列法整理下列多项式:

1. $x_1^2 x_2 + x_1^3 x_3 + 3x_1 x_2 x_3 - 4x_2 x_3^5$;
2. $(x_1^3 - 2x_3 + x_1 x_2 x_3)(x_1^2 - x_3^2 - x_1 x_2)$.

解 按 $x_1 > x_2 > x_3$ 的字典序:

1.

$$x_1^3 x_3 + x_1^2 x_2 + 3x_1 x_2 x_3 - 4x_2 x_3^5.$$

2. 展开并排序得

$$\begin{aligned} & x_1^5 - x_1^4 x_2 + x_1^3 x_2 x_3 - x_1^3 x_3^2 - x_1^2 x_2^2 x_3 - 2x_1^2 x_3 \\ & - x_1 x_2 x_3^3 + 2x_1 x_2 x_3 + 2x_3^3. \end{aligned}$$

例题 1.5.2 设 $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n)$ 是数域 K 上的多项式, 且 g 不是零多项式。若对一切满足 $g(a_1, \dots, a_n) \neq 0$ 的 $(a_1, \dots, a_n) \in K^n$ 都有

$$f(a_1, \dots, a_n) = 0,$$

证明 f 是零多项式。

解 数域 K 为无限域。对变量个数作归纳。 $n=1$ 时, 非零一元多项式只有有限个根, 而 g 的零点也有限, 因此不可能在所有 $g(a) \neq 0$ 的点上均有 $f(a) = 0$, 除非 $f \equiv 0$ 。

设结论对 $n-1$ 个变量成立。将 f, g 视为关于 x_n 的多项式, 其系数属于 $K[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 。若 $f \not\equiv 0$, 可选取 $(a_1, \dots, a_{n-1})$ 使得 f 的某个非零系数与 g 的某个非零系数均不为零。于是

得到两个非零的一元多项式

$$f(a_1, \dots, a_{n-1}, x_n), \quad g(a_1, \dots, a_{n-1}, x_n).$$

在无限域中可选 a_n 使后者不为零且前者也不为零, 与题设矛盾。因此 $f \equiv 0$ 。

例题 1.5.3 用初等对称多项式 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 表示:

1. $(x_1 + x_2 + x_1x_2)(x_2 + x_3 + x_2x_3)(x_1 + x_3 + x_1x_3);$
2. $(x_1^2 + x_2x_3)(x_2^2 + x_1x_3)(x_3^2 + x_1x_2);$
3. $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3x_1x_2x_3.$

解 整理得:

1.

$$\sigma_1\sigma_2 + \sigma_1\sigma_3 + \sigma_2^2 + 2\sigma_2\sigma_3 + \sigma_3^2 - \sigma_3;$$

2.

$$\sigma_1^3\sigma_3 - 6\sigma_1\sigma_2\sigma_3 + \sigma_2^3 + 8\sigma_3^2;$$

3.

$$\sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2.$$

例题 1.5.4 设方程

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0$$

的三根成等差数列, 证明

$$2p^3 - 9pq + 27r = 0.$$

解 设三根为 $m-d, m, m+d$ 。由 Vieta 定理

$$3m = -p,$$

且

$$q = (m-d)m + (m-d)(m+d) + m(m+d) = 3m^2 - d^2,$$

$$-r = (m-d)m(m+d) = m(m^2 - d^2).$$

由 $d^2 = 3m^2 - q$ 得

$$r = -m(q - 2m^2).$$

再代入 $m = -p/3$, 整理即得

$$2p^3 - 9pq + 27r = 0.$$

例题 1.5.5 若方程

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0$$

的三根都是实数, 证明

$$p^2 \geq 3q.$$

解 设三实根为 x_1, x_2, x_3 。由 Vieta 定理

$$x_1 + x_2 + x_3 = -p, \quad x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = q.$$

又

$$(x_1 + x_2 + x_3)^2 - 3(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) = \frac{1}{2} \sum_{i < j} (x_i - x_j)^2 \geq 0.$$

故 $p^2 \geq 3q$ 。

命题 1.5.1 (★ Cardan 公式) 方程

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0$$

通过变换 $x = y - \frac{a}{3}$ 可化为

$$y^3 + py + q = 0.$$

令

$$\Delta = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}, \quad u = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}}, \quad v = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}},$$

并令 ω 为三次单位根, 则三个根可写为

$$u + v, \quad \omega u + \omega^2 v, \quad \omega^2 u + \omega v,$$

再反代 $x = y - \frac{a}{3}$ 即得原方程的根。

例题 1.5.6★ 证明: 方程

$$x^3 + px + q = 0$$

有重根的充要条件是

$$4p^3 + 27q^2 = 0.$$

解 有重根当且仅当 $f(x) = x^3 + px + q$ 与

$$f'(x) = 3x^2 + p$$

有公共根 α 。于是

$$3\alpha^2 + p = 0, \quad \alpha^3 + p\alpha + q = 0.$$

第一式给出 $p = -3\alpha^2$, 代入第二式得 $q = 2\alpha^3$, 从而

$$4p^3 + 27q^2 = 4(-3\alpha^2)^3 + 27(2\alpha^3)^2 = 0.$$

反之, 若 $4p^3 + 27q^2 = 0$, 即该三次多项式判别式为零, 故必有重根。

例题 1.5.7 已知

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0$$

的三个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 。求一个以 $\alpha_1^3, \alpha_2^3, \alpha_3^3$ 为根的三次方程。

解 由 Vieta 定理

$$e_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -p, \quad e_2 = q, \quad e_3 = -r.$$

令 $\beta_i = \alpha_i^3$ 。则

$$\begin{aligned}\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 &= e_1^3 - 3e_1e_2 + 3e_3 = -p^3 + 3pq - 3r, \\ \beta_1\beta_2 + \beta_1\beta_3 + \beta_2\beta_3 &= q^3 - 3pqr + 3r^2, \\ \beta_1\beta_2\beta_3 &= -r^3.\end{aligned}$$

故所求方程为

$$y^3 + (p^3 - 3pq + 3r)y^2 + (q^3 - 3pqr + 3r^2)y + r^3 = 0.$$

例题 1.5.8 解方程组

$$\begin{cases} x + y + z + w = 10, \\ x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 30, \\ x^3 + y^3 + z^3 + w^3 = 100, \\ xyzw = 24. \end{cases}$$

解 设 e_k 为 x, y, z, w 的初等对称多项式。由 Newton 公式,

$$\begin{aligned}e_1 &= 10, \\ e_2 &= \frac{e_1^2 - s_2}{2} = \frac{100 - 30}{2} = 35, \\ e_3 &= \frac{s_3 - e_1s_2 + e_2s_1}{3} = \frac{100 - 300 + 350}{3} = 50,\end{aligned}$$

且 $e_4 = xyzw = 24$ 。故 x, y, z, w 是多项式

$$t^4 - 10t^3 + 35t^2 - 50t + 24 = (t-1)(t-2)(t-3)(t-4)$$

的四个根。因此

$$\{x, y, z, w\} = \{1, 2, 3, 4\},$$

即全部解由 $(1, 2, 3, 4)$ 的任意排列给出。

例题 1.5.9 设 x_1, x_2, x_3 是方程

$$x^3 - 6x^2 + ax + a = 0$$

的三个根。求使

$$(x_1 - 1)^3 + (x_2 - 2)^3 + (x_3 - 3)^3 = 0$$

成立的所有实数 a , 并求相应的 x_1, x_2, x_3 。

解 由 Vieta 关系

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6, \quad x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = a, \quad x_1x_2x_3 = -a.$$

与附加条件联立消元, 可得

$$(2a - 5)(3a - 16)(4a - 27) = 0.$$

因此

$$a = \frac{5}{2}, \quad \frac{16}{3}, \quad \frac{27}{4}.$$

相应的有序根为:

a	(x_1, x_2, x_3)
$\frac{5}{2}$	$\left(1, \frac{5 \pm \sqrt{35}}{2}, \frac{5 \mp \sqrt{35}}{2}\right)$
$\frac{16}{3}$	$\left(2 \pm \frac{2\sqrt{15}}{3}, 2, 2 \mp \frac{2\sqrt{15}}{3}\right)$
$\frac{27}{4}$	$\left(\frac{3 \pm 3\sqrt{2}}{2}, \frac{3 \mp 3\sqrt{2}}{2}, 3\right)$

其中每一行的 $\pm$ 与 $\mp$ 同时取相反符号。

例题 1.5.10 计算多项式

$$x^9 + x^7 + x^3 + x^2 + x - 1$$

所有根的平方和、立方和及九次方之和。

解 记根的 k 次幂和为 s_k 。由 Newton 公式递推可得

$$s_1 = 0, \quad s_2 = -2, \quad s_3 = 0,$$

并继续递推到九次得到

$$s_9 = 18.$$

故所求为

$$s_2 = -2, \quad s_3 = 0, \quad s_9 = 18.$$

例题 1.5.11 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4, \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 4, \\ x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3 = 4, \\ x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 = 4. \end{cases}$$

解 由 Newton 公式依次得到

$$e_1 = 4, \quad e_2 = 6, \quad e_3 = 4, \quad e_4 = 1.$$

因此 x_1, x_2, x_3, x_4 都是

$$t^4 - 4t^3 + 6t^2 - 4t + 1 = (t - 1)^4$$

的根, 故唯一解为

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 1.$$

例题 1.5.12★ 若对任意正整数 k 都有

$$\operatorname{tr}(A^k) = 0,$$

证明: A 的特征值均为零。

解 设 A 为 n 阶方阵, 特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (按代数重数计)。则

$$\operatorname{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

由 Newton 公式, 前 n 个幂和全为零推出全部初等对称多项式

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \dots = \sigma_n = 0.$$

故 A 的特征多项式为

$$\lambda^n,$$

从而所有特征值均为零。

例题 1.5.13★ 证明: 对 $1 \leq k \leq n$, 有

$$s_k = \begin{vmatrix} \sigma_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2\sigma_2 & \sigma_1 & 1 & \cdots & 0 \\ 3\sigma_3 & \sigma_2 & \sigma_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ k\sigma_k & \sigma_{k-1} & \cdots & \sigma_2 & \sigma_1 \end{vmatrix},$$

以及

$$\sigma_k = \frac{1}{k!} \begin{vmatrix} s_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ s_2 & s_1 & 2 & \cdots & 0 \\ s_3 & s_2 & s_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & k-1 \\ s_k & s_{k-1} & \cdots & s_2 & s_1 \end{vmatrix}.$$

解 Newton 公式对 $j = 1, \dots, k$ 构成关于 $s_1, \dots, s_k$ 的三角线性方程组:

$$s_j - \sigma_1 s_{j-1} + \cdots + (-1)^j j \sigma_j = 0.$$

将其按 $s_1, \dots, s_k$ 排列后, 用 Cramer 法则求 s_k , 即得到第一个行列式公式。

反过来, 把同一组 Newton 公式视为关于 $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ 的三角线性方程组, 其系数矩阵行列式为 $k!$ 。再次应用 Cramer 法则便得到第二个公式。

1.6 结式和判别式

引理 1.6.1 设

$$(f(x), g(x)) = d(x).$$

则 $d(x) \neq 1$ 的充要条件是存在 $K[x]$ 中非零多项式 $u(x), v(x)$, 满足

$$f(x)u(x) = g(x)v(x),$$

且

$$\deg u < \deg g, \quad \deg v < \deg f.$$

设

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n, \\ g(x) &= b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m. \end{aligned}$$

由上引理, 将

$$\begin{aligned} u(x) &= x_0x^{m-1} + x_1x^{m-2} + \cdots + x_{m-1}, \\ v(x) &= y_0x^{n-1} + y_1x^{n-2} + \cdots + y_{n-1} \end{aligned}$$

代入 $fu = gv$ 并比较系数, 得到一个 $m+n$ 元齐次线性方程组。其系数矩阵的行列式即引出结式。

定义 1.6.1 上述两个多项式的结式 (Sylvester 行列式) 记作

$$R(f, g) = \det S(f, g),$$

其中 Sylvester 矩阵为

$$S(f, g) = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_0 & a_1 & \cdots & a_n & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_0 & a_1 & \cdots & a_n \\ b_0 & b_1 & \cdots & b_m & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_0 & b_1 & \cdots & b_m & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & b_0 & b_1 & \cdots & b_m \end{pmatrix},$$

其中前 m 行由 f 的系数错位排列, 后 n 行由 g 的系数错位排列。

定理 1.6.1 (★)

$$(f, g) = 1 \iff R(f, g) \neq 0,$$

等价地,

$$(f, g) \neq 1 \iff R(f, g) = 0.$$

定理 1.6.2 (★) 若 f 的根为 $x_1, \dots, x_n$, g 的根为 $y_1, \dots, y_m$, 则

$$\begin{aligned} R(f, g) &= a_0^m b_0^n \prod_{j=1}^n \prod_{i=1}^m (x_j - y_i) \\ &= a_0^m \prod_{j=1}^n g(x_j) \\ &= (-1)^{mn} b_0^n \prod_{i=1}^m f(y_i). \end{aligned}$$

定义 1.6.2 n 次多项式

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

的判别式定义为

$$\Delta(f) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_0^{-1} R(f, f').$$

定理 1.6.3 (★) 若 $x_1, \dots, x_n$ 为 f 的全部根, 则

$$\Delta(f) = a_0^{2n-2} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2.$$

因此

$$f(x) \text{ 有重根} \iff \Delta(f) = 0.$$

例题 1.6.1 求下列结式:

1. $x^n + x + 1$ 与 $x^2 - 3x + 2$;
2. $x^n + 1$ 与 $(x - 1)^n$;
3. $x^n - 1$ 与 $x^m - 1$ 。

解 (1) 因

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2),$$

由结式的根表达式

$$R(x^n + x + 1, x^2 - 3x + 2) = f(1)f(2) = 3(2^n + 3).$$

(2) 第二个多项式只有根 1, 重数为 n 。因此

$$R(x^n + 1, (x - 1)^n) = (-1)^{n^2} [1^n + 1]^n = (-1)^n 2^n.$$

(3) 两个多项式都有公共根 1, 故

$$R(x^n - 1, x^m - 1) = 0.$$

例题 1.6.2 求判别式:

1. $x^n + ax + b$;
2. $x^n + ax^k + b$ 。

解 由

$$\Delta(f) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} R(f, f')$$

及结式乘法性质可得:

(1)

$$\Delta(x^n + ax + b) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} [n^n b^{n-1} + (-1)^{n-1} (n-1)^{n-1} a^n].$$

(2) 令

$$d = (n, k).$$

则一般情形为

$$\Delta(x^n + ax^k + b) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} b^{k-1} \times \left[n^{\frac{n}{d}} b^{\frac{n-k}{d}} - (-1)^{\frac{n}{d}} (n-k)^{\frac{n-k}{d}} k^{\frac{k}{d}} a^{\frac{n}{d}} \right]^d.$$

特别地, 当 $(n, k) = 1$ 时, 上式化为

$$\Delta = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} b^{k-1} [n^n b^{n-k} + (-1)^{n-1} (n-k)^{n-k} k^k a^n].$$

例题 1.6.3 解方程组:

1.

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 7(x + y), \\ x^2 + y^2 = 13; \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} -ay + x(1 - x^2 - y^2) = 0, \\ ax + y(1 - x^2 - y^2) = a. \end{cases}$$

解 (1) 令

$$s = x + y, \quad p = xy.$$

由 $x^2 + y^2 = 13$ 得

$$p = \frac{s^2 - 13}{2}.$$

又

$$x^3 + y^3 = s^3 - 3ps = 7s,$$

代入得到

$$s(25 - s^2) = 0.$$

故 $s = 0, \pm 5$ 。逐一求根, 得到

$$(x, y) = (2, 3), (3, 2), (-2, -3), (-3, -2), \left(\frac{\sqrt{26}}{2}, -\frac{\sqrt{26}}{2} \right), \left(-\frac{\sqrt{26}}{2}, \frac{\sqrt{26}}{2} \right).$$

(2) 设

$$\rho = x^2 + y^2, \quad z = x + iy.$$

两式可合并为

$$(1 - \rho + ia)z = ia.$$

若 $a \neq 0$, 取模得到

$$\rho((1 - \rho)^2 + a^2) = a^2,$$

即

$$(\rho - 1)(\rho^2 - \rho + a^2) = 0.$$

因此恒有解

$$(x, y) = (1, 0).$$

若 $|a| \leq \frac{1}{2}$, 还可取

$$\rho_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4a^2}}{2},$$

并由原方程得

$$(x, y) = (\rho_{\pm}, a).$$

故当 $a \neq 0$ 时:

$$\begin{cases} |a| > \frac{1}{2}: & (x, y) = (1, 0), \\ 0 < |a| \leq \frac{1}{2}: & (x, y) = (1, 0), (\rho_+, a), (\rho_-, a), \end{cases}$$

其中 $|a| = \frac{1}{2}$ 时 $\rho_+ = \rho_-$, 重复解只计一次。

若 $a = 0$, 原方程化为

$$x(1 - x^2 - y^2) = 0, \quad y(1 - x^2 - y^2) = 0,$$

故解为

$$(0, 0) \quad \text{以及} \quad x^2 + y^2 = 1$$

上的所有实点。

例题 1.6.4 判定以下方程组是否有有理解:

$$\begin{cases} y^2 + 2x^2y - 1 = 0, \\ 6x^2 - y^2 - 3y = 0. \end{cases}$$

解 由第二式

$$x^2 = \frac{y^2 + 3y}{6}.$$

代入第一式得

$$y^3 + 6y^2 - 3 = 0.$$

若 $x, y \in \mathbb{Q}$, 则 y 必是上述首一整系数多项式的有理根, 因此只能是整数且整除 3, 即候选为 $\pm 1, \pm 3$ 。逐一代入均不为零, 矛盾。因此该方程组无有理解。

例题 1.6.5 求参数曲线

$$\begin{cases} x = \frac{2(t+1)}{t^2+1}, \\ y = \frac{t^2}{2t-1} \end{cases}$$

的直角坐标方程。

解 由

$$x(t^2+1) - 2(t+1) = 0,$$

$$y(2t-1) - t^2 = 0$$

消去参数 t , 取两多项式关于 t 的结式, 得到

$$5x^2y^2 - 2x^2y + x^2 - 12xy^2 - 4x + 12y + 4 = 0.$$

参数表达式还要求 $t \neq \frac{1}{2}$; 上式给出参数曲线所落在的代数曲线。

第二章 行列式

本章前六节完全对应原讲义中的专题一与教材相关部分，原讲义以习题训练为主，因此这里保留其题目顺序，并在答案版中补充相应解答。若题目未另作说明，本章默认要求计算所给行列式。

2.1 大对角形及递推法

例题 2.1.1 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 \\ c & a & b & \ddots & \vdots \\ 0 & c & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b \\ 0 & \cdots & 0 & c & a \end{vmatrix}.$$

解 按最后一行或最后一列展开可得

$$D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}, \quad D_0 = 1, \quad D_1 = a.$$

特征方程为

$$\lambda^2 - a\lambda + bc = 0.$$

记

$$\lambda_{\pm} = \frac{a \pm \sqrt{a^2 - 4bc}}{2}.$$

若 $a^2 \neq 4bc$, 则

$$D_n = \frac{\lambda_+^{n+1} - \lambda_-^{n+1}}{\lambda_+ - \lambda_-}.$$

若 $a^2 = 4bc$, 令 $\lambda = \frac{a}{2}$, 则

$$D_n = (n+1)\lambda^n.$$

例题 2.1.2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \alpha\beta \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix}, \quad \alpha \neq \beta.$$

解 递推关系为

$$D_n = (\alpha + \beta)D_{n-1} - \alpha\beta D_{n-2}, \quad D_0 = 1, \quad D_1 = \alpha + \beta.$$

特征方程

$$\lambda^2 - (\alpha + \beta)\lambda + \alpha\beta = 0$$

的两根为 α, β , 故

$$D_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}.$$

例题 2.1.3 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \cos x & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2\cos x & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2\cos x & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2\cos x \end{vmatrix}.$$

解 有

$$D_1 = \cos x, \quad D_2 = 2\cos^2 x - 1 = \cos 2x,$$

且

$$D_n = 2\cos x D_{n-1} - D_{n-2}.$$

由

$$\cos nx = 2\cos x \cos((n-1)x) - \cos((n-2)x)$$

可知

$$D_n = \cos nx.$$

例题 2.1.4 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 2n & n & 0 & \cdots & 0 \\ n & 2n & n & \ddots & \vdots \\ 0 & n & 2n & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & n \\ 0 & \cdots & 0 & n & 2n \end{vmatrix}.$$

解 从每一行提出 n , 得

$$D_n = n^n \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

设后一个行列式为 E_n , 则

$$E_n = 2E_{n-1} - E_{n-2}, \quad E_1 = 2, \quad E_2 = 3,$$

故 $E_n = n + 1$ 。因此

$$D_n = (n + 1)n^n.$$

例题 2.1.5 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

解 递推

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}, \quad D_1 = 2, \quad D_2 = 3.$$

由归纳法立即得到

$$D_n = n + 1.$$

例题 2.1.6 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 - a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 - a_2 & a_3 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & 1 - a_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_n \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 1 - a_n \end{vmatrix}.$$

解 记 $D_0 = 1$ ，则

$$D_1 = 1 - a_1,$$

并有

$$D_k = (1 - a_k)D_{k-1} + a_k D_{k-2}.$$

因此

$$D_k - D_{k-1} = -a_k(D_{k-1} - D_{k-2}).$$

由

$$D_1 - D_0 = -a_1$$

递推得

$$D_k - D_{k-1} = (-1)^k a_1 a_2 \cdots a_k.$$

累加即得

$$D_n = 1 - a_1 + a_1 a_2 - a_1 a_2 a_3 + \cdots + (-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n.$$

例题 2.1.7 设

$$|A_n| = \begin{vmatrix} a_0 + a_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & a_1 + a_2 & a_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & a_2 & a_2 + a_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} & a_{n-1} + a_n \end{vmatrix}.$$

证明:

$$|A_n| = a_0 a_1 \cdots a_n \left(\frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right).$$

解 记右端为

$$F_n = \sum_{k=0}^n \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq k}} a_j.$$

按最后一行展开三对角行列式可得

$$|A_n| = (a_{n-1} + a_n)|A_{n-1}| - a_{n-1}^2 |A_{n-2}|.$$

直接代入 F_{n-1}, F_{n-2} 可验证

$$F_n = (a_{n-1} + a_n)F_{n-1} - a_{n-1}^2 F_{n-2},$$

而 $n=1$ 时结论显然成立, 故由归纳法得

$$|A_n| = a_0 a_1 \cdots a_n \sum_{k=0}^n \frac{1}{a_k}.$$

若某个 $a_k = 0$, 将右端理解为前面的无分母多项式形式即可。

例题 2.1.8 已知 $a_i > 0, b_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 证明

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & a_2 & b_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & a_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & a_n \end{vmatrix} > 0.$$

解 递推关系为

$$D_n = a_n D_{n-1} + b_{n-1} D_{n-2}, \quad D_0 = 1, \quad D_1 = a_1 > 0.$$

由于 $a_n > 0, b_{n-1} > 0$, 由归纳法有

$$D_n > 0$$

对一切正整数 n 成立。

2.2 行（列）和相等的行列式

例题 2.2.1 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

解 矩阵可写成

$$J - I_n,$$

其中 J 为全 1 矩阵。向量 $(1, \dots, 1)^\top$ 对应特征值 $n - 1$ ，而其正交补上的特征值均为 -1 。故

$$D_n = (-1)^{n-1}(n-1).$$

例题 2.2.2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix}.$$

解 记

$$\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top, \quad \mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)^\top.$$

则

$$A = bI_n + \mathbf{1}\mathbf{a}^\top.$$

由秩一行列式公式

$$\det(I + uv^\top) = 1 + v^\top u$$

可得

$$D_n = b^{n-1} \left(b + \sum_{i=1}^n a_i \right).$$

该式作为关于 b 的多项式恒等式，对 $b = 0$ 也成立。

例题 2.2.3 计算

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 7 & 8 & 5 \\ 7 & 8 & 5 & 6 \\ 8 & 5 & 6 & 7 \end{vmatrix}.$$

解 这是四阶循环行列式。取四次单位根

$$1, \quad i, \quad -1, \quad -i,$$

相应特征值为

$$26, \quad -2 - 2i, \quad -2, \quad -2 + 2i.$$

故

$$D = 26(-2)(-2 - 2i)(-2 + 2i) = \boxed{-416}.$$

例题 2.2.4 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 2-n \\ 1 & 1 & \cdots & 2-n & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 2-n & \cdots & 1 & 1 \\ 2-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

解 设 P 为反序置换矩阵，则

$$A = J - (n-1)P.$$

在向量 $\mathbf{1}$ 上，

$$A\mathbf{1} = \mathbf{1},$$

故该方向的特征值为 1。在

$$\mathbf{1}^\perp$$

上有 $J = 0$ ，于是 $A = -(n-1)P$ 。又

$$\det P = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

因此

$$D_n = (-1)^{n-1+\frac{n(n-1)}{2}} (n-1)^{n-1} = (-1)^{\frac{(n-1)(n+2)}{2}} (n-1)^{n-1}.$$

2.3 升阶法

为方便书写, 记

$$\Delta(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i),$$

并以 $e_k = e_k(x_1, \dots, x_n)$ 表示第 k 个初等对称多项式, 约定 $e_0 = 1$ 。

例题 2.3.1 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

解 将各列写成“常数列 1”与幂列之和, 并按列作多线性展开。由于两列同时取常数列时行列式为零, 只保留“没有常数列”和“恰有一列取常数列”的项。利用缺一阶广义 Vandermonde 行列式, 可得

$$D_n = \Delta(x_1, \dots, x_n) (e_n + e_{n-1} - e_{n-2} + e_{n-3} - \cdots + (-1)^{n-1}).$$

例题 2.3.2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x & x & \cdots & x \\ x & 2+x & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & \cdots & n+x \end{vmatrix}.$$

解 写成

$$A = \text{diag}(1, 2, \dots, n) + xJ.$$

由矩阵行列式引理,

$$\det(D + x\mathbf{1}\mathbf{1}^\top) = \det D (1 + x\mathbf{1}^\top D^{-1}\mathbf{1}),$$

故

$$D_n = n! \left(1 + x \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right).$$

例题 2.3.3 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

解 有

$$A = \text{diag}(b_1, \dots, b_n) + \mathbf{1}a^\top.$$

于是

$$D_n = \prod_{i=1}^n b_i + \sum_{i=1}^n a_i \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} b_j.$$

当各 $b_i \neq 0$ 时, 也可写成

$$D_n = \left(\prod_{i=1}^n b_i \right) \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b_i} \right).$$

例题 2.3.4 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{vmatrix}.$$

解 这是 Vandermonde 行列式中缺少 x^{n-1} 列的情形。由广义 Vandermonde 公式,

$$D_n = (x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \Delta(x_1, \dots, x_n).$$

例题 2.3.5 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1(x_1 - 1) & x_1^2(x_1 - 1) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - 1) \\ 1 & x_2(x_2 - 1) & x_2^2(x_2 - 1) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - 1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n(x_n - 1) & x_n^2(x_n - 1) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n - 1) \end{vmatrix}.$$

解 第 $k+1$ 列对应多项式

$$x^k(x-1) = x^{k+1} - x^k, \quad k = 1, \dots, n-1.$$

逐列消去低次项后, 可化为缺少一次项的广义 Vandermonde 型。结果为

$$D_n = \Delta(x_1, \dots, x_n) (e_{n-1} - e_{n-2} + e_{n-3} - \cdots + (-1)^{n-1}).$$

例题 2.3.6 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1(x_1 - a) & x_1^2(x_1 - a) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - a) \\ 1 & x_2(x_2 - a) & x_2^2(x_2 - a) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n(x_n - a) & x_n^2(x_n - a) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n - a) \end{vmatrix}.$$

解 与上一题同理, 利用

$$x^k(x-a) = x^{k+1} - ax^k$$

逐列化简, 得到

$$D_n = \Delta(x_1, \dots, x_n) (e_{n-1} - ae_{n-2} + a^2e_{n-3} - \cdots + (-a)^{n-1}).$$

2.4 $A(t)$ 的应用

例题 2.4.1 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} x & b & b & \cdots & b \\ a & x & b & \cdots & b \\ a & a & x & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

解 当 $a \neq b$ 时, 连续作相邻行差或使用参数行列式可得

$$D_n = \frac{a(x-b)^n - b(x-a)^n}{a-b}.$$

当 $a = b$ 时取极限, 得

$$D_n = (x-a)^{n-1}(x+(n-1)a).$$

例题 2.4.2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y \\ z & x_2 & y & \cdots & y \\ z & z & x_3 & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_n \end{vmatrix}, \quad y \neq z.$$

解 利用相邻行差, 或对上一题作变参数推广, 可得

$$D_n = \frac{y \prod_{i=1}^n (x_i - z) - z \prod_{i=1}^n (x_i - y)}{y - z}.$$

例题 2.4.3 设 $A = (a_{ij})$, A_{ij} 表示元素 a_{ij} 的代数余子式。证明

$$\begin{vmatrix} a_{11} - a_{12} & a_{12} - a_{13} & \cdots & a_{1,n-1} - a_{1n} & 1 \\ a_{21} - a_{22} & a_{22} - a_{23} & \cdots & a_{2,n-1} - a_{2n} & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} - a_{n2} & a_{n2} - a_{n3} & \cdots & a_{n,n-1} - a_{nn} & 1 \end{vmatrix} = \sum_{i,j=1}^n A_{ij}.$$

解 记 C_k 为 A 的第 k 列。左端矩阵的前 $n-1$ 列为

$$C_1 - C_2, C_2 - C_3, \dots, C_{n-1} - C_n,$$

最后一列为 $\mathbf{1}$ 。先设 A 可逆。于是左端等于

$$\det A \det \begin{pmatrix} e_1 - e_2 & e_2 - e_3 & \cdots & e_{n-1} - e_n & A^{-1}\mathbf{1} \end{pmatrix}.$$

对任意列向量 v ,

$$\det \begin{pmatrix} e_1 - e_2 & \cdots & e_{n-1} - e_n & v \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n v_i.$$

故原式等于

$$\det A \mathbf{1}^\top A^{-1} \mathbf{1} = \mathbf{1}^\top \operatorname{adj}(A) \mathbf{1} = \sum_{i,j=1}^n A_{ij}.$$

两端均为 a_{ij} 的多项式, 故由多项式恒等原理, 对奇异 A 也成立。

例题 2.4.4 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

解 这与例题 2.3.1 相同, 因此

$$D_n = \Delta(x_1, \dots, x_n) (e_n + e_{n-1} - e_{n-2} + e_{n-3} - \cdots + (-1)^{n-1}).$$

2.5 (大小) 拆分法

2.5.1 大拆分法

例题 2.5.1★ 设 $A = (a_{ij})$, 已知 $|A|$ 及各代数余子式 A_{ij} , 计算

$$|A(t)| = \begin{vmatrix} a_{11} + t & a_{12} + t & \cdots & a_{1n} + t \\ a_{21} + t & a_{22} + t & \cdots & a_{2n} + t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + t & a_{n2} + t & \cdots & a_{nn} + t \end{vmatrix}.$$

解 有

$$A(t) = A + t\mathbf{1}\mathbf{1}^T.$$

由行列式关于任一线性的多线性知, 展开时至多有一列取 $t\mathbf{1}$, 故 $|A(t)|$ 关于 t 至多一次。常数项为 $|A|$, 一次项为全体代数余子式之和, 因此

$$|A(t)| = |A| + t \sum_{i,j=1}^n A_{ij}.$$

例题 2.5.2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

解 矩阵可写成

$$a\mathbf{1}\mathbf{1}^T + \mathbf{1}b^T,$$

故秩不超过 2。因此当 $n \geq 3$ 时

$$D_n = 0.$$

另外,

$$D_1 = a_1 + b_1,$$

而 $n = 2$ 时

$$D_2 = (a_1 - a_2)(b_2 - b_1).$$

例题 2.5.3 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

解 写成

$$A = (a - b)I_n + bJ.$$

故特征值为

$$a + (n - 1)b$$

一次, 以及

$$a - b$$

共 $n - 1$ 次。因此

$$D_n = (a - b)^{n-1}(a + (n - 1)b).$$

例题 2.5.4 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x_n \end{vmatrix}, \quad a_i \neq x_i.$$

解 写成

$$A = \text{diag}(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) + \mathbf{1}a^\top.$$

由矩阵行列式引理,

$$D_n = \left(\prod_{i=1}^n (x_i - a_i) \right) \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x_i - a_i} \right).$$

例题 2.5.5 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x & x & \cdots & x \\ x & 2+x & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & \cdots & n+x \end{vmatrix}.$$

解 与例题 2.3.2 相同,

$$D_n = n! \left(1 + x \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right).$$

例题 2.5.6 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

解 与例题 2.3.3 相同,

$$D_n = \prod_{i=1}^n b_i + \sum_{i=1}^n a_i \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} b_j.$$

2.5.2 小拆分法

例题 2.5.7 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ b & x & a & \cdots & a \\ b & b & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

解 当 $a \neq b$ 时, 由例题 2.4.1,

$$D_n = \frac{a(x-b)^n - b(x-a)^n}{a-b}.$$

当 $a = b$ 时,

$$D_n = (x-a)^{n-1}(x+(n-1)a).$$

例题 2.5.8 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \cdots & a \\ b & x_2 & a & \cdots & a \\ b & b & x_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

解 若 $a \neq b$, 则由例题 2.4.2,

$$D_n = \frac{a \prod_{i=1}^n (x_i - b) - b \prod_{i=1}^n (x_i - a)}{a - b}.$$

当 $a = b$ 时可由上式取极限得到相应结果。

2.6 矩阵分解技巧与降阶公式（打洞原理）

例题 2.6.1 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{vmatrix}.$$

解 矩阵为外积

$$ab^T,$$

其秩不超过 1。故当 $n \geq 2$ 时

$$\boxed{D_n = 0}.$$

$n = 1$ 时 $D_1 = a_1b_1$ 。

例题 2.6.2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \sin(\alpha_1 + \beta_1) & \sin(\alpha_1 + \beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_1 + \beta_n) \\ \sin(\alpha_2 + \beta_1) & \sin(\alpha_2 + \beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_2 + \beta_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sin(\alpha_n + \beta_1) & \sin(\alpha_n + \beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_n + \beta_n) \end{vmatrix}.$$

解 由

$$\sin(\alpha_i + \beta_j) = \sin \alpha_i \cos \beta_j + \cos \alpha_i \sin \beta_j$$

可知该矩阵是两个秩一矩阵之和，故秩不超过 2。因此当 $n \geq 3$ 时

$$\boxed{D_n = 0}.$$

当 $n = 2$ 时，

$$D_2 = \sin(\alpha_1 - \alpha_2) \sin(\beta_2 - \beta_1).$$

例题 2.6.3 设 $A = (a_{ij})$,

$$a_{ij} = \frac{1}{1 - \alpha_i \beta_j},$$

求 $|A|$ 。

解 这是 Cauchy 型行列式。由标准 Cauchy 行列式公式，

$$\boxed{|A| = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_i - \alpha_j)(\beta_i - \beta_j)}{\prod_{i,j=1}^n (1 - \alpha_i \beta_j)}}.$$

这里假设各分母非零；当某些 α_i 或 β_j 重合时，公式自然给出行列式为零。

例题 2.6.4 记

$$s_k = \sum_{j=1}^n a_j^k, \quad s_0 = n.$$

计算

$$D_n = \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-2} \end{vmatrix}.$$

解 令 Vandermonde 矩阵

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

则题中矩阵正是

$$VV^T.$$

因此

$$D_n = (\det V)^2 = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)^2.$$

例题 2.6.5 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x & x & \cdots & x \\ x & 2+x & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & \cdots & n+x \end{vmatrix}.$$

解 仍由矩阵行列式引理,

$$D_n = n! \left(1 + x \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right).$$

例题 2.6.6 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

解 由秩一扰动公式,

$$D_n = \prod_{i=1}^n b_i + \sum_{i=1}^n a_i \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} b_j.$$

例题 2.6.7 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

解 矩阵为

$$(a-b)I_n + bJ,$$

故

$$D_n = (a-b)^{n-1}(a+(n-1)b).$$

例题 2.6.8 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1^2 + 1 & a_1 a_2 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & a_2^2 + 1 & \cdots & a_2 a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & \cdots & a_n^2 + 1 \end{vmatrix}.$$

解 题中矩阵为

$$I_n + aa^T, \quad a = (a_1, \dots, a_n)^T.$$

故

$$D_n = 1 + a^T a = 1 + \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

例题 2.6.9 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 + a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & 1 + a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & 1 + a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

解 写成

$$A = I_n + a\mathbf{1}^T + \mathbf{1}b^T.$$

令

$$U = (a, \mathbf{1}), \quad V = (\mathbf{1}, b).$$

由

$$\det(I_n + UV^T) = \det(I_2 + V^T U),$$

得到

$$D_n = \left(1 + \sum_{i=1}^n a_i\right) \left(1 + \sum_{i=1}^n b_i\right) - n \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

例题 2.6.10 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

解 先设各 $a_i \neq 0$ 。记

$$a = (a_1, \dots, a_n)^T, \quad D = -2 \operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n).$$

则

$$A = D + a\mathbf{1}^T + \mathbf{1}a^T.$$

对该秩二扰动使用矩阵行列式引理，可得

$$D_n = (-1)^n 2^{n-2} \left(\prod_{i=1}^n a_i \right) \left[(n-2)^2 - \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right) \right].$$

两端均可视为 a_i 的多项式恒等式，因此有 $a_i = 0$ 的情形可由连续性或展开后代入得到。

例题 2.6.11 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & \lambda+1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \lambda+2 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & \lambda+n-1 \end{vmatrix}.$$

解 记

$$v = (1, 2, \dots, n)^T.$$

题中矩阵可写成

$$A = (\lambda - 1)I_n + \mathbf{1}v^T.$$

故

$$D_n = (\lambda - 1)^{n-1} \left(\lambda - 1 + \frac{n(n+1)}{2} \right).$$

例题 2.6.12 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

解 有

$$A = \text{diag}(a_1, \dots, a_n) + J.$$

故

$$D_n = \prod_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} a_j.$$

若各 $a_i \neq 0$, 也可写成

$$D_n = \left(\prod_{i=1}^n a_i \right) \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right).$$

例题 2.6.13★ 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times m}$, 证明

$$\lambda^n |\lambda I_m - AB| = \lambda^m |\lambda I_n - BA|.$$

解 先设 $\lambda \neq 0$. 由 Sylvester 行列式恒等式

$$\det(I_m - XY) = \det(I_n - YX),$$

取

$$X = \frac{1}{\lambda} A, \quad Y = B,$$

得

$$\det \left(I_m - \frac{1}{\lambda} AB \right) = \det \left(I_n - \frac{1}{\lambda} BA \right).$$

乘以 λ^{m+n} 即得

$$\lambda^n \det(\lambda I_m - AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n - BA).$$

两边均为 λ 的多项式, 故恒等式对 $\lambda = 0$ 也成立。

2.7 综合问题

例题 2.7.1 证明下面的行列式不为零:

$$D_n = \det \left((i+j-1)^i \right)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

原题取 $n = 2011$ 。

解 令

$$x_j = j - 1, \quad p_i(x) = (x+i)^i.$$

则

$$D_n = \det(p_i(x_j))_{1 \leq i, j \leq n}.$$

将

$$p_i(x) = \sum_{k=0}^i C_k^i i^{i-k} x^k$$

看作单项式基下的系数展开。其常数项与一次项系数均为 i^i ，而最高次项系数为 1。用 Cauchy-Binet 公式展开后，只有“删去 x^0 列”与“删去 x^1 列”两个系数子式可能非零，且二者均为 1。

于是

$$D_n = \Delta(x_1, \dots, x_n) (e_n(x_1, \dots, x_n) + e_{n-1}(x_1, \dots, x_n)).$$

这里

$$x_1 = 0, x_2 = 1, \dots, x_n = n-1,$$

故

$$e_n = 0, \quad e_{n-1} = (n-1)!,$$

并且

$$\Delta(0, 1, \dots, n-1) = \prod_{k=1}^{n-1} k!.$$

因此

$$D_n = (n-1)! \prod_{k=1}^{n-1} k! > 0.$$

特别地，原题 $n = 2011$ 时行列式必不为零。

例题 2.7.2★ 计算 Cauchy 行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_n+b_1} & \frac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix}.$$

解 假设各 $a_i + b_j \neq 0$ 。Cauchy 行列式公式为

$$D_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{i,j=1}^n (a_i + b_j)}.$$

可由对 n 归纳, 或逐步作列差后提取因子证明。

例题 2.7.3★ 设 n 阶行列式 $\det A$ 的元素都是关于 t 的可微函数, 证明:

1.

$$\frac{d}{dt} \det A = \det A_1 + \cdots + \det A_n,$$

其中 A_i 为仅对 A 的第 i 行逐项求导所得矩阵;

2.

$$\frac{d}{dt} \det A = \sum_{i,j=1}^n \frac{da_{ij}(t)}{dt} A_{ij}.$$

解 行列式关于各行分别线性。对

$$\det(R_1(t), \dots, R_n(t))$$

求导, 按乘积法则的多线性版本得到

$$\frac{d}{dt} \det A = \sum_{i=1}^n \det(R_1, \dots, R'_i, \dots, R_n),$$

即第一式。

再对每个 $\det A_i$ 按第 i 行展开,

$$\det A_i = \sum_{j=1}^n a'_{ij}(t) A_{ij}.$$

对 i 求和即得第二式。

例题 2.7.4★ 设 $A = (a_{ij}) \neq 0$, 且对一切 i, j 有

$$a_{ij} = A_{ij},$$

其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式。求 $|A|$ 。

解 设 A 为实 n 阶矩阵, 并先取 $n \geq 3$ 。由于代数余子式矩阵等于 A , 故

$$\text{adj}(A) = A^T.$$

于是

$$AA^T = A \operatorname{adj}(A) = |A|I_n.$$

因 $A \neq 0$ 且左端半正定, 若 $|A| = 0$ 则

$$AA^T = 0$$

将推出 $A = 0$, 矛盾。因此 $|A| > 0$ 。取行列式得

$$|A|^2 = |A|^n,$$

故

$$|A|^{n-2} = 1.$$

当 $n \geq 3$ 时

$$\boxed{|A| = 1}.$$

原题若允许 $n = 2$, 则结论并不唯一: 此时

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, \quad |A| = a^2 + b^2,$$

可取任意正值。因此原题需要补充 $n \geq 3$ 才能得到唯一答案。

例题 2.7.5 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个 n 位自然数, 其中 a_i 的个位、十位、...、第 n 位数字依次为

$$a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in},$$

并设

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

证明: $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的最大公因数 r 整除 d 。

解 由十进制展开,

$$a_i = a_{i1} + 10a_{i2} + \cdots + 10^{n-1}a_{in}.$$

对行列式作列变换

$$C_1 \leftarrow C_1 + 10C_2 + \cdots + 10^{n-1}C_n.$$

行列式的值不变, 而新第一列变为

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)^T.$$

因为 r 整除每个 a_i , 故可从第一列提出因子 r , 于是

$$\boxed{r \mid d}.$$

例题 2.7.6 设

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

求 D_n 展开式中正项的项数。

解 由于矩阵中没有零元, Leibniz 展开共有 $n!$ 项。设正项数为 P , 负项数为 N , 则

$$P + N = n!, \quad P - N = D_n.$$

从最后一行开始依次作

$$R_i \leftarrow R_i - R_{i-1}, \quad i = n, n-1, \dots, 2,$$

得到除第一行外每行仅在第 i 列有元素 2, 故

$$D_n = 2^{n-1}.$$

因此

$$P = \frac{n! + 2^{n-1}}{2}.$$

例题 2.7.7 计算

$$\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} \begin{vmatrix} a_{1j_1} & a_{1j_2} & \cdots & a_{1j_n} \\ a_{2j_1} & a_{2j_2} & \cdots & a_{2j_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nj_1} & a_{nj_2} & \cdots & a_{nj_n} \end{vmatrix},$$

其中求和遍历 $1, 2, \dots, n$ 的所有全排列

$$j_1 j_2 \cdots j_n.$$

解 每个行列式都是原矩阵 $A = (a_{ij})$ 的列置换, 因此对置换 σ ,

$$\det A_\sigma = \operatorname{sgn}(\sigma) \det A.$$

当 $n \geq 2$ 时, 偶置换与奇置换数目相同, 故

$$\sum_{\sigma \in S_n} \det A_\sigma = 0.$$

$n = 1$ 时结果为 a_{11} 。

例题 2.7.8★ 设 $n \geq 3$,

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$$

都是次数不超过 $n-2$ 的多项式, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为任意数。证明

$$\begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_2(a_1) & \cdots & f_n(a_1) \\ f_1(a_2) & f_2(a_2) & \cdots & f_n(a_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_1(a_n) & f_2(a_n) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0.$$

解 每个 f_j 都属于

$$\text{span}\{1, x, \dots, x^{n-2}\},$$

该多项式空间维数为 $n-1$ 。于是 n 个多项式

$$f_1, \dots, f_n$$

线性相关。即存在不全为零的 λ_j 使

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j f_j(x) \equiv 0.$$

代入 $x = a_i$, 得到题中矩阵的列线性相关, 故行列式为零。

例题 2.7.9 计算

$$D = \begin{vmatrix} 1^{50} & 2^{50} & 3^{50} & \cdots & 100^{50} \\ 2^{50} & 3^{50} & 4^{50} & \cdots & 101^{50} \\ 3^{50} & 4^{50} & 5^{50} & \cdots & 102^{50} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 100^{50} & 101^{50} & 102^{50} & \cdots & 199^{50} \end{vmatrix}.$$

解 第 j 列的第 i 个元素为

$$(i+j-1)^{50}.$$

把它看成关于 i 的多项式, 则所有列都属于由

$$1, i, i^2, \dots, i^{50}$$

张成的 51 维空间。因此 100 个列向量必线性相关, 故

$$\boxed{D=0}.$$

命题 2.7.1 (★★ 循环矩阵) 设

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

设

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_0 \end{pmatrix},$$

并令

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}.$$

若 $\omega_1, \dots, \omega_n$ 为全部 n 次单位根, 则:

1. $I^n = E$, $J^n = 0$, 且 ω_i 为 I 的特征值;
2. 矩阵 B 与 I 可交换当且仅当 $B = g(I)$; 矩阵 B 与 J 可交换当且仅当 $B = g(J)$, 其中 g 为次数小于 n 的多项式;
3. $f(\omega_i)$ 为 A 的全部特征值, 且

$$|A| = \prod_{i=1}^n f(\omega_i).$$

证明 前两式 $I^n = E, J^n = 0$ 由移位矩阵的定义直接得到。对任意 n 次单位根 ω ,

$$v(\omega) = (1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1})^T$$

满足

$$Iv(\omega) = \omega v(\omega),$$

故全部 n 次单位根恰为 I 的特征值。

若 $BI = IB$, 比较矩阵元素可知 B 的各行由上一行循环移位得到, 因此 B 为循环矩阵, 即

$$B = b_0E + b_1I + \cdots + b_{n-1}I^{n-1} = g(I).$$

反之任意 $g(I)$ 显然与 I 可交换。

类似地, $BJ = JB$ 强迫 B 为上三角 Toeplitz 矩阵, 从而

$$B = b_0E + b_1J + \cdots + b_{n-1}J^{n-1} = g(J).$$

最后

$$A = f(I),$$

故若 $Iv(\omega_i) = \omega_i v(\omega_i)$, 则

$$Av(\omega_i) = f(I)v(\omega_i) = f(\omega_i)v(\omega_i).$$

因此

$$|A| = \prod_{i=1}^n f(\omega_i).$$

例题 2.7.10 计算:

1.

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 7 & 8 & 5 \\ 7 & 8 & 5 & 6 \\ 8 & 5 & 6 & 7 \end{vmatrix};$$

2.

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & \cdots & n & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n & 1 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}.$$

解 第一问由例题 2.2.3 已知

$$\boxed{-416}.$$

第二问是左循环行列式。先记 C_n 为第一行同为

$$(1, 2, \dots, n)$$

的标准右循环行列式。令

$$f(x) = 1 + 2x + \cdots + nx^{n-1}.$$

当 $\omega^n = 1, \omega \neq 1$ 时,

$$f(\omega) = \sum_{k=1}^n k\omega^{k-1} = \frac{n}{\omega - 1},$$

而

$$f(1) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

又

$$\prod_{\substack{\omega^n=1 \\ \omega \neq 1}} (1 - \omega) = n,$$

故

$$\det C_n = (-1)^{n-1} \frac{(n+1)n^{n-1}}{2}.$$

题中左循环矩阵可由 C_n 作行置换

$$0, 1, \dots, n-1 \mapsto 0, n-1, n-2, \dots, 1$$

得到, 该置换由

$$\left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$$

个对换组成。因此

$$D_n = (-1)^{n-1+\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \frac{(n+1)n^{n-1}}{2}.$$

例题 2.7.11 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \mu a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \mu a_{n-2} & \mu a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu a_1 & \mu a_2 & \mu a_3 & \cdots & a_0 \end{vmatrix}.$$

解 设

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ \mu & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

则

$$T^n = \mu I_n, \quad A = a_0 I_n + a_1 T + \cdots + a_{n-1} T^{n-1}.$$

取 ρ 满足 $\rho^n = \mu$, 并令 ω_k 遍历全部 n 次单位根, 则 T 的特征值为

$$\rho \omega_k.$$

因此

$$D_n = \prod_{k=1}^n (a_0 + a_1 \rho \omega_k + \cdots + a_{n-1} (\rho \omega_k)^{n-1}).$$

等价地, 乘积遍历所有满足 $z^n = \mu$ 的 z :

$$D_n = \prod_{z^n = \mu} (a_0 + a_1 z + \cdots + a_{n-1} z^{n-1}).$$

例题 2.7.12 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ -a_{n-1} & -a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_2 & -a_3 & -a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}.$$

解 这是上一题取 $\mu = -1$ 的情形。令

$$f(z) = a_1 + a_2 z + \cdots + a_n z^{n-1}.$$

则

$$D_n = \prod_{z^n=-1} f(z) = \prod_{z^n=-1} (a_1 + a_2 z + \cdots + a_n z^{n-1}).$$

欧拉的小迷弟

第三章 矩阵

3.1 进阶知识补充

3.1.1 迹

定义 3.1.1 方阵 $A = (a_{ij}) \in M_n(F)$ 的迹 (trace) 定义为主对角线元素之和:

$$\operatorname{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

定理 3.1.1 (★) 设 $A, B \in M_n(F)$, $\lambda \in F$, 则:

1. $\operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B)$;
2. $\operatorname{tr}(\lambda A) = \lambda \operatorname{tr}(A)$;
3. $\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(A^T)$;
4. $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$;
5. 若 $F \subseteq \mathbb{R}$, 则

$$\operatorname{tr}(AA^T) = 0 \iff A = O.$$

复数情形应将转置改为共轭转置, 即

$$\operatorname{tr}(AA^H) = 0 \iff A = O.$$

注 复数情形若不加共轭, 结论一般不成立。例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

满足 $\operatorname{tr}(AA^T) = 0$, 但 $A \neq O$ 。性质 (5) 常用于证明矩阵等式: 若要证明 $A = B$, 可以尝试证明

$$\operatorname{tr}((A - B)(A - B)^T) = 0.$$

例题 3.1.1 设 A 为二阶方阵, 且存在方阵 B 使得

$$AB - BA = A.$$

证明: $A^2 = O$ 。

解 由

$$AB - BA = A$$

取迹得 $\operatorname{tr}(A) = 0$ 。进一步, 利用

$$A^2B - BA^2 = A(AB - BA) + (AB - BA)A = 2A^2,$$

取迹得 $\operatorname{tr}(A^2) = 0$ 。

设 A 的两个特征值为 λ_1, λ_2 , 则

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 0, \quad \lambda_1^2 + \lambda_2^2 = 0,$$

从而 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 。故 A 的特征多项式为 x^2 。由 Cayley–Hamilton 定理,

$$\boxed{A^2 = O}.$$

例题 3.1.2 证明: 对任意二阶复方阵 A, B, C , 有

$$A(BC - CB)^2 - (BC - CB)^2 A = O.$$

解 令

$$D = BC - CB.$$

由迹的循环性质, $\text{tr}(D) = 0$ 。对二阶矩阵 D 使用 Cayley–Hamilton 定理:

$$D^2 - \text{tr}(D)D + |D|I_2 = O,$$

故

$$D^2 = -|D|I_2.$$

因此 D^2 为数量矩阵, 与任意二阶矩阵 A 可交换, 故

$$AD^2 - D^2A = O.$$

例题 3.1.3 证明: 对任意 n 阶方阵 A, B , 等式

$$AB - BA = I_n$$

都不成立。

解 若等式成立, 则两边取迹:

$$\text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = \text{tr}(I_n) = n.$$

左端由 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ 等于 0, 于是得到 $0 = n$, 矛盾。因此该等式不可能成立。

例题 3.1.4 设 A 是 n 阶实方阵, 且

$$A^2 = AA^T.$$

证明: A 是对称矩阵。

解 对已知等式取转置, 得

$$(A^T)^2 = AA^T.$$

令

$$D = A - A^T.$$

则

$$DD^T = (A - A^T)(A^T - A) = AA^T - A^2 - (A^T)^2 + A^T A.$$

由两个已知关系,

$$\text{tr}(DD^T) = \text{tr}(A^T A) - \text{tr}(AA^T) = 0.$$

因 A 为实矩阵, 由迹的性质知 $D = O$, 即

$$\boxed{A = A^T}.$$

例题 3.1.5 若 n 阶方阵 A, B 满足

$$AB - BA = A,$$

证明: 对任意正整数 k , 都有

$$\operatorname{tr}(A^k) = 0.$$

解 先证明

$$A^k B - BA^k = kA^k.$$

当 $k = 1$ 时即为已知条件。若对 k 成立, 则

$$\begin{aligned} A^{k+1}B - BA^{k+1} &= A(A^k B - BA^k) + (AB - BA)A^k \\ &= kA^{k+1} + A^{k+1} \\ &= (k+1)A^{k+1}. \end{aligned}$$

故归纳成立。两边取迹得

$$0 = k \operatorname{tr}(A^k),$$

于是

$$\boxed{\operatorname{tr}(A^k) = 0}.$$

3.1.2 Kronecker 积 (张量积)

定义 3.1.2 设 $A = (a_{ij})$ 、 B 分别为数域 F 上的 n 阶、 m 阶方阵, 定义

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}B & a_{n2}B & \cdots & a_{nn}B \end{pmatrix},$$

称为 A 与 B 的 Kronecker 积 (或张量积)。

定理 3.1.2 (★) 若矩阵乘法的尺寸相容, 则:

$$1. (AC) \otimes (BD) = (A \otimes B)(C \otimes D);$$

2. 若 A, B 可逆, 则 $A \otimes B$ 可逆, 且

$$(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1};$$

3. 若 A 为 n 阶、 B 为 m 阶, 则

$$|A \otimes B| = |A|^m |B|^n.$$

命题 3.1.1 (★) 设 A, B 分别是 n, m 阶矩阵, A 的特征值为 λ_i , B 的特征值为 μ_j , 则 $A \otimes B$ 的

全部特征值为

$$\lambda_i \mu_j, \quad 1 \leq i \leq n, \quad 1 \leq j \leq m,$$

重数按乘积计算。

例题 3.1.6 证明上述 Kronecker 积的三个性质以及特征值命题。

解 对分块元素直接计算即可得到混合乘积公式

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD).$$

于是若 A, B 可逆,

$$(A \otimes B)(A^{-1} \otimes B^{-1}) = I_n \otimes I_m = I_{nm},$$

故

$$(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}.$$

在代数闭包中, 取可逆矩阵 P, Q 使

$$P^{-1}AP = T_A, \quad Q^{-1}BQ = T_B$$

均为上三角矩阵。则

$$(P \otimes Q)^{-1}(A \otimes B)(P \otimes Q) = T_A \otimes T_B,$$

后者仍为上三角矩阵, 其对角元恰为所有 $\lambda_i \mu_j$ 。因此

$$\text{spec}(A \otimes B) = \{\lambda_i \mu_j\}_{i,j}.$$

从而

$$|A \otimes B| = \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m \lambda_i \mu_j = |A|^m |B|^n.$$

这些恒等式的两端均属于原数域 F , 故结论成立。

3.1.3 矩阵可交换问题

若 $AB = BA$, 则称方阵 A, B 可交换。

命题 3.1.2 (★) 设 $J_n(\lambda)$ 为 n 阶 Jordan 块, 则对任意 n 阶方阵 A ,

$$AJ_n(\lambda) = J_n(\lambda)A$$

当且仅当 A 是 $J_n(\lambda)$ 的次数小于 n 的多项式。

例题 3.1.7 求与下列矩阵可交换的全部矩阵:

$$1. \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$2. \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$3. \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix};$$

$$4. \text{diag}(J_2(1), J_2(1));$$

$$5. \text{diag}(1, 1, 2, 2).$$

解

1. 由 Jordan 块的交换子结构, 全部矩阵为

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

2. 全部矩阵为四阶上三角 Toeplitz 矩阵:

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & b & c \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

3. 全部矩阵为下三角 Toeplitz 矩阵:

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & a & 0 \\ c & b & a \end{pmatrix}.$$

4. 将未知矩阵按 2×2 分块写成

$$X = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}.$$

每个 X_{ij} 都必须与 $J_2(1)$ 可交换, 因此

$$X_{ij} = \begin{pmatrix} a_{ij} & b_{ij} \\ 0 & a_{ij} \end{pmatrix}.$$

5. 由两个互异特征值对应的块不能相互混合, 全部矩阵为

$$\begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{pmatrix},$$

其中 B_1, B_2 为任意二阶方阵。

定理 3.1.3 (★★) 1. 若

$$A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n),$$

且 a_i 两两不同, 则与 A 可交换的矩阵只能是对角矩阵;

2. 若

$$A = \text{diag}(a_1 I_{r_1}, a_2 I_{r_2}, \dots, a_s I_{r_s}),$$

且 a_i 两两不同, 则与 A 可交换的矩阵恰为

$$\text{diag}(B_1, B_2, \dots, B_s),$$

其中 B_i 为任意 r_i 阶方阵;

3. 与所有 n 阶可逆矩阵可交换的矩阵恰为数量矩阵 kI_n 。

例题 3.1.8 证明上述定理。

解 设 $X = (x_{ij})$ 。

第一问中, $XA = AX$ 的 (i, j) 元给出

$$(a_j - a_i)x_{ij} = 0.$$

当 $i \neq j$ 时 $a_i \neq a_j$, 故 $x_{ij} = 0$, 所以 X 为对角矩阵。

第二问按 $r_i \times r_j$ 分块写 $X = (X_{ij})$, 则

$$(a_j - a_i)X_{ij} = O.$$

因此 $i \neq j$ 时 $X_{ij} = O$, 而对角块任意。

第三问中, 若 X 与所有可逆矩阵可交换, 则对任意矩阵 Y , 取足够多个标量 t 使 $Y + tI_n$ 可逆, 便有

$$X(Y + tI_n) = (Y + tI_n)X,$$

从而 $XY = YX$ 。于是 X 与所有矩阵可交换。特别地, 与全部对角矩阵可交换说明 X 为对角矩阵; 再与各初等矩阵 E_{ij} 可交换, 则所有对角元相等。因此

$$\boxed{X = kI_n}.$$

3.2 逆矩阵与伴随矩阵

定理 3.2.1 (★) 若 A, B 是同阶方阵, 且

$$AB = I_n,$$

则

$$BA = I_n.$$

命题 3.2.1 (★) 若

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

则其伴随矩阵为

$$A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

若 A 可逆, 则

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

例题 3.2.1 设 A, B 都是 n 阶方阵, 且

$$A + B = AB.$$

证明: $AB = BA$ 。

解 由

$$A + B = AB$$

可得

$$(A - I_n)(B - I_n) = I_n.$$

根据单侧逆即双侧逆,

$$(B - I_n)(A - I_n) = I_n.$$

展开即得

$$BA - B - A = O.$$

与已知式比较,

$$\boxed{AB = BA}.$$

例题 3.2.2 设 A, B 都是 n 阶方阵, 且

$$AB = A - B.$$

证明: A 可逆的充要条件是 B 可逆。

解 由已知式

$$(A + I_n)(B - I_n) = -I_n,$$

故 $A + I_n$ 与 $B - I_n$ 均可逆。

又

$$(A + I_n)B = A,$$

因此

$$B = (A + I_n)^{-1}A.$$

所以 A 可逆推出 B 可逆。

另一方面,

$$A(B - I_n) = -B,$$

故

$$A = -B(B - I_n)^{-1}.$$

所以 B 可逆推出 A 可逆。综上二者等价。

定理 3.2.2 (★) 伴随矩阵具有下列性质:

1. $AA^* = A^*A = |A|I_n$;
2. $(\lambda A)^* = \lambda^{n-1}A^*$;
3. $|A^*| = |A|^{n-1}$;
4. $(A^*)^T = (A^T)^*$;
5. $(AB)^* = B^*A^*$;
6. A 可逆时, $A^* = |A|A^{-1}$;
7. A 可逆时, $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A$;
8. A 可逆时, $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$;
- 9.

$$(A^*)^* = \begin{cases} |A|^{n-2}A, & n > 2, \\ A, & n = 2; \end{cases}$$

10.

$$\text{rank}(A^*) = \begin{cases} n, & \text{rank}(A) = n, \\ 1, & \text{rank}(A) = n - 1, \\ 0, & \text{rank}(A) < n - 1. \end{cases}$$

注 处理伴随矩阵恒等式时, 常先假设矩阵可逆, 利用

$$A^* = |A|A^{-1}$$

化简, 再通过摄动或多项式恒等原理推广到一般矩阵。这是高等代数中常用的“摄动法”思路。

例题 3.2.3 设 A, B 为 n 阶方阵, 证明:

$$(AB)^* = B^* A^*.$$

解 若 A, B 均可逆, 则

$$(AB)^* = |AB|(AB)^{-1} = |A||B|B^{-1}A^{-1} = B^* A^*.$$

一般情形下, 将 A, B 分别替换为 $A + tI_n, B + sI_n$ 。除有限多个 t, s 外它们均可逆, 于是上述恒等式在无穷多个参数点成立。两边各元素都是 t, s 的多项式, 因此恒等式恒成立。令 $t = s = 0$ 即得结论。

例题 3.2.4 设 A 为 n 阶方阵, 证明:

$$|A^*| = |A|^{n-1}.$$

解 若 A 可逆, 则

$$A^* = |A|A^{-1},$$

故

$$|A^*| = |A|^n |A^{-1}| = |A|^{n-1}.$$

一般情形可由摄动法或注意到两端均为 A 的元素的多项式而推广得到。

例题 3.2.5 设 A, B, C, D 都是 n 阶方阵, 且 $AC = CA$ 。证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

解 先设 A 可逆。由 Schur 补公式,

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|.$$

由于 $AC = CA$, 故 $A^{-1}C = CA^{-1}$, 于是

$$A(D - CA^{-1}B) = AD - CB.$$

因此

$$|A| |D - CA^{-1}B| = |AD - CB|.$$

若 A 不可逆, 考虑 $A + tI_n$ 。它仍与 C 可交换, 且除有限多个 t 外可逆。上式对无穷多个 t 成立, 故由多项式恒等原理对 $t = 0$ 也成立。

例题 3.2.6 设 A, B, C, D 都是 n 阶方阵, 且

$$AB^T = BA^T.$$

证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD^T - BC^T|.$$

解 先设 A 可逆。由条件

$$AB^T = BA^T$$

得

$$B^T = A^{-1}BA^T.$$

故

$$\begin{aligned} |AD^T - BC^T| &= |DA^T - CB^T| \\ &= |(D - CA^{-1}B)A^T| \\ &= |A| |D - CA^{-1}B| \\ &= \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

一般奇异情形可由该块行列式恒等式的多项式延拓得到。

例题 3.2.7 设 A, B, C, D 都是 n 阶矩阵, 若

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

的秩为 n , 证明:

$$\begin{vmatrix} |A| & |B| \\ |C| & |D| \end{vmatrix} = 0.$$

且若 A 可逆, 则

$$D = CA^{-1}B.$$

解 若 A 可逆, 对 M 作可逆块初等变换:

$$\begin{pmatrix} I & O \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

因此

$$\text{rank}(M) = n + \text{rank}(D - CA^{-1}B).$$

已知 $\text{rank}(M) = n$, 故

$$\boxed{D = CA^{-1}B}.$$

进而

$$|A||D| = |A||CA^{-1}B| = |C||B|.$$

若 A 不可逆, 则 $|A| = 0$ 。若同时 $|B| \neq 0$ 且 $|C| \neq 0$, 利用 B 可逆作同样的块消元可得

$$C = DB^{-1}A,$$

右端奇异, 与 C 可逆矛盾。因此 $|B||C| = 0$, 仍有

$$|A||D| - |B||C| = 0.$$

例题 3.2.8 设

$$J = J_n(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & & \\ & 1 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

求解矩阵方程

$$3X = XJ + JX.$$

解 写

$$J = I_n + N,$$

其中 N 的超对角线上全为 1。方程化为

$$X = XN + NX.$$

设 $X = (x_{ij})$, 约定 $x_{i0} = 0, x_{n+1,j} = 0$, 则

$$x_{ij} = x_{i,j-1} + x_{i+1,j}.$$

从 $i = n, j = 1$ 开始有 $x_{n1} = 0$, 继而递推得到第 n 行全为零; 再向上逐行递推, 最终所有元素均为零。因此

$$\boxed{X = O}.$$

例题 3.2.9 设 A 为 n 阶可逆矩阵, α, β 均为 n 维列向量, 且

$$1 + \beta^T A^{-1} \alpha \neq 0.$$

1. 证明

$$P = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\beta^T & 1 \end{pmatrix}$$

可逆, 并求 P^{-1} ;

2. 证明

$$Q = A + \alpha\beta^T$$

可逆, 并求 Q^{-1} 。

解 令

$$s = 1 + \beta^T A^{-1} \alpha.$$

由于 $s \neq 0$, 由 Schur 补公式, P 可逆, 且

$$\boxed{P^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} - \frac{A^{-1}\alpha\beta^T A^{-1}}{s} & -\frac{A^{-1}\alpha}{s} \\ \frac{\beta^T A^{-1}}{s} & \frac{1}{s} \end{pmatrix}}.$$

第二问为 Sherman–Morrison 公式:

$$Q^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}\alpha\beta^T A^{-1}}{1 + \beta^T A^{-1}\alpha}.$$

直接相乘即可验证。

例题 3.2.10 设 A, B, C 都是 n 阶方阵,

$$Q = \begin{pmatrix} A & A \\ C - B & C \end{pmatrix}.$$

1. 证明: Q 可逆的充要条件是 AB 可逆;

2. 当 Q 可逆时, 求 Q^{-1} 。

解 作块列变换“第二块列减第一块列”, 即右乘

$$R = \begin{pmatrix} I_n & -I_n \\ O & I_n \end{pmatrix},$$

得到

$$QR = \begin{pmatrix} A & O \\ C - B & B \end{pmatrix}.$$

因此 Q 可逆当且仅当 A, B 都可逆, 也即当且仅当 AB 可逆。

此时

$$(QR)^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}(C - B)A^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}.$$

因为 $Q^{-1} = R(QR)^{-1}$, 故

$$Q^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1}CA^{-1} & -B^{-1} \\ B^{-1}(B - C)A^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}.$$

例题 3.2.11 设 A 是 n 阶方阵 ($n \geq 2$), 且存在 n 阶方阵 B , 使得

$$A^*B - BA^* = A^*.$$

证明:

1. $|A| = 0$;

2. $(A^*)^2 = O$ 。

解 令

$$C = A^*.$$

则

$$CB - BC = C.$$

由例题 3.1.5,

$$\text{tr}(C^k) = 0, \quad k = 1, 2, \dots$$

若 C 可逆, 则其特征值全非零; 但 Newton 恒等式结合 $\operatorname{tr}(C^k) = 0$ ($1 \leq k \leq n$) 会推出 C 的特征多项式为 x^n , 矛盾。因此 $|C| = 0$ 。又

$$|C| = |A^*| = |A|^{n-1},$$

故

$$\boxed{|A| = 0}.$$

于是 $\operatorname{rank}(A) \leq n - 1$, 由伴随矩阵秩的性质, $\operatorname{rank}(C) \leq 1$ 。又由原方程取迹得

$$\operatorname{tr}(C) = 0.$$

若 $C = uv^T$ 为秩一矩阵, 则

$$C^2 = (v^T u)C = \operatorname{tr}(C)C = O.$$

若 $C = O$ 更显然。因此

$$\boxed{(A^*)^2 = O}.$$

例题 3.2.12★ 设 A, B 是 n 阶矩阵, $I_n + AB$ 可逆。证明: $I_n + BA$ 也可逆。

解 若

$$(I_n + BA)x = 0,$$

则

$$(I_n + AB)Ax = A(I_n + BA)x = 0.$$

由于 $I_n + AB$ 可逆, 故 $Ax = 0$ 。代回原式得到

$$x = -BAx = 0.$$

因此 $I_n + BA$ 的核只有零向量, 作为方阵它必可逆。

3.3 等价标准型

定理 3.3.1 (★★) 设 $A_{m \times n}$ 满足 $\text{rank}(A) = r$, 则存在 m 阶可逆矩阵 P 与 n 阶可逆矩阵 Q , 使

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q.$$

注 该标准型常用于处理“只知道矩阵的秩而没有更多结构”的问题。

例题 3.3.1 设 A 是 n 阶方阵。证明：存在 n 阶可逆矩阵 B 以及 n 阶幂等矩阵 C (即 $C^2 = C$), 使得

$$A = BC.$$

解 设 $\text{rank}(A) = r$ 。由等价标准型, 存在可逆矩阵 P, Q 使

$$A = PE_rQ, \quad E_r = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

令

$$B = PQ, \quad C = Q^{-1}E_rQ.$$

则 B 可逆, 且

$$C^2 = Q^{-1}E_r^2Q = C,$$

同时

$$BC = PQQ^{-1}E_rQ = PE_rQ = A.$$

例题 3.3.2★ 设矩阵 $A_{m \times n}$ 行满秩, 即 $\text{rank}(A) = m$ 。证明:

1. 存在可逆矩阵 Q , 使

$$A = (I_m, O)Q;$$

2. 存在矩阵 $B_{n \times m}$, 使

$$AB = I_m.$$

解 由等价标准型,

$$A = P(I_m, O)Q_0$$

其中 P, Q_0 可逆。令

$$Q = \begin{pmatrix} P & O \\ O & I_{n-m} \end{pmatrix} Q_0,$$

则 Q 可逆, 且

$$A = (I_m, O)Q.$$

再令

$$B = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_m \\ O \end{pmatrix},$$

则

$$AB = (I_m, O)QQ^{-1} \begin{pmatrix} I_m \\ O \end{pmatrix} = I_m.$$

例题 3.3.3★

1. 证明: 若 $A_{m \times n}$ 且 $\text{rank}(A) = r$, 则存在列满秩矩阵 $B_{m \times r}$ 和行满秩矩阵 $C_{r \times n}$, 使

$$A = BC.$$

这称为 A 的满秩分解;

2. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 10 \\ 3 & 6 & 1 & 4 & 2 & 36 \\ 2 & 4 & 0 & 2 & 2 & 27 \\ 6 & 12 & 1 & 7 & 5 & 73 \end{pmatrix}$$

的一个满秩分解;

3. 若 $A = BC$ 是满秩分解, 证明 $Ax = 0$ 与 $Cx = 0$ 同解。

解

1. 从 A 中取 r 个线性无关列组成 B 。由于 B 的列构成 A 的列空间的一组基, 每一列 A_j 都可唯一写成 B 的列的线性组合。把这些坐标作为 C 的各列, 即有

$$A = BC.$$

因为所选的 r 个基列对应的坐标列构成 I_r , 故 C 行满秩。

2. 该矩阵的秩为 3。取第 1, 3, 6 列作为基列, 令

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 10 \\ 3 & 1 & 36 \\ 2 & 0 & 27 \\ 6 & 1 & 73 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得到

$$\boxed{A = BC}.$$

3. 因 B 列满秩, 线性映射 $y \mapsto By$ 的核为零。因此

$$Ax = 0 \iff BCx = 0 \iff Cx = 0.$$

例题 3.3.4 设 A 是 n 阶方阵且 $|A| = 0$ 。证明: 存在非零 n 阶方阵 B , 使

$$AB = BA = O.$$

解 因为 A 奇异, 存在非零列向量 u, v 使

$$Au = 0, \quad A^T v = 0.$$

令

$$B = uv^T.$$

则 $B \neq O$, 且

$$AB = (Au)v^T = O,$$

同时

$$BA = u(v^T A) = u(A^T v)^T = O.$$

例题 3.3.5 证明: 任意秩为 $r > 0$ 的矩阵都可以分解为 r 个秩为 1 的矩阵之和。

解 取满秩分解

$$A = BC,$$

其中

$$B = (b_1, b_2, \dots, b_r), \quad C = \begin{pmatrix} c_1^T \\ c_2^T \\ \vdots \\ c_r^T \end{pmatrix}.$$

则

$$A = \sum_{i=1}^r b_i c_i^T.$$

由于 B 列满秩、 C 行满秩, 每个 b_i, c_i 均非零, 所以每个 $b_i c_i^T$ 的秩都为 1。

例题 3.3.6 若 $A^2 = O$, 证明存在可逆矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} O & I_r & O \\ O & O & O \\ O & O & O \end{pmatrix}, \quad r = \text{rank}(A).$$

解 因为 $A^2 = O$, 有

$$\text{Im } A \subseteq \ker A.$$

取

$$v_1, \dots, v_r$$

为 $\text{Im } A$ 的一组基。对每个 v_i 取 u_i 使

$$Au_i = v_i.$$

再把 $v_1, \dots, v_r$ 扩充为 $\ker A$ 的一组基

$$v_1, \dots, v_r, w_1, \dots, w_{n-2r}.$$

则

$$v_1, \dots, v_r, u_1, \dots, u_r, w_1, \dots, w_{n-2r}$$

构成全空间的一组基。在这组基下, A 的矩阵恰为

$$\begin{pmatrix} O & I_r & O \\ O & O & O \\ O & O & O \end{pmatrix}.$$

例题 3.3.7 已知 n 阶矩阵 A 的 n 个顺序主子式均非零。证明: 存在 n 阶下三角矩阵 B , 使 BA 为上三角矩阵。

解 条件“所有顺序主子式非零”恰好保证 Gaussian 消元过程中不需要交换行, 因此 A 存在分解

$$A = LU,$$

其中 L 为可逆下三角矩阵, U 为上三角矩阵。令

$$B = L^{-1},$$

则 B 仍为下三角矩阵, 并且

$$BA = U$$

为上三角矩阵。

例题 3.3.8 设 A 为 n 阶实方阵, A 的所有顺序主子式都大于零, 且所有非主对角元均小于零。证明: A^{-1} 的所有元素都大于零。

解 对 n 作归纳。 $n = 1$ 显然。设结论对 $n - 1$ 阶成立, 将 A 分块为

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & b \\ c^T & a \end{pmatrix}.$$

由条件, A_{n-1} 同样满足归纳假设, 因此 A_{n-1}^{-1} 的所有元素均为正, 而 b, c 的所有元素均为负。

Schur 补

$$s = a - c^T A_{n-1}^{-1} b$$

满足

$$s = \frac{|A|}{|A_{n-1}|} > 0.$$

块逆公式给出

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_{n-1}^{-1} + A_{n-1}^{-1} b s^{-1} c^T A_{n-1}^{-1} & -A_{n-1}^{-1} b s^{-1} \\ -s^{-1} c^T A_{n-1}^{-1} & s^{-1} \end{pmatrix}.$$

其中 $A_{n-1}^{-1} b$ 与 $c^T A_{n-1}^{-1}$ 的元素均为负, 故上式四个块的元素全部严格为正。因此 A^{-1} 的所有元素均大于零。

3.4 矩阵方程

例题 3.4.1 求解

$$X \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

解 右乘系数矩阵的逆, 得到

$$X = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{9}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{5}{2} & \frac{5}{2} & \frac{7}{5} \end{pmatrix}.$$

例题 3.4.2 已知

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 2 & a \\ a & 2 \end{pmatrix},$$

且矩阵方程 $AX = B$ 有解。求 a, b, X 。

解 由于

$$(1, 1, 1)A = 0,$$

方程有解必须满足 B 的每一列与左零空间正交, 即

$$1 + 2 + a = 0, \quad b + a + 2 = 0.$$

故

$$a = -3, \quad b = 1.$$

此时通解为

$$X = \begin{pmatrix} s - \frac{4}{3} & t + \frac{1}{3} \\ s - \frac{5}{3} & t + \frac{5}{3} \\ s & t \end{pmatrix}, \quad s, t \in F.$$

例题 3.4.3 解下列矩阵方程:

1.

$$X \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix};$$

3.

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix};$$

4. 设

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

求解

$$UX = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

解

1. 系数矩阵可逆，直接右乘其逆得

$$X = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -11 & 7 \\ 1 & -27 & 17 \\ \frac{3}{2} & -35 & 22 \end{pmatrix}.$$

2. 左侧系数矩阵的列空间由 $(2, 3)^T$ 张成，而右端每一列为 $(1, 1)^T$ ，不属于该列空间，故

无解.

3. 左右两个系数矩阵均可逆，因此

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. 右端矩阵恰为 U^2 ，故

$$X = U.$$

命题 3.4.1 (★) 设 A, B 分别为数域 F 上的 n, m 阶矩阵。若 A, B 有 r 个互异公共特征值，则

矩阵方程

$$AX - XB = O$$

存在秩为 r 的矩阵解。

命题 3.4.2 (★) 设 A, B 分别为复数域上的 n, m 阶矩阵。若矩阵方程

$$AX - XB = O$$

存在秩为 r 的矩阵解, 则 A, B 至少有 r 个公共特征值, 重根按重数计算。

命题 3.4.3 (★★) 设 A, B 分别为复数域上的 n, m 阶矩阵, 则矩阵方程

$$AX = XB$$

只有零解的充要条件是 A, B 没有公共特征值。

例题 3.4.4 证明上述三个命题。

解 对第一个命题, 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 是互异公共特征值。取

$$A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i, \quad \beta_i^T B = \lambda_i\beta_i^T,$$

其中 α_i 为 A 的右特征向量, β_i^T 为 B 的左特征向量。令

$$X = \sum_{i=1}^r \alpha_i \beta_i^T.$$

则 $AX = XB$ 。由于互异特征值对应的左右特征向量组分别线性无关, 故 $\text{rank}(X) = r$ 。

对第二个命题, 把 X 看作线性映射

$$X: \mathbb{C}^m \longrightarrow \mathbb{C}^n.$$

由 $AX = XB$, $\text{Im } X$ 是 A -不变子空间, 而 $\ker X$ 是 B -不变子空间。诱导映射

$$\bar{X}: \mathbb{C}^m / \ker X \longrightarrow \text{Im } X$$

是一个 r 维空间之间的同构, 并且 intertwine 两边的诱导算子。因此 $A|_{\text{Im } X}$ 与 B 在商空间上的诱导算子相似, 具有相同的 r 次特征多项式。该多项式分别整除 A, B 的特征多项式, 故二者至少有 r 个公共特征值 (计重数)。

第三个命题立即由前两个命题得到: 若有公共特征值, 则第一命题给出非零解; 若存在非零解, 则其秩至少为 1, 第二命题推出存在公共特征值。

例题 3.4.5 设

$$A = J_m(a)^T, \quad B = J_n(b)^T,$$

即二者主对角线分别为 a, b , 次对角线为 1。若

$$AX = XB,$$

证明: 当 $a \neq b$ 时, $X = O$ 。

解 A 的全部特征值均为 a , B 的全部特征值均为 b 。当 $a \neq b$ 时, 两者没有公共特征值。由上一命题, 矩阵方程

$$AX = XB$$

只有零解。因此

$$X = O.$$

例题 3.4.6 设 $J = J_n(1)$ ($n \geq 2$), 求解

$$3X = XJ + JX.$$

解 与例题 3.2.8 相同, 唯一解为

$$X = O.$$

例题 3.4.7 设 A, B 为 n 阶实矩阵, 并且 A, B 的全部特征值都大于零。证明: 若

$$A^2 = B^2,$$

则 $A = B$ 。

解 令

$$X = A - B.$$

则

$$AX + XB = A(A - B) + (A - B)B = A^2 - B^2 = O.$$

即

$$AX = X(-B).$$

矩阵 A 的特征值全部为正, 而 $-B$ 的特征值全部为负, 因此二者没有公共特征值。由上一命题, $X = O$ 。所以

$$A = B.$$

例题 3.4.8 设 $A_{m \times n}$, 求矩阵 X 使

$$A^T X = X^T A.$$

解 该方程要求 $A^T X$ 为对称矩阵, 因此解一般不唯一。最直接的一族解是

$$X = AS,$$

其中 S 满足

$$A^T AS = S^T A^T A.$$

特别地, 取任意标量 c , 都有

$$X = cA$$

满足条件; 尤其 $X = A$ 是一个非零自然解 (当 $A \neq O$)。

若 A 列满秩, 则还可以写出全部解: 令

$$G = A^T A$$

可逆, 则任取对称矩阵 H 以及满足 $A^T Z = O$ 的矩阵 Z ,

$$X = AG^{-1}H + Z$$

给出全部解。

例题 3.4.9★ Roth 定理 设 $A_{m \times n}$ 、 $B_{p \times q}$ 、 $C_{m \times q}$ 。证明矩阵方程

$$AX - YB = C$$

有解 X, Y 的充要条件是

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}.$$

解 若存在 X, Y 使 $AX - YB = C$, 则

$$\begin{pmatrix} I_m & -Y \\ O & I_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & X \\ O & I_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}.$$

左右两个因子均可逆, 因此两块矩阵秩相等。

反过来, 分别用可逆行、列变换把 A, B 化为秩标准型

$$A \sim \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}, \quad B \sim \begin{pmatrix} I_s & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

对应地把 C 分块。此时右侧块矩阵与对角块矩阵秩相等, 当且仅当 C 中同时落在 A 的零行部分与 B 的零列部分的右下角块为零。该条件恰好保证其余三个块分别可以写成 AX 或 YB 的相应块, 因此可以构造 X, Y 使

$$AX - YB = C.$$

故秩条件也是充分的。

3.5 广义逆

3.5.1 加号广义逆

定义 3.5.1 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵。满足

1. $AA^+A = A$;
2. $A^+AA^+ = A^+$;
3. $(AA^+)^T = AA^+$;
4. $(A^+A)^T = A^+A$

的矩阵 A^+ 称为 A 的 Moore–Penrose 广义逆。

在复数情形中，上述转置应改为共轭转置 H 。

定理 3.5.1 (★) 任意实矩阵 A 的 Moore–Penrose 广义逆存在且唯一。若

$$A = CR$$

是 A 的满秩分解，其中 C 列满秩、 R 行满秩，则

$$A^+ = R^T(RR^T)^{-1}(C^TC)^{-1}C^T.$$

复数情形相应把转置改为共轭转置。

例题 3.5.1 证明上述 Moore–Penrose 广义逆公式以及唯一性。

解 记

$$R^+ = R^T(RR^T)^{-1}, \quad C^+ = (C^TC)^{-1}C^T.$$

则

$$RR^+ = I_r, \quad C^+C = I_r.$$

令

$$X = R^+C^+.$$

于是

$$AXA = CRR^+C^+CR = CR = A,$$

以及

$$XAX = R^+C^+CRR^+C^+ = R^+C^+ = X.$$

同时

$$AX = CC^+, \quad XA = R^+R$$

分别是到 $\text{col}(C)$ 与 $\text{row}(R)$ 的正交投影，因此都为对称矩阵。故 X 满足四个 Penrose 方程，即 $X = A^+$ 。

若 X, Y 都满足四个 Penrose 方程，则 AX, AY 都是到 $\text{col}(A)$ 的正交投影，故 $AX = AY$ ；

同理 $XA = YA$ 。于是

$$X = XAX = XAY = YAY = Y.$$

故 Moore–Penrose 广义逆唯一。

命题 3.5.1 (★) 1. $(A^+)^+ = A$;

2.

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A^+) = \text{rank}(A^+A) = \text{rank}(AA^+).$$

例题 3.5.2 证明上述两个性质。

解 四个 Penrose 方程在交换 A 与 A^+ 后保持同样的形式, 因此 A 是 A^+ 的 Moore–Penrose 广义逆。由唯一性,

$$(A^+)^+ = A.$$

由

$$AA^+A = A$$

有

$$\text{rank}(A) \leq \text{rank}(AA^+) \leq \text{rank}(A),$$

故 $\text{rank}(AA^+) = \text{rank}(A)$ 。类似地, 由 $A^+AA^+ = A^+$ 得

$$\text{rank}(A^+A) = \text{rank}(A^+).$$

又

$$\text{rank}(AA^+) \leq \text{rank}(A^+), \quad \text{rank}(A^+A) \leq \text{rank}(A),$$

因此

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A^+) = \text{rank}(A^+A) = \text{rank}(AA^+).$$

例题 3.5.3 求下列矩阵的 Moore–Penrose 广义逆:

1. $O_{1 \times 1}$;
2. $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0)$, 其中 $\lambda_i \neq 0$;
3. $\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$;
4. $\begin{pmatrix} I_r \\ O \end{pmatrix}$;
5. (I_r, O) 。

解 分别有

1. $A^+ = 0$;

2.

$$A^+ = \text{diag}(\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_r^{-1}, 0, \dots, 0);$$

3.

$$A^+ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix};$$

4.

$$A^+ = (I_r, O);$$

5.

$$A^+ = \begin{pmatrix} I_r \\ O \end{pmatrix}.$$

3.5.2 减号广义逆

定义 3.5.2 满足

$$AA^-A = A$$

的矩阵 A^- 称为 A 的减号广义逆 (或一般广义逆)。

定理 3.5.2 (★) 设复矩阵 A 满足

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

其中 P, Q 可逆, 则 A 的所有减号广义逆为

$$A^- = Q \begin{pmatrix} I_r & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{pmatrix} P,$$

其中 Y_2, Y_3, Y_4 的元素任意。

注 只满足 Penrose 条件 (1)、(3) 的广义逆常记为 A_l^- , 称为最小二乘广义逆; 只满足条件 (1)、(4) 的常记为 A_m^- , 称为极小范数广义逆。

例题 3.5.4 求下列矩阵的一个减号广义逆 A^- 和 Moore-Penrose 广义逆 A^+ :

1. $(a, b, c);$ 2. $(a, b, c)^T;$ 3. $\text{diag}(a, b, 0);$ 4. $\begin{pmatrix} a & b \\ 2a & 2b \end{pmatrix};$

5. $\begin{pmatrix} a & b & c \\ e & f & g \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$

6. $\begin{pmatrix} a & e & 0 \\ b & f & 0 \\ c & g & 0 \end{pmatrix};$

7. $\begin{pmatrix} a & b & c \\ 2a & 2b & 2c \\ 3a & 3b & 3c \end{pmatrix};$

8. $J_n(0);$

9. $E_{1n}.$

解 以下给出一个减号广义逆; 由于 A^+ 本身总满足 $AA^+A = A$, 可以直接取

$$A^- = A^+.$$

因此只需写出 A^+ . 参数退化导致秩下降时, 应按实际秩重新计算。

1. 若 $(a, b, c) \neq 0$, 则

$$A^+ = \frac{1}{a^2 + b^2 + c^2} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

2. 若 $(a, b, c) \neq 0$, 则

$$A^+ = \frac{1}{a^2 + b^2 + c^2} (a, b, c).$$

3. 若 $ab \neq 0$, 则

$$A^+ = \text{diag}(a^{-1}, b^{-1}, 0).$$

4. 若 $(a, b) \neq (0, 0)$, 写

$$A = uv^T, \quad u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

则

$$A^+ = \frac{1}{5(a^2 + b^2)} \begin{pmatrix} a & 2a \\ b & 2b \end{pmatrix}.$$

5. 若前两行线性无关, 令

$$R = \begin{pmatrix} a & b & c \\ e & f & g \end{pmatrix}.$$

则

$$A^+ = R^T(RR^T)^{-1}(I_2, O).$$

6. 若前两列线性无关, 令

$$C = \begin{pmatrix} a & e \\ b & f \\ c & g \end{pmatrix}.$$

则

$$A^+ = \begin{pmatrix} I_2 \\ O \end{pmatrix} (C^T C)^{-1} C^T.$$

7. 若 $(a, b, c) \neq 0$, 写

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

则

$$A^+ = \frac{1}{14(a^2 + b^2 + c^2)} \begin{pmatrix} a & 2a & 3a \\ b & 2b & 3b \\ c & 2c & 3c \end{pmatrix}.$$

8. $J_n(0)$ 是超对角线为 1 的部分置换矩阵, 因此

$$A^+ = J_n(0)^T.$$

9.

$$E_{1n}^+ = E_{n1}.$$

例题 3.5.5 证明:

1. 对任意矩阵 A , 矩阵方程

$$AXA = A$$

都有解;

2. 如果矩阵方程 $AY = C$ 与 $ZB = C$ 都有解, 那么方程

$$AXB = C$$

有解。

解

1. 任意矩阵都存在减号广义逆 A^- , 取

$$X = A^-$$

即有 $AXA = A$ 。

2. 取 A^-, B^- 为任意减号广义逆。由 $AY = C$,

$$AA^-C = AA^-AY = AY = C.$$

由 $ZB = C$,

$$CB^-B = ZBB^-B = ZB = C.$$

令

$$X = A^-CB^-,$$

则

$$AXB = AA^-CB^-B = C.$$

例题 3.5.6 设 A 为实数域上的 $m \times n$ 矩阵。证明：存在实数域上的 $n \times m$ 矩阵 B ，使

$$ABA = A, \quad BAB = B.$$

并分析：

1. 这样的 B 是否唯一？

2. 若增加要求 AB 与 BA 均为对称矩阵，这样的 B 是否仍然存在？若存在是否唯一？

解 设 $\text{rank}(A) = r$ 。取可逆矩阵 P, Q 使

$$PAQ = E_r = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

于是

$$A = P^{-1}E_rQ^{-1}.$$

令

$$B = QE_r^TP.$$

因为

$$E_rE_r^TE_r = E_r, \quad E_r^TE_rE_r^T = E_r^T,$$

故

$$ABA = A, \quad BAB = B.$$

所以这样的 B 总存在。

一般情况下并不唯一。例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

时，

$$B = \begin{pmatrix} 1 & s \\ t & st \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R},$$

均满足 $ABA = A, BAB = B$ 。

若再要求 AB 与 BA 都为对称矩阵, 则四个 Penrose 条件全部成立, 因此 B 必须是 A 的 Moore–Penrose 广义逆。它总存在且唯一。所以

$$B = A^+.$$

第四章 线性空间与线性方程组

4.1 线性空间与向量组的线性相关性

例题 4.1.1★ 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 证明: β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 且表示式唯一。

解 由线性相关性, 存在不全为零的数 $c, c_1, \dots, c_m$ 使

$$c\beta + \sum_{i=1}^m c_i \alpha_i = 0.$$

若 $c = 0$, 则 $\sum c_i \alpha_i = 0$ 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关矛盾, 故 $c \neq 0$, 从而

$$\beta = -\sum_{i=1}^m \frac{c_i}{c} \alpha_i.$$

若还有另一表示, 两式相减即得到 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 的非平凡线性关系, 故表示唯一。

例题 4.1.2★ 证明: 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ 也线性相关。

解 在 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 的非平凡线性关系后补零系数即可得到扩大向量组的非平凡线性关系。

例题 4.1.3★ 证明: 若一组 r 维向量线性无关, 则给每个向量添加相同位置的 $n - r$ 个分量后所得的 n 维向量组仍线性无关。

解 设扩充后的向量为 $\tilde{\alpha}_i$ 。若

$$\sum_i c_i \tilde{\alpha}_i = 0,$$

只看原来的前 r 个分量, 就有 $\sum_i c_i \alpha_i = 0$ 。原向量组线性无关, 故所有 $c_i = 0$ 。

例题 4.1.4 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, β_1 可由它们线性表示, 而 β_2 不能由它们线性表示。证明: 对任意常数 l ,

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m, l\beta_1 + \beta_2$$

总线性无关。

解 若该组线性相关, 则因 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 最后一个向量必可由它们线性表示。又 $l\beta_1$ 已可由它们表示, 因此 β_2 也可由它们表示, 矛盾。

例题 4.1.5 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而 $\alpha_2, \dots, \alpha_{m+1}$ 线性相关。证明: α_1 不能由 $\alpha_2, \dots, \alpha_{m+1}$ 线性表出。

解 若 α_1 可由 $\alpha_2, \dots, \alpha_{m+1}$ 表出, 而 $\alpha_2, \dots, \alpha_{m+1}$ 线性相关, 则去掉其中一个可由其余向量表示的向量, 可推出 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 矛盾。等价地, 也可将两条线性关系消元得到 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 的非平凡关系。

例题 4.1.6 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关。判断

$$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{s-1} + \alpha_s, \alpha_s + \alpha_1$$

是否线性无关。

解 设这些向量的系数为 $c_1, \dots, c_s$ 。由原向量组线性无关, 得到

$$c_1 + c_s = 0, \quad c_1 + c_2 = 0, \quad \dots, \quad c_{s-1} + c_s = 0.$$

于是 $c_{i+1} = -c_i$, 并有 $c_s = (-1)^{s-1}c_1$ 与 $c_s = -c_1$ 。故当 s 为奇数时只能 $c_1 = 0$, 向量组线性无关; 当 s 为偶数时可取

$$(c_1, c_2, \dots, c_s) = (1, -1, 1, -1, \dots, -1),$$

得到非平凡关系。因此

线性无关当且仅当 s 为奇数.

例题 4.1.7★ 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 且

$$\beta_i = \sum_{j=1}^r k_{ij} \alpha_j, \quad i = 1, \dots, r.$$

证明: $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性相关的充要条件是系数矩阵 $K = (k_{ij})$ 不可逆。

解 若 $c = (c_1, \dots, c_r)^T$, 则

$$\sum_i c_i \beta_i = \sum_j (K^T c)_j \alpha_j.$$

因 α_j 线性无关, 左端为零当且仅当 $K^T c = 0$ 。存在非零 c 当且仅当 K 不可逆。

例题 4.1.8★ 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关,

$$\beta_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} \alpha_j, \quad i = 1, \dots, k,$$

记 $A = (a_{ij})_{k \times m}$ 。证明: 向量组 $\beta_1, \dots, \beta_k$ 的秩等于 $r(A)$ 。

解 映射

$$(c_1, \dots, c_m) \mapsto \sum_{j=1}^m c_j \alpha_j$$

因 α_j 线性无关而为单射。 β_i 的坐标行正是 A 的各行, 因此这些向量之间的线性关系与 A 的行向量之间的线性关系完全一致, 故秩相等。

例题 4.1.9 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 为 $s+1$ 个向量, $s > 1$, 且

$$\beta = \alpha_1 + \dots + \alpha_s.$$

证明: $\beta - \alpha_1, \dots, \beta - \alpha_s$ 线性无关的充要条件是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关。

解 记 $\gamma_i = \beta - \alpha_i$ 。由

$$\sum_{i=1}^s \gamma_i = (s-1)\beta$$

得

$$\beta = \frac{1}{s-1} \sum_i \gamma_i, \quad \alpha_i = \beta - \gamma_i.$$

故两组向量可以互相线性表示。它们的向量个数相同, 因此一组线性无关当且仅当另一组线性无关。

定理 4.1.1 (★) 对于向量组 $A: \alpha_1, \dots, \alpha_r$ 与 $B: \beta_1, \dots, \beta_s$, 若 A 线性无关且 A 可由 B 线性表示, 则 $r \leq s$ 。

推论 4.1.1 (★) 若 $m > n$, 则任意 m 个 n 维向量必线性相关。

定理 4.1.2 (★) 若向量组 A 的秩为 r_1 , 向量组 B 的秩为 r_2 , 且 A 可由 B 线性表示, 则 $r_1 \leq r_2$ 。

推论 4.1.2 (★) 等价向量组具有相同的秩; 任一向量组的任意两个极大无关组所含向量个数相同。

例题 4.1.10★ 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 并且可由 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 线性表示。证明: 必存在某个 β_j , 使

$$\beta_j, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

线性无关。

解 若对所有 j , $\beta_j, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 都线性相关, 则每个 β_j 都可由 $\alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示。于是由 β_j 可表示的 α_1 也可由 $\alpha_2, \dots, \alpha_s$ 表示, 矛盾。

例题 4.1.11 设 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ 为 $n \times r$ 矩阵, $B = (\beta_1, \dots, \beta_s)$ 为 $n \times s$ 矩阵, 且 $r(A) = r, r(B) = s$ 。证明: 若 $r + s > n$, 则存在非零向量 ξ , 既可由 α_i 线性表示, 也可由 β_j 线性表示。

解 令 $U = L(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, $W = L(\beta_1, \dots, \beta_s)$ 。由维数公式

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) \geq r + s - n > 0.$$

故 $U \cap W$ 中存在非零向量 ξ 。

例题 4.1.12 设

$$V = \{(a + ib, c + id) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}.$$

分别把它看作复数域和实数域上的线性空间 $V_{\mathbb{C}}, V_{\mathbb{R}}$, 求其维数。又设 $M_2(\mathbb{C})$ 分别按复数域和实数域看作线性空间 $U_{\mathbb{C}}, U_{\mathbb{R}}$, 求其维数。

解 显然 $V \cong \mathbb{C}^2$, 故

$$\dim_{\mathbb{C}} V_{\mathbb{C}} = 2, \quad \dim_{\mathbb{R}} V_{\mathbb{R}} = 4.$$

同理 $M_2(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^4$, 故

$$\dim_{\mathbb{C}} U_{\mathbb{C}} = 4, \quad \dim_{\mathbb{R}} U_{\mathbb{R}} = 8.$$

例题 4.1.13 设 V_1, V_2 是数域 P 上的线性空间, 在 $V_1 \times V_2$ 上按分量定义加法与数乘。证明它构成线性空间; 若 $\dim V_1 = m, \dim V_2 = n$, 求 $\dim(V_1 \times V_2)$ 。

解 线性空间公理由两个分量逐项验证。若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 分别为 V_1, V_2 的基, 则

$$(\alpha_1, 0), \dots, (\alpha_m, 0), (0, \beta_1), \dots, (0, \beta_n)$$

是 $V_1 \times V_2$ 的一组基。因此

$$\dim(V_1 \times V_2) = m + n.$$

例题 4.1.14 在二维实向量集合 V 上规定

$$(a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d + ac),$$

$$k \circ (a, b) = \left(ka, kb + \frac{k(k-1)}{2}a^2 \right).$$

证明这构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 并讨论 $\alpha_1 = (1, 1), \alpha_2 = (a, b)$ 的线性相关性。

解 定义

$$\Phi(a, b) = \left(a, b - \frac{a^2}{2} \right).$$

直接计算得

$$\Phi(u \oplus v) = \Phi(u) + \Phi(v), \quad \Phi(k \circ u) = k\Phi(u),$$

故 V 与通常的 $\mathbb{R}^2$ 线性同构, 从而确为线性空间。

又

$$\Phi(\alpha_1) = \left(1, \frac{1}{2} \right), \quad \Phi(\alpha_2) = \left(a, b - \frac{a^2}{2} \right).$$

两向量线性相关当且仅当

$$b - \frac{a^2}{2} - \frac{a}{2} = 0,$$

即

$$2b = a^2 + a.$$

例题 4.1.15 已知

$$\alpha_1 = (1, 2, 4, 3)^T, \quad \alpha_2 = (1, -1, -6, 6)^T,$$

$$\alpha_3 = (-2, -1, 2, -9)^T, \quad \alpha_4 = (1, 1, -2, 7)^T,$$

$$\beta = (4, 2, 4, a)^T.$$

设 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 。

1. 求 $\dim W$ 及一组基;
2. 求 a 使 $\beta \in W$, 并求 β 在所选基下的坐标。

解 对列矩阵作行化简可得主元列为第 1, 2, 4 列, 故

$$\dim W = 3, \quad \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4\}$$

可取为一组基。

计算

$$\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \beta) = 8(a - 9),$$

故 $\beta \in W$ 当且仅当 $a = 9$ 。此时

$$\beta = 4\alpha_1 + 3\alpha_2 - 3\alpha_4,$$

所以坐标为

$$(4, 3, -3)^T.$$

例题 4.1.16 设

$$W = \{f(x) \in \mathbb{R}[x]_n \mid f(1) = 0\},$$

其中 $\mathbb{R}[x]_n$ 表示次数小于 n 的多项式及零多项式。证明 W 是子空间，并求其维数和一组基。

解 条件 $f(1) = 0$ 对加法和数乘封闭，故 W 为子空间。由因式定理，

$$f(1) = 0 \iff f(x) = (x-1)g(x), \quad \deg g < n-1.$$

故

$$W = (x-1)\mathbb{R}[x]_{n-1}, \quad \dim W = n-1,$$

可取基

$$x-1, x(x-1), \dots, x^{n-2}(x-1).$$

例题 4.1.17 设 $M_n(K)$ 为数域 K 上的 n 阶方阵空间， U 为全体循环矩阵组成的集合。证明 U 是 $M_n(K)$ 的子空间，并求一组基和维数。

解 设 P 为循环移位矩阵，则任一循环矩阵唯一写成

$$a_0E + a_1P + \dots + a_{n-1}P^{n-1}.$$

因此 U 对加法和数乘封闭，且

$$E, P, \dots, P^{n-1}$$

为一组基，从而

$$\dim U = n.$$

例题 4.1.18 设 $A = J_n(\lambda)$ 为一个 n 阶 Jordan 块，

$$V = \{B \in M_n(\mathbb{R}) \mid BA = AB\}.$$

证明 V 是线性空间，并求 $\dim V$ 。

解 可交换条件对加法和数乘封闭，故 V 为子空间。写

$$A = \lambda E + N,$$

其中 N 为幂零 Jordan 移位矩阵。 $BA = AB$ 等价于 $BN = NB$ 。比较矩阵元素可知 B 必为上三角 Toeplitz 矩阵，即

$$B = c_0E + c_1N + \dots + c_{n-1}N^{n-1}.$$

故

$$\dim V = n.$$

4.2 向量组与矩阵的秩

命题 4.2.1 (★ 求极大无关组) 把向量组作为列向量排成矩阵, 对矩阵作初等行变换化为阶梯形; 主元列在原矩阵中对应的向量可组成一个极大无关组。

注 初等行变换不改变列向量之间的线性关系, 因此也可据此求向量的线性表示坐标。极大无关组通常不唯一。

例题 4.2.1 求下列向量组的秩, 并给出一个极大无关组:

1. $(1, 2, 3), (4, 8, 12), (3, 0, 1), (4, 5, 8)$;
2. $(1, 2, 3, 4), (1, 0, 1, 0), (-1, 1, 1, -1), (-2, 3, 2, 3)$;
3. $(4, -5, 2, 6), (2, -2, 1, 3), (6, -3, 3, 9), (4, -1, 5, 6)$;
4. $(1, 0, 0, 2, 5), (0, 1, 0, 3, 4), (0, 0, 1, 4, 7), (2, -3, 4, 11, 12)$ 。

解 把每组向量作为列排成矩阵并作行化简。可分别取下列主元列:

1. 第 1, 3 列, 故秩为 2;
2. 第 1, 2, 3 列, 故秩为 3;
3. 第 1, 2, 4 列, 故秩为 3;
4. 四列全为主元列, 故秩为 4。

对应原向量即为所求极大无关组。

例题 4.2.2 设向量组

$$(I): \alpha_1 = (1, 1, a)^T, \quad \alpha_2 = (-2, a, 4)^T, \quad \alpha_3 = (-2, a, a)^T,$$

$$(II): \beta_1 = (1, 1, a)^T, \quad \beta_2 = (1, a, 1)^T, \quad \beta_3 = (a, 1, 1)^T.$$

1. 求 a 使向量组 (I) 线性相关;
2. 求 a 使向量组 (I) 不能由向量组 (II) 线性表示;
3. 在前两问同时成立时, 将 $\gamma = (1, -2, -5)^T$ 用 $\beta_1, \beta_2, \alpha_3$ 线性表示。

解 有

$$\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (a-4)(a+2),$$

故第一问为

$$a = 4 \quad \text{或} \quad a = -2.$$

又

$$\det(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = -(a-1)^2(a+2).$$

当 $a = 4$ 时, (II) 为一组基, 故可表示任意三维向量; 于是前两问同时成立只能取

$$\boxed{a = -2}.$$

此时直接解线性方程得

$$\gamma = 2\beta_1 + \beta_2 + \alpha_3.$$

命题 4.2.2 (★★) 若 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$, 则

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}.$$

命题 4.2.3 (★★) 若 A, B 同型, 则

$$r(A \pm B) \leq r(A) + r(B).$$

命题 4.2.4 (★★) 对分块对角矩阵有

$$r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B).$$

命题 4.2.5 (★★) 对适当阶数的分块矩阵,

$$r \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B).$$

命题 4.2.6 (★) 若 $A_{m \times n} B_{n \times s} = O$, 则

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

引理 4.2.1 (★★) 若 α 是 n 维实列向量, 则

$$\alpha^T \alpha = 0 \iff \alpha = 0.$$

复向量情形必须把普通转置改为共轭转置。

命题 4.2.7 (★★) 若 A 为实矩阵, 则

$$r(A^T A) = r(AA^T) = r(A).$$

例题 4.2.3 设 $A_{m \times n}, B_{s \times n}$, 证明

$$r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq r(A) + r(B).$$

解 矩阵的行空间包含于 A 的行空间与 B 的行空间之和, 故

$$r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \dim(R(A) + R(B)) \leq r(A) + r(B).$$

例题 4.2.4 设 $A_{m \times n}, B_{m \times s}$, 证明

$$r(A, B) \leq r(A) + r(B).$$

解 同理, (A, B) 的列空间为 $C(A) + C(B)$, 故

$$r(A, B) = \dim(C(A) + C(B)) \leq r(A) + r(B).$$

例题 4.2.5 设 A, B 为 n 阶幂等矩阵, 且 $E - A - B$ 可逆。证明

$$r(A) = r(B).$$

解 令 $T = E - A - B$ 。若 $x \in \text{Im } A$, 则 $Ax = x$, 故

$$Tx = -Bx \in \text{Im } B.$$

因为 T 可逆, T 在 $\text{Im } A$ 上的限制是单射, 所以

$$r(A) \leq r(B).$$

交换 A, B 得 $r(B) \leq r(A)$, 于是

$$\boxed{r(A) = r(B)}.$$

例题 4.2.6 设 A, B 为 n 阶方阵, 证明

$$r(AB - E) \leq r(A - E) + r(B - E).$$

解 由

$$AB - E = A(B - E) + (A - E)$$

及秩的不等式,

$$r(AB - E) \leq r(A(B - E)) + r(A - E) \leq r(B - E) + r(A - E).$$

例题 4.2.7 设 A, B 为 n 阶方阵, 证明:

1. $r(A - B) \geq r(A) - r(B)$;
2. 若 A 可逆, 则第一问等号成立当且仅当

$$BA^{-1}B = B.$$

解 由 $A = (A - B) + B$ 得

$$r(A) \leq r(A - B) + r(B),$$

即第一式。

当 A 可逆时, 令 $C = BA^{-1}$, 则

$$r(A - B) = r((E - C)A) = r(E - C), \quad r(B) = r(C).$$

总有

$$\ker(E - C) \subseteq \text{Im } C.$$

因此

$$r(E - C) = n - r(C)$$

当且仅当 $\ker(E - C) = \text{Im } C$, 这又等价于 $C^2 = C$ 。故

$$C^2 = C \iff BA^{-1}BA^{-1} = BA^{-1} \iff \boxed{BA^{-1}B = B}.$$

例题 4.2.8 设 A, D 分别为 m, n 阶可逆矩阵, B, C 分别为 $m \times n, n \times m$ 矩阵。证明

$$r(A) - r(A - BD^{-1}C) = r(D) - r(D - CA^{-1}B).$$

解 对分块矩阵

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

分别以 A, D 作 Schur 消元, 有

$$r(M) = m + r(D - CA^{-1}B)$$

和

$$r(M) = n + r(A - BD^{-1}C).$$

两式相等并整理即得结论。

推论 4.2.1 (★) 特别地, 令 $A = \lambda_0 E_m, D = E_n$, 则

$$m - r(\lambda_0 E_m - BC) = n - r(\lambda_0 E_n - CB).$$

例题 4.2.9★ 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 且

$$r(AB) = r(B).$$

证明: 对任意 $s \times t$ 矩阵 C , 有

$$r(ABC) = r(BC).$$

解 条件 $r(AB) = r(B)$ 等价于线性映射 A 在 $\text{Im } B$ 上为单射。由于

$$\text{Im}(BC) \subseteq \text{Im } B,$$

A 在 $\text{Im}(BC)$ 上仍单射, 故

$$\dim A(\text{Im}(BC)) = \dim \text{Im}(BC),$$

即 $r(ABC) = r(BC)$ 。

命题 4.2.8 (★★) 设 A 是 n 阶方阵, 则存在 $1 \leq k \leq n$, 使

$$r(A^k) = r(A^{k+1}) = r(A^{k+2}) = \cdots.$$

例题 4.2.10 设 A 为 n 阶实方阵, 满足

$$AA^T = a^2 E_n.$$

证明

$$r(aE_n - A) = r((aE_n - A)^2).$$

解 若 $a = 0$, 则 $A = 0$, 结论显然。以下设 $a \neq 0$, 令 $Q = A/a$, 则 $QQ^T = E$, 即 Q 为正交矩阵。

只需证明

$$\ker(E - Q)^2 = \ker(E - Q).$$

若 $(E - Q)^2 x = 0$, 令 $y = (E - Q)x$, 则 $Qy = y$ 。另一方面, 正交矩阵满足

$$\text{Im}(E - Q) \perp \ker(E - Q),$$

而 $y \in \operatorname{Im}(E - Q) \cap \ker(E - Q)$, 故 $y = 0$ 。于是 $(E - Q)x = 0$, 两核相同, 因此两矩阵秩相同。

例题 4.2.11

1. 设 A, B 都是 n 阶方阵且 $AB = O$, 证明

$$r(BA) \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor;$$

2. 对任意正整数 n , 构造 n 阶矩阵 A, B , 使 $AB = O$ 且

$$r(BA) = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

解 由 $AB = O$ 得

$$(BA)^2 = B(AB)A = O.$$

所以

$$\operatorname{Im}(BA) \subseteq \ker(BA),$$

从而

$$r(BA) \leq n - r(BA),$$

即第一式。

令 $k = \lfloor n/2 \rfloor$, 按分解 $\mathbb{F}^n = U \oplus W$, 其中 $\dim U = k$ 。取

$$B = \begin{pmatrix} E_k & O \\ O & O \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} O & C \\ O & O \end{pmatrix},$$

其中 C 为 $k \times (n - k)$ 的满行秩矩阵。则 $AB = O$, 而 $BA = A$, 故

$$r(BA) = r(A) = k.$$

例题 4.2.12★ Sylvester 不等式 设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$, 证明

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n.$$

解 把 A 限制在 $\operatorname{Im} B$ 上。由秩-零度定理,

$$r(AB) = \dim \operatorname{Im} B - \dim(\operatorname{Im} B \cap \ker A).$$

而

$$\dim(\operatorname{Im} B \cap \ker A) \leq \dim \ker A = n - r(A).$$

故

$$r(AB) \geq r(B) - (n - r(A)).$$

例题 4.2.13★ Frobenius 不等式 设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}, C_{s \times t}$, 证明

$$r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B).$$

解 把 A 限制在 $\operatorname{Im} B$ 上, 并进一步限制到 $\operatorname{Im}(BC)$ 。有

$$r(ABC) = \dim \operatorname{Im}(BC) - \dim(\operatorname{Im}(BC) \cap \ker A),$$

而

$$\operatorname{Im}(BC) \cap \ker A \subseteq \operatorname{Im} B \cap \ker A.$$

又

$$\dim(\operatorname{Im} B \cap \ker A) = r(B) - r(AB).$$

故

$$r(ABC) \geq r(BC) - r(B) + r(AB).$$

例题 4.2.14 设 A 为 n 阶方阵, 证明:

1. $A^2 = E$ 当且仅当

$$r(A + E) + r(A - E) = n;$$

2. $A^2 = A$ 当且仅当

$$r(A) + r(E - A) = n.$$

解 第一问中总有

$$n = r(2E) = r((A + E) - (A - E)) \leq r(A + E) + r(A - E).$$

若 $A^2 = E$, 则 $(A + E)(A - E) = O$, 由秩不等式得反向不等式, 因此等号成立。

反之若秩和等于 n , 则

$$\operatorname{Im}(A + E) \cap \operatorname{Im}(A - E) = \{0\}.$$

而 $(A + E)(A - E)$ 的像同时包含于这两个像空间, 故只能为零, 于是 $A^2 = E$ 。

第二问同理。由

$$E = A + (E - A)$$

知秩和至少为 n ; 若 $A(E - A) = O$ 则至多为 n 。反过来若秩和恰为 n , 两像空间交为零, 而 $A(E - A)$ 的像属于二者之交, 故 $A(E - A) = O$, 即 $A^2 = A$ 。

例题 4.2.15 设 $A^3 = E$, 证明

$$r(A - E) + r(A^2 + A + E) = n.$$

进一步, 若 $A \in M_n(\mathbb{C})$, $f, g \in \mathbb{C}[x]$ 且 $(f, g) = 1$, 证明

$$n = r(f(A)) + r(g(A)) - r(f(A)g(A)).$$

解 先证推广式。由 Bézout 恒等式, 存在 $u, v \in \mathbb{C}[x]$ 使

$$u(A)f(A) + v(A)g(A) = E.$$

于是

$$\operatorname{Im} f(A) + \operatorname{Im} g(A) = \mathbb{C}^n.$$

又因为 $f(A), g(A)$ 可交换, 若

$$y \in \operatorname{Im} f(A) \cap \operatorname{Im} g(A),$$

写 $y = f(A)x = g(A)z$, 则

$$y = u(A)f(A)g(A)z + v(A)g(A)f(A)x \in \text{Im}(f(A)g(A)).$$

反向包含显然, 故

$$\text{Im } f(A) \cap \text{Im } g(A) = \text{Im}(f(A)g(A)).$$

由维数公式即得推广式。

取

$$f(x) = x - 1, \quad g(x) = x^2 + x + 1.$$

在特征为零的数域上二者互素, 且 $f(A)g(A) = A^3 - E = O$, 故得到所求秩和等式。

4.2.1 满秩矩阵

定义 4.2.1 若 $C_{m \times n}$ 满足 $r(C) = m$, 称为行满秩矩阵; 若 $r(C) = n$, 称为列满秩矩阵。

定理 4.2.1 (★★) 设 C 为列满秩矩阵, 则下列命题等价:

1. $Cx = 0$ 只有零解;
2. C 保持线性无关组的线性无关性;
3. C 有左逆;
4. C 可扩充成可逆矩阵;
5. 对任意适当维数的 b , $C^T x = b$ 总有解。

转置后得到行满秩矩阵的对应结论。

例题 4.2.16 设 $A_{3 \times 2}, B_{2 \times 3}$, 且

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

证明:

1. $r(A) = r(B) = 2$;
2. $BA = 9E_2$ 。

解 直接计算可知 $r(AB) = 2$ 。又

$$r(AB) \leq r(A) \leq 2, \quad r(AB) \leq r(B) \leq 2,$$

故 $r(A) = r(B) = 2$ 。

再计算得到

$$(AB)^2 = 9AB.$$

于是

$$A(BA - 9E_2)B = O.$$

因 A 列满秩, 存在左逆; B 行满秩, 存在右逆。两边分别乘相应左逆、右逆, 得

$$\boxed{BA = 9E_2}.$$

例题 4.2.17 设 A 为 $n \times m$ 实矩阵, $r(A) = m$, $n \geq m$, 且

$$(AA^T)^2 = aAA^T.$$

证明

$$A^T A = aE_m.$$

解 原式化为

$$A(A^T A - aE_m)A^T = O.$$

因 A 列满秩, 存在左逆; A^T 行满秩, 存在右逆。左右相乘消去 A, A^T , 即得

$$\boxed{A^T A = aE_m}.$$

4.2.2 秩一矩阵

定理 4.2.2 (★★) 设 A 为 n 阶矩阵且 $r(A) = 1$, 则:

1. 存在列向量 α, β , 使 $A = \alpha\beta^T$;
2. A 的特征值为 0 (至少 $n-1$ 重) 以及 $\text{tr } A$;
- 3.

$$A^2 = (\text{tr } A)A, \quad A^k = (\text{tr } A)^{k-1}A.$$

例题 4.2.18 设 A 为 n 阶不可逆矩阵, A^* 为伴随矩阵, 且

$$\text{tr}(A^*) = a \neq 0.$$

求 $r(A)$ 以及

$$|\lambda E - A^*|.$$

解 因 $A^* \neq O$, 故 $r(A) \geq n-1$; 又 A 不可逆, 所以

$$\boxed{r(A) = n-1}.$$

此时 $r(A^*) = 1$ 。秩一矩阵 A^* 的非零特征值等于其迹 a , 故

$$\boxed{|\lambda E - A^*| = \lambda^{n-1}(\lambda - a)}.$$

例题 4.2.19 设 A 为二阶方阵, 且存在正整数 $k \geq 2$ 使

$$A^k = O.$$

证明 $A^2 = O$ 。

解 A 为幂零矩阵, 因此其全部特征值为零, 故

$$\operatorname{tr} A = 0, \quad |A| = 0.$$

二阶矩阵的 Cayley-Hamilton 定理给出

$$A^2 - (\operatorname{tr} A)A + |A|E = O,$$

于是

$$\boxed{A^2 = O}.$$

4.3 子空间的交、和与直和

定义 4.3.1 设 V_1, V_2 为数域 F 上的线性空间, 定义

$$V_1 \oplus V_2 = \{(\alpha, \beta) \mid \alpha \in V_1, \beta \in V_2\},$$

并按分量定义加法和数乘, 称为 V_1, V_2 的外直和。

若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 分别为 V_1, V_2 的基, 则

$$(\alpha_1, 0), \dots, (\alpha_m, 0), (0, \beta_1), \dots, (0, \beta_n)$$

是外直和的一组基, 因此

$$\dim(V_1 \oplus V_2) = \dim V_1 + \dim V_2.$$

外直和与通常的内直和在有限维情形下具有自然的同构关系。

定理 4.3.1 (★ 有限不覆盖定理) 设 V 是数域 K 上的有限维线性空间, $V_1, \dots, V_s$ 为有限个真子空间, 则存在向量

$$\alpha \notin V_1 \cup \dots \cup V_s.$$

注 这里“数域”按通常高等代数约定为特征零的无限域。对有限域, 该结论一般不成立。

例题 4.3.1 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 分别是 K^n 中的线性无关向量组。证明:

$$L(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \cap L(\beta_1, \dots, \beta_s)$$

的维数等于齐次方程

$$x_1\alpha_1 + \dots + x_r\alpha_r + y_1\beta_1 + \dots + y_s\beta_s = 0$$

的解空间维数。

解 把一个解 (x, y) 映到

$$\sum_{i=1}^r x_i \alpha_i = - \sum_{j=1}^s y_j \beta_j.$$

所得向量属于两子空间之交。由于两组向量各自线性无关, 该映射既单射又满射, 因此解空间与交空间线性同构, 维数相同。

例题 4.3.2 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 令

$$\alpha_1 = (1, 2, 1, 0), \quad \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1), \quad \alpha_3 = (0, 3, 2, 1),$$

生成子空间 V_1 , 并令

$$\beta_1 = (2, -1, 0, 1), \quad \beta_2 = (1, -1, 3, 7)$$

生成子空间 V_2 。求 $V_1 + V_2$ 与 $V_1 \cap V_2$ 的基。

解 注意

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2,$$

故 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2)$ 。行化简可得

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \beta_1\}$$

为 $V_1 + V_2$ 的一组基。

解

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 = d_1\beta_1 + d_2\beta_2$$

得非零关系可取

$$(c_1, c_2, d_1, d_2) = (-1, 4, -3, 1).$$

故

$$V_1 \cap V_2 = L((-5, 2, 3, 4)).$$

例题 4.3.3 设 $M_2(K)$ 的子空间

$$W_1 = L(A_1, A_2), \quad W_2 = L(B_1, B_2),$$

其中

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 $W_1 + W_2$ 、 $W_1 \cap W_2$ ，并判断是否有 $M_2(K) = W_1 \oplus W_2$ 。

解 把矩阵按 $(a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22})$ 向量化。四个向量线性无关，因此

$$\dim(W_1 + W_2) = 4, \quad W_1 \cap W_2 = \{O\}.$$

故

$$M_2(K) = W_1 \oplus W_2.$$

并且 A_1, A_2, B_1, B_2 就是和空间的一组基。

例题 4.3.4 设 W 为 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，且 W 中每个非零向量的零分量个数不超过 r 。证明

$$\dim W \leq r + 1.$$

解 若 $\dim W \geq r + 2$ ，任选 $r + 1$ 个坐标位置，令这些坐标都等于零，相当于在 W 上施加至多 $r + 1$ 个齐次线性条件。由于 $\dim W > r + 1$ ，必存在非零解，即存在 W 中非零向量至少有 $r + 1$ 个零分量，矛盾。

例题 4.3.5 证明：子空间 L_1, L_2 的和 $S = L_1 + L_2$ 是直和，当且仅当至少存在一个向量 $x \in S$ 能唯一写成

$$x = x_1 + x_2, \quad x_i \in L_i.$$

解 若 $L_1 \cap L_2 = \{0\}$ ，则所有向量的分解都唯一。

反之，若 $L_1 \cap L_2$ 中有非零向量 u ，则任意一个分解 $x = x_1 + x_2$ 都可改写为

$$x = (x_1 + u) + (x_2 - u),$$

且两项仍分别属于 L_1, L_2 ，所以没有任何向量的分解是唯一的。故只要存在一个唯一分解，就

必有交为零。

例题 4.3.6 设 W, W_1, W_2 都是 V 的子空间, $W_1 \subseteq W$, 且

$$V = W_1 \oplus W_2.$$

证明

$$\dim W = \dim W_1 + \dim(W_2 \cap W).$$

解 任取 $w \in W$, 在 $V = W_1 \oplus W_2$ 中唯一写成 $w = w_1 + w_2$ 。因为 $w, w_1 \in W$, 故 $w_2 \in W \cap W_2$ 。所以

$$W = W_1 \oplus (W \cap W_2),$$

取维数即得结论。

例题 4.3.7 设 V 为 n 维线性空间, V_1 为其子空间, 且

$$\dim V_1 \geq \frac{n}{2}.$$

1. 证明存在子空间 W_1, W_2 , 使

$$V = V_1 \oplus W_1 = V_1 \oplus W_2, \quad W_1 \cap W_2 = \{0\};$$

2. 若 $\dim V_1 < n/2$, 上述结论是否仍成立?

解 记 $k = \dim V_1$, $m = n - k$, 则 $m \leq k$ 。取 V_1 的基 $e_1, \dots, e_k$, 扩充为 V 的基

$$e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_m.$$

令

$$W_1 = L(f_1, \dots, f_m),$$

$$W_2 = L(f_1 + e_1, \dots, f_m + e_m).$$

则两者都是 V_1 的补空间, 而且 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ 。

若 $k < n/2$, 任意两个补空间维数均为 $n - k$, 于是

$$\dim(W_1 \cap W_2) \geq 2(n - k) - n = n - 2k > 0,$$

故不可能交为零。

例题 4.3.8 设 A, B, C, D 为两两可交换的 n 阶矩阵, 满足

$$AC + BD = E_n.$$

令 W, V_1, V_2 分别为 $ABx = 0, Bx = 0, Ax = 0$ 的解空间。证明

$$W = V_1 \oplus V_2.$$

解 显然 $V_1, V_2 \subseteq W$ 。若 $x \in W$, 则

$$x = (AC + BD)x = ACx + BDx.$$

因为各矩阵可交换且 $ABx = 0$, 有

$$B(ACx) = AC(Bx) = C(ABx) = 0,$$

所以 $ACx \in V_1$; 同理 $BDx \in V_2$ 。故 $W = V_1 + V_2$ 。

若 $y \in V_1 \cap V_2$, 则 $Ay = By = 0$, 从而

$$y = (AC + BD)y = 0.$$

故交为零。

例题 4.3.9★ 设 $M \in P^{n \times n}$, $f, g \in P[x]$ 且 $(f, g) = 1$ 。令

$$A = f(M), \quad B = g(M),$$

W, W_1, W_2 分别为 $ABx = 0, Ax = 0, Bx = 0$ 的解空间。证明

$$W = W_1 \oplus W_2.$$

解 由 Bézout 恒等式, 存在 $u, v \in P[x]$ 使

$$u(M)A + v(M)B = E.$$

且所有这些矩阵都可交换。于是完全按上一题的证明, 任意 $x \in W$ 有

$$x = u(M)Ax + v(M)Bx,$$

其中两项分别属于 W_2, W_1 , 且交空间为零, 故结论成立。

例题 4.3.10 设 $m < n$, $A \in P^{m \times n}$, $B \in P^{(n-m) \times n}$ 。令 V_1, V_2 分别为 $Ax = 0, Bx = 0$ 的解空间。证明

$$P^n = V_1 \oplus V_2$$

的充分必要条件是

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$$

只有零解。

解 两方程组公共解空间正是

$$V_1 \cap V_2 = \ker \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}.$$

若块矩阵方程只有零解, 则其秩为 n 。又

$$r(A) \leq m, \quad r(B) \leq n - m,$$

所以必有 $r(A) = m, r(B) = n - m$ 。于是

$$\dim V_1 = n - m, \quad \dim V_2 = m,$$

加上交为零, 得到直和为 P^n 。

反之若 $P^n = V_1 \oplus V_2$, 则交为零, 因此块方程只有零解。

例题 4.3.11★ 设 V 为数域 F 上全体 n 阶对称矩阵组成的线性空间,

$$U = \{A \in V \mid \operatorname{tr} A = 0\}, \quad W = \{\lambda E \mid \lambda \in F\}.$$

1. 证明 U, W 为子空间;
2. 求各自一组基和维数;

3. 证明 $V = U \oplus W$ 。

解 迹为线性函数, 故其核 U 为子空间; W 显然为一维子空间。

V 的维数为 $n(n+1)/2$ 。 U 可取基

$$E_{ij} + E_{ji} \quad (1 \leq i < j \leq n),$$

以及

$$E_{11} - E_{nn}, E_{22} - E_{nn}, \dots, E_{n-1,n-1} - E_{nn}.$$

故

$$\dim U = \frac{n(n+1)}{2} - 1, \quad \dim W = 1.$$

对任意对称矩阵 A , 写

$$A = \left(A - \frac{\operatorname{tr} A}{n} E \right) + \frac{\operatorname{tr} A}{n} E.$$

第一项属于 U , 第二项属于 W 。又 $U \cap W = \{O\}$, 故

$$\boxed{V = U \oplus W}.$$

例题 4.3.12★ 设 $\mathfrak{s}$ 是 $M_n(F)$ 中由所有交换子

$$AB - BA$$

生成的子空间。证明

$$\dim \mathfrak{s} = n^2 - 1.$$

解 任意交换子满足

$$\operatorname{tr}(AB - BA) = 0,$$

故 $\mathfrak{s}$ 包含于零迹矩阵空间。

反之, 零迹矩阵空间由

$$E_{ij} \quad (i \neq j), \quad E_{ii} - E_{nn} \quad (i = 1, \dots, n-1)$$

张成, 而

$$E_{ij} = [E_{ii}, E_{ij}], \quad E_{ii} - E_{nn} = [E_{in}, E_{ni}].$$

故两空间相等, 因此

$$\boxed{\dim \mathfrak{s} = n^2 - 1}.$$

例题 4.3.13★ 设 $\mathfrak{gl}(n, F) = M_n(F)$, 定义

$$[A, B] = AB - BA.$$

1. 证明 Jacobi 恒等式

$$[[A_1, A_2], A_3] + [[A_2, A_3], A_1] + [[A_3, A_1], A_2] = O;$$

2. 设

$$\mathfrak{sl}(n, F) = \{A \mid \operatorname{tr} A = 0\},$$

证明它是子空间并给出一组基;

3. 设 D_n 为数量矩阵空间, 证明

$$\mathfrak{gl}(n, F) = \mathfrak{sl}(n, F) \oplus D_n;$$

4. 证明 $\mathfrak{sl}(n, F)$ 等于所有有限个交换子的线性和所成的空间。

解 第一问直接展开六项, 逐项相消即可。

第二问中 $\mathfrak{sl}(n, F)$ 是迹映射的核, 因此为子空间。一组基为

$$E_{ij} \ (i \neq j), \quad E_{ii} - E_{nn} \ (i = 1, \dots, n-1).$$

第三问在特征零数域上, 任意 A 有唯一分解

$$A = \left(A - \frac{\operatorname{tr} A}{n} E \right) + \frac{\operatorname{tr} A}{n} E,$$

故为直和。

第四问由上一题中基向量均可写成交换子立即得到。

例题 4.3.14 设 $W_1, \dots, W_s$ 是 V 的子空间。证明

$$\sum_{i=1}^s W_i$$

为直和的充要条件是

$$W_i \cap \sum_{k=1}^{i-1} W_k = \{0\}, \quad i = 2, \dots, s.$$

解 若为直和, 任一 W_i 与其余各项之和的交都只能为零, 故必要性成立。

反之, 若逐项满足上述交为零, 则对

$$w_1 + \dots + w_s = 0, \quad w_i \in W_i,$$

从最后一项开始, 有

$$w_s \in W_s \cap (W_1 + \dots + W_{s-1}) = \{0\}.$$

依次倒推得到所有 $w_i = 0$, 故分解唯一, 即为直和。

例题 4.3.15 设 U_1, U_2 是 n 维空间 V 的子空间, 且

$$\dim U_1 \leq m, \quad \dim U_2 \leq m < n.$$

证明存在子空间 W , 满足

$$\dim W = n - m, \quad W \cap U_1 = W \cap U_2 = \{0\}.$$

解 利用有限不覆盖定理归纳选取 $w_1, \dots, w_{n-m}$ 。已选 $k < n - m$ 个时, 两个空间

$$U_i + L(w_1, \dots, w_k)$$

的维数至多为 $m + k < n$, 均为真子空间。可选 w_{k+1} 同时不落在这两个子空间中。

最后令 $W = L(w_1, \dots, w_{n-m})$ 。构造保证 w_i 线性无关, 且 W 与两个 U_i 的交都为零。

例题 4.3.16 证明: V 的两个子空间 V_1, V_2 的并集 $V_1 \cup V_2$ 是子空间, 当且仅当

$$V_1 \subseteq V_2 \quad \text{或} \quad V_2 \subseteq V_1.$$

解 充分性显然。反之若二者互不包含, 取

$$x \in V_1 \setminus V_2, \quad y \in V_2 \setminus V_1.$$

若并集是子空间, 则 $x+y \in V_1 \cup V_2$ 。若 $x+y \in V_1$, 则 $y = (x+y) - x \in V_1$, 矛盾; 另一种情形同理。

例题 4.3.17 设 V 为数域 K 上的 n 维线性空间。证明: 对任意自然数 $m > n$, 存在 V 中 m 个向量, 使其中任意 n 个都构成 V 的一组基。

解 取 V 的一组基, 把 V 与 K^n 同一。因数域 K 为无限域, 可取两两不同的 $t_1, \dots, t_m \in K$, 令

$$v(t_j) = (1, t_j, t_j^2, \dots, t_j^{n-1})^\top.$$

任取其中 n 个向量所成矩阵都是 Vandermonde 矩阵, 其行列式为

$$\prod_{i < j} (t_j - t_i) \neq 0.$$

故任意 n 个都为的一组基。

4.4 线性方程组解的结构

4.4.1 齐次线性方程组

定义 4.4.1 齐次方程组 $Ax = 0$ 的全部解构成一个线性子空间, 称为解空间。非零解空间的一组基称为该方程组的基础解系。

定理 4.4.1 (★★) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = r$ 。则 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是 $r < n$ 。此时解空间维数为 $n - r$, 若 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 为一组基础解系, 则通解为

$$x = k_1 \xi_1 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}.$$

例题 4.4.1 求 λ , 使齐次方程组

$$\begin{cases} (\lambda + 3)x_1 + x_2 + 2x_3 = 0, \\ \lambda x_1 + (\lambda - 1)x_2 + x_3 = 0, \\ 3(\lambda + 1)x_1 + \lambda x_2 + (\lambda + 3)x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解, 并求一般解。

解 系数行列式为

$$\lambda^2(\lambda - 1).$$

故只需考虑 $\lambda = 0, 1$ 。

当 $\lambda = 0$ 时, 基础解系可取

$$(-1, 1, 1)^T,$$

所以

$$x = t(-1, 1, 1)^T.$$

当 $\lambda = 1$ 时, 基础解系可取

$$(-1, 2, 1)^T,$$

所以

$$x = t(-1, 2, 1)^T.$$

例题 4.4.2 设齐次方程组

$$\begin{cases} x_2 + ax_3 + bx_4 = 0, \\ -x_1 + cx_3 + dx_4 = 0, \\ ax_1 + cx_2 - ex_4 = 0, \\ bx_1 + dx_2 - ex_3 = 0 \end{cases}$$

的一般解以 x_3, x_4 为自由未知量。

1. 求 a, b, c, d, e 满足的条件;

2. 求基础解系。

解 由前两式

$$x_1 = cx_3 + dx_4, \quad x_2 = -ax_3 - bx_4.$$

代入后两式, 要求对任意 x_3, x_4 恒成立, 得到

$$ad - bc - e = 0, \quad bc - ad - e = 0.$$

故

$$\boxed{e = 0, \quad ad = bc}.$$

此时基础解系可取

$$\boxed{(c, -a, 1, 0)^T, \quad (d, -b, 0, 1)^T}.$$

例题 4.4.3 设四元齐次方程组 (I) 为

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0, \end{cases}$$

而方程组 (II) 的通解为

$$k_1(0, 1, 1, 0)^T + k_2(-1, 2, 2, 1)^T.$$

1. 求 (I) 的基础解系;
2. 求两方程组的全部非零公共解。

解 (I) 的通解为

$$(-x_3, x_4, x_3, x_4)^T,$$

故基础解系可取

$$(-1, 0, 1, 0)^T, \quad (0, 1, 0, 1)^T.$$

求两个解空间的交, 得到一维空间

$$L((-1, 1, 1, 1)^T).$$

因此所有非零公共解为

$$\boxed{t(-1, 1, 1, 1)^T, \quad t \neq 0}.$$

例题 4.4.4 设四元齐次方程组 (I) 为

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0, \end{cases}$$

另一方程组 (II) 的基础解系为

$$\alpha_1 = (2, -1, a+2, 1)^T, \quad \alpha_2 = (-1, 2, 4, a+8)^T.$$

1. 求 (I) 的基础解系;

2. 求 a , 使 $(I), (II)$ 有非零公共解, 并求全部公共解。

解 (I) 的基础解系可取

$$\eta_1 = (5, -3, 1, 0)^\top, \quad \eta_2 = (-3, 2, 0, 1)^\top.$$

四个向量 $\eta_1, \eta_2, \alpha_1, \alpha_2$ 的行列式为

$$(a+1)^2.$$

故有非零公共解当且仅当

$$\boxed{a = -1}.$$

此时直接代入可知 α_1, α_2 都满足 (I) , 而两者线性无关, 因此两个解空间实际上相同。全部公共解为

$$\boxed{s(2, -1, 1, 1)^\top + t(-1, 2, 4, 7)^\top}.$$

例题 4.4.5 已知齐次方程组

$$(I): \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0, \end{cases}$$

和

$$(II): \begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

同解, 求 a, b, c 。

解 (II) 是两方程三未知量, 必有非零解, 所以 (I) 也必须有非零解。由

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} = 2 - a$$

得 $a = 2$ 。此时 (I) 的解空间为

$$L((-1, -1, 1)^\top).$$

要使 (II) 同解, 两行都必须与该向量正交:

$$-1 - b + c = 0, \quad -2 - b^2 + c + 1 = 0.$$

故 $c = 1 + b = 1 + b^2$, 即 $b = 0$ 或 1 。 $b = 0$ 时两行相关, 解空间维数为 2, 舍去。因此

$$\boxed{a = 2, \quad b = 1, \quad c = 2}.$$

例题 4.4.6 已知齐次线性方程组

$$\begin{cases} (a_1 + b)x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0, \\ a_1x_1 + (a_2 + b)x_2 + \cdots + a_nx_n = 0, \\ \vdots \\ a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + (a_n + b)x_n = 0, \end{cases}$$

其中 $\prod_{i=1}^n a_i \neq 0$ 。讨论何时只有零解，何时非零解，并给出基础解系。

解 系数矩阵为

$$A = bE + \mathbf{1}a^T, \quad a = (a_1, \dots, a_n)^T.$$

其行列式为

$$|A| = b^{n-1} \left(b + \sum_{i=1}^n a_i \right).$$

因此若

$$b \neq 0, \quad b + \sum a_i \neq 0,$$

则只有零解。

若 $b = 0$ ，方程组退化为

$$\sum a_i x_i = 0,$$

解空间维数 $n - 1$ ，可取基础解系

$$a_{j+1}e_j - a_j e_{j+1}, \quad j = 1, \dots, n - 1.$$

若 $b \neq 0$ 且

$$b + \sum a_i = 0,$$

则

$$A\mathbf{1} = 0,$$

且秩为 $n - 1$ ，故基础解系为

$$\boxed{(1, 1, \dots, 1)^T}.$$

例题 4.4.7 设 A, B 为 n 阶方阵，且

$$r(A) + r(B) < n.$$

证明 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 有非零公共解。

解 设 $V_A = \ker A, V_B = \ker B$ 。则

$$\dim V_A + \dim V_B = 2n - r(A) - r(B) > n.$$

由维数公式，

$$\dim(V_A \cap V_B) > 0,$$

故存在非零公共解。

例题 4.4.8 设 $AB = BA$, 证明

$$r(A+B) \leq r(A) + r(B) - r(AB).$$

解 显然

$$\text{Im}(A+B) \subseteq \text{Im } A + \text{Im } B.$$

又因 $AB = BA$,

$$\text{Im}(AB) \subseteq \text{Im } A \cap \text{Im } B.$$

因此

$$\begin{aligned} r(A+B) &\leq \dim(\text{Im } A + \text{Im } B) \\ &= r(A) + r(B) - \dim(\text{Im } A \cap \text{Im } B) \\ &\leq r(A) + r(B) - r(AB). \end{aligned}$$

例题 4.4.9 设 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系,

$$B = (\eta_1, \dots, \eta_{n-r}).$$

若 $AC = O$, 证明存在唯一矩阵 D , 使

$$C = BD.$$

解 $AC = O$ 表明 C 的每一列都属于 $\ker A$. 由于 B 的列向量是 $\ker A$ 的一组基, 每一列都能唯一表示成 B 的列向量线性组合. 把这些唯一坐标列排在一起即得唯一矩阵 D , 满足 $C = BD$.

命题 4.4.1 (★) 设 A, B 都是 $m \times n$ 矩阵, W_A, W_B 分别为 $Ax = 0, Bx = 0$ 的解空间. 则:

1. $W_A \subseteq W_B$ 当且仅当存在 m 阶矩阵 P 使 $PA = B$;
2. $W_A = W_B$ 当且仅当 A, B 的行空间相同; 在两矩阵行秩相同并取相同行数表示时, 可由可逆行变换互相得到。

例题 4.4.10 设 $V_0 = \ker(AB)$, 求

$$BV_0 = \{Bx \mid x \in V_0\}$$

的维数。

解 考虑 B 在 V_0 上的限制. 其核为

$$V_0 \cap \ker B = \ker B,$$

因为 $\ker B \subseteq \ker(AB)$. 故

$$\dim BV_0 = \dim V_0 - \dim \ker B = (n - r(AB)) - (n - r(B)).$$

所以

$$\boxed{\dim BV_0 = r(B) - r(AB)}.$$

例题 4.4.11 设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$$

为数域 P 上的 n 阶方阵, 其中 A_1, A_2 分别为 $k \times n$ 与 $(n-k) \times n$ 矩阵. 令 V_1, V_2 分别为 $A_1x=0, A_2x=0$ 的解空间. 原题要求证明

$$P^n = V_1 \oplus V_2 \iff r(A) = r(A_1) + r(A_2).$$

解 原命题按字面并不成立. 例如取 $A_1 = A_2 = O$, 则右端成立, 但 $V_1 = V_2 = P^n$, 不可能为直和.

由维数公式可得

$$\dim(V_1 + V_2) = n + r(A) - r(A_1) - r(A_2).$$

因此原右端实际上等价于

$$V_1 + V_2 = P^n,$$

而不是直和.

若要求

$$P^n = V_1 \oplus V_2,$$

则必须且只需

$$\ker A = V_1 \cap V_2 = \{0\},$$

也就是

$$r(A) = n.$$

此时因 A 的 n 行线性无关, 自然有 $r(A_1) = k, r(A_2) = n - k$, 从而右端秩等式也成立.

例题 4.4.12 设 A 为 $(n-1) \times n$ 矩阵, 划去第 j 列所得的 $(n-1)$ 阶子式为 μ_j . 证明:

1.

$$(\mu_1, -\mu_2, \dots, (-1)^{n-1}\mu_n)^\top$$

是 $Ax=0$ 的一个解;

2. 若 $r(A) = n-1$, 则所有解都是该向量的倍数.

解 设

$$\eta = (\mu_1, -\mu_2, \dots, (-1)^{n-1}\mu_n)^\top.$$

对 A 的任一行与 η 作内积, 正好等于把该行重复添加成第 n 行所得 n 阶行列式按最后一行展开, 因此为零. 故 $A\eta = 0$.

若 $r(A) = n-1$, 则至少有一个 $\mu_j \neq 0$, 所以 $\eta \neq 0$; 同时 $\ker A$ 为一维, 故所有解都是 η 的倍数.

例题 4.4.13 设 A, B 都是数域 F 上的 $(n-1) \times n$ 行满秩矩阵. 记 a_i, b_i 为分别划去第 i 列所得的 $(n-1)$ 阶子式. 若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解, 证明向量

$$(a_1, a_2, \dots, a_n), \quad (b_1, b_2, \dots, b_n)$$

的对应分量成比例.

解 由上一题, $\ker A$ 与 $\ker B$ 分别由

$$(a_1, -a_2, \dots, (-1)^{n-1}a_n)^\top$$

和

$$(b_1, -b_2, \dots, (-1)^{n-1}b_n)^\top$$

张成。两核相同且均为一维, 因此两个向量成比例。消去相同的交替符号, 即得 (a_i) 与 (b_i) 对应分量成比例。

例题 4.4.14 设 $(n-1) \times n$ 矩阵 A 的每个行向量都满足

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0.$$

记划去第 i 列所得子式为 μ_i 。

1. 证明

$$\sum_{i=1}^n (-1)^i \mu_i = 0$$

当且仅当 A 的行向量不是该超平面的基础解系;

2. 若

$$\sum_{i=1}^n (-1)^i \mu_i = 1,$$

求 μ_i 。

解 因为每一行坐标和为零, 故

$$A\mathbf{1} = 0.$$

若 $r(A) = n-1$, 则上一题中的余子式向量非零且张成 $\ker A$, 因此存在 $c \neq 0$ 使

$$(\mu_1, -\mu_2, \dots, (-1)^{n-1}\mu_n) = c(1, 1, \dots, 1).$$

即

$$\mu_i = c(-1)^{i-1}.$$

于是

$$\sum_{i=1}^n (-1)^i \mu_i = -nc \neq 0.$$

反之若 $r(A) < n-1$, 所有 $\mu_i = 0$, 该和为零。因此第一问成立。

第二问有

$$-nc = 1,$$

故

$$\mu_i = \frac{(-1)^i}{n}.$$

4.4.2 非齐次线性方程组

定理 4.4.2 (★★) 对非齐次方程组 $Ax = \beta$, 下列命题等价:

1. 方程有解;
2. β 属于 A 的列空间;
3. $r(A) = r(A, \beta)$.

若 η_0 是一个特解, 而 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 是导出组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则通解为

$$x = \eta_0 + k_1\xi_1 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}.$$

例题 4.4.15 求解下列方程组:

1.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + x_2 + 5x_3 = -7, \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 14; \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 5, \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 3, \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 + 8x_4 = 1, \\ 5x_1 + 18x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 12; \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 3, \\ 4x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 2, \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 - 6x_4 = 1, \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 5; \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = -2, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 5, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0. \end{cases}$$

解 逐一行化简得:

1. 唯一解

$$(x_1, x_2, x_3) = (1, 2, -2);$$

2. 令 $x_3 = s, x_4 = t$, 则

$$\boxed{x_1 = -26s + 17t + 6, \quad x_2 = 7s - 5t - 1};$$

3. 系数矩阵秩为 2, 增广矩阵秩为 3, 故

$\boxed{\text{无解}};$

4. 令 $x_3 = s, x_4 = t, x_5 = u$, 则

$$\boxed{x_1 = s + t + 5u - 4, \quad x_2 = -2s - 2t - 6u + 5}.$$

例题 4.4.16 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是方程组

$$\begin{cases} x - 3y + z = 2, \\ 2x + y + tz = -1, \\ 7x - 2z = -1 \end{cases}$$

的三个互异解向量。

1. 求 t ;

2. 证明 $\alpha_1 - \alpha_2$ 与 $\alpha_1 - \alpha_3$ 线性相关。

解 存在三个互异解说明解集不是单点, 因此系数矩阵奇异。其行列式为

$$-21(t+1),$$

故

$$\boxed{t = -1}.$$

此时系数矩阵秩为 2, 导出齐次方程组解空间维数为 1。任意两个特解之差都属于这一维空间, 因此 $\alpha_1 - \alpha_2$ 与 $\alpha_1 - \alpha_3$ 必线性相关。

例题 4.4.17 讨论参数 a, b , 使方程组

$$\begin{cases} ax_1 + (b+1)x_2 + 2x_3 = 1, \\ ax_1 + (2b+1)x_2 + 3x_3 = 1, \\ ax_1 + (b+1)x_2 + (b+4)x_3 = 2b+1 \end{cases}$$

有解, 并求其解。

解 第二式减第一式、第三式减第一式, 得到

$$bx_2 + x_3 = 0, \quad (b+2)x_3 = 2b.$$

分情况:

若 $b = -2$, 第二个式子化为 $0 = -4$, 故无解。

若 $b = 0$, 则 $x_3 = 0$, 原方程化为

$$ax_1 + x_2 = 1,$$

故对任意 a 均有无穷多解:

$$\boxed{x_1 = t, \quad x_2 = 1 - at, \quad x_3 = 0}.$$

若 $b \neq 0, -2$, 则

$$x_3 = \frac{2b}{b+2}, \quad x_2 = -\frac{2}{b+2}.$$

第一式给出

$$ax_1 = \frac{4-b}{b+2}.$$

若 $a \neq 0$, 有唯一解

$$\boxed{x_1 = \frac{4-b}{a(b+2)}, \quad x_2 = -\frac{2}{b+2}, \quad x_3 = \frac{2b}{b+2}}.$$

若 $a = 0$, 仅当 $b = 4$ 时有解, 此时

$$\boxed{x_1 = t, \quad x_2 = -\frac{1}{3}, \quad x_3 = \frac{4}{3}}.$$

其余 $a = 0$ 的情形无解。

例题 4.4.18 设 A 为三对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & a^2 & 2a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & a^2 & 2a \end{pmatrix}_{n \times n},$$

且 $Ax = e_1$ 。

1. 证明 $|A| = (n+1)a^n$;
2. 何时有一解, 并求 x_1 ;
3. 何时有多解, 并求通解。

解 记 $D_n = |A|$, 则

$$D_n = 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2}, \quad D_0 = 1, \quad D_1 = 2a.$$

归纳得

$$\boxed{D_n = (n+1)a^n}.$$

因此 $a \neq 0$ 时有唯一解。由 Cramer 法则,

$$x_1 = \frac{D_{n-1}}{D_n} = \boxed{\frac{n}{(n+1)a}}.$$

当 $a = 0$ 时, 矩阵只在超对角线上有 1, 方程组为

$$x_2 = 1, \quad x_3 = \cdots = x_n = 0,$$

而 x_1 自由, 因此

$$x = (t, 1, 0, \dots, 0)^T.$$

例题 4.4.19 讨论参数 a, b , 使方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b \end{cases}$$

有解, 并求一般解。

解 系数矩阵的两个独立行关系为

$$-3R_1 + R_2 + R_3 = 0, \quad -2R_1 - R_2 + R_4 = 0.$$

故常数项必须满足

$$-3 + a + 3 = 0, \quad -2 - a + b = 0.$$

于是

$$a = 0, \quad b = 2.$$

此时令 $x_3 = s, x_4 = t, x_5 = u$, 通解为

$$x_1 = s + t + 5u - 2, \quad x_2 = -2s - 2t - 6u + 3, \quad x_3 = s, \quad x_4 = t, \quad x_5 = u.$$

例题 4.4.20 已知

$$\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)^T, \quad \alpha_2 = (1, 1, 3, 5)^T,$$

$$\alpha_3 = (1, -1, a+2, 1)^T, \quad \alpha_4 = (1, 2, 4, a+8)^T,$$

$$\beta = (1, 1, b+3, 5)^T.$$

讨论何时 β 能或不能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ 线性表示, 并写出表示式。

解 有

$$\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = (a+1)^2.$$

若 $a \neq -1$, 四向量为一组基, 因此任意 b 都可表示, 且解为

$$\beta = -\frac{2b}{a+1}\alpha_1 + \frac{a+b+1}{a+1}\alpha_2 + \frac{b}{a+1}\alpha_3.$$

若 $a = -1$, 四向量张成二维子空间。代入检验可得 β 属于该子空间当且仅当 $b = 0$ 。因此

$$a = -1, b \neq 0$$

时不能表示; 而 $a = -1, b = 0$ 时有无穷多种表示, 例如

$$\beta = \alpha_2.$$

例题 4.4.21 设 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 的前 $n-1$ 个列向量线性相关, 而后 $n-1$ 个列向量线性无关,

令

$$\beta = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n.$$

1. 证明 $Ax = \beta$ 有无穷多解;
2. 求通解的形式。

解 后 $n-1$ 列线性无关, 故 $r(A) \geq n-1$; 前 $n-1$ 列线性相关说明 A 不可能满秩, 因此

$$r(A) = n-1.$$

而

$$A\mathbf{1} = \beta,$$

故方程有解且导出组有一维非零解空间, 所以有无穷多解。

因 $\alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 可唯一写

$$\alpha_1 = c_2\alpha_2 + \cdots + c_n\alpha_n.$$

于是

$$\eta = (1, -c_2, \dots, -c_n)^T$$

张成 $\ker A$ 。通解为

$$x = \mathbf{1} + t\eta.$$

例题 4.4.22 设 $A = (A_1, \dots, A_n)$, 方程 $Ax = b$ 的通解为

$$x = \eta_0 + k_1\xi_1 + \cdots + k_s\xi_s,$$

其中

$$\eta_0 = (1, 1, \dots, 1)^T,$$

而 ξ_i 的前 i 个分量为 1, 其余为 0。又设

$$B = (nA_n, (n-1)A_{n-1}, \dots, 2A_2, A_1).$$

求 $Bx = b$ 的通解。

解 定义可逆线性变换 T 使

$$(Tx)_j = jx_{n-j+1}.$$

则

$$Bx = A(Tx).$$

所以 $Bx = b$ 当且仅当 $y = Tx$ 是 $Ay = b$ 的解。

由 $x = T^{-1}y$, 特解变为

$$\eta'_0 = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n-1}, \dots, \frac{1}{2}, 1 \right)^T.$$

而 $T^{-1}\xi_i$ 是最后 i 个分量分别为

$$\frac{1}{i}, \frac{1}{i-1}, \dots, 1$$

、其余为零的向量, 记为 ζ_i 。故

$$x = \eta'_0 + k_1 \zeta_1 + \cdots + k_s \zeta_s.$$

例题 4.4.23 设 A 为 n 阶方阵, $A^* = (A_{ij})$ 为伴随矩阵且 $A_{11} \neq 0$, 又设 $b \neq 0$ 。证明:

$$Ax = b \text{ 有无穷多解} \iff A^*b = 0.$$

解 因为 $A_{11} \neq 0$, 只要 $|A| = 0$ 就有 $r(A) = n - 1$, 从而 $r(A^*) = 1$ 。

若 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $|A| = 0$ 且 $b \in \text{Im } A$ 。由

$$A^*A = |A|E = O$$

得 $\text{Im } A \subseteq \ker A^*$, 故 $A^*b = 0$ 。

反之若 $A^*b = 0$ 。若 $|A| \neq 0$, 则 A^* 可逆, 会推出 $b = 0$, 矛盾。因此 $|A| = 0$, 且由 $A_{11} \neq 0$ 得 $r(A) = n - 1$ 。此时

$$\dim \ker A^* = n - 1 = \dim \text{Im } A,$$

结合 $\text{Im } A \subseteq \ker A^*$ 得二者相等, 所以 $b \in \text{Im } A$, 方程有解; 又 $\ker A$ 一维, 故有无穷多解。

例题 4.4.24 设 A 为 n 阶方阵, A^* 为伴随矩阵, 且存在非零列向量 α 满足

$$A\alpha = 0.$$

证明

$$A^*x = \alpha \text{ 有解} \iff r(A) = n - 1.$$

解 若 $r(A) \leq n - 2$, 则 $A^* = O$, 而 $\alpha \neq 0$, 故方程无解。

若 $r(A) = n - 1$, 则 $r(A^*) = 1$ 。又

$$AA^* = O,$$

故

$$\text{Im } A^* \subseteq \ker A.$$

两边维数都为 1, 所以二者相等。因 $\alpha \in \ker A$ 且非零, 必有 $\alpha \in \text{Im } A^*$, 故方程有解。

4.4.3 对角占优矩阵

命题 4.4.2 (★) 设 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ 。

1. 若

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, \dots, n,$$

则 $|A| \neq 0$;

2. 若

$$a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, \dots, n,$$

则 $|A| > 0$ 。

证明 第一问若 $Ax = 0$ 有非零解, 取 $|x_k| = \max_i |x_i| > 0$, 则

$$|a_{kk}||x_k| = \left| \sum_{j \neq k} a_{kj}x_j \right| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}||x_j| \leq \left(\sum_{j \neq k} |a_{kj}| \right) |x_k|,$$

与严格对角占优矛盾, 故 A 可逆。

第二问考虑连续矩阵族

$$A(t) = D + t(A - D), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

其中 $D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$ 。每个 $A(t)$ 仍严格对角占优, 所以行列式从不为零。又

$$|A(0)| = \prod_i a_{ii} > 0,$$

故连续性给出 $|A(1)| = |A| > 0$ 。

4.4.4 行(列)和相等

例题 4.4.25 设 A 为可逆矩阵, 且每行元素之和均为 a 。证明对任意正整数 k , A^{-k} 的每行元素之和均为 a^{-k} 。

解 令 $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$, 则

$$A\mathbf{1} = a\mathbf{1}.$$

因 A 可逆, 必有 $a \neq 0$, 且

$$A^{-1}\mathbf{1} = a^{-1}\mathbf{1}.$$

迭代得到

$$A^{-k}\mathbf{1} = a^{-k}\mathbf{1}.$$

这正表示每行元素之和为 a^{-k} 。

例题 4.4.26 设 A 为行等和矩阵。证明:

1. 对任意正整数 k , A^k 仍为行等和矩阵;
2. 若 A 可逆, 则 A^{-1} 仍为行等和矩阵。

解 若 $A\mathbf{1} = a\mathbf{1}$, 则

$$A^k\mathbf{1} = a^k\mathbf{1}.$$

若 A 可逆, 则 $a \neq 0$, 且

$$A^{-1}\mathbf{1} = a^{-1}\mathbf{1}.$$

故结论成立。

例题 4.4.27 证明: 若可逆矩阵 A 的各行元素之和相等, 则 A 中各列元素的代数余子式之和也相等。

解 设 $A\mathbf{1} = a\mathbf{1}$ 。由可逆性 $a \neq 0$, 所以

$$A^{-1}\mathbf{1} = a^{-1}\mathbf{1}.$$

又

$$A^* = |A|A^{-1},$$

故

$$A^*\mathbf{1} = |A|a^{-1}\mathbf{1}.$$

A^* 的第 i 行正由 A 的第 i 列代数余子式组成, 因此上式恰说明各列代数余子式之和相等。

例题 4.4.28 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 且每行元素之和为零, 即

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

证明第一行各元素的代数余子式相等:

$$A_{11} = A_{12} = \dots = A_{1n}.$$

解 条件等价于

$$A\mathbf{1} = 0.$$

由

$$A^*A = |A|E$$

且 A 奇异可得 $A^*A = O$ 。更直接地, $A\mathbf{1} = 0$ 表明 A 的各列线性关系系数全为 1。当 $r(A) = n-1$ 时, 任一非零的伴随矩阵行都张成 $\ker A$, 故第一行

$$(A_{11}, A_{12}, \dots, A_{1n})$$

必与 $(1, 1, \dots, 1)$ 成比例; 当 $r(A) \leq n-2$ 时伴随矩阵为零。两种情形都得到

$$A_{11} = A_{12} = \dots = A_{1n}.$$

4.5 对偶空间与商空间

定义 4.5.1 设 V 为数域 F 上的线性空间。若映射 $f: V \rightarrow F$ 满足

$$f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta), \quad f(k\alpha) = kf(\alpha),$$

则称 f 为 V 上的线性函数或线性泛函。所有线性函数组成的空间记为

$$V^* = \text{Hom}(V, F),$$

称为 V 的对偶空间。

若 V 为有限维且 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为一组基, 则任意 $f \in V^*$ 完全由 $f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_n)$ 决定。因此有:

命题 4.5.1 (★) 若 $\dim V < \infty$, 则

$$\dim V^* = \dim V.$$

定义 4.5.2 给定 V 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 若 V^* 的基 $f_1, \dots, f_n$ 满足

$$f_i(\alpha_j) = \delta_{ij},$$

则称 $f_1, \dots, f_n$ 为关于该基的对偶基。

定理 4.5.1 (★ 自然映射到二重对偶) 若 V 为有限维线性空间, 则映射

$$\tau: V \rightarrow V^{**}, \quad \alpha \mapsto \varphi_\alpha,$$

其中

$$\varphi_\alpha(f) = f(\alpha), \quad f \in V^*,$$

是自然同构。

例题 4.5.1 设

$$\alpha_1 = (1, -1, 4), \quad \alpha_2 = (1, 0, 2), \quad \alpha_3 = (0, 3, -5)$$

是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。求其对偶基。

解 令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & 2 & -5 \end{pmatrix}.$$

若把线性泛函写成行向量, 则对偶基的行向量正是 P^{-1} 的各行。计算得

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -6 & 5 & 3 \\ 7 & -5 & -3 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

故

$$\begin{cases} f_1(x) = -6x_1 + 5x_2 + 3x_3, \\ f_2(x) = 7x_1 - 5x_2 - 3x_3, \\ f_3(x) = -2x_1 + 2x_2 + x_3. \end{cases}$$

例题 4.5.2 设 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 两两不同, 令

$$f_i(x) = \prod_{j \neq i} (x - a_j), \quad i = 1, \dots, n.$$

1. 证明 $f_1, \dots, f_n$ 是 $\mathbb{R}[x]_n$ 的一组基;
2. 求由基 $f_1, \dots, f_n$ 到基 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 的过渡矩阵;
3. 求 $f_1, \dots, f_n$ 的对偶基.

解 若

$$\sum_{i=1}^n c_i f_i(x) = 0,$$

代入 $x = a_k$ 得

$$c_k f_k(a_k) = 0.$$

因 a_i 两两不同, $f_k(a_k) \neq 0$, 故所有 $c_k = 0$. 又共有 n 个向量, 故构成 $\mathbb{R}[x]_n$ 的一组基.

设

$$e_r^{(i)} = e_r(a_1, \dots, \widehat{a_i}, \dots, a_n)$$

表示删去 a_i 后的第 r 个初等对称多项式, 则

$$f_i(x) = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^{n-1-k} e_{n-1-k}^{(i)} x^k.$$

因此过渡矩阵第 i 列为

$$((-1)^{n-1} e_{n-1}^{(i)}, (-1)^{n-2} e_{n-2}^{(i)}, \dots, -e_1^{(i)}, 1)^\top.$$

对偶基最简洁地写成评价泛函:

$$\phi_i(p) = \frac{p(a_i)}{f_i(a_i)} = \frac{p(a_i)}{\prod_{j \neq i} (a_i - a_j)}.$$

显然 $\phi_i(f_j) = \delta_{ij}$.

例题 4.5.3 设 V 为 n 维线性空间. 证明: n 个线性函数 $f_1, \dots, f_n$ 构成 V^* 的一组基, 当且仅当不存在非零向量 $x \in V$ 使

$$f_1(x) = \dots = f_n(x) = 0.$$

解 定义线性映射

$$\Phi: V \rightarrow F^n, \quad x \mapsto (f_1(x), \dots, f_n(x))^\top.$$

题中条件正是 $\ker \Phi = \{0\}$ 。由于 $\dim V = \dim F^n = n$ ，这等价于 Φ 可逆。取 V 的任一基后， Φ 的矩阵各行正是 f_i 的坐标行，因此 Φ 可逆当且仅当这些行线性无关，即 $f_1, \dots, f_n$ 构成 V^* 的一组基。

定义 4.5.3 设 W 为线性空间 V 的子空间， $\alpha, \beta \in V$ 。若

$$\alpha - \beta \in W,$$

称 α, β 模 W 同余，记为

$$\alpha \equiv \beta \pmod{W}.$$

同余类

$$\bar{\alpha} = \alpha + W$$

组成的集合

$$V/W = \{\alpha + W \mid \alpha \in V\}$$

按

$$(\alpha + W) + (\beta + W) = (\alpha + \beta) + W,$$

$$c(\alpha + W) = c\alpha + W$$

定义运算，称为商空间。

定理 4.5.2 (★) 设 W 为 V 的子空间，则：

1. V/W 是数域 F 上的线性空间；
2. 若 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ 为 W 的基，并扩充成 V 的基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r, \varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n,$$

则

$$\bar{\varepsilon}_{r+1}, \dots, \bar{\varepsilon}_n$$

是 V/W 的一组基，且

$$\dim(V/W) = \dim V - \dim W;$$

3. 自然映射

$$\varphi_W : V \rightarrow V/W, \quad \alpha \mapsto \alpha + W$$

为满线性映射，且 $\ker \varphi_W = W$ 。

定理 4.5.3 (★★ 第一同构定理) 设 $\psi : V_1 \rightarrow V_2$ 为线性映射，则存在自然同构

$$V_1 / \ker \psi \cong \operatorname{Im} \psi,$$

由

$$\alpha + \ker \psi \mapsto \psi(\alpha)$$

给出。

定理 4.5.4 (★ 核的泛性) 设 $\sigma: V_1 \rightarrow V_2$ 为线性映射, $W \subseteq \ker \sigma$. 则存在唯一线性映射

$$\sigma': V_1/W \rightarrow V_2$$

使

$$\sigma = \sigma' \circ \varphi_W.$$

例题 4.5.4 设 V 为数域 F 上的线性空间, W 为其子空间, V^* 为对偶空间,

$$W^0 = \{f \in V^* \mid f(W) = 0\}$$

为 W 的零化子。证明

$$W^* \cong V^*/W^0.$$

解 定义限制映射

$$R: V^* \rightarrow W^*, \quad R(f) = f|_W.$$

其核显然为 W^0 。有限维情形下, 任意 W 上线性泛函都可把 W 的基扩充为 V 的基后延拓到 V , 故 R 为满射。由第一同构定理,

$$\boxed{V^*/W^0 \cong W^*}.$$

例题 4.5.5 设

$$f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3,$$

$$g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3.$$

1. 求 (f, g) ;

2. 令

$$U = \{uf + vg \mid u, v \in F[x]\},$$

求 $F[x]/U$ 的维数。

解 在通常特征零数域上,

$$f = (x+3)(x^3 - x - 1),$$

$$g = (x+3)(3x^2 + x - 1),$$

而后两个因子互素, 因此

$$\boxed{(f, g) = x+3}.$$

由 Bézout 定理,

$$U = (f, g) = (x+3),$$

故

$$F[x]/U \cong F[x]/(x+3)$$

为一维空间。因此

$$\dim(F[x]/U) = 1.$$

例题 4.5.6 设 A, B 是有限维向量空间 V 的两个子空间。

1. 证明

$$A/(A \cap B) \cong (A + B)/B;$$

2. 证明自然同构

$$(A + B)/(A \cap B) \cong A/(A \cap B) \oplus B/(A \cap B).$$

解 定义

$$\phi: A \rightarrow (A + B)/B, \quad \phi(a) = a + B.$$

其核为 $A \cap B$, 像为整个 $(A + B)/B$, 由第一同构定理得

$$A/(A \cap B) \cong (A + B)/B.$$

再定义

$$\Psi: A/(A \cap B) \oplus B/(A \cap B) \rightarrow (A + B)/(A \cap B)$$

为

$$\Psi(a + (A \cap B), b + (A \cap B)) = a + b + (A \cap B).$$

它良定义且显然满射。若其像为零, 则 $a + b \in A \cap B$ 。因为 $a \in A, b \in B$, 由此推出 $a, b \in A \cap B$, 故核为零。因此 Ψ 为同构。

第五章 线性变换

5.1 线性变换及其矩阵表示

定理 5.1.1 (★) 设 σ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 则下述命题等价:

1. σ 是可逆线性变换;
2. σ 是单射;
3. σ 是满射;
4. 若 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的一个基, 则 $\sigma(\eta_1), \sigma(\eta_2), \dots, \sigma(\eta_n)$ 也是 V 的一个基;
5. 若 W, U 是 V 的两个子空间, 且 $V = W \oplus U$, 则

$$V = \sigma(W) \oplus \sigma(U).$$

例题 5.1.1 设 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 σ 在基

$$\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \quad \alpha_2 = (2, -1, 0)^T, \quad \alpha_3 = (0, 2, -1)^T$$

下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

向量 α 在基

$$\beta_1 = (1, 1, 3)^T, \quad \beta_2 = (1, 2, 5)^T, \quad \beta_3 = (0, 2, -1)^T$$

下的坐标为 $(1, 0, -1)^T$, 求 $\sigma(\alpha)$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标。

解 由

$$\alpha = \beta_1 - \beta_3 = (1, -1, 4)^T.$$

设

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad Q = (\beta_1, \beta_2, \beta_3).$$

则

$$[\alpha]_\alpha = P^{-1}\alpha = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad [\sigma(\alpha)]_\alpha = A[\alpha]_\alpha = \begin{pmatrix} -2 \\ 8 \\ -9 \end{pmatrix}.$$

故

$$\sigma(\alpha) = P \begin{pmatrix} -2 \\ 8 \\ -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ -28 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

再换到 β 基下:

$$[\sigma(\alpha)]_{\beta} = Q^{-1}\sigma(\alpha) = \begin{pmatrix} \frac{178}{5} \\ \frac{108}{5} \\ -\frac{51}{5} \end{pmatrix}.$$

例题 5.1.2 设 $P[x]_2$ 表示实数域上次数不超过 2 的多项式构成的线性空间,

$$f_1 = 1 - x, \quad f_2 = 1 + x^2, \quad f_3 = x + 2x^2$$

是 $P[x]_2$ 的一个基. 线性变换 σ 满足

$$\sigma(f_1) = 2 + x^2, \quad \sigma(f_2) = x, \quad \sigma(f_3) = 1 + x + x^2.$$

1. 求由基 $1, x, x^2$ 到基 f_1, f_2, f_3 的过渡矩阵;

2. 求 σ 在基 f_1, f_2, f_3 下的矩阵;

3. 设 $f = 1 + 2x + 3x^2$, 求 $\sigma(f)$.

解 在标准基 $1, x, x^2$ 下,

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad (f_1, f_2, f_3) = (1, x, x^2)F.$$

因此由标准基到 f_1, f_2, f_3 的过渡矩阵为

$$F^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

又

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的列分别是 $\sigma(f_i)$ 在标准基下的坐标, 故

$$[\sigma]_{(f)} = F^{-1}S = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 3 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

最后

$$[f]_{(f)} = F^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

计算得

$$\sigma(f) = -4 + 3x - 2x^2.$$

例题 5.1.3 已知 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 σ 对基

$$\varepsilon_1 = (-1, 0, 2)^T, \quad \varepsilon_2 = (0, 1, 1)^T, \quad \varepsilon_3 = (3, -1, -6)^T$$

的像分别为

$$\sigma(\varepsilon_1) = (-1, 0, 1)^T, \quad \sigma(\varepsilon_2) = (0, -1, 2)^T, \quad \sigma(\varepsilon_3) = (-1, -1, 3)^T.$$

1. 求 σ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵;
2. 设 $x = (1, 1, 1)^T$, 求 $\sigma(x)$;
3. 已知 $\sigma(x)$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的坐标向量为 $(2, -4, 2)^T$, 求 x ;
4. 证明 $\varepsilon_1, \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的基, 并求 σ 在该基下的矩阵。

解 记

$$E = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3), \quad S = (\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \sigma(\varepsilon_3)).$$

则

$$[\sigma]_{\varepsilon} = E^{-1}S = \begin{pmatrix} -2 & 9 & 7 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

由标准坐标矩阵

$$[\sigma]_{\text{std}} = SE^{-1}$$

可得

$$\sigma(1, 1, 1)^T = (-7, -5, 17)^T.$$

第三问按原题数据无解: 将目标坐标换回标准坐标后, 线性方程 $\sigma(x) = E(2, -4, 2)^T$ 不相容。故该小问题面或数据存在疑点, 已在《解答问题记录》中单独标记。

对第四问, 令

$$Q = (\varepsilon_1, \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3).$$

从 ε 基到该基的变换矩阵为上三角且行列式为 1, 故这三个向量构成一组基。计算得

$$[\sigma]_Q = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 12 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

例题 5.1.4 设 $M_2(\mathbb{R})$ 中

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

构成一组基, 又设

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}, \quad \xi_4 = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 7 & 7 \end{pmatrix}.$$

若线性变换 σ 满足 $\sigma(\eta_i) = \xi_i$, 求:

1. $\sigma(\xi_1), \dots, \sigma(\xi_4)$;
2. $\sigma(\xi_1), \dots, \sigma(\xi_4)$ 能否构成 $M_2(\mathbb{R})$ 的一组基。

解 将二阶矩阵按 $(a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22})^T$ 向量化。计算得到

$$\begin{aligned} \sigma(\xi_1) &= \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 15 & 0 \end{pmatrix}, & \sigma(\xi_2) &= \begin{pmatrix} 7 & 7 \\ 15 & 15 \end{pmatrix}, \\ \sigma(\xi_3) &= \begin{pmatrix} 17 & 7 \\ 37 & 15 \end{pmatrix}, & \sigma(\xi_4) &= \begin{pmatrix} 17 & 17 \\ 37 & 37 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

又 $\xi_1, \dots, \xi_4$ 的坐标矩阵行列式非零, 而 σ 在 $M_2(\mathbb{R})$ 上的矩阵行列式也非零, 因此 σ 可逆。可逆线性变换保持线性无关性, 故

$$\sigma(\xi_1), \sigma(\xi_2), \sigma(\xi_3), \sigma(\xi_4) \text{ 构成一组基.}$$

例题 5.1.5 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为一组基。定义线性变换 A :

$$A(\alpha_i) = \alpha_{i+1} \quad (i = 1, \dots, n-1), \quad A(\alpha_n) = 0.$$

1. 求 A 在该基下的矩阵;
2. 证明 $A^n = O$, 但 $A^{n-1} \neq O$;
3. 若 B 为线性变换且 $B^n = O, B^{n-1} \neq O$, 证明存在一组基使 B 的矩阵也等于上述矩阵。

解 矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由定义,

$$A^k(\alpha_1) = \alpha_{k+1} \quad (k < n),$$

故 $A^{n-1}\alpha_1 = \alpha_n \neq 0$, 而 A^n 对全部基向量都为零。

对第三问, 由 $B^{n-1} \neq O$, 可取 v 使 $B^{n-1}v \neq 0$ 。于是

$$B^{n-1}v, B^{n-2}v, \dots, Bv, v$$

线性无关; 否则取最低次非零关系并作用适当次幂的 B 即得矛盾。以

$$\beta_1 = B^{n-1}v, \beta_2 = B^{n-2}v, \dots, \beta_n = v$$

为基, 即得到同一幂零 Jordan 块矩阵。

例题 5.1.6 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为线性映射。

1. 证明存在 $a, b \in \mathbb{R}$ 使

$$f(x, y) = ax + by;$$

2. 已知 $f(1, 1) = 3, f(1, 0) = 4$, 求 $f(2, 1)$ 。

解 由于

$$(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1),$$

故

$$f(x, y) = xf(1, 0) + yf(0, 1).$$

令 $a = f(1, 0), b = f(0, 1)$ 即得第一问。

第二问中 $a = 4$, 又 $a + b = 3$, 故 $b = -1$,

$$\boxed{f(2, 1) = 7}.$$

例题 5.1.7★ 设 A 为数域 P 上的 n 阶方阵, 定义 $P^{n \times n}$ 上的线性变换

$$T(X) = AX.$$

求 $\text{tr } T$ 与 $\det T$ 。

解 按列分解矩阵空间:

$$M_n(P) \cong P^n \oplus \cdots \oplus P^n$$

共 n 份, 而 T 在每一份上都由 A 作用。因此 T 的矩阵相似于 n 个 A 的块对角直和, 故

$$\boxed{\text{tr } T = n \text{tr } A, \quad \det T = (\det A)^n}.$$

例题 5.1.8 设 f 是平面 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换, 满足:

1. $f(1, 0)$ 位于第四象限;
2. $f(0, 1)$ 位于第二象限;
3. $f(1, 1)$ 位于第一象限。

证明 f 可逆, 且 f^{-1} 把第一象限内任意点映射到第一象限。

解 设

$$f(1, 0) = (a, -b), \quad f(0, 1) = (-c, d),$$

其中 $a, b, c, d > 0$ 。由 $f(1, 1)$ 位于第一象限知

$$a > c, \quad d > b.$$

故

$$\det \begin{pmatrix} a & -c \\ -b & d \end{pmatrix} = ad - bc > 0,$$

所以 f 可逆。

若 (u, v) 在第一象限, 则

$$f^{-1} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & c \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix},$$

两个分量均为正, 故结论成立。

例题 5.1.9 设 V 为数域 F 上的 n 维线性空间。

1. 证明 V 的任意有限多个真子空间的并仍是 V 的真子集;
2. 设 $A_1, \dots, A_s$ 是 V 上两两不同的线性变换, 证明存在 $v \in V$ 使 $A_i(v)$ 两两不同。

解 第一问即有限不覆盖定理。

第二问对每个 $i \neq j$,

$$\ker(A_i - A_j)$$

是真子空间, 因为 $A_i \neq A_j$ 。有限不覆盖定理保证存在

$$v \notin \bigcup_{i < j} \ker(A_i - A_j).$$

于是

$$(A_i - A_j)v \neq 0,$$

故 $A_i(v) \neq A_j(v)$ 。

例题 5.1.10★ 设 V, V' 是同一数域 P 上的两个线性空间, $T: V \rightarrow V'$ 为线性映射, 并存在映射 $\tilde{T}: V' \rightarrow V$ 。原题给出某一侧复合等于恒等映射, 讨论 $T, \tilde{T}$ 的单射、满射与可逆性。

解 这一题原 PDF 的复合顺序与恒等映射所在空间在类型上不一致。正确的标准结论是:

$$\tilde{T}T = I_V \implies T \text{ 单射}, \tilde{T} \text{ 满射};$$

而

$$T\tilde{T} = I_{V'} \implies T \text{ 满射}, \tilde{T} \text{ 单射}.$$

单有一侧逆一般不能推出 T 可逆; 有限维且 $\dim V = \dim V'$ 时, 单射与满射等价, 此时才可进一步推出可逆。

例题 5.1.11★ 问是否存在 n 阶方阵 A, B 满足

$$AB - BA = I_n?$$

又问线性空间上的线性变换是否可能满足同样关系, 并讨论何种条件下存在。

解 在特征为 0 的数域上不可能, 因为

$$\operatorname{tr}(AB - BA) = 0, \quad \operatorname{tr} I_n = n \neq 0.$$

更一般地, 若底域特征为 $p > 0$, 必要条件是

$$p \mid n.$$

该条件也是充分的。例如在 p 维空间

$$P_{p-1}(F) = \text{span}\{1, x, \dots, x^{p-1}\}$$

上, 令 $D = \frac{d}{dx}$, X 为乘以 x 后模 x^p 的算子, 则在特征 p 下

$$DX - XD = I.$$

当 $p \mid n$ 时作若干个这样的直和即可。

例题 5.1.12 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, σ 是 V 的线性变换。把同一加法与实数数乘保留下来后得到实线性空间 $V_{\mathbb{R}}$ 。若 σ 在复基下的矩阵为 $A_{\mathbb{C}}$, 在某实基下的矩阵为 $A_{\mathbb{R}}$, 证明

$$\det A_{\mathbb{R}} = |\det A_{\mathbb{C}}|^2.$$

解 在由复基

$$e_1, \dots, e_n$$

诱导的实基

$$e_1, ie_1, \dots, e_n, ie_n$$

下, 若

$$A_{\mathbb{C}} = B + iC,$$

则对应实矩阵为

$$\begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix}.$$

其行列式等于

$$\det(B + iC) \det(B - iC) = \det A_{\mathbb{C}} \overline{\det A_{\mathbb{C}}} = |\det A_{\mathbb{C}}|^2.$$

例题 5.1.13 设 P 为数域, τ 为 $M_n(P)$ 上的线性变换。对任意固定 $A, B \in M_n(P)$, 至少有

$$\tau(AB) = \tau(A)\tau(B)$$

或

$$\tau(AB) = \tau(B)\tau(A)$$

之一成立。证明: 要么对所有 A, B 总是前一种关系, 要么对所有 A, B 总是后一种关系。

解 令

$$F(A, B) = \tau(AB) - \tau(A)\tau(B), \quad G(A, B) = \tau(AB) - \tau(B)\tau(A).$$

假设存在一对 (A_0, B_0) 使 $F(A_0, B_0) \neq 0$, 则必有 $G(A_0, B_0) = 0$ 。对任意 A, B , 考虑参数族

$$(A_0 + tA, B_0 + sB).$$

题设保证对所有参数点总有 $F = 0$ 或 $G = 0$ 。由于 F, G 的每个矩阵元都是 s, t 的多项式, 而数域无限时有限个真代数零集不能覆盖整个平面, 从而其中一种恒为零。由在 (A_0, B_0) 处 $F \neq 0$, 只能是 $G \equiv 0$ 。另一种情形同理。

若底域是有限域, 上述论证需要额外处理; 原题未说明数域是否默认无限, 这一点在问

题记录中注明。

引理 5.1.1 (★) 1. 若 F 上方阵 A 有特征值 $\lambda_1 \in F$, 则存在 F 上可逆矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & B_1 \end{pmatrix}.$$

2. 若实方阵 A 有非实特征值 $\lambda_1 = a + bi$, 相应复特征向量 $x = y + zi$, 则 $L(y, z)$ 是二维实不变子空间, 并存在实可逆矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} a & b & * \\ -b & a & * \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}.$$

定理 5.1.2 (★) 设 A 为域 F 上的 n 阶方阵。

1. 若已知 A 在 F 中有特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_t$, 则存在相似变换把这些特征值依次放到上三角块的对角线上;
2. 若 A 在 F 中有 n 个特征值 (重根按重数计算), 则 A 相似于上三角矩阵;
3. 实方阵总能在实数域上相似于准上三角矩阵, 其对角块为一阶实块或二阶实块。

命题 5.1.1 (★) 设 A, B 分别为 n, m 阶矩阵, 特征值为 λ_i 与 μ_j , 则 $A \otimes B$ 的特征值为

$$\lambda_i \mu_j.$$

命题 5.1.2 (★★) 设 A, B 分别为数域 F 上的 m, n 阶方阵, $V = M_{m \times n}(F)$, 定义

$$\varphi(X) = AXB.$$

则:

1. 在矩阵单位基下, φ 的矩阵为 $A \otimes B^T$;
2. φ 的特征值为 $\lambda_i \mu_j$ 。

例题 5.1.14 设 A, B 分别为数域 F 上的 m, n 阶方阵, $V = M_{m \times n}(F)$, 定义

$$\varphi(X) = AX - XB.$$

证明 φ 的特征值为

$$\lambda_i - \mu_j.$$

解 向量化公式给出

$$\text{vec}(AX - XB) = (I_n \otimes A - B^T \otimes I_m) \text{vec } X.$$

前两项可同时上三角化, 故该 Kronecker 和的对角元正是

$$\lambda_i - \mu_j.$$

因此这些数构成 φ 的全部特征值。

例题 5.1.15 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶复方阵,

$$g(\lambda) = |\lambda I_n + A|.$$

证明 n^2 阶块矩阵

$$B = \begin{pmatrix} a_{11}I_n + A & a_{12}I_n & \cdots & a_{1n}I_n \\ a_{21}I_n & a_{22}I_n + A & \cdots & a_{2n}I_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}I_n & a_{n2}I_n & \cdots & a_{nn}I_n + A \end{pmatrix}$$

可逆的充分必要条件是 $g(A)$ 可逆。

解 注意

$$B = A \otimes I_n + I_n \otimes A.$$

若 A 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则 B 的特征值为

$$\lambda_i + \lambda_j \quad (1 \leq i, j \leq n).$$

故

$$B \text{ 可逆} \iff \lambda_i + \lambda_j \neq 0 \quad \forall i, j.$$

另一方面 $g(A)$ 的特征值为

$$g(\lambda_i) = \prod_{j=1}^n (\lambda_i + \lambda_j),$$

故

$$g(A) \text{ 可逆} \iff g(\lambda_i) \neq 0 \quad \forall i \iff \lambda_i + \lambda_j \neq 0 \quad \forall i, j.$$

两者等价。

5.2 值域与核

例题 5.2.1 设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个真子空间。判断下列结论是否正确：

1. 存在线性变换 $\sigma: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 使

$$\operatorname{Im} \sigma = V;$$

2. 存在线性变换 $\tau: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 使

$$\ker \tau = V.$$

解 两者都正确。取 V 的一个补空间 W , 使

$$\mathbb{R}^n = V \oplus W.$$

定义投影

$$\sigma(v+w) = v,$$

则 $\operatorname{Im} \sigma = V$ 。

再取任意与 W 同维的子空间 U , 以及同构 $T: W \rightarrow U$, 定义

$$\tau(v+w) = T(w).$$

于是

$$\ker \tau = V.$$

例题 5.2.2 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, σ 是 V 的线性变换, W_1, W_2 是任意两个子空间。问

$$\sigma(W_1 \cap W_2) = \sigma(W_1) \cap \sigma(W_2)$$

是否恒成立?

解 总有

$$\sigma(W_1 \cap W_2) \subseteq \sigma(W_1) \cap \sigma(W_2),$$

但等号不一定成立。

例如在 $\mathbb{C}^2$ 上取

$$\sigma(x, y) = (x, 0), \quad W_1 = \operatorname{span}\{(1, 0)\}, \quad W_2 = \operatorname{span}\{(1, 1)\}.$$

则

$$W_1 \cap W_2 = \{0\},$$

而

$$\sigma(W_1) = \sigma(W_2) = \operatorname{span}\{(1, 0)\}.$$

故左端为 $\{0\}$, 右端非零。

例题 5.2.3 设 $A, B: V \rightarrow V$ 为线性变换, A 可逆, B 幂零, 且

$$AB = BA.$$

证明

$$\ker(A - B) = \{0\}.$$

解 若

$$(A - B)x = 0,$$

则 $Ax = Bx$ 。由 $AB = BA$ 归纳得到

$$A^k x = B^k x.$$

取 k 使 $B^k = 0$, 则

$$A^k x = 0.$$

因 A^k 可逆, 故 $x = 0$ 。

例题 5.2.4★ 设 σ 是线性空间 V 的线性变换, 且

$$\sigma^2 = \sigma.$$

令

$$V_1 = \operatorname{Im} \sigma, \quad V_2 = \ker \sigma.$$

证明

$$V = V_1 \oplus V_2,$$

且 σ 在 V_1 上为恒等变换。

解 对任意 $x \in V$,

$$x = \sigma x + (x - \sigma x).$$

其中 $\sigma x \in V_1$, 并且

$$\sigma(x - \sigma x) = \sigma x - \sigma^2 x = 0,$$

故 $x - \sigma x \in V_2$, 从而 $V = V_1 + V_2$ 。

若 $y \in V_1 \cap V_2$, 则 $y = \sigma x$ 且 $\sigma y = 0$, 于是

$$y = \sigma x = \sigma^2 x = \sigma y = 0.$$

因此

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

若 $y \in V_1$, 写 $y = \sigma x$, 则

$$\sigma y = \sigma^2 x = \sigma x = y.$$

例题 5.2.5★ 设

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

对分解

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \quad (\alpha_i \in V_i)$$

定义

$$f_1(\alpha) = \alpha_1, \quad f_2(\alpha) = \alpha_2.$$

证明:

1. f_1, f_2 是线性变换;
2. $f_1^2 = f_1, f_2^2 = f_2$;
3. $f_1 f_2 = f_2 f_1 = 0$, 且 $f_1 + f_2 = I_V$ 。

解 直和分解的唯一性保证 f_1, f_2 定义良好。对

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta = \beta_1 + \beta_2$$

直接计算即可得到线性性。又

$$f_1(\alpha_1) = \alpha_1, \quad f_1(\alpha_2) = 0,$$

以及对 f_2 的对应关系, 因此

$$f_i^2 = f_i, \quad f_1 f_2 = f_2 f_1 = 0.$$

最后

$$(f_1 + f_2)(\alpha) = \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha.$$

例题 5.2.6 设 V_1, V_2 是 n 维线性空间 V 的两个子空间, 且

$$\dim V_1 + \dim V_2 = n.$$

证明存在 V 的线性变换 φ 使

$$\operatorname{Im} \varphi = V_1, \quad \ker \varphi = V_2.$$

解 原题条件本身不足。由秩-零化度定理, 若存在这样的 φ , 则

$$n = \dim \operatorname{Im} \varphi + \dim \ker \varphi = \dim V_1 + \dim V_2,$$

但还必须有

$$V_1 \cap V_2 = \{0\}$$

才能按投影方式构造。

例如在 $\mathbb{R}^2$ 中取

$$V_1 = V_2 = \operatorname{span}\{(1, 0)\},$$

则维数之和为 2, 但不存在像空间和核空间都等于同一非零直线的线性变换: 若 $v \in \operatorname{Im} \varphi = \ker \varphi$, 则该限制会破坏所需秩结构。

正确命题是: 若

$$V = V_1 \oplus V_2,$$

则取沿 V_2 到 V_1 的投影即可。

例题 5.2.7★ 设 σ 是数域 F 上的 n 维线性空间 V 的线性变换, 且

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

证明 σ 可逆的充分必要条件是

$$V = \sigma(V_1) \oplus \sigma(V_2).$$

解 若 σ 可逆, 则

$$V = \sigma(V) = \sigma(V_1 + V_2) = \sigma(V_1) + \sigma(V_2).$$

若

$$y \in \sigma(V_1) \cap \sigma(V_2),$$

有 $y = \sigma(v_1) = \sigma(v_2)$, 单射性给出 $v_1 = v_2 \in V_1 \cap V_2$, 故 $y = 0$, 于是为直和。

反之, 若

$$V = \sigma(V_1) \oplus \sigma(V_2),$$

则 $\sigma(V) = V$, 故 σ 满射。有限维情况下满射等价于可逆。

命题 5.2.1 (★★) 设 φ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 则下列命题等价:

1. $V = \ker \varphi \oplus \operatorname{Im} \varphi$;
2. $\ker \varphi \cap \operatorname{Im} \varphi = \{0\}$;
3. $\ker \varphi = \ker \varphi^2$;
4. $\operatorname{Im} \varphi = \operatorname{Im} \varphi^2$.

例题 5.2.8 设 σ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明:

1.

$$\ker \sigma = \ker \sigma^2 \iff \ker \sigma \cap \operatorname{Im} \sigma = \{0\};$$

2.

$$\operatorname{Im} \sigma = \operatorname{Im} \sigma^2 \iff \ker \sigma + \operatorname{Im} \sigma = V.$$

解 第一问: 若 $x = \sigma y \in \ker \sigma \cap \operatorname{Im} \sigma$, 则

$$\sigma^2 y = 0.$$

由 $\ker \sigma = \ker \sigma^2$ 得 $\sigma y = 0$, 即 $x = 0$ 。反向若 $\sigma^2 y = 0$, 则 σy 属于交空间, 故 $\sigma y = 0$ 。

第二问使用秩-零化度:

$$\dim(\ker \sigma + \operatorname{Im} \sigma) = \dim \ker \sigma + \dim \operatorname{Im} \sigma - \dim(\ker \sigma \cap \operatorname{Im} \sigma).$$

结合第一问以及

$$\operatorname{Im} \sigma^2 \subseteq \operatorname{Im} \sigma$$

即可得到等价性。

例题 5.2.9 设 φ, ψ 是线性空间 V 上的幂等变换:

$$\varphi^2 = \varphi, \quad \psi^2 = \psi.$$

证明:

1.

$$\operatorname{Im} \varphi = \operatorname{Im} \psi \iff \varphi\psi = \psi, \quad \psi\varphi = \varphi;$$

2.

$$\ker \varphi = \ker \psi \iff \varphi\psi = \varphi, \quad \psi\varphi = \psi.$$

解 幂等变换在自身像空间上恒等。若像空间相同, 则对任意 x ,

$$\psi x \in \operatorname{Im} \psi = \operatorname{Im} \varphi,$$

故 $\varphi\psi x = \psi x$; 另一式同理。反向由

$$\varphi\psi = \psi$$

得 $\operatorname{Im} \psi \subseteq \operatorname{Im} \varphi$, 另一式给出反包含。

核空间的证明类似: 由

$$\varphi\psi = \varphi$$

可得 $\ker \psi \subseteq \ker \varphi$, 再由另一式得到反包含。

命题 5.2.2 (★) 设 V, U, W 为有限维线性空间,

$$\varphi: V \rightarrow U, \quad \psi: W \rightarrow U$$

为线性映射, 则

$$\exists \sigma: V \rightarrow W, \quad \varphi = \psi\sigma \iff \operatorname{Im} \varphi \subseteq \operatorname{Im} \psi.$$

例题 5.2.10 设 f, g 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 且

$$\ker f \subseteq \ker g.$$

证明:

1. 存在 V 的线性变换 h , 使 $g = hf$;
2. 若 $\ker g = \ker f$, 则可取 h 为可逆线性变换。

解 先在 $\operatorname{Im} f$ 上定义

$$h_0(fx) = gx.$$

若 $fx = fy$, 则 $x - y \in \ker f \subseteq \ker g$, 所以 $gx = gy$, 故定义良好。把 h_0 从 $\operatorname{Im} f$ 线性延拓到整个 V , 即得到 $g = hf$ 。

若两核相等, 则

$$\dim \operatorname{Im} f = \dim \operatorname{Im} g,$$

而 $h_0: \operatorname{Im} f \rightarrow \operatorname{Im} g$ 为同构。分别取补空间并在补空间间任取同构, 即可把 h_0 延拓成 V 上的

可逆变换。

例题 5.2.11 设 S, T 是线性空间 V 的子空间, f 是 V 的线性变换。记

$$S^0 = \{\ell \in V^* : \ell(S) = 0\},$$

且转置映射

$$f^* : V^* \rightarrow V^*, \quad g \mapsto g \circ f.$$

证明:

1.

$$(S \cap T)^0 = S^0 + T^0;$$

2.

$$\text{Im } f^* = (\ker f)^0.$$

解 第一问一侧包含显然。反向取

$$\ell \in (S \cap T)^0.$$

在商空间或分别选取 $S \cap T$ 的补基后, 可把 ℓ 分解为

$$\ell = \ell_S + \ell_T, \quad \ell_S \in S^0, \quad \ell_T \in T^0.$$

第二问若 $g = f^*h = h \circ f$, 则 g 在 $\ker f$ 上为零, 故

$$\text{Im } f^* \subseteq (\ker f)^0.$$

反向若 $g \in (\ker f)^0$, 则可在 $\text{Im } f$ 上定义

$$h_0(fx) = g(x).$$

这一定义良好, 并可延拓成 V 上线性函数 h , 于是

$$g = h \circ f = f^*h.$$

定理 5.2.1 (★★) 设

$$f(x) = g(x)h(x), \quad g(x), h(x) \in P[x],$$

且

$$(g, h) = 1.$$

若 σ 是有限维线性空间 V 上的线性变换, 则

$$\ker f(\sigma) = \ker g(\sigma) \oplus \ker h(\sigma).$$

证明 由 Bézout 恒等式, 存在 $u, v \in P[x]$ 使

$$u(x)g(x) + v(x)h(x) = 1.$$

对 σ 代入:

$$u(\sigma)g(\sigma) + v(\sigma)h(\sigma) = I.$$

若 $x \in \ker f(\sigma)$, 则

$$x = u(\sigma)g(\sigma)x + v(\sigma)h(\sigma)x.$$

第一项属于 $\ker h(\sigma)$, 第二项属于 $\ker g(\sigma)$, 故核空间为二者之和。若 x 同时属于两个核, 则由 Bézout 式直接得 $x = 0$, 因此为直和。

例题 5.2.12 设 σ 是实数域上的 n 维线性空间 V 的线性变换, 证明:

1.

$$\sigma^3 = I \iff r(I - \sigma) + r(I + \sigma + \sigma^2) = n;$$

2.

$$\sigma^2 = I \iff r(I - \sigma) + r(I + \sigma) = n.$$

解 利用

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1), \quad (x - 1, x^2 + x + 1) = 1$$

以及上一条核分解定理。第一式中

$$\ker(I - \sigma) \oplus \ker(I + \sigma + \sigma^2) = V$$

恰好等价于秩之和为 n , 并等价于

$$(\sigma - I)(\sigma^2 + \sigma + I) = \sigma^3 - I = 0.$$

第二问同理由

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

得到。

例题 5.2.13 设 A 为 n 阶方阵, B 为 n 阶可逆矩阵, 且

$$r(I - AB) + r(I + BA) = n.$$

证明

$$r(A) = n.$$

解 因为 B 可逆,

$$BA = B(AB)B^{-1},$$

故 AB 与 BA 相似, 于是

$$r(I + BA) = r(I + AB).$$

题设变为

$$r(I - AB) + r(I + AB) = n.$$

由上一题可得

$$(AB)^2 = I,$$

故 AB 可逆。于是 A 也可逆，从而

$$\boxed{r(A) = n}.$$

例题 5.2.14 设 A, B 是有限维线性空间 V 的线性变换。

1. 证明

$$\dim \ker(AB) \leq \dim \ker A + \dim \ker B;$$

2. 判断

$$\dim \ker(AB) = \dim \ker(BA)$$

是否恒成立。

解 限制映射

$$B : \ker(AB) \rightarrow \ker A.$$

其核正是

$$\ker B.$$

故秩-零化度给出

$$\dim \ker(AB) = \dim \ker B + \dim B(\ker(AB)) \leq \dim \ker B + \dim \ker A.$$

第二问不成立。例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则

$$AB = B, \quad BA = 0,$$

故

$$\dim \ker(AB) = 1, \quad \dim \ker(BA) = 2.$$

例题 5.2.15 设 $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ 是 n 维线性空间 V 的线性变换，满足

$$\varphi_i^2 = \varphi_i, \quad \varphi_i \varphi_j = 0 \quad (i \neq j).$$

证明

$$V = \operatorname{Im} \varphi_1 \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im} \varphi_m \oplus \bigcap_{i=1}^m \ker \varphi_i.$$

解 令

$$P = \varphi_1 + \cdots + \varphi_m.$$

由两两正交性，

$$P^2 = P.$$

因此

$$V = \operatorname{Im} P \oplus \ker P.$$

又

$$\operatorname{Im} P = \operatorname{Im} \varphi_1 \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im} \varphi_m,$$

而

$$\ker P = \bigcap_{i=1}^m \ker \varphi_i.$$

即得结论。

定理 5.2.2 (★) 设 A 是 n 阶幂等矩阵, 即 $A^2 = A$ 。则:

1.

$$r(A) + r(A - I) = n;$$

2. A 的特征值只能为 0 或 1;

3.

$$r(A) = \operatorname{tr} A.$$

命题 5.2.3 (★) 设 $A_1, \dots, A_s$ 为 n 阶矩阵, 且

$$A_1 + \cdots + A_s = I_n.$$

则下列命题等价:

1. A_i 全部幂等;

2.

$$r(A_1) + \cdots + r(A_s) = n;$$

3.

$$A_i A_j = 0 \quad (i \neq j).$$

例题 5.2.16 设

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s.$$

证明存在 V 上的线性变换 $\sigma_1, \dots, \sigma_s$, 满足

$$\sigma_i^2 = \sigma_i, \quad \sigma_i \sigma_j = 0 \quad (i \neq j), \quad \sigma_1 + \cdots + \sigma_s = I,$$

且

$$\sigma_i(V) = V_i.$$

解 对唯一分解

$$x = x_1 + \cdots + x_s, \quad x_i \in V_i,$$

定义

$$\sigma_i(x) = x_i.$$

由直和分解的唯一性, 各 σ_i 线性且满足全部所需关系。

例题 5.2.17 设 A, A_1, A_2 为 n 阶方阵, 满足

$$A^2 = A, \quad A = A_1 + A_2, \quad r(A) = r(A_1) + r(A_2).$$

证明

$$A_i^2 = A_i \quad (i = 1, 2), \quad A_1 A_2 = A_2 A_1 = 0.$$

解 由

$$\operatorname{Im} A \subseteq \operatorname{Im} A_1 + \operatorname{Im} A_2$$

及维数条件可知

$$\operatorname{Im} A = \operatorname{Im} A_1 \oplus \operatorname{Im} A_2.$$

幂等矩阵 A 在 $\operatorname{Im} A$ 上为恒等。若 $y = A_1 x$, 则

$$y = Ay = A_1 y + A_2 y.$$

按上述直和分解唯一性,

$$A_1 y = y, \quad A_2 y = 0.$$

故

$$A_1^2 = A_1, \quad A_2 A_1 = 0.$$

交换 A_1, A_2 即得另外两式。

例题 5.2.18 设 A 为幂等矩阵, 且

$$A = A_1 + \cdots + A_s, \quad r(A) = r(A_1) + \cdots + r(A_s).$$

证明所有 A_i 都相似于对角矩阵, 且

$$\operatorname{tr} A_i = r(A_i).$$

解 与上一题相同, 由秩相加得到

$$\operatorname{Im} A = \operatorname{Im} A_1 \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im} A_s.$$

利用 A 在 $\operatorname{Im} A$ 上恒等, 对每个分量比较可得

$$A_i^2 = A_i, \quad A_i A_j = 0 \quad (i \neq j).$$

因此每个 A_i 都是幂等矩阵, 其极小多项式整除

$$x(x-1),$$

无重根, 所以可对角化, 特征值只有 0, 1。于是

$$\boxed{\operatorname{tr} A_i = r(A_i)}.$$

5.3 特征值与特征向量

5.3.1 特征值与特征向量的求解

定理 5.3.1 (★) 设 S_i 是属于互异特征值 λ_i 的线性无关特征向量集 ($i = 1, \dots, r$), 则

$$S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_r$$

线性无关。特别地, 属于不同特征值的非零特征向量线性无关。

命题 5.3.1 (★) 设

$$A \in M_{m,n}(K), \quad B \in M_{n,m}(K), \quad m \geq n.$$

则

$$|\lambda I_m - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda I_n - BA|.$$

因此 AB 与 BA 具有相同的非零特征值, 并且代数重数相同。

定理 5.3.2 (★) 设 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$ 。定义第 i 个 Gershgorin 圆盘

$$G_i = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right\}.$$

则 A 的全部特征值都位于

$$G_1 \cup \dots \cup G_n$$

中。

定理 5.3.3 (★) 若 n 个 Gershgorin 圆盘分成若干互不相交的连通区域, 其中某一连通区域恰由 k 个圆盘组成, 则该区域内恰有 k 个特征值, 重数按代数重数计算。

例题 5.3.1 估计下列矩阵特征值的取值范围, 并写出对应 Gershgorin 圆盘:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -0.1 & 0.2 \\ -1.1 & -1 & 0.4 \\ -0.3 & 0.1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0.1 & -0.5 \\ 0.1 & 2 & 0.4 & -0.1 \\ 1 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 对 A_1 , 三个圆盘为

$$|z - 1| \leq 0.3, \quad |z + 1| \leq 1.5, \quad |z| \leq 0.4.$$

故全部特征值都在这三个圆盘之并内。

对 A_2 , 四个圆盘为

$$|z + 3| \leq 1.6, \quad |z - 2| \leq 0.6, \quad |z| \leq 1.3, \quad |z - 1| \leq 3.$$

由各圆盘的交叠关系还可进一步使用 Gershgorin 第二定理判断各连通分量内特征值的个数。

例题 5.3.2 设 A 为 n 阶方阵。

1. 若

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad (i = 1, \dots, n),$$

证明 $|A| \neq 0$;

2. 若

$$a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad (i = 1, \dots, n),$$

证明 $|A| > 0$ 。

解 第一问中所有 Gershgorin 圆盘都不包含原点, 所以 0 不是特征值, 从而 A 可逆。

第二问各圆盘都完全位于右半平面。实矩阵的非实特征值成共轭对出现, 其乘积为正; 实特征值全部为正。因此所有特征值之积满足

$$\boxed{\det A > 0}.$$

原讲义若仅写“严格对角占优”而不要求对角元为正, 则第二个结论并不成立; 这里按其前文更精确的条件整理。

例题 5.3.3 设 $A = (a_{ij})$ 满足

$$0 \leq a_{ij} \leq 1, \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} = 1.$$

证明:

1. 1 是 A 的特征值;

2. 对任意特征值 λ , 都有 $|\lambda| \leq 1$ 。

解 令

$$\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T.$$

由行和为 1,

$$A\mathbf{1} = \mathbf{1},$$

故 1 是特征值。

又第 i 个 Gershgorin 圆盘满足

$$|z - a_{ii}| \leq 1 - a_{ii}.$$

该圆盘完全包含在单位闭圆盘 $|z| \leq 1$ 中, 因此所有特征值均满足

$$|\lambda| \leq 1.$$

例题 5.3.4★ 求

$$M = \begin{pmatrix} 0 & J_n \\ J_n & 0 \end{pmatrix}$$

的全部特征值以及 $2n$ 个线性无关的特征向量, 其中 J_n 为全 1 矩阵。

解 令

$$e = (1, \dots, 1)^T.$$

则

$$J_n e = n e,$$

而对任意 $u \perp e$ 有 $J_n u = 0$ 。

因此

$$\begin{pmatrix} e \\ e \end{pmatrix}$$

是特征值 n 的特征向量,

$$\begin{pmatrix} e \\ -e \end{pmatrix}$$

是特征值 $-n$ 的特征向量。

取 $e^\perp$ 的一组基 $u_1, \dots, u_{n-1}$, 则

$$\begin{pmatrix} u_i \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ u_i \end{pmatrix}$$

均属于特征值 0。故特征值为

$$n, -n, 0 \text{ (} 2n-2 \text{ 重)}.$$

例题 5.3.5 设

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}, \quad |A| = -1.$$

又 A^* 有特征值 λ_0 , 相应特征向量为

$$\alpha = (-1, -1, 1)^T.$$

求 a, b, c, λ_0 。

解 由 $|A| = -1$, 矩阵 A 可逆, 且

$$A^* = |A|A^{-1} = -A^{-1}.$$

条件

$$A^* \alpha = \lambda_0 \alpha$$

等价于

$$A \alpha = -\frac{1}{\lambda_0} \alpha.$$

将 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$ 代入并结合 $\det A = -1$ 解方程组, 得到

$$a = 2, \quad b = -3, \quad c = 2, \quad \lambda_0 = 1.$$

例题 5.3.6 已知三阶方阵 A 满足

$$|A - I| = |A - 2I| = |A + I| = \lambda.$$

1. 当 $\lambda = 0$ 时, 求 $|A + 3I|$;
2. 当 $\lambda = 2$ 时, 求 $|A + 3I|$ 。

解 令

$$p(t) = \det(A - tI).$$

这是首项系数为 -1 的三次多项式, 并且

$$p(1) = p(2) = p(-1) = \lambda.$$

故

$$p(t) - \lambda = -(t - 1)(t - 2)(t + 1).$$

于是

$$|A + 3I| = p(-3) = \lambda + 40.$$

因此

$$\lambda = 0 \Rightarrow |A + 3I| = 40, \quad \lambda = 2 \Rightarrow |A + 3I| = 42.$$

例题 5.3.7 已知 n 阶方阵

$$A = (a_i a_j)_{n \times n} + J_n - I_n,$$

即

$$a_{ii} = a_i^2, \quad a_{ij} = a_i a_j + 1 \quad (i \neq j),$$

并且

$$\sum_{i=1}^n a_i = 1, \quad \sum_{i=1}^n a_i^2 = n.$$

求:

1. A 的全部特征值;
2. $\det A$ 与 $\operatorname{tr} A$ 。

解 令

$$a = (a_1, \dots, a_n)^T, \quad e = (1, \dots, 1)^T.$$

则

$$A = aa^T + ee^T - I.$$

且

$$a^T a = n, \quad e^T e = n, \quad a^T e = 1.$$

在

$$\text{span}\{a, e\}$$

上, 相对于基 (a, e) , A 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} n-1 & 1 \\ 1 & n-1 \end{pmatrix},$$

故得到特征值

$$n, \quad n-2.$$

在同时正交于 a, e 的 $n-2$ 维子空间上,

$$A = -I.$$

因此

$$\lambda(A) : n, n-2, \underbrace{-1, \dots, -1}_{n-2}.$$

从而

$$\det A = (-1)^{n-2}n(n-2), \quad \text{tr } A = n.$$

原 PDF 中第一条条件印成了 $\sum a_1 = 1$, 按上下文应为 $\sum a_i = 1$ 。

例题 5.3.8★ 设 n 阶循环矩阵

$$C = \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & \cdots & c_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_0 \end{pmatrix}.$$

1. 求全部特征值及相应特征向量;
2. 求 $\det C$ 。

解 令

$$f(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_{n-1}x^{n-1},$$

并令 ω_k 遍历全部 n 次单位根。则

$$v_k = (1, \omega_k, \omega_k^2, \dots, \omega_k^{n-1})^T$$

是特征向量, 对应特征值

$$\lambda_k = f(\omega_k).$$

因此

$$\det C = \prod_{k=1}^n f(\omega_k).$$

例题 5.3.9 设 A 是数域 K 上的 n 阶方阵, $\lambda_0 \in K$ 是特征多项式的单根, α 是属于 λ_0 的特征

向量。证明

$$(\lambda_0 I - A)x = \alpha$$

无解。

解 若存在解 x , 则

$$(A - \lambda_0 I)x = -\alpha, \quad (A - \lambda_0 I)\alpha = 0.$$

于是

$$(A - \lambda_0 I)^2 x = 0, \quad (A - \lambda_0 I)x \neq 0.$$

这说明 λ_0 至少存在长度为 2 的广义特征向量链, 因此其代数重数至少为 2, 与 λ_0 为单根矛盾。

例题 5.3.10 设 A 是 n 阶复方阵, 且存在列向量 α , 使

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$$

线性无关。证明对任意特征值 λ_0 , 其特征子空间维数为

$$\dim V_{\lambda_0} = 1.$$

解 给定的 n 个向量构成一组基, 因此 A 在这组循环基下的矩阵是一个友矩阵。友矩阵的每个特征值对应的特征子空间维数均为 1: 解

$$(F - \lambda I)x = 0$$

时前 $n-1$ 个分量都由一个自由参数唯一确定。相似变换保持特征子空间维数, 故

$$\boxed{\dim V_{\lambda_0} = 1}.$$

例题 5.3.11 设 A 为 n 阶不可逆矩阵。证明 A^* 的 n 个特征值中至少有 $n-1$ 个为 0, 且若存在非零特征值, 则它等于

$$\operatorname{tr} A^*.$$

解 若

$$r(A) \leq n-2,$$

则所有 $n-1$ 阶子式均为零, 所以

$$A^* = 0.$$

若

$$r(A) = n-1,$$

则

$$r(A^*) = 1.$$

秩一矩阵的特征值为

$$0 \quad (n-1 \text{ 重})$$

以及

$$\operatorname{tr} A^*$$

一次。因此结论成立。

例题 5.3.12 设 A 是数域 K 上的 n 阶可逆矩阵, 并且

$$A \sim A^k \quad (\forall k \in \mathbb{Z}_+).$$

证明 A 的全部特征值都是 1。

解 设谱的有限集合为

$$S = \{\lambda_1, \dots, \lambda_s\} \subset \overline{K}.$$

由

$$A \sim A^k$$

可知对每个正整数 k ,

$$S = S^k = \{\lambda_1^k, \dots, \lambda_s^k\}.$$

因此每个 λ_i 的所有正整数幂仍落在有限集合 S 中, 所以 λ_i 必为单位根。取 N 为这些单位根阶数的公倍数, 则

$$A^N$$

的全部特征值都为 1。又 $A \sim A^N$, 故 A 本身的全部特征值也都为 1。

例题 5.3.13 设 $a_{ij} \in \mathbb{Z}$, 证明

$$D_n = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \frac{1}{3} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \frac{1}{3} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \frac{1}{3} \end{pmatrix} \neq 0.$$

解 若 $D_n = 0$, 则 $\frac{1}{3}$ 是整数矩阵

$$A = (a_{ij})$$

的特征值。于是 $\frac{1}{3}$ 是其首一整系数特征多项式的有理根。由有理根定理, 首一整系数多项式的有理根必为整数, 矛盾。故

$$\boxed{D_n \neq 0}.$$

5.3.2 对角化

定理 5.3.4 (★) 若 n 阶复矩阵 A 有 n 个互不相同的特征值, 则 A 可对角化。

命题 5.3.2 (★★) 设 A 为 n 阶复矩阵, 则下列命题等价:

1. A 可对角化;

2. A 有 n 个线性无关的特征向量;
3. $\mathbb{C}^n$ 是各特征子空间的直和;
4. 每个特征值的代数重数等于几何重数;
5. 对任意 A -不变子空间 U , 存在 A -不变子空间 W 使

$$\mathbb{C}^n = U \oplus W;$$

6. A 的极小多项式无重根;
7. A 的所有 Jordan 块都是一阶的。

例题 5.3.14 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}.$$

求 a, b 使 $A \sim B$, 并求可逆矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = B.$$

解 计算

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda^2 - (a + 3)\lambda + 3a - 8).$$

要与

$$(\lambda + 1)^2(\lambda - b)$$

相同, 必须

$$a = 1, \quad b = 5.$$

当 $a = 1$ 时, 属于 -1 的两个线性无关特征向量可取

$$(-1, 1, 0)^T, \quad (-1, 0, 1)^T,$$

属于 5 的特征向量可取

$$(1, 1, 1)^T.$$

因此

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

满足

$$P^{-1}AP = \text{diag}(-1, -1, 5).$$

例题 5.3.15★ 设 A, B 为 n 阶实方阵, 且存在复可逆矩阵 Q 使

$$A = Q^{-1}BQ.$$

证明存在实可逆矩阵 P 使

$$A = P^{-1}BP.$$

解 写

$$Q = X + iY, \quad X, Y \in M_n(\mathbb{R}).$$

由

$$BQ = QA$$

比较实部、虚部得

$$BX = XA, \quad BY = YA.$$

故对任意实数 t ,

$$B(X + tY) = (X + tY)A.$$

多项式

$$p(t) = \det(X + tY)$$

不恒为零, 否则在复数 $t = i$ 处也应为零, 与 $\det Q \neq 0$ 矛盾。因此可取某个实数 t_0 使

$$P = X + t_0Y$$

可逆, 于是

$$BP = PA, \quad A = P^{-1}BP.$$

例题 5.3.16 设三阶方阵 A 的特征值为

$$1, \quad 2, \quad 3,$$

对应特征向量依次为

$$\xi_1 = (1, 1, 1)^T, \quad \xi_2 = (1, 2, 4)^T, \quad \xi_3 = (1, 3, 9)^T.$$

又

$$\beta = (1, 1, 3)^T.$$

1. 将 β 用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表示;

2. 求 $A^n \beta$ 。

解 解

$$\beta = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + c_3 \xi_3$$

得

$$(c_1, c_2, c_3) = (2, -2, 1).$$

因此

$$\boxed{\beta = 2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3}.$$

利用特征向量关系,

$$A^n \beta = 2\xi_1 - 2 \cdot 2^n \xi_2 + 3^n \xi_3.$$

例题 5.3.17 用 J 表示全 1 的 n 阶方阵, $n \geq 2$,

$$f(x) = a + bx \in \mathbb{Q}[x], \quad A = f(J) = aI + bJ.$$

1. 求 J 的全部特征值和特征向量;
2. 求 A 的全部特征子空间;
3. 判断 A 是否可对角化, 并给出一个有理可逆矩阵把它对角化。

解 令

$$e = (1, \dots, 1)^T.$$

则

$$Je = ne,$$

而

$$e^\perp = \left\{ x : \sum_i x_i = 0 \right\}$$

是特征值 0 的特征子空间, 维数 $n-1$ 。

故 $A = aI + bJ$ 的特征值为

$$a + bn$$

在 $\text{span}\{e\}$ 上, 以及

$$a$$

在 $e^\perp$ 上。若 $b \neq 0$, 这两个特征子空间即全部; 若 $b = 0$, 则 $A = aI$, 整个空间都是特征子空间。

取

$$e, \quad e_1 - e_n, \quad e_2 - e_n, \dots, e_{n-1} - e_n$$

为基即可得到有理可逆对角化矩阵, 因此 A 总可对角化。

例题 5.3.18 设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3,

$$\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \quad \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$$

是 $Ax = 0$ 的两个解。

1. 求 A 的特征值与特征向量;
2. 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 D , 使

$$Q^T A Q = D;$$

3. 求

$$\left| \left(\frac{2}{3} B^2 \right)^{-1} + \frac{4}{9} B^* + B \right|,$$

其中 B 与 $A - \frac{3}{2}I$ 相似。

解 由于行和为 3,

$$e = (1, 1, 1)^T$$

是特征值 3 的特征向量。又 α_1, α_2 线性无关并属于核, 故特征值为

$$\boxed{0, 0, 3}.$$

三者互相正交化、单位化即可得到正交矩阵 Q , 并有

$$D = \text{diag}(0, 0, 3).$$

事实上这也说明

$$A = J_3.$$

于是 B 的特征值为

$$-\frac{3}{2}, \quad -\frac{3}{2}, \quad \frac{3}{2}.$$

从而

$$B^2 = \frac{9}{4}I, \quad \left(\frac{2}{3} B^2 \right)^{-1} = \frac{2}{3}I.$$

又

$$\det B = \frac{27}{8},$$

所以 B^* 在对应特征方向上的特征值为

$$-\frac{9}{4}, \quad -\frac{9}{4}, \quad \frac{9}{4}.$$

因此题中矩阵的三个特征值为

$$-\frac{11}{6}, \quad -\frac{11}{6}, \quad \frac{19}{6},$$

故

$$\boxed{\det = \frac{2299}{216}}.$$

例题 5.3.19 设 $A \in M_n(K)$, 证明: 若

$$r(A) + r(A - I) = n,$$

则 A 可对角化。

解 由秩-零化度,

$$\dim \ker A + \dim \ker(A - I) = 2n - r(A) - r(A - I) = n.$$

又

$$\ker A \cap \ker(A - I) = \{0\}.$$

故

$$K^n = \ker A \oplus \ker(A - I).$$

这两个子空间分别是特征值 0, 1 的特征子空间, 因此可取由特征向量组成的基, A 可对角化。

例题 5.3.20 设

$$V = M_n(F), \quad \sigma(A) = A^T.$$

1. 证明 σ 是线性变换;
2. 求全部特征子空间;
3. 证明 σ 可对角化。

解 线性性由转置的线性性直接得到。若底域特征不为 2, 则

$$\sigma(A) = A$$

对应特征值 1, 特征子空间为全体对称矩阵;

$$\sigma(A) = -A$$

对应特征值 -1, 特征子空间为全体反对称矩阵。任意矩阵有唯一分解

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2},$$

故

$$M_n(F) = \text{Sym}_n(F) \oplus \text{Skew}_n(F),$$

所以 σ 可对角化。

例题 5.3.21 设 $A^2 = I$ 。证明对任意正整数 m, k ,

$$r((A + I)^m) + r((A - I)^k) = n.$$

解 在特征不为 2 的数域上,

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

无重根, 所以

$$V = \ker(A - I) \oplus \ker(A + I).$$

在 $\ker(A - I)$ 上,

$$A + I = 2I, \quad A - I = 0;$$

在 $\ker(A + I)$ 上恰好相反。因此

$$r((A + I)^m) = \dim \ker(A - I),$$

$$r((A - I)^k) = \dim \ker(A + I),$$

二者之和为 n 。

5.3.3 多个矩阵同时对角化

命题 5.3.3 (★) 设 $A, B \in M_n(K)$ 且

$$AB = BA.$$

若 A, B 都可对角化, 则它们可同时对角化。

例题 5.3.22 ★ 设 S 是任意多个可相似对角化的 n 阶方阵构成的集合, 且其中任意两矩阵可交换。证明 S 中全部矩阵可同时相似对角化。

解 对维数归纳。若 S 中所有矩阵都是数量矩阵则显然成立。否则取一个非数量矩阵 $A \in S$ 。因 A 可对角化,

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_r}, \quad r \geq 2.$$

任意 $B \in S$ 与 A 可交换, 因此保持每个 V_{λ_i} 不变。所有 B 在每个较低维子空间上的限制仍两两可交换且可对角化。由归纳假设, 在每个 V_{λ_i} 上存在公共特征基。合并这些基即得到整个 S 的公共特征基。

例题 5.3.23 设 A 有 n 个互不相同的特征值。若 B 满足

$$AB = BA,$$

证明 B 可对角化, 且 B 可以表示为 A 的多项式。

解 取 A 的特征基

$$v_1, \dots, v_n, \quad Av_i = \lambda_i v_i.$$

由 $AB = BA$,

$$A(Bv_i) = B(Av_i) = \lambda_i Bv_i,$$

故 Bv_i 仍属于一维特征子空间 $\text{span}\{v_i\}$, 于是

$$Bv_i = \mu_i v_i.$$

因此 A, B 在同一基下均为对角矩阵。

由于 λ_i 两两不同, 由 Lagrange 插值存在次数小于 n 的多项式 p 满足

$$p(\lambda_i) = \mu_i.$$

于是

$$\boxed{B = p(A)}.$$

例题 5.3.24 多项式

$$f(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1x + c_0$$

的友矩阵为

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}.$$

证明：若方阵 A 相似于某个多项式的友矩阵，则所有与 A 可交换的方阵都是 A 的多项式。

解 友矩阵 F 是循环矩阵意义下的循环算子：取第一标准基向量 e_1 ，则

$$e_1, Fe_1, \dots, F^{n-1}e_1$$

构成一组基。

若 B 与 F 可交换，写

$$Be_1 = c_0e_1 + c_1Fe_1 + \cdots + c_{n-1}F^{n-1}e_1 = p(F)e_1.$$

于是对任意 k ，

$$BF^k e_1 = F^k Be_1 = p(F)F^k e_1.$$

因为这些向量构成基，故

$$B = p(F).$$

若 $A = P^{-1}FP$ ，则与 A 可交换的矩阵共轭到与 F 可交换的矩阵，所以同样是 A 的多项式。

5.4 不变子空间

例题 5.4.1 已知线性空间 V 的线性变换 σ 在基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

求包含 η_1 的最小 σ -不变子空间。

解 包含 η_1 的最小不变子空间就是循环子空间

$$W = \text{span}\{\eta_1, \sigma\eta_1, \sigma^2\eta_1, \dots\}.$$

由矩阵第一列,

$$[\sigma\eta_1]_\eta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

而

$$[\sigma^2\eta_1]_\eta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

这三个向量线性无关, 而再作用一次 σ 后不再增加秩。因此

$$W = \text{span}\{\eta_1, \eta_1 + 2\eta_3 + \eta_4, \eta_1 + 3\eta_3 - 4\eta_4\}.$$

例题 5.4.2★ 设 σ 是实数域上的 n 维线性空间 V 的线性变换, $\alpha \neq 0$, 令

$$W = \text{span}\{\alpha, \sigma\alpha, \sigma^2\alpha, \dots\}.$$

1. 证明 W 是 σ -不变子空间;

2. 若 $\dim W = r$, 证明

$$\alpha, \sigma\alpha, \dots, \sigma^{r-1}\alpha$$

是 W 的一组基, 并求 $\sigma|_W$ 在此基下的矩阵。

解 第一问由

$$\sigma(\sigma^k\alpha) = \sigma^{k+1}\alpha$$

立即得到。

设

$$\alpha, \sigma\alpha, \dots, \sigma^{r-1}\alpha$$

在最早位置出现线性相关。若在第 $s < r$ 项之前已经相关, 则所有更高次幂都可递推表示, 从而 $\dim W \leq s < r$, 矛盾。因此前 r 个向量线性无关并构成基。

存在唯一的 $c_0, \dots, c_{r-1}$ 使

$$\sigma^r \alpha = c_0 \alpha + c_1 \sigma \alpha + \dots + c_{r-1} \sigma^{r-1} \alpha.$$

故限制变换的矩阵为友矩阵型

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & c_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & c_{r-1} \end{pmatrix}.$$

例题 5.4.3 设 φ 是 n 维线性空间 V 的可逆线性变换, W 是 φ -不变子空间。证明 W 也是 φ^{-1} -不变子空间。

解 由不变性,

$$\varphi(W) \subseteq W.$$

因为 φ 可逆, 所以 $\varphi|_W$ 是单射, 从而

$$\dim \varphi(W) = \dim W.$$

有限维下包含且维数相同意味着

$$\varphi(W) = W.$$

两边作用 φ^{-1} 即得

$$\varphi^{-1}(W) = W.$$

例题 5.4.4★ 设 A, B 都是线性空间 V 的线性变换, 并且

$$AB = BA.$$

证明:

1. A 的每个特征子空间都是 B 的不变子空间;
2. 若 V 是复线性空间, 则 A, B 至少有一个公共特征向量。

解 若

$$x \in V_\lambda(A),$$

则

$$A(Bx) = B(Ax) = B(\lambda x) = \lambda Bx,$$

故

$$Bx \in V_\lambda(A).$$

第一问成立。

在复数域上, A 至少有一个特征值 λ 。若相应特征子空间 $V_\lambda(A)$ 非零, 则由第一问它对 B 不变。限制变换

$$B|_{V_\lambda(A)}$$

仍是复线性变换, 因此有特征向量 $v \neq 0$ 。这个 v 同时是 A 与 B 的特征向量。

例题 5.4.5★ 设 $\{\sigma_i : i \in I\}$ 是复数域上的 n 维线性空间 V 上的一族两两可交换线性变换, 指标集 I 可以有限也可以无限。证明所有 σ_i 至少有一个公共特征向量。

解 对 $\dim V$ 归纳。若所有 σ_i 都是数量变换, 则任意非零向量都是公共特征向量。

否则取一个非数量变换 σ_{i_0} , 选择其某个非零真特征子空间

$$W = V_{\lambda}(\sigma_{i_0}).$$

由于全部变换两两可交换, 上一题表明 W 对每个 σ_i 都不变。于是所有限制

$$\sigma_i|_W$$

仍两两可交换, 而 $\dim W < \dim V$ 。由归纳假设, W 中存在公共特征向量, 它也是原来全部 σ_i 的公共特征向量。

例题 5.4.6★ 设 σ 是 $n > 1$ 维线性空间 V 的线性变换, 在某一基下的矩阵为单个 Jordan 块

$$J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

1. 证明 V 不能分解成两个非平凡 σ -不变子空间的直和;
2. 求 σ 的全部不变子空间。

解 令

$$N = \sigma - \lambda I.$$

则 N 是单个 n 阶幂零 Jordan 块。不变子空间对 σ 不变当且仅当对 N 不变。

设对应基为 $e_1, \dots, e_n$, 满足

$$Ne_1 = 0, \quad Ne_j = e_{j-1} \quad (j \geq 2).$$

若非零不变子空间 W 中某向量的最高非零坐标出现在第 k 位, 连续作用 N 可推出

$$e_1, \dots, e_k \in W.$$

再由最高位的最大性得到

$$W = \text{span}\{e_1, \dots, e_k\}.$$

因此全部不变子空间恰为

$$0, \text{span}\{e_1\}, \text{span}\{e_1, e_2\}, \dots, \text{span}\{e_1, \dots, e_n\} = V.$$

这些子空间构成一条严格嵌套链, 所以两个非平凡不变子空间不可能互补成直和。

例题 5.4.7★ 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, σ 满足

$$\sigma^{n-1} \neq 0, \quad \sigma^n = 0.$$

证明 σ 恰有 $n+1$ 个不变子空间。

解 由 $\sigma^{n-1} \neq 0$, 存在 v 使

$$\sigma^{n-1}v \neq 0.$$

于是

$$\sigma^{n-1}v, \sigma^{n-2}v, \dots, \sigma v, v$$

构成 V 的一组基, σ 在此基下就是单个 n 阶幂零 Jordan 块。由上一题, 全部不变子空间恰好为

$$0, \text{span}\{\sigma^{n-1}v\}, \text{span}\{\sigma^{n-1}v, \sigma^{n-2}v\}, \dots, V,$$

共

$$\boxed{n+1}$$

个。

例题 5.4.8 设 φ 是复线性空间 V 的线性变换, $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 是互不相同的特征值, v_i 是属于 λ_i 的特征向量。设 W 是 φ -不变子空间, 且

$$w = c_1v_1 + \dots + c_kv_k \in W, \quad c_i \neq 0.$$

证明

$$v_i \in W \quad (i = 1, \dots, k).$$

解 对每个 i , 取 Lagrange 插值多项式

$$p_i(x) = \prod_{\substack{1 \leq j \leq k \\ j \neq i}} \frac{x - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}.$$

则

$$p_i(\lambda_j) = \delta_{ij}.$$

因为 W 对 φ 不变, 也对任意多项式 $p_i(\varphi)$ 不变, 所以

$$p_i(\varphi)w = c_iv_i \in W.$$

因 $c_i \neq 0$, 故

$$v_i \in W.$$

例题 5.4.9★ 设 V 是实数域上的 n 维线性空间, σ 是 V 上的线性变换。证明 σ 必有一维或二维不变子空间。

解 σ 的实特征多项式次数为 n 。若它有实根 λ , 则对应实特征向量张成一维不变子空间。

若没有实特征值, 则必有一对共轭非实特征值

$$a \pm bi, \quad b \neq 0.$$

取复特征向量

$$z = u + iv.$$

比较实部、虚部可得

$$\sigma u = au - bv, \quad \sigma v = bu + av.$$

因此

$$\text{span}_{\mathbb{R}}\{u, v\}$$

是二维实不变子空间。

例题 5.4.10 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, φ 是 V 的线性变换。证明存在不变子空间链

$$V_1 \subseteq V_2 \subseteq \cdots \subseteq V_n = V, \quad \dim V_i = i.$$

解 复数域上 φ 至少有一个特征向量, 令其张成 V_1 。在商空间

$$V/V_1$$

上诱导线性变换, 再取一个一维不变子空间并取其逆像得到 V_2 。如此递归即可构造

$$V_1 \subseteq \cdots \subseteq V_n.$$

等价地, 这正是“复矩阵可上三角化”的几何表述。

例题 5.4.11★ 设 σ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的线性变换, 且有 n 个互不相同的特征值。证明 V 中恰有

$$2^n$$

个 σ -不变子空间。

解 取对应特征向量基

$$v_1, \dots, v_n.$$

任取指标子集

$$S \subseteq \{1, \dots, n\},$$

子空间

$$W_S = \text{span}\{v_i : i \in S\}$$

显然 σ -不变, 因此至少有 2^n 个。

反之, 若 W 是任意不变子空间, 对其中任意向量

$$w = \sum c_i v_i$$

应用上一题的 Lagrange 投影可知, 只要 $c_i \neq 0$, 就有 $v_i \in W$ 。因此 W 必恰好是某些 v_i 的张成空间。故总数正好为

$$\boxed{2^n}.$$

例题 5.4.12★ 设 V 是复数域上的有限维线性空间, τ 是 V 的线性变换。若对任意 τ -不变子空

间 U ，都存在 τ -不变子空间 W 使

$$V = U \oplus W,$$

则称 τ 完全可约。证明： τ 完全可约当且仅当 V 有一组由特征向量组成的基。

解 若 V 有特征向量基，则 τ 可对角化。对任意不变子空间 U ，可由不同特征值的谱投影把 U 分解为各特征子空间中的部分，再在每个特征子空间内取补空间，这些补空间的直和给出 τ -不变补空间。

反之，设 τ 完全可约。复数域上存在特征向量 v_1 ，令

$$U_1 = \text{span}\{v_1\}.$$

完全可约性给出不变补空间

$$V = U_1 \oplus W_1.$$

对 W_1 上的限制重复这一过程。有限维归纳最终得到

$$V = \text{span}\{v_1\} \oplus \cdots \oplus \text{span}\{v_n\},$$

其中每个 v_i 都是 τ 的特征向量。

第六章 相似标准型

本章是上册“线性变换”之后的进一步深化，核心目标是把线性变换按照最小多项式、准素分解、循环分解与三种因子逐步化为有理标准形和 Jordan 标准形，并在此基础上讨论矩阵幂、可对角化、幂零矩阵、方阵函数以及矩阵可交换问题。

6.1 准素分解与循环分解 (Jordan 标准型 1)

6.1.1 零化多项式、最小多项式与特征多项式

定义 6.1.1 设 A 为方阵，若 $g(\lambda) \in F[\lambda]$ 且

$$g(A) = O,$$

则称 $g(\lambda)$ 为 A 的零化多项式。

定义 6.1.2 A 的次数最低的首一零化多项式称为 A 的最小多项式，记为 $m_A(\lambda)$ 。

定理 6.1.1 (★) 最小多项式存在且唯一，并且整除 A 的任意零化多项式。

定理 6.1.2 (★ Cayley–Hamilton 定理) 若

$$f_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$$

是 A 的特征多项式，则

$$f_A(A) = O.$$

定理 6.1.3 (★) 在复数域上， A 的特征多项式与最小多项式具有相同的根集，但各根的重数可以不同。

例题 6.1.1 求下列方阵的最小多项式：

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};$$

4. Jordan 块 $J_n(\lambda_0)$ 。

解 前两个矩阵的特征多项式均为

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2)^2.$$

对 A_1 直接验证

$$(A_1 - I)(A_1 - 2I) = O,$$

故

$$m_{A_1}(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2).$$

而 A_2 的特征值 2 的几何重数为 1, 故最小多项式中 $(\lambda - 2)$ 的指数必须为 2:

$$m_{A_2}(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2.$$

对第三问,

$$A_3^2 = -I,$$

故

$$m_{A_3}(\lambda) = \lambda^2 + 1.$$

最后,

$$(J_n(\lambda_0) - \lambda_0 I)^n = O, \quad (J_n(\lambda_0) - \lambda_0 I)^{n-1} \neq O,$$

所以

$$m_{J_n(\lambda_0)}(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^n.$$

例题 6.1.2★★ 设

$$f(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0,$$

其友矩阵为

$$C(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}.$$

证明 $C(f)$ 的最小多项式和特征多项式均为 f 。

解 令 $e_1, \dots, e_n$ 为标准基, 则

$$e_1, C(f)e_1, \dots, C(f)^{n-1}e_1$$

恰好构成一组基, 因此 e_1 是循环向量。由最后一列可得

$$C(f)^ne_1 + c_{n-1}C(f)^{n-1}e_1 + \cdots + c_0e_1 = 0,$$

即

$$f(C(f))e_1 = 0.$$

由于 e_1 生成整个空间,

$$f(C(f)) = O.$$

若存在次数小于 n 的非零多项式 g 使 $g(C(f)) = O$, 则

$$e_1, C(f)e_1, \dots, C(f)^{n-1}e_1$$

线性相关, 矛盾. 因此最小多项式次数为 n , 从而

$$m_{C(f)} = f.$$

最小多项式整除特征多项式, 且二者均为 n 次首一多项式, 故

$$m_{C(f)}(\lambda) = f_{C(f)}(\lambda) = f(\lambda).$$

例题 6.1.3 设 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是

$$f(x) = x^3 + x^2 + x + 2$$

的根, 令

$$h(x) = x^2 + x + 1.$$

求一个有理系数多项式 $g(x)$, 使

$$h(\lambda_1), h(\lambda_2), h(\lambda_3)$$

均为 $g(x)$ 的根。

解 令

$$y = h(x) = x^2 + x + 1.$$

消去 x , 计算结式

$$\text{Res}_x(x^3 + x^2 + x + 2, x^2 + x + 1 - y) = -y^3 + y^2 - 2y + 4.$$

故可取首一多项式

$$g(y) = y^3 - y^2 + 2y - 4.$$

例题 6.1.4★ 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$,

$$W = \{f(A) : f(x) \in \mathbb{C}[x]\},$$

且 $m_A(x)$ 为 A 的最小多项式. 证明

$$\dim W = \deg m_A.$$

解 设

$$m_A(x) = x^r + c_{r-1}x^{r-1} + \dots + c_0.$$

由带余除法, 任意 $f(x)$ 都可写成

$$f(x) = q(x)m_A(x) + r(x), \quad \deg r < r.$$

于是

$$f(A) = r(A),$$

故

$$W = \text{span}\{I, A, \dots, A^{r-1}\}.$$

若这些矩阵线性相关, 则存在次数小于 r 的非零多项式零化 A , 与最小多项式的最小性矛盾。因此它们线性无关,

$$\dim W = r = \deg m_A.$$

6.1.2 准素分解

引理 6.1.1 (★) 设 $f, g \in F[\lambda]$, A 为有限维线性空间 V 上的线性变换, 则:

1. $\ker I = \{0\}$, $\ker m_A(A) = V$;

2. 若 $g \mid f$, 则

$$\ker g(A) \subseteq \ker f(A);$$

3. 若 $d = (f, g)$, 则

$$\ker f(A) \cap \ker g(A) = \ker d(A);$$

4. 若 $M = [f, g]$, 则

$$\ker f(A) + \ker g(A) = \ker M(A);$$

5. 若 $(f, g) = 1$, 则

$$\ker(fg)(A) = \ker f(A) \oplus \ker g(A).$$

定理 6.1.4 (★ 准素分解) 设

$$m_A(\lambda) = p_1(\lambda)^{r_1} \cdots p_s(\lambda)^{r_s},$$

其中 p_i 是 $F[\lambda]$ 中两两不同的首一不可约多项式。令

$$W_i = \ker p_i(A)^{r_i}.$$

则:

1.

$$V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_s;$$

2. $A_i = A|_{W_i}$ 的最小多项式为 $p_i^{r_i}$;

3. 投影 $E_i: V \rightarrow W_i$ 可以表示成 A 的多项式;

4. 若 B 与 A 可交换, 则每个 W_i 都是 B 的不变子空间。

命题 6.1.1 (★) 若 A 的特征多项式为

$$f_A(\lambda) = p_1(\lambda)^{d_1} \cdots p_s(\lambda)^{d_s},$$

则相应准素分量也可写为

$$W_i = \ker p_i(A)^{d_i} = \bigcup_{k \geq 1} \ker p_i(A)^k.$$

当 $F = \mathbb{C}$ 时, $p_i(\lambda) = \lambda - \lambda_i$, W_i 称为属于 λ_i 的根子空间。

命题 6.1.2 (★★) 方阵 A 在 F 上可对角化, 当且仅当其最小多项式在 F 上分解为两两互素的一次因子的乘积。

命题 6.1.3 (★) 若 A 在 F 中有 n 个特征根 (重根按重数计算), 则存在唯一的

$$A = D + N, \quad DN = ND,$$

其中 D 在 F 上可对角化, N 为幂零矩阵, 并且 D, N 均为 A 的多项式。

例题 6.1.5 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

定义 $\mathbb{R}^4$ 上的线性变换。求 V 与 A 的准素分解。

解 特征多项式为

$$f_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda^2 + 1),$$

而实际最小多项式为

$$m_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 1).$$

因此

$$V = W_1 \oplus W_2, \quad W_1 = \ker(A - I), \quad W_2 = \ker(A^2 + I).$$

可取

$$W_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

$$W_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

令 P 的列依次取上述四个向量, 则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这正是实数域上的准对角分解。

例题 6.1.6 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

分别把它看作 $\mathbb{C}^4$ 与 $\mathbb{R}^4$ 上的线性变换, 求相应的准素分解。

解 特征多项式为

$$(\lambda - 3)(\lambda + 1)(\lambda^2 + 1).$$

故在 $\mathbb{C}$ 上有四个一维根子空间, A 可对角化, 特征值为

$$3, -1, i, -i.$$

在 $\mathbb{R}$ 上,

$$V = W_3 \oplus W_{-1} \oplus W_q,$$

其中

$$W_3 = \ker(A - 3I) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

$$W_{-1} = \ker(A + I) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\},$$

$$W_q = \ker(A^2 + I).$$

可在 W_q 中取

$$v = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Av = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

于是以

$$P = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, v, Av \right)$$

为过渡矩阵,

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

例题 6.1.7 设

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s$$

是 V 关于线性变换 A 的准素分解, 而 W 是 A 的任意不变子空间. 证明

$$W = (W_1 \cap W) \oplus \cdots \oplus (W_s \cap W).$$

解 准素分解对应的正则投影 E_i 都是 A 的多项式. 因为 W 对 A 不变, 所以也对任意 A 的多项式不变, 于是

$$E_i(W) \subseteq W.$$

对任意 $w \in W$,

$$w = E_1 w + \cdots + E_s w,$$

且

$$E_i w \in W_i \cap W.$$

原准素分解本身是直和, 因此

$$W = (W_1 \cap W) \oplus \cdots \oplus (W_s \cap W).$$

6.1.3 循环分解

定义 6.1.3 对 $\alpha \in V$, 定义

$$F[A]\alpha = \{g(A)\alpha : g(\lambda) \in F[\lambda]\},$$

称为由 α 生成的 A 的循环子空间. 若

$$F[A]\alpha = V,$$

则称 V 为循环空间, α 为循环向量.

若 $g(A)\alpha = 0$, 则称 g 为 α 的零化子; 次数最低的首一零化子称为 α 的最小零化子, 记为 m_α .

定理 6.1.5 (★) 设

$$W = F[A]\alpha.$$

若

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$$

线性无关, 而再加入 $A^k\alpha$ 后线性相关, 并且

$$A^k\alpha + c_{k-1}A^{k-1}\alpha + \dots + c_0\alpha = 0,$$

则

$$m_\alpha(\lambda) = \lambda^k + c_{k-1}\lambda^{k-1} + \dots + c_0.$$

此外:

1.

$$\dim W = k;$$

2.

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$$

是 W 的一组基;

3. $A|_W$ 在该基下的矩阵为 m_α 的友矩阵;

4. $A|_W$ 的最小多项式、特征多项式与 m_α 三者相等。

例题 6.1.8 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_1 = (1, 0, 0)^T.$$

求 ε_1 的最小零化子, 并给出相应循环基与矩阵表示。

解 令

$$N = A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

则

$$N\varepsilon_1 = \varepsilon_2, \quad N^2\varepsilon_1 = \varepsilon_3, \quad N^3\varepsilon_1 = 0.$$

故

$$m_{\varepsilon_1}(\lambda) = (\lambda - 1)^3.$$

并且

$$\varepsilon_1, N\varepsilon_1, N^2\varepsilon_1$$

是一组循环基, 在此基下

$$[A] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

即一个转置约定下的 Jordan 链矩阵; 反向排列基向量即可得到通常的 $J_3(1)$ 。

例题 6.1.9★ 设 A 在某一基下的矩阵是首一多项式 f 的友矩阵。证明 V 是循环空间。

解 在友矩阵的标准基下,

$$e_1, Ae_1, \dots, A^{n-1}e_1$$

恰好为一组基, 因此

$$F[A]e_1 = V.$$

故 e_1 是循环向量。

例题 6.1.10 设

$$A = \text{diag}(3, 3, -2)$$

是 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换。证明 A 没有循环向量, 并求

$$v = (1, -1, 3)^T$$

生成的循环子空间。

解 A 的最小多项式为

$$m_A(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda + 2),$$

次数只有 $2 < 3$ 。循环空间若等于整个 $\mathbb{R}^3$, 其循环向量的最小零化子必须等于 A 的特征多项式并有次数 3, 故不存在循环向量。

把

$$v = (1, -1, 0)^T + (0, 0, 3)^T$$

分解到两个特征子空间, 得到

$$F[A]v = \text{span} \{ (1, -1, 0)^T, (0, 0, 1)^T \}.$$

例题 6.1.11 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ -1 & 2 & -i \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

作用于 $\mathbb{C}^3$ 。求

$$\alpha = (1, 0, 0)^T, \quad \beta = (1, 0, i)^T$$

的最小零化子。

解 直接考察循环向量组

$$\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots$$

可得

$$m_\alpha(x) = (x-1)(x^2 - 3x + 2 + 2i).$$

而

$$A\beta = \beta,$$

所以

$$m_\beta(x) = x - 1.$$

例题 6.1.12 设 A 是 n 维线性空间上的可对角化线性变换。证明：

1. 若 A 有循环向量，则 A 有 n 个互异特征值；
2. 若 A 有 n 个互异特征值， $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为对应特征向量，则

$$\alpha_1 + \dots + \alpha_n$$

是循环向量。

解 若 A 可对角化，则最小多项式中所有一次因子指数均为 1。若又有循环向量，则

$$m_A = f_A,$$

所以特征多项式也无重根，即有 n 个互异特征值。

反之设特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 两两不同，令

$$\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_n.$$

则

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$$

关于特征向量基的坐标矩阵是 Vandermonde 矩阵，行列式为

$$\prod_{i < j} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0.$$

故这些向量构成一组基， α 是循环向量。

定理 6.1.6 (★ 循环分解) 设 A 是有限维线性空间 V 上的线性变换，则存在非零向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 使

$$V = F[A]\alpha_1 \oplus \dots \oplus F[A]\alpha_r.$$

记各循环分量对应最小零化子为

$$m_1, \dots, m_r,$$

可以安排成

$$m_r \mid m_{r-1} \mid \dots \mid m_1.$$

这些多项式由 A 唯一确定，称为 A 的不变因子，并且

$$m_A = m_1, \quad f_A = m_1 m_2 \cdots m_r.$$

定理 6.1.7 (★ 有理标准形) 在上述记号下, 存在可逆矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = \text{diag}(C(m_1), C(m_2), \dots, C(m_r)).$$

该块对角矩阵称为 A 的有理标准形。

例题 6.1.13 求下列实矩阵的有理标准形, 并给出一组相应过渡矩阵:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -4 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & -4 & -3 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 第一问的不变因子可取

$$m_1 = (\lambda - 1)(\lambda - 2), \quad m_2 = \lambda - 2.$$

因此有理标准形可写为

$$B_1 = \text{diag} \left(2, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right).$$

取

$$P_1 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -6 \\ 1 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix},$$

则

$$\boxed{P_1^{-1}A_1P_1 = B_1}.$$

第二问

$$f_{A_2} = (\lambda - 1)^3, \quad m_{A_2} = (\lambda - 1)^2.$$

可取不变因子

$$m_1 = (\lambda - 1)^2, \quad m_2 = \lambda - 1,$$

有理标准形

$$B_2 = \text{diag} \left(1, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right).$$

例如

$$P_2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

满足

$$\boxed{P_2^{-1} A_2 P_2 = B_2}.$$

第三问不变因子为

$$m_1 = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 1), \quad m_2 = \lambda - 1.$$

于是

$$B_3 = \text{diag} (1, C((\lambda - 1)(\lambda^2 + 1))),$$

而

$$(\lambda - 1)(\lambda^2 + 1) = \lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1,$$

故

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

取

$$P_3 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$\boxed{P_3^{-1} A_3 P_3 = B_3}.$$

例题 6.1.14 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & a & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b & 2 \end{pmatrix}.$$

求特征多项式；并分别讨论

$$(a, b) = (1, 1), \quad (0, 0), \quad (0, 1)$$

时的最小多项式与循环分解。

解 无论 a, b 如何,

$$f_A(\lambda) = (\lambda - 2)^4.$$

记 $N = A - 2I$ 。

当 $a = b = 1$ 时,

$$N^3 e_1 = e_4 \neq 0, \quad N^4 = 0,$$

故

$$m_A = (\lambda - 2)^4,$$

且 e_1 是循环向量:

$$V = F[A]e_1.$$

当 $a = b = 0$ 时, $N^2 = 0$ 且 $N \neq 0$,

$$m_A = (\lambda - 2)^2.$$

可取循环分解

$$V = F[A]e_1 \oplus F[A]e_3 \oplus F[A]e_4,$$

对应块大小为 2, 1, 1。

当 $a = 0, b = 1$ 时, 同样

$$m_A = (\lambda - 2)^2,$$

可取

$$V = F[A]e_1 \oplus F[A]e_3,$$

两个循环分量都为二维, 对应两个 $J_2(2)$ 型块。

例题 6.1.15 设 A 为 F 上 n 维线性空间 V 的线性变换。证明: V 的每个非零向量都是循环向量, 当且仅当 A 的特征多项式在 F 上不可约。

解 若 f_A 不可约, 取任意 $0 \neq v \in V$ 。其最小零化子 m_v 整除 m_A , 而

$$m_A \mid f_A.$$

由于 f_A 不可约且 m_v 非常数, 只能有

$$m_v = f_A.$$

故

$$\dim F[A]v = \deg m_v = n,$$

所以 v 是循环向量。

反之, 若每个非零向量都是循环向量, 而 f_A 可约, 则 $m_A = f_A$ 。取 $f_A = gh$ 为两个正次数因子。由 Cayley-Hamilton,

$$g(A)h(A) = 0.$$

若 $h(A) \neq 0$, 取 v 使 $h(A)v \neq 0$, 则非零向量 $w = h(A)v$ 被 $g(A)$ 零化, 其最小零化子次数小

于 n , 不可能循环。若 $h(A) = 0$, 则 h 本身已是次数小于 n 的零化多项式, 同样矛盾。故 f_A 必不可约。

命题 6.1.4 (★) 对 n 维空间上的线性变换 A , 下列命题彼此等价:

1.

$$m_A = f_A;$$

2. V 是循环空间;

3. 存在 α 使

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$$

为一组基;

4. 与 A 可交换的每个线性变换都是 A 的多项式;

5. 对每个特征值, 其特征子空间都是一维;

6. A 在某一基下为一个友矩阵。

例题 6.1.16 设 V 是有限维实线性空间, $T: V \rightarrow V$ 满足:

1. T 的最小多项式在 $\mathbb{R}$ 上不可约;

2. 存在 $v \in V$ 使

$$\{T^i(v) : i \geq 0\}$$

张成 V 。

证明 V 中不存在非平凡的 T -不变子空间。

解 第二个条件说明 V 是循环 $\mathbb{R}[x]$ -模,

$$V \cong \mathbb{R}[x]/(m_T).$$

由于 m_T 不可约, 商环

$$\mathbb{R}[x]/(m_T)$$

是域。循环模的 T -不变子空间对应于该商环的理想, 而域只有 $\{0\}$ 和自身两个理想。因此只有

$$\boxed{\{0\}, V}$$

两个 T -不变子空间。

例题 6.1.17 设 T 是 n 维线性空间上的可对角化线性变换。证明下列命题等价:

1. T 在底域中有 n 个互不相同的特征值;

2. 存在 $\alpha \in V$ 使

$$\alpha, T\alpha, \dots, T^{n-1}\alpha$$

线性无关。

解 这正是前面“可对角化变换存在循环向量”的等价表述。若有 n 个互异特征值, 取各特征向量之和, 利用 Vandermonde 行列式即可得到第二条。反之, 第二条说明 α 为循环向量, 因此

$$m_T = f_T.$$

又因 T 可对角化, m_T 无重根, 于是 f_T 也无重根, 即有 n 个互异特征值。

6.1.4 Jordan 标准形

定理 6.1.8 (★★ Jordan 标准形) 对任一复方阵 A , 存在可逆复矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{J_{k_{11}}(\lambda_1), \dots, J_{k_{sr_s}}(\lambda_s)\}.$$

其中各 $J_k(\lambda)$ 为 Jordan 块。更一般地, 只要 A 的特征多项式在底域中完全分裂, 同样结论成立。

命题 6.1.5 (★) 属于特征值 λ 的 Jordan 块个数等于特征子空间

$$\ker(A - \lambda I)$$

的维数。

例题 6.1.18★ 设 $J_{10}(0)$ 为 10 阶幂零 Jordan 块, 求

$$J_{10}(0)^3$$

的 Jordan 标准形。

解 对 $J_n(0)^k$, 若

$$n = qk + r, \quad 0 \leq r < k,$$

则其 Jordan 块为 r 个 $J_{q+1}(0)$ 与 $k-r$ 个 $J_q(0)$ 。这里

$$10 = 3 \cdot 3 + 1,$$

故

$$J_{10}(0)^3 \sim J_4(0) \oplus J_3(0) \oplus J_3(0).$$

例题 6.1.19★ 设 $J_n(a)$ 为 n 阶 Jordan 块, 求

$$J_n(a)^2$$

的 Jordan 标准形。

解 若 $a \neq 0$, 函数 $f(x) = x^2$ 在 a 处满足

$$f'(a) = 2a \neq 0,$$

故 Jordan 块大小保持不变:

$$J_n(a)^2 \sim J_n(a^2).$$

若 $a = 0$, 写

$$n = 2q + r, \quad r \in \{0, 1\},$$

则

$$J_n(0)^2 \sim \begin{cases} J_q(0) \oplus J_q(0), & r = 0, \\ J_{q+1}(0) \oplus J_q(0), & r = 1. \end{cases}$$

命题 6.1.6 (★★) 更一般地, 对 $J_n(a)^k$:

1. 若 $a \neq 0$, 则

$$J_n(a)^k \sim J_n(a^k);$$

2. 若 $a = 0$, 写

$$n = qk + r, \quad 0 \leq r < k,$$

则

$$J_n(0)^k \sim \underbrace{J_{q+1}(0) \oplus \cdots \oplus J_{q+1}(0)}_{r \text{ 个}} \oplus \underbrace{J_q(0) \oplus \cdots \oplus J_q(0)}_{k-r \text{ 个}},$$

其中零阶块应忽略。

命题 6.1.7 (★) 设属于 λ_0 的 k 阶 Jordan 块个数为 δ_k , 则

$$\delta_k = \text{rank}(\lambda_0 I - A)^{k-1} + \text{rank}(\lambda_0 I - A)^{k+1} - 2 \text{rank}(\lambda_0 I - A)^k.$$

6.2 三种因子 (Jordan 标准型 2)

6.2.1 三种因子的定义与性质

定义 6.2.1 对多项式矩阵 $A(\lambda)$, 以下操作称为初等行变换: 交换两行; 某行乘以非零常数; 某行乘以多项式后加到另一行。列变换同理。

定理 6.2.1 (★ Smith 标准形) 设 $A(\lambda)$ 是多项式矩阵, 则存在可逆多项式矩阵 $P(\lambda), Q(\lambda)$, 使

$$P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda) = \text{diag}(d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda), 0, \dots, 0),$$

其中

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r.$$

d_i 称为 $A(\lambda)$ 的不变因子。

定义 6.2.2 $A(\lambda)$ 的全部 k 阶非零子式的首一最大公因式记为 $D_k(\lambda)$, 称为第 k 阶行列式因子。它们满足

$$D_k = d_1 d_2 \cdots d_k,$$

故

$$d_1 = D_1, \quad d_k = \frac{D_k}{D_{k-1}}.$$

定义 6.2.3 把所有非平凡不变因子在底域上分解为不可约多项式的幂, 所得全部准素因子 (重复者重复计入) 称为初等因子。

命题 6.2.1 (★) 块对角多项式矩阵

$$\text{diag}(A_1(\lambda), A_2(\lambda))$$

的初等因子组等于两个块的初等因子组的合并。

定理 6.2.2 (★★) 对同阶方阵 A, B , 下列命题等价:

1. $A \sim B$;
2. $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 相抵;
3. 两者不变因子组相同;
4. 两者行列式因子组相同;
5. 两者初等因子组相同。

定理 6.2.3 (★) 若复矩阵 A 的初等因子为

$$(\lambda - \lambda_1)^{k_1}, \dots, (\lambda - \lambda_s)^{k_s},$$

则

$$A \sim \text{diag}(J_{k_1}(\lambda_1), \dots, J_{k_s}(\lambda_s)).$$

例题 6.2.1 求下列多项式矩阵的 Smith 标准形:

1.

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix};$$

2.

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda + 1 \\ \lambda + 1 & \lambda^2 + 2\lambda + 1 \end{pmatrix};$$

3.

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^3 \end{pmatrix};$$

4.

$$\begin{pmatrix} \lambda + 1 & \lambda^2 + 1 & \lambda^2 \\ 3\lambda - 1 & 3\lambda^2 - 1 & \lambda^2 + 2\lambda \\ \lambda - 1 & \lambda^2 - 1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

解 第一问所有 1 阶子式的最大公因式为 1, 行列式为 λ^2 , 故

$$\text{diag}(1, \lambda^2).$$

第二问

$$D_1 = \lambda + 1,$$

且

$$\det A(\lambda) = (\lambda + 1)^2(\lambda^2 - 2).$$

故

$$d_2 = \frac{D_2}{D_1} = (\lambda + 1)(\lambda^2 - 2),$$

所以

$$\text{diag}(\lambda + 1, (\lambda + 1)(\lambda^2 - 2)).$$

第三问

$$D_1 = \lambda - 1,$$

$$D_2 = (\lambda^2 - 1)(\lambda - 1)^3 = (\lambda - 1)^4(\lambda + 1),$$

故

$$\text{diag}(\lambda - 1, (\lambda - 1)^3(\lambda + 1)).$$

第四问原矩阵秩为 2, $D_1 = 1$, 全部二阶子式的最大公因式为 λ , 故 Smith 标准形为

$$\text{diag}(1, \lambda, 0).$$

例题 6.2.2 求下列方阵在 $\mathbb{C}$ 上的 Jordan 标准形, 并给出可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = J$:

1.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix};$$

2.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix};$$

3.

$$\begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix};$$

4.

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{pmatrix};$$

5.

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

解 可分别取:

$$J_1 = J_3(2), \quad P_1 = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$J_2 = J_2(1) \oplus (1), \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$J_3 = J_2(0) \oplus (1), \quad P_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$J_4 = J_3(1) \oplus (1), \quad P_4 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$J_5 = J_2(2) \oplus J_2(2), \quad P_5 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接相乘可验证

$$\boxed{P_i^{-1} A_i P_i = J_i}.$$

例题 6.2.3 求下列矩阵的不变因子与初等因子:

1. 原讲义给出的一个含参数 a, b 的 6 阶矩阵;
- 2.

$$L(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ -1 & \lambda & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & \ddots & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & \lambda + a_1 \end{pmatrix};$$

3. $A = \alpha^\top \beta$, 且

$$\operatorname{tr} A = 0;$$

4. 上三角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & b & \cdots & b \\ 0 & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ 0 & \cdots & 0 & a \end{pmatrix}.$$

解 第一问中原 PDF 只给出含参数矩阵而没有说明 a, b 的取值条件。不变因子会在 $a = 0, b = 0$ 、 $a = \pm b$ 等退化情形发生改变, 因此不能在不分类的前提下给出唯一答案。本题已列入《解答问题记录》, 正式定稿时应先明确参数条件。

第二问正是某个 n 次首一多项式

$$p(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_n$$

的友矩阵对应的 $\lambda I - C(p)$ 型矩阵。其前 $n-1$ 个 Smith 因子均为 1, 最后一个为 $p(\lambda)$:

$$\boxed{1, \dots, 1, p(\lambda)}.$$

初等因子即 p 在底域上的准素因子。

第三问若 $A \neq 0$, 则 $r(A) = 1$ 且

$$A^2 = (\text{tr } A)A = 0.$$

故 Jordan 型为

$$J_2(0) \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0.$$

因此初等因子为

$$\boxed{\lambda^2, \underbrace{\lambda, \dots, \lambda}_{n-2 \text{ 个}}},$$

相应不变因子可写为

$$\boxed{1, \underbrace{\lambda, \dots, \lambda}_{n-2 \text{ 个}}, \lambda^2}.$$

第四问若 $b \neq 0$, 令 $N = A - aI$, 则

$$N^{n-1} \neq 0, \quad N^n = 0,$$

所以 A 相似于单个 Jordan 块 $J_n(a)$ 。故

$$\boxed{1, \dots, 1, (\lambda - a)^n}$$

是不变因子组的非平凡部分, 初等因子仅有

$$\boxed{(\lambda - a)^n}.$$

若 $b = 0$, 则 $A = aI$, 应另行退化为 n 个一阶块。

例题 6.2.4 设 A 为 n 阶方阵,

$$|A| = 18, \quad 3A + A^* = 15I_n,$$

其中 A^* 为伴随矩阵。求 A 的最小多项式与 Jordan 标准形。

解 因为 $\det A = 18 \neq 0$,

$$A^* = 18A^{-1}.$$

原式右乘 A :

$$3A^2 - 15A + 18I = 0,$$

即

$$A^2 - 5A + 6I = 0,$$

所以

$$m_A(\lambda) \mid (\lambda - 2)(\lambda - 3).$$

A 可对角化, 特征值只能为 2, 3。设重数为 r, s , 则

$$2^r 3^s = 18 = 2 \cdot 3^2,$$

故

$$r = 1, \quad s = 2, \quad n = 3.$$

于是

$$m_A(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 3), \quad J = \text{diag}(2, 3, 3).$$

例题 6.2.5 设 A 为秩 $n - 1$ 的 n 阶矩阵, 特征值为

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n, \quad \lambda_n = 0.$$

求 A^* 的 Jordan 标准形。

解 由于 $r(A) = n - 1$,

$$r(A^*) = 1.$$

又 $AA^* = 0$, 故

$$\text{Im } A^* \subseteq \ker A.$$

若

$$\mu = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_{n-1} \neq 0,$$

则零特征值为单根, A^* 的唯一非零特征值为 μ , 于是

$$A^* \sim \text{diag}(\mu, 0, \dots, 0).$$

若 $\mu = 0$, 则 A^* 的全部特征值都为 0, 但秩为 1, 故

$$(A^*)^2 = 0, \quad A^* \neq 0,$$

从而

$$A^* \sim J_2(0) \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0.$$

例题 6.2.6 判断下列两组矩阵是否相似:

1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

2.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}.$$

解 第一组的 Jordan 标准形均为

$$(-1) \oplus J_2(0) \oplus (1),$$

故二者相似。

第二组的特征多项式均为

$$(\lambda - 1)^3,$$

但第一矩阵的 Jordan 型为

$$J_2(1) \oplus (1),$$

第二矩阵的 Jordan 型为

$$J_3(1).$$

因此

第二组不相似.

例题 6.2.7 设 $A, B, C, D \in M_3(\mathbb{C})$ 具有相同的特征多项式。证明其中必有两个矩阵相似。

解 三阶复矩阵在特征多项式固定后, Jordan 型最多只有三种:

1. 三个互异特征值时只有一种;
2. 一个二重根与一个单根时, 对二重根只有 J_2 或两个 J_1 两种;
3. 只有一个三重特征值时, Jordan 块大小只有分拆

$$3, \quad 2+1, \quad 1+1+1$$

三种。

因此相似类最多三个。四个矩阵由抽屉原理必有两个属于同一相似类。

例题 6.2.8 设 $A, B \in M_3(\mathbb{C})$ 都只有一个特征值 λ_0 。证明

$$A \sim B \iff \dim V_{\lambda_0}(A) = \dim V_{\lambda_0}(B).$$

解 三阶、单一特征值的 Jordan 型只有

$$J_3(\lambda_0), \quad J_2(\lambda_0) \oplus J_1(\lambda_0), \quad \lambda_0 I_3.$$

它们的特征子空间维数依次为

$$1, \quad 2, \quad 3.$$

因此该维数唯一决定 Jordan 型, 故结论成立。

例题 6.2.9★ 设 A 为 n 阶复方阵, 全部特征值均为 1。证明对任意正整数 k ,

$$A^k \sim A.$$

解 把 A 化为 Jordan 标准形。对任意块

$$J_s(1) = I + N,$$

有

$$J_s(1)^k = I + kN + \cdots.$$

因为

$$k \neq 0$$

在复数域中为非零数, 所以一次项系数不为零, Jordan 块大小保持不变。因此

$$J_s(1)^k \sim J_s(1).$$

逐块合并得到

$$\boxed{A^k \sim A}.$$

例题 6.2.10★ 设 A 是复方阵, 全部特征值均为 ± 1 。证明

$$A^T \sim A^{-1}.$$

解 任意矩阵与其转置相似, 所以

$$A^T \sim A.$$

另一方面, 对 Jordan 块 $J_s(\lambda)$, $\lambda = \pm 1$, 函数

$$f(x) = x^{-1}$$

在 λ 处满足

$$f'(\lambda) = -\lambda^{-2} \neq 0,$$

故

$$J_s(\lambda)^{-1} \sim J_s(\lambda^{-1}) = J_s(\lambda).$$

因此

$$A^{-1} \sim A.$$

于是

$$\boxed{A^T \sim A^{-1}}.$$

6.2.2 平方根问题

命题 6.2.2 (★) 任一可逆复矩阵 A 都存在平方根, 即存在复矩阵 B 使

$$B^2 = A.$$

例题 6.2.11 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2011 & 1 \\ 0 & 0 & 2011 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明方程

$$X^2 = A$$

在三阶复方阵中无解。

解 A 为幂零矩阵, 且

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2011^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0, \quad A^3 = 0.$$

若 $X^2 = A$, 则 X 的所有特征值平方均为 0, 故 X 也是三阶幂零矩阵, 所以

$$X^3 = 0.$$

于是

$$A^2 = X^4 = 0,$$

矛盾。

例题 6.2.12 设

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

判断 A 是否有平方根; 若有, 给出一个。

解 有

$$A^2 = 0, \quad r(A) = 1,$$

故

$$A \sim J_2(0) \oplus (0).$$

而

$$J_3(0)^2 \sim J_2(0) \oplus (0),$$

所以 A 有平方根。

例如可取

$$B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{9}{4} & 4 \\ 1 & -\frac{9}{2} & 8 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

直接计算可得

$$B^2 = A.$$

例题 6.2.13 设 A 是 F 上的 n 阶幂零矩阵, 且幂零指数为 n :

$$A^{n-1} \neq 0, \quad A^n = 0.$$

证明不存在 n 阶方阵 B 使

$$A = B^2.$$

解 若 $A = B^2$, 则 B 也只有零特征值, 因而是 n 阶幂零矩阵, 所以

$$B^n = 0.$$

令

$$m = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil.$$

则 $m \leq n-1$ ($n \geq 2$), 并且

$$A^m = B^{2m} = 0$$

因为 $2m \geq n$. 这与 A 的幂零指数恰为 n 矛盾。

6.2.3 A^n 问题

原讲义把常见方法分为数学归纳法、秩一矩阵法、零化多项式法与相似标准形法。

例题 6.2.14 设

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

求 A^n 。

解 A 表示旋转角 φ , 连续复合 n 次即旋转 $n\varphi$:

$$A^n = \begin{pmatrix} \cos n\varphi & -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi & \cos n\varphi \end{pmatrix}.$$

例题 6.2.15 设

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

证明

$$A^n = \begin{pmatrix} a^n & (a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})c \\ 0 & b^n \end{pmatrix}.$$

解 对 n 归纳即可。若结论对 n 成立, 则右乘 A 后右上角变为

$$c(a^n + a^{n-1}b + \cdots + b^n),$$

恰为 $n+1$ 时公式。

命题 6.2.3 (★) 若 R 为秩一矩阵且

$$\text{tr } R = k,$$

则

$$R^2 = kR.$$

因此:

1. 若 $k = 0$,

$$(aI + R)^n = a^n I + na^{n-1}R;$$

2. 若 $k \neq 0$,

$$(aI + R)^n = a^n I + \frac{(a+k)^n - a^n}{k} R.$$

例题 6.2.16 原讲义在“秩一矩阵”方法下给出

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 \\ -2 & 0 & -8 \\ 3 & 6 & 16 \end{pmatrix}$$

并写“求 A^n ”。结合本节标题与上下文，应理解为求 A^n 。

解 特征多项式为

$$(\lambda - 4)^2(\lambda - 13).$$

令

$$R = A - 4I.$$

则

$$r(R) = 1, \quad \text{tr } R = 9.$$

应用上一命题：

$$A^n = 4^n I + \frac{13^n - 4^n}{9}(A - 4I).$$

原题文字“求 A ”显然与本节内容不符，已在问题记录中注明。

例题 6.2.17 设 A 为 n 阶矩阵，对角元均为 2，非对角元均为 1。求 A^m 。

解 写成

$$A = I + J,$$

其中 J 为全 1 矩阵。 J 为秩一矩阵且

$$J^2 = nJ.$$

故

$$A^m = I + \frac{(n+1)^m - 1}{n} J.$$

例题 6.2.18 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

求 A^n 。

解 特征值为

$$-5, \quad 1, \quad 5$$

且两两不同, 因此最小多项式为

$$(\lambda + 5)(\lambda - 1)(\lambda - 5).$$

将 λ^n 对该三次多项式取余, 设

$$\lambda^n \equiv c_0 + c_1\lambda + c_2\lambda^2,$$

由在 $-5, 1, 5$ 三点插值得

$$c_0 = \frac{(-5)^n}{12} - \frac{5^n}{8} + \frac{25}{24},$$

$$c_1 = \frac{5^n - (-5)^n}{10},$$

$$c_2 = \frac{(-5)^n}{60} + \frac{5^n}{40} - \frac{1}{24}.$$

故

$$A^n = c_0I + c_1A + c_2A^2.$$

例题 6.2.19 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad f(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^7.$$

求 $f(A)$ 。

解 写

$$A = 2I + N, \quad N^3 = 0.$$

由 Taylor 展开,

$$f(A) = f(2)I + f'(2)N + \frac{f''(2)}{2}N^2.$$

计算得

$$f(2) = 255, \quad f'(2) = 769, \quad \frac{f''(2)}{2} = 1023.$$

故

$$f(A) = 255I + 769N + 1023N^2 = \begin{pmatrix} 255 & 769 & 1023 \\ 0 & 255 & 769 \\ 0 & 0 & 255 \end{pmatrix}.$$

例题 6.2.20 求下列矩阵的 n 次方:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

解 第一问的特征值为 $-1, 0, 1$, 且可对角化。因此对 $n \geq 1$,

$$A_1^n = \begin{cases} A_1, & n \text{ 为奇数}, \\ A_1^2, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

第二问写

$$A_2 = 2I + N, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^3 = 0.$$

故

$$A_2^n = 2^n I + n2^{n-1}N + C_2^n 2^{n-2}N^2.$$

第三问写

$$A_3 = I + N, \quad N^2 = 0.$$

于是

$$A_3^n = I + n(A_3 - I).$$

注[快速处理矩阵幂] 原讲义给出的顺序是：先检查幂等、对合、幂零、秩一以及便于归纳的结构；其次观察是否为数量矩阵加秩一矩阵；再考虑较低次零化多项式；最后使用 Jordan 标准形或其他相似标准形作为通法。

6.3 可对角化问题深化

命题 6.3.1 (★★) 设 φ 是复数域上 n 维线性空间 V 的线性变换, A 为其矩阵。下列命题等价:

1. A 可对角化;
2. A 有 n 个线性无关的特征向量;
3. A 的全部初等因子均为一次多项式;
4. A 的全部不变因子均无重根;
5. A 的最小多项式无重根;
6. 对任意 $c \in \mathbb{C}$,

$$\operatorname{rank}(cI - A) = \operatorname{rank}(cI - A)^2;$$

7. 对任意特征值 λ_0 ,

$$\operatorname{Im}(\varphi - \lambda_0 I) \cap \ker(\varphi - \lambda_0 I) = \{0\}.$$

例题 6.3.1 ★ 设 φ 是 n 维复线性空间 V 的线性变换, λ_0 是特征值, m_0 是 λ_0 在最小多项式中的重数。证明

$$m_0 = \min \{k \in \mathbb{Z}_+ : \ker(\lambda_0 I - \varphi)^k = \ker(\lambda_0 I - \varphi)^{k+1}\}.$$

解 限制到 λ_0 的根子空间 W , 令

$$N = (\varphi - \lambda_0 I)|_W.$$

则 N 为幂零变换, 其幂零指数恰等于最小多项式中 $(x - \lambda_0)$ 的指数 m_0 。对幂零变换,

$$\ker N \subsetneq \ker N^2 \subsetneq \cdots \subsetneq \ker N^{m_0} = W,$$

而当 $k \geq m_0$ 时核不再增大。因此第一次稳定正发生在 $k = m_0$ 。

例题 6.3.2 ★ 判断下列矩阵是否可对角化:

1. 循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \end{pmatrix};$$

2. 幂等矩阵 $A^2 = A$;
3. 对合矩阵 $A^2 = I$;
- 4.

$$A = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

解 第一问在 $\mathbb{C}$ 上总可对角化。离散 Fourier 基

$$(1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1})^T$$

给出 n 个线性无关特征向量。

第二问最小多项式整除

$$x(x-1),$$

无重根, 因此可对角化。

第三问最小多项式整除

$$(x-1)(x+1).$$

若底域特征不为 2, 则可对角化; 在特征 2 的域上该结论需另论。

第四问直接计算

$$A^2 - A - I_{2n} = 0.$$

最小多项式整除

$$x^2 - x - 1,$$

该多项式在 $\mathbb{C}$ (以及 $\mathbb{R}$) 上有两个不同的根, 故

A 可对角化.

例题 6.3.3 设 A 是线性空间上的线性变换, 且

$$\text{rank } A = 1.$$

证明: A 或可对角化, 或为幂零变换。

解 秩一矩阵满足

$$A^2 = (\text{tr } A)A.$$

若

$$\text{tr } A \neq 0,$$

则最小多项式整除

$$x(x - \text{tr } A),$$

其根互异, 故 A 可对角化。若

$$\text{tr } A = 0,$$

则

$$A^2 = 0,$$

所以 A 为幂零变换。

例题 6.3.4 设 A 为 n 阶实方阵, 把同一矩阵分别看作 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{C}^n$ 上的线性变换。若 A 在 $\mathbb{R}^n$ 中只有

$$\{0\}, \mathbb{R}^n$$

两个不变子空间，证明它在 $\mathbb{C}^n$ 上可对角化。

解 若 $n > 2$ ，实特征多项式必有一个次数为 1 或 2 的不可约因子，对应的核空间给出维数 1 或 2 的非平凡实不变子空间，矛盾。因此非平凡情形只能有

$$n = 2.$$

又不能有无实特征值，否则其特征向量张成一维实不变子空间。故特征多项式是不可约二次多项式，在 $\mathbb{C}$ 上分裂为两个不同的共轭根。因此复化后的矩阵有两个互异特征值，故可对角化。

例题 6.3.5 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

证明：

1. A 在复数域上可对角化；
2. A 在有理数域上不可对角化。

解 特征多项式为

$$p(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 12\lambda - 8.$$

有

$$(p, p') = 1,$$

所以在 $\mathbb{C}$ 上三个根互不相同，因此 A 可对角化。

另一方面，由有理根定理， p 的有理根只能是

$$\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8,$$

逐一代入均不为零，所以 p 在 $\mathbb{Q}$ 上没有一次因子。若 A 能在 $\mathbb{Q}$ 上对角化，其特征值必须都属于 $\mathbb{Q}$ ，矛盾。

例题 6.3.6 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ b & c & -1 \end{pmatrix}.$$

1. 求所有可能的 Jordan 标准形；
2. 求 A 可对角化的充分必要条件。

解 特征值为

$$2 \quad (2 \text{ 重}), \quad -1.$$

对特征值 2,

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ b & c & -3 \end{pmatrix}.$$

若 $a = 0$, 其核维数为 2, 故 2 对应两个一阶 Jordan 块; 若 $a \neq 0$, 核维数为 1, 故对应一个二阶 Jordan 块。因此只有两种可能:

$$\text{diag}(2, 2, -1)$$

或

$$J_2(2) \oplus (-1).$$

从而

$$A \text{ 可对角化} \iff a = 0.$$

例题 6.3.7 设

$$f_A(\lambda) = \prod_{i=1}^s p_i(\lambda),$$

其中 p_i 是数域 K 上两两不同的首一不可约多项式。证明: A 的有理标准形只有一个非平凡 Frobenius 块, 并且 A 在复数域上可对角化。

解 特征多项式没有重复不可约因子, 因此

$$m_A = f_A.$$

于是 A 是循环矩阵意义下的循环变换, 有理标准形只有一个友矩阵块

$$C(f_A).$$

另一方面在 $\mathbb{C}$ 上, 各不可约因子继续分裂为一次因子, 而原特征多项式是平方自由的, 所以全部复特征值互不相同, 故 A 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化。

例题 6.3.8 令

$$V = M_n(\mathbb{C}), \quad \sigma(X) = AX.$$

证明: A 可对角化, 当且仅当 σ 可对角化。

解 按列分解

$$M_n(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^n \oplus \cdots \oplus \mathbb{C}^n$$

共 n 份。 σ 在每一份上都由 A 作用, 因此其矩阵相似于

$$\text{diag}(A, \dots, A).$$

故 σ 可对角化当且仅当每个 A 块可对角化, 即

$$\sigma \text{ 可对角化} \iff A \text{ 可对角化}.$$

例题 6.3.9 设 A 是可对角化复矩阵, 在

$$V = M_n(\mathbb{C})$$

上定义

$$\sigma(X) = AX + XA.$$

判断 σ 是否可对角化。

解 设

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

在相应矩阵单位基 E_{ij} 下,

$$\sigma(E_{ij}) = (\lambda_i + \lambda_j)E_{ij}.$$

因此全部 E_{ij} 都是 σ 的特征向量,

σ 可对角化.

例题 6.3.10 设 A 为可逆复矩阵, 最小多项式次数为 s 。令

$$B = (b_{ij})_{s \times s}, \quad b_{ij} = \text{tr } A^{i+j}, \quad 1 \leq i, j \leq s.$$

证明

$$A \text{ 可对角化} \iff |B| \neq 0.$$

解 设 A 的互异特征值为

$$\lambda_1, \dots, \lambda_r,$$

代数重数为 $m_1, \dots, m_r$ 。则

$$\text{tr } A^k = \sum_{\ell=1}^r m_\ell \lambda_\ell^k.$$

故

$$B = V D V^T,$$

其中

$$V_{i\ell} = \lambda_\ell^i, \quad D = \text{diag}(m_1, \dots, m_r).$$

于是

$$\text{rank } B \leq r.$$

另一方面, 若最小多项式中 λ_ℓ 的指数为 d_ℓ , 则

$$s = \sum_{\ell=1}^r d_\ell \geq r,$$

且等号成立当且仅当全部 $d_\ell = 1$, 也就是 A 可对角化。若 A 可对角化, 则 $s = r$; 又 A 可逆, 所以各 $\lambda_\ell \neq 0$, V 是非奇异 Vandermonde 型矩阵, 因而 $|B| \neq 0$ 。反之若 $|B| \neq 0$, 则

$$s = \text{rank } B \leq r \leq s,$$

故 $r = s$, 从而全部 $d_\ell = 1$, A 可对角化。

例题 6.3.11 设 A, B 为 n 阶实方阵, 满足

$$AB = BA, \quad A^n = B^n = I, \quad \operatorname{tr}(AB) = n.$$

证明

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B.$$

解 因为

$$x^n - 1$$

在特征 0 中无重根, 所以 A, B 都可对角化。又二者可交换, 故可在 $\mathbb{C}$ 上同时对角化:

$$A \sim \operatorname{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad B \sim \operatorname{diag}(\beta_1, \dots, \beta_n),$$

其中

$$|\alpha_i| = |\beta_i| = 1.$$

题设给出

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i = n.$$

n 个模为 1 的复数之和的模达到最大值 n , 只能全部等于 1, 故

$$\alpha_i \beta_i = 1.$$

于是 B 与 A^{-1} 有相同对角表示。由于 A 为实矩阵,

$$\operatorname{tr}(A^{-1}) = \overline{\operatorname{tr} A} = \operatorname{tr} A.$$

所以

$$\boxed{\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B}.$$

例题 6.3.12 设 $A \in M_n(K)$ 满足

$$\operatorname{rank}(A - I) + \operatorname{rank}(A + 2I) = n.$$

1. 证明

$$A^2 + A - 2I = O;$$

2. 若 1 是 A 的特征值, x_0 是相应特征向量, 证明

$$(I - A)x = x_0$$

无解。

解 由秩-零化度,

$$\dim \ker(A - I) + \dim \ker(A + 2I) = n.$$

两个核的交为零, 因此

$$V = \ker(A - I) \oplus \ker(A + 2I).$$

于是 A 在这两个子空间上分别等于 I 与 $-2I$, 故

$$(A - I)(A + 2I) = O,$$

即

$$\boxed{A^2 + A - 2I = O}.$$

若存在 x 使

$$(I - A)x = x_0,$$

则

$$x_0 \in \operatorname{Im}(I - A) \cap \ker(I - A).$$

但由上面的直和分解, A 可对角化, 所以

$$\operatorname{Im}(I - A) \cap \ker(I - A) = \{0\},$$

与 $x_0 \neq 0$ 矛盾。

6.4 幂零矩阵

定义 6.4.1 若存在正整数 k 使

$$A^k = O,$$

则称 A 为幂零矩阵。最小的此类 k 称为幂零指数。

命题 6.4.1 (★) 对复矩阵 A , 下列命题等价:

1. A 幂零;
2. A 的全部特征值都是 0;
- 3.

$$\operatorname{tr} A^k = 0 \quad (\forall k \in \mathbb{Z}_+).$$

例题 6.4.1

1. 设 σ 是 n 维线性空间上的线性变换, 满足

$$\sigma^{n-1} \neq 0, \quad \sigma^n = 0.$$

证明存在一组基使 σ 的矩阵为 $J_n(0)$;

2. 若 M, N 均为 n 阶幂零矩阵, 且幂零指数都为 n , 证明

$$M \sim N.$$

解 取 v 使

$$\sigma^{n-1}v \neq 0.$$

则

$$\sigma^{n-1}v, \sigma^{n-2}v, \dots, \sigma v, v$$

线性无关, 因而构成一组基。 σ 在此基下正是一个 n 阶幂零 Jordan 块。

第二问中 M, N 都相似于 $J_n(0)$, 故

$$\boxed{M \sim N}.$$

例题 6.4.2 设 λ_0 是 A 的 n 重特征值, 且

$$\operatorname{rank}(\lambda_0 I - A) = n - 1.$$

1. 求使

$$(\lambda_0 I - A)^m = 0$$

的最小正整数 m ;

2. 证明 $(\lambda_0 I - A)^{n-1}$ 中必有一个非零列向量是 A 属于 λ_0 的特征向量。

解 令

$$N = \lambda_0 I - A.$$

N 为幂零矩阵, 且

$$\operatorname{rank} N = n - 1.$$

这说明 N 的 Jordan 块只有一个, 因此

$$N \sim J_n(0),$$

其幂零指数为

$$\boxed{m = n}.$$

又

$$N^{n-1} \neq 0, \quad N^n = 0.$$

故 N^{n-1} 至少有一个非零列 v , 且

$$Nv = 0.$$

即

$$(\lambda_0 I - A)v = 0,$$

所以 v 是属于 λ_0 的特征向量。

例题 6.4.3 设 A, B, C 为复矩阵, 满足

$$C = AB - BA, \quad AC = CA.$$

证明 C 是幂零矩阵。

解 由 $AC = CA$, A 与 C^k 对任意 k 都可交换。于是

$$\begin{aligned} \operatorname{tr} C^k &= \operatorname{tr}(C^{k-1}(AB - BA)) \\ &= \operatorname{tr}(C^{k-1}AB) - \operatorname{tr}(C^{k-1}BA) \\ &= \operatorname{tr}(BC^{k-1}A) - \operatorname{tr}(AC^{k-1}B) \\ &= 0. \end{aligned}$$

故

$$\operatorname{tr} C^k = 0 \quad (\forall k \geq 1).$$

由幂零判别命题,

$$\boxed{C \text{ 为幂零矩阵.}}$$

例题 6.4.4 设 σ 是 n 维线性空间上的幂零变换, 幂零指数为 p 。证明:

1.

$$p \leq 1 + \dim \sigma(V);$$

2. 若 σ 有两个线性无关的特征向量, 则

$$p < n.$$

解 取 v 使

$$\sigma^{p-1}v \neq 0.$$

则

$$\sigma v, \sigma^2 v, \dots, \sigma^{p-1}v$$

线性无关, 并且都属于 $\sigma(V)$, 故

$$p-1 \leq \dim \sigma(V).$$

幂零变换的唯一特征值为 0, 所以特征向量都在

$$\ker \sigma.$$

若有两个线性无关特征向量, 则

$$\dim \ker \sigma \geq 2,$$

故

$$\operatorname{rank} \sigma \leq n-2.$$

由第一问

$$p \leq 1 + \operatorname{rank} \sigma \leq n-1 < n.$$

例题 6.4.5 设 A 是 n 阶实矩阵, 全部特征值均为实数。若所有一阶主子式之和为 0, 所有二阶主子式之和也为 0, 证明 A 为幂零矩阵。

解 设特征值为

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}.$$

一阶主子式之和为特征多项式的第一基本对称系数, 故

$$\sum_i \lambda_i = 0.$$

二阶主子式之和为

$$\sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = 0.$$

于是

$$0 = \left(\sum_i \lambda_i \right)^2 = \sum_i \lambda_i^2 + 2 \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = \sum_i \lambda_i^2.$$

所有 λ_i 都为实数, 所以

$$\lambda_i = 0$$

对所有 i 成立。故 A 全部特征值为零, 从而幂零。

例题 6.4.6 在 $M_n(F)$ 上定义

$$\sigma_A(B) = AB - BA.$$

证明:

1. σ_A 是线性变换;
2. 若 A 幂零, 则 σ_A 幂零;
3. 若 A 为对角矩阵, 则 σ_A 可对角化。

解 第一问由矩阵乘法的分配律直接得到。

令

$$L_A(B) = AB, \quad R_A(B) = BA.$$

则

$$\sigma_A = L_A - R_A, \quad L_A R_A = R_A L_A.$$

若 $A^m = 0$, 则

$$L_A^m = R_A^m = 0.$$

由于二者可交换, 二项式展开可知

$$(L_A - R_A)^{2m-1} = 0,$$

所以 σ_A 幂零。

若

$$A = \text{diag}(a_1, \dots, a_n),$$

则矩阵单位 E_{ij} 满足

$$\sigma_A(E_{ij}) = (a_i - a_j)E_{ij}.$$

因此全部 E_{ij} 构成特征向量基,

σ_A 可对角化.

例题 6.4.7 设 n 为奇数, $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 且

$$A^2 = 0.$$

证明

$$AB - BA$$

不可逆。

解 令

$$C = AB - BA.$$

直接计算

$$AC + CA = A(AB - BA) + (AB - BA)A = A^2B - BA^2 = 0.$$

因此

$$AC = -CA.$$

对任意奇数 k , C^{k-1} 与 A 可交换, 故

$$\operatorname{tr} C^k = \operatorname{tr}(C^{k-1}[A, B]) = 0.$$

于是 C 的全部奇次幂迹都为零。由 Newton 恒等式, 特征多项式只含与 n 同奇偶性的幂次; 当 n 为奇数时其常数项必为零。因此

$$\boxed{\det C = 0}.$$

即 $AB - BA$ 不可逆。

6.5 方阵函数

设 $A = PJP^{-1}$, 其中

$$J = \text{diag}(J_{r_1}(\lambda_1), \dots, J_{r_s}(\lambda_s)).$$

对多项式或在谱附近具有足够阶导数的函数 f ,

$$f(A) = Pf(J)P^{-1},$$

而对单个 Jordan 块

$$J_r(\lambda) = \lambda I + N$$

有

$$f(J_r(\lambda)) = \sum_{j=0}^{r-1} \frac{f^{(j)}(\lambda)}{j!} N^j.$$

定理 6.5.1 (★★) 若 A 的最小多项式为

$$m_A(\lambda) = \prod_i (\lambda - \lambda_i)^{r_i},$$

则 $f(A)$ 完全由谱值组

$$\{f^{(j)}(\lambda_i) : 0 \leq j \leq r_i - 1\}$$

决定。反过来, 对任意给定的这样一组数, 都存在多项式 $f_*(\lambda)$ 具有这些 Hermite 插值数据, 并满足

$$f(A) = f_*(A).$$

命题 6.5.1 (★) 当谱位于相应收敛圆内时, 可以用幂级数定义

$$e^A, \quad \sin A, \quad \cos A, \quad \log(I + A), \quad (I + A)^a.$$

特别地,

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

例题 6.5.1 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 A 的 Jordan 标准形, 并计算 e^A 。

解 有

$$A^3 \neq 0, \quad A^4 = 0,$$

故幂零指数为 4, 于是

$$A \sim J_4(0).$$

由于 $A^4 = 0$,

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2} + \frac{A^3}{6}.$$

计算得

$$e^A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{13}{6} \\ 0 & 1 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

例题 6.5.2 计算下列方阵函数:

1.

$$\sqrt{A}, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix};$$

2.

$$e^A, \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix};$$

3.

$$\sin A, \quad A = \begin{pmatrix} \pi - 1 & 1 \\ -1 & \pi + 1 \end{pmatrix};$$

4.

$$\sin A, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

解 第一问写

$$A = 4I + N, \quad N^2 = 0.$$

对 $f(x) = \sqrt{x}$,

$$f(4) = 2, \quad f'(4) = \frac{1}{4}.$$

故

$$\sqrt{A} = 2I + \frac{1}{4}N = \begin{pmatrix} \frac{7}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{9}{4} \end{pmatrix}.$$

第二问 A 的特征值为 0, 1, 且可对角化, 故用一次插值多项式

$$e^x \equiv 1 + (e - 1)x$$

作用于 A :

$$e^A = I + (e - 1)A.$$

第三问写

$$A = \pi I + N, \quad N^2 = 0.$$

于是

$$\sin A = \sin \pi I + \cos \pi N = -N,$$

即

$$\sin A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

第四问写

$$A = 2I + N, \quad N^2 = 0.$$

因此

$$\sin A = \sin 2I + \cos 2(A - 2I).$$

例题 6.5.3 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

问是否存在三阶复方阵 X 以及多项式 $f, g \in \mathbb{C}[x]$, 使

$$A = f(X), \quad B = g(X).$$

解 若存在, 则 X 必同时与 A, B 可交换。直接解

$$XA = AX, \quad XB = BX$$

可得所有公共可交换矩阵恰为

$$X = aI + bA + cB.$$

并且

$$(X - aI)^2 = 0.$$

因此任意多项式 $h(X)$ 都只能写成

$$h(X) = uI + v(bA + cB),$$

也就是说其非数量部分最多是一维的。

但 A, B 线性无关, 不可能同时属于同一个一维非数量子空间。故

$$\text{不存在这样的 } X, f, g.$$

例题 6.5.4 证明对任意复方阵 A ,

$$e^A$$

都可逆。

解 因为 A 与 $-A$ 可交换, 幂级数乘法给出

$$e^A e^{-A} = e^{A-A} = I.$$

故

$$(e^A)^{-1} = e^{-A}.$$

例题 6.5.5 求

$$|e^A|,$$

其中 A 为 n 阶复方阵。

解 若 A 的特征值为

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n$$

(重数计入), 则 e^A 的特征值为

$$e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}.$$

因此

$$\det(e^A) = e^{\lambda_1 + \dots + \lambda_n} = e^{\operatorname{tr} A}.$$

6.6 矩阵可交换问题

设

$$A = PJP^{-1}, \quad J = \text{diag}(J_1, \dots, J_s), \quad J_i = J_{k_i}(\lambda_i).$$

令

$$B = PB_1P^{-1}, \quad B_1 = (B_{ij}).$$

则

$$AB = BA \iff J_i B_{ij} = B_{ij} J_j.$$

当 $\lambda_i \neq \lambda_j$ 时必有 $B_{ij} = 0$; 当 $\lambda_i = \lambda_j$ 时, B_{ij} 是相应的截断 Toeplitz 型矩阵。

定理 6.6.1 (★★) 与复矩阵 A 可交换的全部矩阵, 可通过上述 Jordan 分块逐块描述。特别地, 当

$$m_A = f_A,$$

即 A 为循环变换时, 其交换子代数恰为

$$\boxed{\mathbb{C}[A]}.$$

例题 6.6.1 求与下列矩阵可交换的全部方阵:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -5 \\ 2 & 6 & -10 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 6 & 6 & -15 \\ 1 & 5 & -5 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 14 & -2 & -7 & -1 \\ 20 & -2 & -11 & -2 \\ 19 & -3 & -9 & -1 \\ -6 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 第一问可取

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_1^{-1} A_1 P_1 = J_2(2) \oplus (2).$$

因此全部交换矩阵为

$$B = P_1 \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & 0 \\ 0 & d & e \end{pmatrix} P_1^{-1}, \quad a, b, c, d, e \in \mathbb{C}.$$

第二问可取

$$P_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_2^{-1} A_2 P_2 = J_2(3) \oplus (3).$$

故

$$B = P_2 \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & 0 \\ 0 & d & e \end{pmatrix} P_2^{-1}.$$

第三问可取

$$P_3 = \begin{pmatrix} 2 & 13 & 1 & 1 \\ 3 & 20 & 0 & 3 \\ 3 & 19 & 0 & 1 \\ -1 & -6 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

且

$$P_3^{-1} A_3 P_3 = J_3(1) \oplus (1).$$

因此

$$B = P_3 \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & b & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & e & f \end{pmatrix} P_3^{-1},$$

其中参数任意。

例题 6.6.2 证明：若方阵 A, B 可交换，则 A 的每个根子空间都是 B 的不变子空间。

解 设 λ 是 A 的特征值，根子空间为

$$W_\lambda = \ker(A - \lambda I)^m$$

其中 m 充分大。由 $AB = BA$,

$$B(A - \lambda I)^m = (A - \lambda I)^m B.$$

若 $x \in W_\lambda$, 则

$$(A - \lambda I)^m Bx = B(A - \lambda I)^m x = 0.$$

故

$$Bx \in W_\lambda.$$

因此

W_λ 是 B 的不变子空间.

欧拉的小迷弟

第七章 二次型

7.1 双线性型

定义 7.1.1 设 V', V, W 是域 F 上的线性空间。若映射

$$g: V' \times V \rightarrow W$$

对两个变量分别都是线性的，则称 g 为一个双线性型。常记

$$g(\alpha, \beta) = \langle \alpha, \beta \rangle.$$

若 V' 与 V 分别取基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m, \quad \eta_1, \dots, \eta_n,$$

且

$$\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)x, \quad \beta = (\eta_1, \dots, \eta_n)y,$$

则

$$g(\alpha, \beta) = x^T G y, \quad G = (g_{ij}), \quad g_{ij} = g(\varepsilon_i, \eta_j).$$

定理 7.1.1 (★) 固定 V', V 的基以后， $V' \times V$ 上的双线性型与 F 上的 $m \times n$ 矩阵一一对应。若分别换基

$$x = P\hat{x}, \quad y = Q\hat{y},$$

则双线性型的矩阵由 G 变为

$$\hat{G} = P^T G Q.$$

定义 7.1.2 若存在非零 $\alpha \in V'$ ，使

$$g(\alpha, \beta) = 0 \quad (\forall \beta \in V),$$

则称 g 左退化；右退化类似定义。若既非左退化也非右退化，则称 g 非退化。

由矩阵表示立即得到：

$$g \text{ 非右退化} \iff r(G) = n,$$

$$g \text{ 非左退化} \iff r(G) = m.$$

有限维情况下，

$$g \text{ 非退化} \iff m = n = r(G) \iff G \text{ 可逆}.$$

定理 7.1.2 (★) 设 V', V 都有限维，则 $V' \times V$ 上双线性型 g 非退化的充分必要条件为

$$\dim V' = \dim V$$

且其表示矩阵可逆。

定义 7.1.3 对线性映射

$$\varphi: V_1 \rightarrow V_2,$$

定义对偶映射

$$\varphi^*: V_2^* \rightarrow V_1^*, \quad \varphi^*(f) = f \circ \varphi.$$

定理 7.1.3 (★) 若 φ 在 V_1, V_2 的基下矩阵为 A , 而 φ^* 在相应对偶基下矩阵为 B , 则

$$B = A^T.$$

下面取 $V' = V$.

定义 7.1.4 若

$$g(\alpha, \beta) = g(\beta, \alpha)$$

对任意 $\alpha, \beta \in V$ 成立, 则称 g 为对称双线性型。在给定基下, 其矩阵 G 为对称矩阵。相应函数

$$Q(\alpha) = g(\alpha, \alpha)$$

称为二次型。

在特征不为 2 的数域上, 二次型与对称双线性型可由极化公式互相确定:

$$g(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}(Q(\alpha + \beta) - Q(\alpha) - Q(\beta)).$$

若实对称双线性型满足

$$g(\alpha, \alpha) > 0 \quad (\forall \alpha \neq 0),$$

则称其为正定双线性型; 对应二次型也称为正定二次型。

例题 7.1.1 设 $\mathbb{R}[x]$ 为实多项式空间。对 $f, g \in \mathbb{R}[x]$ 定义

$$\varphi(f, g) = f(x)g'(x).$$

证明 φ 是 $\mathbb{R}[x]$ 上的双线性映射。

解 对固定 g ,

$$\varphi(af_1 + bf_2, g) = (af_1 + bf_2)g' = a\varphi(f_1, g) + b\varphi(f_2, g).$$

又因求导是线性映射, 对固定 f ,

$$\varphi(f, ag_1 + bg_2) = f(ag_1' + bg_2') = a\varphi(f, g_1) + b\varphi(f, g_2).$$

因此 φ 对两个变量分别线性。

例题 7.1.2 设

$$A = (a_{ij})_{2 \times 2} \in M_2(K),$$

在 $M_2(K)$ 上定义

$$f(X, Y) = \text{tr}(X^T AY).$$

1. 证明 f 是双线性型;

2. 求它在基

$$E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$$

下的矩阵;

3. 判断 f 何时非退化。

解 迹、矩阵乘法以及转置对相应变量均为线性的，所以第一问成立。

按基顺序

$$E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$$

计算

$$G_{rs} = f(E_r, E_s),$$

得到

$$G = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & a_{12} & 0 \\ 0 & a_{11} & 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & a_{21} & 0 & a_{22} \end{pmatrix} = A \otimes I_2.$$

因此

$$\det G = (\det A)^2.$$

故

$$f \text{ 非退化} \iff \det A \neq 0.$$

例题 7.1.3 证明 $M_n(K)$ 上的双线性型

$$f(X, Y) = \operatorname{tr}(XY)$$

是非退化的。

解 设 $X \neq 0$, 取某个 $x_{ij} \neq 0$. 令

$$Y = E_{ji}.$$

则

$$\operatorname{tr}(XY) = x_{ij} \neq 0.$$

因此不存在非零 X 与全部 Y 正交; 右侧同理, 故该双线性型非退化。

例题 7.1.4 设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上的非退化双线性型。证明: 对任意 $g \in V^*$, 存在唯一 $\alpha \in V$, 使

$$g(\beta) = f(\alpha, \beta) \quad (\forall \beta \in V).$$

解 定义线性映射

$$T: V \rightarrow V^*, \quad T(\alpha) = f(\alpha, \cdot).$$

非退化性说明

$$\ker T = \{0\},$$

故 T 单射。又

$$\dim V = \dim V^* = n,$$

所以 T 是同构。于是任意 $g \in V^*$ 都有唯一原像 α 。

例题 7.1.5 设 $f(\alpha, \beta)$ 是线性空间 V 上的对称或反对称双线性型, W 是 V 的真子空间。证明: 对任意 $\xi \notin W$, 存在非零

$$\eta \in W + \text{span}\{\xi\}$$

使

$$f(\eta, \alpha) = 0 \quad (\forall \alpha \in W).$$

解 令

$$U = W + \text{span}\{\xi\}.$$

因为 $\xi \notin W$,

$$\dim U = \dim W + 1.$$

定义

$$T : U \rightarrow W^*, \quad T(\eta) = f(\eta, \cdot)|_W.$$

有

$$\dim U > \dim W^*,$$

故 $\ker T \neq \{0\}$ 。取非零 $\eta \in \ker T$ 即得结论。

例题 7.1.6 设 $f(\alpha, \beta)$ 是数域 K 上线性空间 V 上的双线性型, 定义

$$V_1 = \{x \in V : f(x, y) = 0, \forall y \in V\},$$

$$V_2 = \{y \in V : f(x, y) = 0, \forall x \in V\}.$$

证明 V_1, V_2 都是 V 的子空间。

解 以 V_1 为例。若 $x_1, x_2 \in V_1$, $a, b \in K$, 则对任意 y ,

$$f(ax_1 + bx_2, y) = af(x_1, y) + bf(x_2, y) = 0.$$

故 $ax_1 + bx_2 \in V_1$ 。 V_2 同理。

例题 7.1.7 设 V', V 是域 F 上的 n 维线性空间,

$$g : V' \times V \rightarrow F$$

为双线性型。证明下列条件等价:

1. g 非左退化;
2. g 非右退化;

3. g 非退化;

4. g 在任意基下的矩阵均可逆。

解 取任意两组基, 设 g 的矩阵为 $G \in M_n(F)$ 。有

$$g \text{ 非左退化} \iff r(G) = n,$$

$$g \text{ 非右退化} \iff r(G) = n.$$

因此前三条等价, 并且均等价于 G 可逆。

换基后矩阵为

$$P^T G Q,$$

其中 P, Q 可逆, 所以可逆性与基的选择无关, 第四条也等价。

例题 7.1.8 设

$$g: V' \times V \rightarrow F$$

为双线性型, 定义左核、右核

$$k_l(g) = \{\alpha \in V' : g(\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in V\},$$

$$k_r(g) = \{\beta \in V : g(\alpha, \beta) = 0, \forall \alpha \in V'\}.$$

证明:

1. $k_l(g), k_r(g)$ 都是子空间;

2. g 自然诱导出

$$\bar{g}: (V'/k_l(g)) \times V \rightarrow F,$$

且 $\bar{g}$ 非左退化;

3. 进一步诱导出

$$\tilde{g}: (V'/k_l(g)) \times (V/k_r(g)) \rightarrow F,$$

且 $\tilde{g}$ 非退化。

解 第一问由双线性直接验证。

定义

$$\bar{g}(\alpha + k_l(g), \beta) = g(\alpha, \beta).$$

若更换 α 的陪集代表元, 只会增加左核中的向量, 故定义良好。若某陪集对所有 β 都取零, 则其代表元属于左核, 所以该陪集为零, 故 $\bar{g}$ 非左退化。

再定义

$$\tilde{g}(\alpha + k_l(g), \beta + k_r(g)) = g(\alpha, \beta).$$

同理定义良好。若任一侧元素与另一侧全部元素配对均为零, 则其代表元分别落入对应核中, 因此两侧均非退化。

例题 7.1.9★ 设 $f(\alpha, \beta)$ 是实数域上 n 维线性空间 V 上的对称双线性型, 其在某基下的矩阵为 A . 已知二次型

$$q(x) = x^T A x$$

的负惯性指数为 0. 令

$$W = \{\alpha \in V : f(\alpha, \alpha) = 0\}.$$

证明 W 是子空间, 并求 $\dim W$.

解 负惯性指数为 0, 故 A 半正定. 半正定矩阵满足

$$x^T A x = 0 \iff A x = 0.$$

因此

$$W = \ker A.$$

故 W 是子空间, 并且

$$\dim W = n - r(A).$$

例题 7.1.10 设

$$f(x, y) = x^T A y, \quad x, y \in \mathbb{R}^{2n+1},$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & O & I_n \\ 0 & I_n & O \end{pmatrix}.$$

令

$$C = \{X \in M_{2n+1}(\mathbb{R}) : f(Xu, v) = -f(u, Xv), \forall u, v\}.$$

证明 C 是维数

$$2n^2 + n$$

的线性子空间, 并给出一组基.

解 条件等价于

$$X^T A + A X = 0.$$

按 $1, n, n$ 分块写

$$X = \begin{pmatrix} a & p^T & q^T \\ r & B & C_1 \\ s & D & E \end{pmatrix}.$$

代入得到

$$\begin{aligned} a &= 0, & s &= -p, & r &= -q, \\ D^T &= -D, & C_1^T &= -C_1, & E &= -B^T. \end{aligned}$$

因此

$$X = \begin{pmatrix} 0 & p^T & q^T \\ -q & B & C_1 \\ -p & D & -B^T \end{pmatrix},$$

其中 $p, q \in \mathbb{R}^n$, B 任意, 而 C_1, D 反对称。

自由参数个数为

$$2n + n^2 + 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} = \boxed{2n^2 + n}.$$

一组基可由下列参数逐个取为标准基得到:

$$p = e_i, \quad q = e_i, \quad B = E_{ij},$$

以及 C_1, D 分别取

$$E_{ij} - E_{ji} \quad (i < j),$$

其余参数取零。

例题 7.1.11 设 $f(\alpha, \beta)$ 是数域 K 上线性空间 V 上的对称双线性型, 并且存在 $f_1, f_2 \in V^*$ 使

$$f(\alpha, \beta) = f_1(\alpha)f_2(\beta).$$

证明: 存在非零常数 $k \in K$ 与线性函数 $g \in V^*$, 使

$$f(\alpha, \beta) = k g(\alpha)g(\beta).$$

解 若 $f \equiv 0$, 取任意 $k \neq 0$ 与 $g = 0$ 即可。

以下设 $f \neq 0$ 。对称性给出

$$f_1(\alpha)f_2(\beta) = f_1(\beta)f_2(\alpha).$$

取 α_0 使 $f_1(\alpha_0) \neq 0$, 则对任意 β ,

$$f_2(\beta) = \frac{f_2(\alpha_0)}{f_1(\alpha_0)} f_1(\beta).$$

故 $f_2 = c f_1$, 其中 $c \neq 0$ 。令

$$g = f_1, \quad k = c,$$

即得结论。

例题 7.1.12

1. 设 V 是实线性空间, f 是 V 上正定对称双线性型, U 是有限维子空间。证明

$$V = U \oplus U^\perp.$$

2. 设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, g 是非退化对称双线性型, W 是子空间。证明

$$\dim V = \dim W + \dim W^\perp, \quad (W^\perp)^\perp = W.$$

解 第一问取 U 的一组基并对 f 作 Gram-Schmidt 正交化, 得到正交基 $e_1, \dots, e_r$ 。对任意 $v \in V$,

令

$$u = \sum_{i=1}^r \frac{f(v, e_i)}{f(e_i, e_i)} e_i.$$

则 $u \in U$ 且 $v - u \in U^\perp$ 。又正定性保证

$$U \cap U^\perp = \{0\},$$

所以为直和。

第二问定义

$$T: V \rightarrow W^*, \quad T(v) = g(v, \cdot)|_W.$$

非退化性保证 T 满射, 而

$$\ker T = W^\perp.$$

故

$$n = \dim W + \dim W^\perp.$$

显然

$$W \subseteq (W^\perp)^\perp,$$

两者维数相同, 故相等。

7.2 二次型的标准形

定理 7.2.1 (★) Witt 消去定理给出合同分解中的消去原则；在实数域上，惯性定理说明任意实二次型都可经非退化实线性替换化为

$$y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2,$$

其中正惯性指数 p 、负惯性指数 $r - p$ 唯一确定。

7.2.1 基础计算

例题 7.2.1 用可逆线性代换化下列二次型为规范形，并说明其惯性指数：

1.

$$4x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 3x_2x_3;$$

2.

$$x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3;$$

3.

$$x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3;$$

4.

$$x_1x_{2n} + x_2x_{2n-1} + \cdots + x_nx_{n+1};$$

5.

$$x_1x_2 + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n;$$

6.

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i x_j;$$

7.

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad \bar{x} = \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}.$$

解

1. 令

$$y_1 = 2x_1 - x_2 + x_3, \quad y_2 = \frac{x_2 - x_3}{2}, \quad y_3 = \frac{x_2 + x_3}{2}.$$

则

$$Q = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2.$$

故正、负惯性指数为 2, 1。

2. 先写成

$$Q = (x_1 + x_2)^2 + (2x_2 - x_3)^2 - 5x_3^2.$$

再令 $y_3 = \sqrt{5}x_3$, 即得

$$Q = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2.$$

正、负惯性指数为 2, 1。

3.

$$Q = (x_1 - x_2 + x_3)^2 - (2x_2 + x_3)^2.$$

取第三个独立新变量补成可逆变换, 得到规范形

$$Q = y_1^2 - y_2^2.$$

正、负、零指数分别为 1, 1, 1。

4. 对每一对

$$(x_i, x_{2n+1-i})$$

作代换

$$u_i = \frac{x_i + x_{2n+1-i}}{2}, \quad v_i = \frac{x_i - x_{2n+1-i}}{2},$$

则

$$x_i x_{2n+1-i} = u_i^2 - v_i^2.$$

因而规范形有 n 个正平方与 n 个负平方。

5. 该二次型的对称矩阵只有相邻两条副对角线上元素为 $\frac{1}{2}$ 。其特征值为

$$\lambda_k = \cos \frac{k\pi}{n+1}, \quad k = 1, \dots, n.$$

对应正交特征向量可取

$$\left(\sin \frac{k\pi}{n+1}, \sin \frac{2k\pi}{n+1}, \dots, \sin \frac{nk\pi}{n+1} \right)^T.$$

因此正、负惯性指数均为

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor,$$

当 n 为奇数时另有一个零平方项。

6.

$$Q = \|x\|^2 + (x_1 + \dots + x_n)^2.$$

在向量 $(1, \dots, 1)^T$ 方向上的特征值为 $n+1$, 在其正交补上的特征值均为 1, 故为正定二次型, 规范形为

$$y_1^2 + \dots + y_n^2.$$

7.

$$Q = \sum_i x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_i x_i \right)^2.$$

对称矩阵为

$$I - \frac{1}{n}J.$$

在 $(1, \dots, 1)^\top$ 上特征值为 0, 其正交补上特征值为 1。因此规范形为

$$y_1^2 + \dots + y_{n-1}^2,$$

秩为 $n - 1$ 。

例题 7.2.2 设 A 为 n 阶可逆实矩阵,

$$B = \begin{pmatrix} O & A \\ A^\top & O \end{pmatrix}.$$

求 B 的正、负惯性指数。

解 作合同变换可先把 A 化成 I_n , 于是 B 合同于

$$\begin{pmatrix} O & I_n \\ I_n & O \end{pmatrix}.$$

再用

$$u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{x-y}{\sqrt{2}},$$

可化为

$$\text{diag}(I_n, -I_n).$$

因此

$$\boxed{p(B) = q(B) = n}.$$

例题 7.2.3 设

$$f(x) = \sum_{i=1}^s (a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n)^2.$$

证明 f 的秩等于矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}$$

的秩。

解 有

$$f(x) = \|Ax\|^2 = x^\top A^\top Ax.$$

且

$$\ker(A^\top A) = \ker A,$$

故

$$r(A^T A) = r(A).$$

二次型的秩即其对称矩阵 $A^T A$ 的秩, 所以结论成立。

例题 7.2.4 设

$$f(x) = x^T A x$$

是实二次型, 并存在 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ 使

$$x_1^T A x_1 > 0, \quad x_2^T A x_2 < 0.$$

原题要求证明存在非零 x_0 使

$$f(x_0) = x_0^T A x_0.$$

解 按原题字面,

$$f(x) = x^T A x$$

本就是定义, 因此结论对任意非零 x_0 都成立, 命题没有实质内容。

结合本节上下文, 原题极可能漏写了右端的“= 0”。若 intended 结论为

$$f(x_0) = 0, \quad x_0 \neq 0,$$

则取连续函数

$$\phi(t) = f((1-t)x_1 + tx_2).$$

有 $\phi(0) > 0, \phi(1) < 0$, 由介值定理存在 $t_0 \in (0, 1)$ 使

$$\phi(t_0) = 0.$$

若相应向量恰为零, 则 x_1, x_2 共线, 但同一直线上的二次型取值不可能一正一负, 故该向量非零。

例题 7.2.5 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 各阶顺序主子式

$$\Delta_1, \dots, \Delta_n$$

均非零。证明二次型 $x^T A x$ 可经非退化线性替换化为

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2, \quad \lambda_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}, \quad \Delta_0 = 1.$$

解 由于各顺序主子式均非零, A 存在不选主元的分解

$$A = LDL^T,$$

其中 L 为单位下三角矩阵,

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n).$$

取前 k 阶行列式得

$$\Delta_k = d_1 d_2 \cdots d_k,$$

所以

$$d_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}.$$

令

$$y = L^T x,$$

即可得到所需标准形。

7.2.2 零点集合与子空间

引理 7.2.1 (★) 设 A 为实对称矩阵, 则

A 半正定或半负定

的充分必要条件为: 对任意 x ,

$$x^T A x = 0 \implies A x = 0.$$

命题 7.2.1 (★) 设

$$V_0 = \{x \in \mathbb{R}^n : x^T A x = 0\}.$$

则 V_0 是线性子空间的充分必要条件是二次型半正定或半负定。此时

$$\dim V_0 = n - r(A).$$

例题 7.2.6 设 $A^T = A$, 并存在 x_1, x_2 使

$$x_1^T A x_1 > 0, \quad x_2^T A x_2 < 0.$$

令

$$W = \{x \in \mathbb{R}^n : x^T A x = 0\}.$$

原题进一步提出:

1. 证明 $W \cap \mathbb{R}^n = \{0\}$;
2. 确定 W 中一个极大线性无关组;
3. 判断 W 是否为 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间。

解 第一问按原题字面明显不成立, 因为

$$W \subseteq \mathbb{R}^n,$$

所以

$$W \cap \mathbb{R}^n = W.$$

并且由二次型既取正值又取负值, 可知存在非零零点, 故 $W \neq \{0\}$ 。此处原题存在印刷问题。

对第二问, 设规范形的正、负惯性指数分别为 p, q , 零指数为 r , 其中 $p, q > 0$ 。在规范坐标中可取

$$e_i + f_1 \quad (i = 1, \dots, p),$$

$$e_1 - f_1, \quad e_1 + f_j \quad (j = 2, \dots, q),$$

再加上全部零方向基向量。上述向量总数恰为 n ，并且线性无关，因此 W 中存在含 n 个向量的极大线性无关组。

第三问由前述命题立即得到：因为二次型既取正值又取负值，不可能半正定或半负定，所以

W 不是线性子空间。

例题 7.2.7 设实二次型

$$f(x) = x^T A x$$

秩为 n ，正、负惯性指数分别为 p, q ，且

$$p \geq q > 0.$$

1. 证明存在 q 维子空间 W ，使 f 在 W 上恒为零；

2. 令

$$T = \{x : f(x) = 0\},$$

判断 T 是否等于 W 。

解 在规范坐标下

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - z_1^2 - \dots - z_q^2.$$

令

$$W = \text{span}\{e_1 + f_1, \dots, e_q + f_q\}.$$

对

$$w = \sum c_i(e_i + f_i)$$

有

$$f(w) = \sum c_i^2 - \sum c_i^2 = 0,$$

故 $\dim W = q$ 且 $f|_W \equiv 0$ 。

但 T 是整个零锥，一般不是线性子空间，而 W 是其中一个最大维的全零子空间。因此

$$T \neq W.$$

例题 7.2.8 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 为对称矩阵，令

$$T_1 = \{x : x^T A x = 0\}, \quad T_2 = \{x : A x = 0\}.$$

证明

$$T_1 = T_2 \iff T_1 \text{ 是 } \mathbb{R}^n \text{ 的线性子空间}.$$

解 若 $T_1 = T_2$ ，则 $T_1 = \ker A$ ，当然是子空间。

反之若 T_1 是子空间, 由前述命题可知二次型半正定或半负定。在半正定或半负定情形,

$$x^T Ax = 0 \iff Ax = 0.$$

故

$$T_1 = T_2.$$

7.2.3 正负惯性指数

命题 7.2.2 (★) 设

$$l_i = c_{i1}x_1 + \cdots + c_{in}x_n,$$

则二次型

$$f = l_1^2 + \cdots + l_p^2 - l_{p+1}^2 - \cdots - l_{p+q}^2$$

的正惯性指数不超过 p , 负惯性指数不超过 q 。

例题 7.2.9 设实二次型矩阵 A, B 满足

$$A = D^T B D, \quad B = C^T A C,$$

其中 C, D 不要求可逆。证明 A, B 具有相同的规范形。

解 由合同型惯性指数单调性,

$$A = D^T B D \implies p(A) \leq p(B), \quad q(A) \leq q(B).$$

另一方面,

$$B = C^T A C \implies p(B) \leq p(A), \quad q(B) \leq q(A).$$

故正、负惯性指数分别相等。又

$$r(A) = p(A) + q(A) = r(B),$$

零指数也相同。因此二者规范形相同。

例题 7.2.10★ 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵, 并且

$$A = C^T B C.$$

证明

$$p(A) \leq p(B), \quad q(A) \leq q(B).$$

解 把 B 化成规范形

$$\text{diag}(I_p, -I_q, O).$$

于是

$$x^T A x = (Cx)^T B (Cx)$$

是至多 p 个线性函数平方之和减去至多 q 个线性函数平方之和。由前述命题,

$$p(A) \leq p, \quad q(A) \leq q.$$

即得结论。

例题 7.2.11 设 A, B 均为 n 阶半正定矩阵。证明

$$p(A+B) \leq p(A) + p(B).$$

解 半正定矩阵的正惯性指数等于秩。并且

$$\ker(A+B) = \ker A \cap \ker B.$$

因此

$$r(A+B) \leq r(A) + r(B),$$

即

$$\boxed{p(A+B) \leq p(A) + p(B)}.$$

例题 7.2.12 设 A, B 为 n 阶半正定矩阵, 且

$$r(A) \leq p, \quad r(B) \leq q.$$

证明 $A-B$ 的正惯性指数不超过 p , 负惯性指数不超过 q 。

解 由惯性指数的加法估计,

$$p(A-B) \leq p(A) + p(-B) = r(A) \leq p,$$

因为 $-B$ 没有正惯性指数。类似地,

$$q(A-B) \leq q(A) + q(-B) = r(B) \leq q.$$

7.2.4 实对称矩阵的正交对角化

例题 7.2.13 将下列实对称矩阵正交对角化, 并给出一个正交过渡矩阵:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

解

1. 特征多项式为

$$p(\lambda) = \lambda^3 - 2\lambda^2 - 13\lambda - 2.$$

记其三个实根为

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3.$$

对任一根 λ , 可取特征向量

$$v(\lambda) = \begin{pmatrix} 2\lambda + 3 \\ 3\lambda - 1 \\ \lambda^2 - \lambda - 1 \end{pmatrix}.$$

由于 A_1 为实对称矩阵, 属于不同特征值的这些向量彼此正交。因此令

$$q_i = \frac{v(\lambda_i)}{\|v(\lambda_i)\|}, \quad Q = (q_1, q_2, q_3),$$

即有

$$Q^T A_1 Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3).$$

2. 该矩阵满足

$$(A_2)_{ij} = \min(i, j).$$

令

$$\theta_k = \frac{(2k-1)\pi}{9}, \quad k = 1, 2, 3, 4.$$

则特征值为

$$\lambda_k = \frac{1}{2 - 2\cos\theta_k}.$$

相应单位特征向量可取

$$q_k = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} \sin\theta_k \\ \sin 2\theta_k \\ \sin 3\theta_k \\ \sin 4\theta_k \end{pmatrix}.$$

令 $Q = (q_1, q_2, q_3, q_4)$, 则

$$Q^T A_2 Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4).$$

3. 特征值为

$$1 \quad (3 \text{ 重}), \quad -3.$$

可取正交单位特征向量

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0, 0)^T,$$

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2, 0)^T,$$

$$q_3 = \frac{1}{2\sqrt{3}}(1, -1, -1, -3)^T,$$

$$q_4 = \frac{1}{2}(1, -1, -1, 1)^T.$$

令

$$Q = (q_1, q_2, q_3, q_4),$$

则

$$Q^T A_3 Q = \text{diag}(1, 1, 1, -3).$$

例题 7.2.14 设三阶实对称矩阵 A 的秩为 2, 并且

$$AB = C,$$

其中

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A 的全部特征值、相应特征向量, 并求 A 。

解 设 B 的两列为 b_1, b_2 , C 的两列为 c_1, c_2 。由

$$Ab_1 = c_1, \quad Ab_2 = c_2$$

得到

$$A(e_1 - e_3) = (-1, 0, 1)^T,$$

$$A(e_1 + e_3) = (1, 0, 1)^T.$$

相加、相减可得

$$Ae_1 = e_3, \quad Ae_3 = e_1.$$

由于 A 对称,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

又 $r(A) = 2$, 故 $a = 0$ 。因此

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

其特征值与一组特征向量为

$$\lambda = 1 : (1, 0, 1)^T,$$

$$\lambda = -1 : (1, 0, -1)^T,$$

$$\lambda = 0 : (0, 1, 0)^T.$$

例题 7.2.15 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 为实对称矩阵, 其中心化子为

$$C(A) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) : AX = XA\}.$$

证明

$$\dim C(A) \geq n,$$

且等号成立当且仅当 A 有 n 个互不相同的特征值。

解 正交对角化

$$Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1 I_{m_1}, \dots, \lambda_s I_{m_s}),$$

其中 λ_i 两两不同,

$$m_1 + \dots + m_s = n.$$

与该对角矩阵可交换的矩阵恰好按这些特征子空间分块为

$$\text{diag}(X_1, \dots, X_s), \quad X_i \in M_{m_i}(\mathbb{R}).$$

因此

$$\dim C(A) = \sum_{i=1}^s m_i^2.$$

由

$$\sum m_i^2 \geq \sum m_i = n,$$

得

$$\dim C(A) \geq n.$$

等号成立当且仅当所有 $m_i = 1$, 即 A 有 n 个互异特征值。

命题 7.2.3 (★) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 特征值按

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$$

排列, 则

$$\lambda_1 = \min_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x}, \quad \lambda_n = \max_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x}.$$

例题 7.2.16 设实二次型

$$f(x) = x^T A x,$$

其中 A 是三阶实对称矩阵, 并满足

$$A^3 - 6A^2 + 11A - 6I = O.$$

计算

$$\max_A \min_{\|x\|=1} f(x).$$

解 多项式分解为

$$t^3 - 6t^2 + 11t - 6 = (t-1)(t-2)(t-3).$$

由于 A 为实对称矩阵, 其特征值都属于

$$\{1, 2, 3\}.$$

于是

$$\min_{\|x\|=1} f(x) = \lambda_{\min}(A) \leq 3.$$

取

$$A = 3I$$

时原矩阵方程成立, 并且最小特征值为 3。故

$$\boxed{3}.$$

例题 7.2.17 设 A 为 n 阶实方阵, $\lambda = a + bi$ 是 A 的任一复特征值。

1. 证明

$$S = \frac{1}{2}(A + A^T)$$

的特征值都为实数;

2. 若

$$\mu_1 \leq \cdots \leq \mu_n$$

是 S 的特征值, 证明

$$\mu_1 \leq a \leq \mu_n;$$

3. 对 b 给出类似估计。

解 第一问因为 S 为实对称矩阵, 所以全部特征值均为实数。

设 $z \in \mathbb{C}^n$ 为 λ 的特征向量:

$$Az = \lambda z.$$

则

$$a = \operatorname{Re} \lambda = \frac{z^* S z}{z^* z}.$$

对 Hermitian 矩阵 S 使用 Rayleigh 商估计即得

$$\mu_1 \leq a \leq \mu_n.$$

再令

$$H = \frac{A - A^T}{2i}.$$

H 是 Hermitian 矩阵。若其特征值为

$$\nu_1 \leq \cdots \leq \nu_n,$$

则

$$b = \frac{z^* H z}{z^* z},$$

所以

$$\boxed{\nu_1 \leq b \leq \nu_n}.$$

例题 7.2.18 设

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}$$

为实对称矩阵，其中 A 为 s 阶、 C 为 t 阶。设 M 的最小、最大特征值分别为 λ_1, λ_2 ，而 A, C 的最大特征值分别为 μ_1, μ_2 。证明

$$\lambda_1 + \lambda_2 \leq \mu_1 + \mu_2.$$

解 取 M 的单位最大特征向量

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \|x\|^2 + \|y\|^2 = 1.$$

若 x, y 都非零，令

$$u = \frac{x}{\|x\|}, \quad v = \frac{y}{\|y\|}.$$

考虑 M 在二维子空间

$$\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} u \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} \right\}$$

上的压缩。该二维压缩包含 λ_2 这一特征值，另一特征值记为 θ 。由 Rayleigh 商有

$$\theta \geq \lambda_1.$$

另一方面压缩矩阵的迹为

$$u^T A u + v^T C v \leq \mu_1 + \mu_2.$$

故

$$\lambda_1 + \lambda_2 \leq \theta + \lambda_2 = u^T A u + v^T C v \leq \mu_1 + \mu_2.$$

若 $x = 0$ 或 $y = 0$ ，作同样的一维退化讨论即可。

7.3 正定与半正定

7.3.1 平方根

命题 7.3.1 (★★) 若 S 为实对称正定矩阵, 则存在唯一实对称正定矩阵 S_1 使

$$S = S_1^2.$$

记

$$S_1 = S^{1/2}.$$

例题 7.3.1★ 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 可逆. 证明存在正定矩阵 P 与正交矩阵 U , 使

$$A = PU.$$

解 令

$$P = (AA^T)^{1/2}.$$

因为 A 可逆, 所以 AA^T 正定, 故 P 正定且可逆. 定义

$$U = P^{-1}A.$$

则

$$UU^T = P^{-1}AA^TP^{-1} = P^{-1}P^2P^{-1} = I.$$

故 U 正交, 并且

$$A = PU.$$

例题 7.3.2 设 A 为 n 阶半正定矩阵, B 为 n 阶实方阵. 若存在正整数 r 使

$$A^r B = B A^r,$$

证明

$$AB = BA.$$

解 正交对角化

$$A = Q \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) Q^T, \quad \lambda_i \geq 0.$$

于是

$$A^r = Q \operatorname{diag}(\lambda_1^r, \dots, \lambda_n^r) Q^T.$$

在非负实数上, 映射 $t \mapsto t^r$ 是单射, 因此

$$\lambda_i^r = \lambda_j^r \iff \lambda_i = \lambda_j.$$

所以 A 与 A^r 的特征空间分解完全相同. 与 A^r 可交换的矩阵必保持这些特征空间, 故也与 A 可交换.

例题 7.3.3 设 A, B 为实对称半正定矩阵, 且

$$AB + BA = O.$$

证明

$$AB = BA = O.$$

解 取迹得

$$2 \operatorname{tr}(AB) = 0.$$

而

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(A^{1/2}BA^{1/2}).$$

矩阵

$$A^{1/2}BA^{1/2}$$

半正定，迹为零，因此它只能是零矩阵。于是

$$B^{1/2}A^{1/2} = O.$$

从而

$$BA = O, \quad AB = (BA)^T = O.$$

例题 7.3.4 设 A 为 n 阶实方阵， B 为 n 阶正定矩阵，且

$$AB^2 = B^2A.$$

证明

$$AB = BA.$$

解 正交对角化

$$B = Q \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) Q^T, \quad \lambda_i > 0.$$

则

$$B^2 = Q \operatorname{diag}(\lambda_1^2, \dots, \lambda_n^2) Q^T.$$

因 $\lambda_i > 0$,

$$\lambda_i^2 = \lambda_j^2 \iff \lambda_i = \lambda_j.$$

因此 B 与 B^2 的特征空间分解相同，故二者的中心化子相同。于是

$$AB^2 = B^2A \implies AB = BA.$$

7.3.2 同时对角化

命题 7.3.2 (★) 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵，且 A 正定，则存在实可逆矩阵 P 使

$$P^T A P = I, \quad P^T B P = \operatorname{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n),$$

其中 μ_i 是

$$\det(\lambda A - B) = 0$$

的全部实根，也就是 $A^{-1}B$ 的特征值。

例题 7.3.5 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵, 且 B 正定。设

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n$$

为

$$\det(\lambda B - A) = 0$$

的全部根。证明:

1. λ_i 全为实数;
2. 存在 $\mathbb{R}^n$ 的一组基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$$

使

$$A\varepsilon_i = \lambda_i B\varepsilon_i, \quad \varepsilon_i^\top B\varepsilon_j = \delta_{ij}.$$

解 令

$$C = B^{-1/2}AB^{-1/2}.$$

则 C 为实对称矩阵, 所以存在正交矩阵 $Q = (q_1, \dots, q_n)$ 使

$$Cq_i = \lambda_i q_i,$$

且全部 λ_i 为实数。

令

$$\varepsilon_i = B^{-1/2}q_i.$$

则

$$A\varepsilon_i = AB^{-1/2}q_i = \lambda_i B^{1/2}q_i = \lambda_i B\varepsilon_i.$$

同时

$$\varepsilon_i^\top B\varepsilon_j = q_i^\top q_j = \delta_{ij}.$$

例题 7.3.6 设 f, g 为 $\mathbb{R}^n$ 上的实二次型, 并且 f 正定。证明方程组

$$\begin{cases} f(x) = 1, \\ g(x) = 1 \end{cases}$$

无解的充分必要条件是

$$f - g$$

为正定或负定二次型。

解 若 $f - g$ 正定或负定, 则显然不可能同时有 $f(x) = g(x) = 1$ 。

反之设方程组无解。集合

$$S = \{x : f(x) = 1\}$$

在 f 所定义的内积下是单位球面, 且

$$h(x) = f(x) - g(x)$$

在 S 上处处非零。由于 $h(-x) = h(x)$, 即使 $n = 1$ 两点取值符号也一致; 当 $n \geq 2$ 时 S 连通, 所以 h 在 S 上恒正或恒负。

任意 $x \neq 0$ 都可缩放为

$$y = \frac{x}{\sqrt{f(x)}} \in S.$$

由二次齐次性,

$$h(x) = f(x)h(y).$$

故 h 对全部非零 x 恒正或恒负, 即 $f - g$ 正定或负定。

例题 7.3.7 设 $A, B, A - B$ 都是实对称正定矩阵。证明

$$B^{-1} - A^{-1}$$

也是正定矩阵。

解 由

$$A - B > 0$$

作合同变换得

$$B^{-1/2}AB^{-1/2} > I.$$

正定矩阵取逆会反转 Loewner 次序, 所以

$$(B^{-1/2}AB^{-1/2})^{-1} < I.$$

而

$$(B^{-1/2}AB^{-1/2})^{-1} = B^{1/2}A^{-1}B^{1/2}.$$

因此

$$B^{1/2}(B^{-1} - A^{-1})B^{1/2} > 0.$$

由合同保持正定性, 得到

$$\boxed{B^{-1} - A^{-1} > 0}.$$

例题 7.3.8★ 设 A, B 都是 n 阶正定矩阵。证明

$$\det(A + B) \geq \det A + \det B.$$

解 令

$$C = A^{-1/2}BA^{-1/2} > 0$$

的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ 。则

$$\det(A + B) = \det A \prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i),$$

$$\det B = \det A \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

而

$$\prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i) \geq 1 + \prod_{i=1}^n \lambda_i,$$

因为展开式中其余各项均非负。因此

$$\boxed{\det(A + B) \geq \det A + \det B}.$$

例题 7.3.9 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 为实对称矩阵, $B \in M_m(\mathbb{R})$ 正定。证明存在非零矩阵

$$H \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

使

$$B - HAH^T$$

正定。

解 任取非零

$$H_0 \in M_{m,n}(\mathbb{R}),$$

并令

$$H = tH_0.$$

则

$$B - HAH^T = B - t^2 H_0 A H_0^T.$$

正定矩阵集合是开集, 因此当 $t \neq 0$ 且充分小时, 上式仍为正定矩阵。于是所求非零 H 存在。

例题 7.3.10 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵, B 正定, 且

$$A - B$$

半正定。

1. 若 λ 是

$$\det(A - \lambda B) = 0$$

的根, 证明 $\lambda \geq 1$;

2. 证明

$$\det A \geq \det B.$$

解 令

$$C = B^{-1/2} A B^{-1/2}.$$

由 $A - B \geq 0$,

$$C - I \geq 0,$$

故 C 的全部特征值都不小于 1。而广义特征值方程

$$\det(A - \lambda B) = 0$$

的根正是 C 的特征值，所以第一问成立。

进一步

$$\frac{\det A}{\det B} = \det C = \prod_{i=1}^n \lambda_i \geq 1.$$

因此

$$\boxed{\det A \geq \det B}.$$

7.3.3 两个重要不等式

命题 7.3.3 (★) 设 A, B 都是 n 阶半正定矩阵，则

$$\det(A + B) \geq \det A + \det B \geq \max\{\det A, \det B\}.$$

例题 7.3.11 设 A, B 分别为 $m \times n$ 与 $s \times n$ 的行满秩实矩阵，令

$$Q = AB^T(BB^T)^{-1}BA^T.$$

证明：

1.

$$AA^T - Q$$

半正定；

2.

$$0 \leq \det Q \leq \det(AA^T).$$

解 令

$$P = B^T(BB^T)^{-1}B.$$

因为 B 行满秩， P 是到 B 的行空间的正交投影，所以

$$P^2 = P, \quad P^T = P, \quad 0 \leq P \leq I.$$

于是

$$Q = APA^T,$$

并且

$$AA^T - Q = A(I - P)A^T \geq 0.$$

这证明第一问。

又因 A 行满秩，

$$AA^T > 0.$$

对不等式

$$0 \leq Q \leq AA^T$$

作合同归一化, 得到一个特征值均落在 $[0, 1]$ 的半正定矩阵, 故

$$0 \leq \frac{\det Q}{\det(AA^T)} \leq 1.$$

因此

$$0 \leq \det Q \leq \det(AA^T).$$

例题 7.3.12 设

$$A = (B, C)$$

是 n 阶实方阵, 其中

$$B \in M_{n,m}(\mathbb{R}), \quad C \in M_{n,n-m}(\mathbb{R}).$$

证明

$$|\det A|^2 \leq \det(B^T B) \det(C^T C).$$

解 有

$$|\det A|^2 = \det(A^T A) = \det \begin{pmatrix} B^T B & B^T C \\ C^T B & C^T C \end{pmatrix}.$$

矩阵 $A^T A$ 半正定。对半正定分块矩阵应用 Fischer 行列式不等式,

$$\det(A^T A) \leq \det(B^T B) \det(C^T C).$$

于是结论成立。

例题 7.3.13 设 S, T 均为 n 阶实对称半正定矩阵。证明

$$\det(S + T) \geq \frac{1}{2}(\det S + \det T).$$

解 事实上前述命题给出了更强的不等式

$$\det(S + T) \geq \det S + \det T.$$

因此当然有

$$\det(S + T) \geq \frac{1}{2}(\det S + \det T).$$

例题 7.3.14 设 A 为 n 阶实矩阵,

$$S = \frac{1}{2}(A^T + A),$$

并且对任意非零 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$x^T A x > 0.$$

证明

$$\det A \geq \det S,$$

且等号成立当且仅当 A 是对称矩阵。

解 因为

$$x^T A x = x^T S x,$$

所以 S 正定。令

$$K = \frac{1}{2}(A - A^T),$$

则 $K^T = -K$, 且

$$A = S + K.$$

作归一化

$$A = S^{1/2} (I + S^{-1/2} K S^{-1/2}) S^{1/2}.$$

记

$$C = S^{-1/2} K S^{-1/2}.$$

C 为实反对称矩阵, 其非零特征值成对为

$$\pm i\mu_j.$$

因此

$$\det(I + C) = \prod_j (1 + \mu_j^2) \geq 1.$$

故

$$\det A = \det S \det(I + C) \geq \det S.$$

等号成立当且仅当全部 $\mu_j = 0$, 即 $C = 0$, 也就是 $K = 0$ 。因此等号成立当且仅当

$$A = A^T.$$

引理 7.3.1 (★) 若 $A = (a_{ij})$ 为正定矩阵, 则

$$\det A \leq a_{nn} \Delta_{n-1},$$

其中 Δ_{n-1} 是左上角 $(n-1)$ 阶顺序主子式。

命题 7.3.4 (★) Hadamard 不等式:

1. 若 $A = (a_{ij})$ 半正定, 则

$$\det A \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{nn};$$

2. 若 $A = (a_{ij})$ 为任意实方阵, 则

$$|\det A|^2 \leq \prod_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ij}^2 \right).$$

例题 7.3.15 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实方阵, 并满足

$$|a_{ij}| \leq 1.$$

证明

$$|\det A|^2 \leq n^n.$$

解 第 j 列的平方范数满足

$$\sum_{i=1}^n a_{ij}^2 \leq n.$$

由 Hadamard 不等式,

$$|\det A|^2 \leq \prod_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ij}^2 \right) \leq n^n.$$

7.3.4 AB 与 $B^T AB$ 型问题

命题 7.3.5 (★) 设 A 为 n 阶正定矩阵, B 为 n 阶实对称矩阵, 则:

1. AB 的全部特征值均为实数;
2. B 正定当且仅当 AB 的全部特征值均大于 0;
3. B 半正定当且仅当 AB 的全部特征值均大于等于 0。

命题 7.3.6 (★) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, B 为 $n \times m$ 实矩阵, 则:

1. 若 A 半正定, 则 $B^T AB$ 半正定;
2. 若 A 正定, 则

$$B^T AB \text{ 正定} \iff B \text{ 列满秩}.$$

例题 7.3.16 设 A, B 为 n 阶正定矩阵, $A - B$ 也正定, 且

$$AB = BA.$$

证明

$$A^2 - B^2$$

正定, 并举例说明可交换条件不可缺少。

解 因为 A, B 都是实对称矩阵且可交换, 所以可以同时正交对角化:

$$Q^T A Q = \text{diag}(a_1, \dots, a_n),$$

$$Q^T B Q = \text{diag}(b_1, \dots, b_n).$$

由 $A - B > 0$ 得

$$a_i > b_i > 0.$$

因此

$$a_i^2 - b_i^2 = (a_i - b_i)(a_i + b_i) > 0,$$

故

$$A^2 - B^2 > 0.$$

若去掉可交换条件, 可取

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

则 $A, B, A - B$ 都正定, 但

$$A^2 - B^2 = \begin{pmatrix} 43 & -24 \\ -24 & 13 \end{pmatrix},$$

其行列式为

$$43 \cdot 13 - 24^2 = -17 < 0,$$

故不是正定矩阵。

例题 7.3.17 设 A, B 为 n 阶正定矩阵。证明:

1. AB 的全部特征值都大于 0;

2.

$$AB = BA \iff AB \text{ 为正定矩阵.}$$

解 AB 与

$$A^{1/2}BA^{1/2}$$

相似, 而后者正定, 所以 AB 的全部特征值均为正实数。

若 $AB = BA$, 则

$$(AB)^T = BA = AB,$$

所以 AB 对称; 结合其正特征值, 得到 AB 正定。

反之若 AB 正定, 则按定义 AB 对称, 于是

$$AB = (AB)^T = BA.$$

例题 7.3.18 设 B_1 为实对称矩阵, B_2 为同阶正定矩阵。证明 B_1B_2 的特征值全为实数, 并且 B_1B_2 可对角化。

解 有

$$B_1B_2 \sim B_2^{1/2}B_1B_2^{1/2}.$$

右端是实对称矩阵, 因此有实特征值并且可正交对角化。相似矩阵具有相同谱以及相同的可对角化性, 所以

$$B_1B_2 \text{ 在实数域上可对角化, 且谱为实数.}$$

例题 7.3.19 设 B 为 n 阶正定矩阵,

$$C \in M_{n,m}(\mathbb{R}), \quad n > m, \quad r(C) = m.$$

令

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ C^T & O \end{pmatrix}.$$

证明 A 有 n 个正特征值、 m 个负特征值。

解 作分块合同变换,

$$A \sim_c \begin{pmatrix} B & O \\ O & -C^T B^{-1} C \end{pmatrix}.$$

因为 $B > 0$, 所以第一块有 n 个正惯性指数。又 C 列满秩, 所以

$$C^T B^{-1} C > 0,$$

于是第二块是 m 阶负定矩阵。由惯性定理,

$$\boxed{p(A) = n, \quad q(A) = m}.$$

实对称矩阵的惯性指数就是正、负特征值的个数。

7.3.5 综合问题

例题 7.3.20 设 A 为 n 阶实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} b+8 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & b & 1 & \cdots & 1 \\ 3 & 1 & b & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 3 & 1 & 1 & \cdots & b \end{pmatrix}.$$

求实数 b 的范围, 使 A 正定。

解 把矩阵写成分块形式

$$A = \begin{pmatrix} b+8 & 3\mathbf{1}^T \\ 3\mathbf{1} & D \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^{n-1}$,

$$D = (b-1)I_{n-1} + J_{n-1}.$$

D 的特征值为

$$b-1 \quad (n-2 \text{ 重}), \quad b+n-2.$$

因此 $D > 0$ 要求且等价于

$$b > 1.$$

在此前提下, 用 Schur 补:

$$b+8 - 9\mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1} > 0.$$

因

$$D\mathbf{1} = (b+n-2)\mathbf{1},$$

故

$$\mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1} = \frac{n-1}{b+n-2}.$$

所以要求

$$b + 8 - \frac{9(n-1)}{b+n-2} > 0.$$

化简为

$$\frac{(b-1)(b+n+7)}{b+n-2} > 0.$$

结合 $b > 1$, 最终得到

$$\boxed{b > 1}.$$

例题 7.3.21 设

$$D = \begin{pmatrix} A & C \\ C^T & B \end{pmatrix}$$

为正定矩阵, 其中 A, B 分别为 m 阶、 n 阶实对称矩阵, C 为 $m \times n$ 实矩阵。

1. 证明 A 可逆;
2. 证明 D 合同于

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{pmatrix};$$

3. 判断 $C^T A^{-1} C$ 是否正定。

解 A 是正定矩阵 D 的主子矩阵, 因此

$$A > 0,$$

从而 A 可逆。

作合同变换

$$\begin{pmatrix} I & -A^{-1}C \\ O & I \end{pmatrix}^T D \begin{pmatrix} I & -A^{-1}C \\ O & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{pmatrix}.$$

对任意 x ,

$$x^T C^T A^{-1} C x = (Cx)^T A^{-1} (Cx) \geq 0,$$

故它总是半正定。它正定的充分必要条件是

$$\ker C = \{0\},$$

即 C 列满秩。原题条件没有保证这一点, 例如 $C = 0$ 时它就是零矩阵。

例题 7.3.22 设 A 为 n 阶正定矩阵, $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 。证明: 若

$$\det(A - \alpha\alpha^T) = \det A,$$

则

$$\alpha = 0.$$

解 由矩阵行列式引理,

$$\det(A - \alpha\alpha^T) = \det A (1 - \alpha^T A^{-1} \alpha).$$

题设与 $\det A > 0$ 给出

$$\alpha^T A^{-1} \alpha = 0.$$

因为 A^{-1} 正定, 只能有

$$\boxed{\alpha = 0}.$$

例题 7.3.23 若 A, B 为半正定矩阵, 证明

$$\operatorname{tr}(AB) \geq 0,$$

且等号成立当且仅当

$$AB = O.$$

解 有

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(A^{1/2} B A^{1/2}).$$

矩阵

$$A^{1/2} B A^{1/2}$$

半正定, 所以迹非负。

若迹为零, 则这个半正定矩阵所有特征值都为零, 因此

$$A^{1/2} B A^{1/2} = O.$$

于是

$$B^{1/2} A^{1/2} = O,$$

从而

$$BA = O, \quad AB = (BA)^T = O.$$

反向显然。

例题 7.3.24 设 A 为 n 阶半正定矩阵, 并分块为

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ C^T & D \end{pmatrix},$$

其中 B 为 m 阶方阵。证明

$$r(B, C) = r(B).$$

解 若

$$x \in \ker B,$$

则

$$\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}^T A \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} = x^T B x = 0.$$

因为 A 半正定,

$$z^T A z = 0 \implies A z = 0.$$

故

$$A \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} = 0,$$

从而

$$C^T x = 0.$$

所以

$$\ker B \subseteq \ker C^T.$$

这等价于 C 的每一列都属于 B 的列空间, 因此把 C 接在 B 后不会增加秩:

$$\boxed{r(B, C) = r(B)}.$$

例题 7.3.25 设整数 $n \geq 3$, 实数 $x_1, \dots, x_n$ 满足

$$x_1 + \dots + x_n = 0, \quad x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1.$$

证明

$$x_1 x_2 + x_2 x_3 + \dots + x_{n-1} x_n + x_n x_1 \leq \cos \frac{2\pi}{n}.$$

解 令 C 为循环实对称矩阵, 其相邻两个位置 (包括首尾) 元素均为 $\frac{1}{2}$, 其余为零。则

$$x^T C x = x_1 x_2 + \dots + x_n x_1.$$

C 的特征值为

$$\cos \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

特征值 1 对应特征向量

$$(1, \dots, 1)^T.$$

题设

$$x_1 + \dots + x_n = 0$$

说明 x 位于该特征向量的正交补上。在这一子空间中最大特征值为

$$\cos \frac{2\pi}{n}.$$

又 $\|x\| = 1$, 故由 Rayleigh 商

$$\boxed{x^T C x \leq \cos \frac{2\pi}{n}}.$$

例题 7.3.26★ 设 A 为 n 阶实方阵。

1. 证明对任意非零 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$x^T A x > 0 \iff A + A^T \text{ 正定};$$

2. 在上述条件成立时证明

$$\det A > 0.$$

解 因为

$$x^T A^T x = x^T A x,$$

所以

$$x^T (A + A^T) x = 2x^T A x.$$

第一问成立。

令

$$S = \frac{1}{2}(A + A^T) > 0.$$

若 λ 是 A 的实特征值, 对相应实特征向量 x 有

$$\lambda \|x\|^2 = x^T A x > 0,$$

所以所有实特征值都为正。非实特征值成共轭对出现, 每一对的乘积为

$$|\lambda|^2 > 0.$$

因此所有特征值之积为正, 即

$$\boxed{\det A > 0}.$$

原题若把第一问写成“对任意 x ”而未排除 $x = 0$, 则应补充 $x \neq 0$ 。

例题 7.3.27 设 $A_1, \dots, A_m$ 为 n 阶实对称矩阵, 并且

$$\sum_{i=1}^m A_i^2 = O.$$

证明

$$A_i = O \quad (i = 1, \dots, m).$$

解 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$0 = x^T \left(\sum_{i=1}^m A_i^2 \right) x = \sum_{i=1}^m x^T A_i^2 x.$$

由于 A_i 对称,

$$x^T A_i^2 x = \|A_i x\|^2 \geq 0.$$

非负数之和恒为零, 故对任意 i, x ,

$$A_i x = 0.$$

于是

$$\boxed{A_i = O}.$$

第八章 欧氏空间

8.1 内积与内积空间

8.1.1 基础

例题 8.1.1 设 V 是 n 维欧氏空间, T 是 V 的线性变换. 定义

$$f(\alpha, \beta) = (T\alpha, T\beta).$$

问 f 是否一定是 V 上的内积.

解 f 总满足双线性、对称性以及

$$f(\alpha, \alpha) = \|T\alpha\|^2 \geq 0.$$

真正需要检查的是正定性:

$$f(\alpha, \alpha) = 0 \iff T\alpha = 0.$$

因此

$$f \text{ 是内积} \iff \ker T = \{0\} \iff T \text{ 单射}.$$

有限维且 $T: V \rightarrow V$ 时, 这也等价于 T 可逆.

例题 8.1.2 设 W_1, W_2 是 n 维欧氏空间 V 的子空间, 且

$$\dim W_1 = s < t = \dim W_2.$$

证明:

1. 存在非零 $\beta \in W_2$, 使 $\beta \perp W_1$, 并且

$$\dim(W_1^\perp \cap W_2) \geq t - s;$$

- 2.

$$\dim(W_1 + W_2)^\perp \leq n - t + s.$$

解 考虑正交投影

$$P_{W_1}: W_2 \rightarrow W_1.$$

它的核为

$$\ker P_{W_1} = W_2 \cap W_1^\perp.$$

由秩-零化度定理,

$$\dim(W_2 \cap W_1^\perp) = t - r(P_{W_1}) \geq t - s > 0.$$

故第一问成立。

又

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2) \geq t.$$

因此实际上有更强结论

$$\dim(W_1 + W_2)^\perp = n - \dim(W_1 + W_2) \leq n - t,$$

从而当然

$$\boxed{\dim(W_1 + W_2)^\perp \leq n - t + s}.$$

例题 8.1.3 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 令

$$V_1 = \text{span}\{(1, 0, 1, -2), (1, 2, -1, 0), (1, 1, 0, -1)\},$$

$$V_2 = \text{span}\{(0, -2, 2, -2), (-1, 3, 0, 4), (1, 5, 0, 2), (-1, 1, 2, 2)\}.$$

求

$$(V_1 + V_2)^\perp.$$

解 向量 $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^\top$ 属于 $(V_1 + V_2)^\perp$ 的充分必要条件是它与题中全部生成向量正交。联立这些线性方程并化简, 得到一维解空间

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = t(7, -3, 1, 4).$$

故

$$\boxed{(V_1 + V_2)^\perp = \text{span}\{(7, -3, 1, 4)\}}.$$

例题 8.1.4 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维欧氏空间 V 的一组基, 其 Gram 矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

令

$$W = \text{span}\{\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3\}.$$

1. 求 W 的一组标准正交基;
2. 求 $W^\perp$ 的维数及一组标准正交基。

解 记向量在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标列为 x , 则内积为

$$(x, y) = x^\top G y.$$

令

$$u = (1, 1, 0)^\top, \quad v = (0, 1, 1)^\top.$$

计算得

$$(u, u) = 1, \quad (u, v) = 1, \quad (v, v) = 3.$$

因此可取

$$e_1 = u, \quad v - (v, e_1)e_1 = (-1, 0, 1)^T,$$

而后者平方范数为 2。所以

$$e_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad e_2 = \frac{-\alpha_1 + \alpha_3}{\sqrt{2}}$$

是 W 的标准正交基。

设 $z = (z_1, z_2, z_3)^T$ 属于 $W^\perp$, 则

$$z^T G u = 0, \quad z^T G v = 0.$$

解得

$$z = t(1, 0, 1)^T.$$

其平方范数为 6, 故

$$\dim W^\perp = 1, \quad \frac{\alpha_1 + \alpha_3}{\sqrt{6}}$$

为 $W^\perp$ 的标准正交基。

例题 8.1.5 在多项式空间 $P[x]_4$ 上定义内积

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) \, dx.$$

给定基

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{2}(1 + x + x^2 + x^3),$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{2}(-1 - x + x^2 + x^3),$$

$$\varepsilon_3 = \frac{1}{2}(-1 + x - x^2 + x^3),$$

$$\varepsilon_4 = \frac{1}{2}(-1 + x + x^2 - x^3),$$

并定义线性变换 φ :

$$\varphi(\varepsilon_i) = \eta_i,$$

其中

$$\eta_1 = 2x + x^2 - x^3, \quad \eta_2 = -1 - x^2 - 2x^3,$$

$$\eta_3 = -2x - x^2 + x^3, \quad \eta_4 = 1 - 4x - x^2.$$

求 $\ker \varphi$ 的一组标准正交基。

解 由

$$\eta_1 + \eta_3 = 0$$

且 η_1, η_2, η_4 线性无关, 可得

$$\ker \varphi = \text{span}\{\varepsilon_1 + \varepsilon_3\}.$$

而

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_3 = x + x^3.$$

其平方范数为

$$\int_{-1}^1 (x + x^3)^2 dx = \frac{184}{105}.$$

故一组标准正交基为

$$\left\{ \sqrt{\frac{105}{184}}(x + x^3) \right\}.$$

例题 8.1.6 设 $\alpha \neq 0$, 以及 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 满足

$$(\alpha, \alpha_i) > 0, \quad (\alpha_i, \alpha_j) \leq 0 \quad (i \neq j).$$

证明 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关。

解 若存在非平凡关系

$$\sum c_i \alpha_i = 0,$$

把指标按 $c_i > 0$ 与 $c_i < 0$ 分为两组, 则可写成

$$\beta = \sum_{c_i > 0} c_i \alpha_i = \sum_{c_j < 0} (-c_j) \alpha_j.$$

若两组都非空, 则

$$\|\beta\|^2 = \sum_{c_i > 0} \sum_{c_j < 0} c_i (-c_j) (\alpha_i, \alpha_j) \leq 0,$$

所以 $\beta = 0$ 。但与 α 作内积得到

$$(\alpha, \beta) = \sum_{c_i > 0} c_i (\alpha, \alpha_i) > 0,$$

矛盾。

若只有一组非空, 直接与 α 作内积也得到矛盾。因此只能所有 $c_i = 0$ 。

例题 8.1.7 称 $\mathbb{R}^n$ 中非零向量为正向量, 如果它的第一个非零分量为正数。设 $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ 都是正向量, 并且

$$(\alpha_i, \alpha_j) \leq 0 \quad (i \neq j).$$

证明它们线性无关。

解 若有非平凡线性关系, 仍按系数正负分组, 得到

$$\beta = \sum_{c_i > 0} c_i \alpha_i = \sum_{c_j < 0} (-c_j) \alpha_j.$$

若两组都非空, 则同上一题

$$\|\beta\|^2 \leq 0,$$

故 $\beta = 0$ 。

但正向量的任意非零正线性组合仍是正向量: 取所有参与向量中“第一个非零分量”出

现的最小位置, 该位置的总和严格为正。因此非零正线性组合不可能为零, 矛盾。

若只有一组系数出现, 同样由上述“正线性组合仍为正向量”得到矛盾。因此该向量组线性无关。

例题 8.1.8★ 证明: 任一 n 维欧氏空间中至多有 $n+1$ 个非零向量, 使任意两个向量之间的夹角都大于

$$\frac{\pi}{2}.$$

解 设共有 m 个这样的向量 $v_1, \dots, v_m$, 于是

$$(v_i, v_j) < 0 \quad (i \neq j).$$

对任意线性关系

$$\sum c_i v_i = 0,$$

若系数同时有正有负, 则像前两题一样分组可得某非零向量 β 满足

$$\|\beta\|^2 < 0,$$

矛盾。因此任一非零线性关系的全部非零系数必须同号。

这说明关系空间的维数至多为 1: 若有两个线性无关的关系, 通过适当线性组合必可制造出同时含正、负系数的新关系。故

$$m - r(v_1, \dots, v_m) \leq 1.$$

又秩不超过 n , 所以

$$m - 1 \leq n,$$

即

$$\boxed{m \leq n + 1}.$$

例题 8.1.9★ 设 T 是欧氏空间 V 上的对称线性变换, 即

$$(T\alpha, \beta) = (\alpha, T\beta).$$

证明

$$\operatorname{Im} T = (\ker T)^\perp.$$

解 若 $y = Tx \in \operatorname{Im} T$, 而 $z \in \ker T$, 则

$$(y, z) = (Tx, z) = (x, Tz) = 0.$$

所以

$$\operatorname{Im} T \subseteq (\ker T)^\perp.$$

另一方面

$$\dim \operatorname{Im} T = \dim V - \dim \ker T = \dim (\ker T)^\perp.$$

故二者相等。

例题 8.1.10 设 A 为欧氏空间 V 上的对称线性变换。证明对任意单位向量 x , 有

$$\|Ax\|^2 \leq \|A^2x\|.$$

解 因 A 对称,

$$\|Ax\|^2 = (Ax, Ax) = (A^2x, x).$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式及 $\|x\| = 1$,

$$\|Ax\|^2 \leq \|A^2x\| \|x\| = \|A^2x\|.$$

例题 8.1.11★ 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 是欧氏空间 V 中两两正交的单位向量, $\alpha \in V$ 。证明 Bessel 不等式

$$\sum_{i=1}^k (\alpha, \alpha_i)^2 \leq \|\alpha\|^2,$$

并证明

$$\beta = \alpha - \sum_{i=1}^k (\alpha, \alpha_i) \alpha_i$$

与每个 α_i 正交。

解 对任意 j ,

$$(\beta, \alpha_j) = (\alpha, \alpha_j) - \sum_i (\alpha, \alpha_i) (\alpha_i, \alpha_j) = 0.$$

故

$$\alpha = \sum_i (\alpha, \alpha_i) \alpha_i + \beta$$

是正交分解。于是由 Pythagoras 定理

$$\|\alpha\|^2 = \sum_i (\alpha, \alpha_i)^2 + \|\beta\|^2 \geq \sum_i (\alpha, \alpha_i)^2.$$

8.1.2 正射影与最小二乘法

命题 8.1.1 (★) 设 W 是酉空间 V 的有限维子空间。向量 $\alpha \in W$ 是 $\beta \in V$ 到 W 的正射影的充分必要条件为

$$\beta - \alpha \in W^\perp.$$

正射影若存在则唯一。若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 W 的一组正交基, 则

$$P_W \beta = \sum_{k=1}^m \frac{\langle \alpha_k, \beta \rangle}{\|\alpha_k\|^2} \alpha_k.$$

对于实矩阵最小二乘问题,

$$\|Ay - b\| \text{ 最小} \iff A^T(Ay - b) = 0,$$

即 y 满足正规方程

$$A^T A y = A^T b.$$

例题 8.1.12 设 W 是酉空间 V 的有限维子空间, 定义正射影

$$E: V \rightarrow W, \quad \beta \mapsto P_W \beta.$$

证明:

1.

$$E^2 = E, \quad \text{Im } E = W, \quad \ker E = W^\perp,$$

并且

$$V = W \oplus W^\perp;$$

2. $I - E$ 是到 $W^\perp$ 的正射影, 且

$$\text{Im}(I - E) = W^\perp, \quad \ker(I - E) = W.$$

解 任意 $x \in V$ 有唯一正交分解

$$x = w + z, \quad w \in W, \quad z \in W^\perp.$$

于是

$$Ex = w.$$

立刻得到

$$E^2 x = Ew = w = Ex,$$

且像空间、核空间分别为 W 与 $W^\perp$ 。

同时

$$(I - E)x = z,$$

所以 $I - E$ 正是到 $W^\perp$ 的正射影, 其像空间与核空间如题。

例题 8.1.13★ 证明: 欧氏空间中两个向量 α, β 正交的充分必要条件是

$$\|\alpha + t\beta\| \geq \|\alpha\| \quad (\forall t \in \mathbb{R}).$$

解 有

$$\|\alpha + t\beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + 2t(\alpha, \beta) + t^2\|\beta\|^2.$$

若 $\alpha \perp \beta$, 结论显然。

反之, 若对全部 t 都有该不等式, 则关于 t 的二次函数在 $t = 0$ 处取得最小值, 故其一次项系数为零:

$$2(\alpha, \beta) = 0.$$

所以 $\alpha \perp \beta$ 。

例题 8.1.14 设 σ 是欧氏空间 V 上的投影变换, 即

$$\sigma^2 = \sigma.$$

若对任意 $\alpha \in V$ 都有

$$\|\sigma\alpha\| \leq \|\alpha\|,$$

证明

$$\ker \sigma \perp \operatorname{Im} \sigma.$$

解 取

$$u \in \operatorname{Im} \sigma, \quad v \in \ker \sigma.$$

则对任意 $t \in \mathbb{R}$,

$$\sigma(u + tv) = u.$$

由题设

$$\|u\| \leq \|u + tv\| \quad (\forall t).$$

由上一题得到

$$u \perp v.$$

因此

$$\boxed{\ker \sigma \perp \operatorname{Im} \sigma}.$$

例题 8.1.15 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是三维欧氏空间的一组标准正交基,

$$\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3, \quad \alpha_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3,$$

$$W = \operatorname{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}.$$

1. 求 $W, W^\perp$ 的标准正交基;

2. 对

$$\alpha = \varepsilon_2 + 2\varepsilon_3$$

求其在 W 中的正射影及到 W 的距离。

解 对 α_1, α_2 作 Gram-Schmidt 正交化, 可取

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1)^\top,$$

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, -1)^\top.$$

于是 $W^\perp$ 可取标准正交基

$$\boxed{e_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^\top}.$$

对

$$\alpha = (0, 1, 2)^\top,$$

正射影为

$$P_W \alpha = (\alpha, e_1)e_1 + (\alpha, e_2)e_2 = \boxed{(-1, 1, 1)^T}.$$

故

$$\alpha - P_W \alpha = (1, 0, 1)^T,$$

从而

$$\boxed{d(\alpha, W) = \sqrt{2}}.$$

例题 8.1.16 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 列满秩, $m > n$, W 为 A 的列空间. 定义

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T, \quad \varphi(x) = Px.$$

证明 φ 是 $\mathbb{R}^m$ 到 W 的正交投影.

解 首先

$$P^T = P,$$

且

$$P^2 = A(A^T A)^{-1} A^T A(A^T A)^{-1} A^T = P.$$

又

$$\text{Im } P \subseteq \text{Im } A = W,$$

而对任意 $w = Ay \in W$,

$$Pw = Ay = w,$$

故 $\text{Im } P = W$.

对称幂等矩阵正是正交投影矩阵, 因此 P 是到 W 的正交投影.

8.1.3 伴随变换

命题 8.1.2 (★) 设 A 是有限维酉空间 V 的线性变换, 则

$$\text{Im}(A^*) = (\ker A)^\perp.$$

例题 8.1.17 设 E 是有限维酉空间 V 到子空间 W 的正射影. 求 E^* .

解 对任意

$$x = x_W + x_\perp, \quad y = y_W + y_\perp,$$

有

$$\langle Ex, y \rangle = \langle x_W, y_W \rangle = \langle x, Ey \rangle.$$

因此

$$\boxed{E^* = E}.$$

例题 8.1.18 在酉空间 $M_n(\mathbb{C})$ 上取 Frobenius 内积

$$\langle A, B \rangle = \operatorname{tr}(A^* B).$$

定义

$$T_M(A) = MA.$$

求 T_M^* 。

解 对任意 A, B ,

$$\langle T_M A, B \rangle = \operatorname{tr}((MA)^* B) = \operatorname{tr}(A^* M^* B) = \langle A, M^* B \rangle.$$

故

$$\boxed{T_M^*(B) = M^* B}.$$

例题 8.1.19 在 $\mathbb{C}^2$ 上取内积

$$\langle x, y \rangle = \bar{x}^\top y.$$

线性变换 A 把自然基依次变换为

$$(1, -2)^\top, \quad (i, -1)^\top.$$

求

$$A^*(x_1, x_2)^\top.$$

解 A 在自然基下矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

故

$$A^* = \overline{A}^\top = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -i & -1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\boxed{A^* \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 \\ -ix_1 - x_2 \end{pmatrix}}.$$

8.1.4 Gram 矩阵

命题 8.1.3 (★) 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 在欧氏空间的一组标准正交基下的坐标列组成矩阵

$$A = (\alpha_1, \dots, \alpha_m),$$

则其 Gram 矩阵为

$$G(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = A^\top A.$$

例题 8.1.20 设 G 是欧氏空间中向量组

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m$$

的 Gram 矩阵。证明

$$r(G) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_m).$$

特别地, 该向量组线性无关的充分必要条件是 G 满秩。

解 令 A 的列向量为 α_i 在某标准正交基下的坐标, 则

$$G = A^T A.$$

对实矩阵有

$$\ker(A^T A) = \ker A,$$

所以

$$r(G) = r(A).$$

而 $r(A)$ 正是向量组的秩, 故结论成立。

例题 8.1.21 设 A 是 $s \times n$ 的 0-1 矩阵, 每一行元素之和均为 r , 任意两行的内积均为常数 m , 且

$$m < r.$$

1. 求

$$\det(AA^T);$$

2. 证明 $s \leq n$;

3. 证明 AA^T 的全部特征值均为正实数。

解 因为每一行有 r 个 1, 所以自身内积为 r ; 不同行内积为 m 。因此

$$AA^T = (r - m)I_s + mJ_s.$$

其特征值为

$$r - m \quad (s - 1 \text{ 重}),$$

以及

$$r + (s - 1)m.$$

所以

$$\det(AA^T) = (r - m)^{s-1} (r + (s - 1)m).$$

由于 A 为 0-1 矩阵, $m \geq 0$, 且 $m < r$, 故上述全部特征值均为正。于是

$$r(AA^T) = s.$$

而

$$r(AA^T) = r(A) \leq n,$$

故

$$s \leq n.$$

第三问也同时得到证明。

例题 8.1.22 设 W 是欧氏空间 V 的子空间, $\alpha \in V$, 并定义

$$d(\alpha, W) = \|\alpha - \alpha'\|,$$

其中 α' 是 α 在 W 上的正交投影。若

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m$$

是 W 的一组基, 证明

$$d(\alpha, W) = \sqrt{\frac{\det G(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha)}{\det G(\alpha_1, \dots, \alpha_m)}}.$$

解 记

$$G = G(\alpha_1, \dots, \alpha_m), \quad b = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha) \\ \vdots \\ (\alpha_m, \alpha) \end{pmatrix}.$$

则扩充 Gram 矩阵为

$$\tilde{G} = \begin{pmatrix} G & b \\ b^\top & \|\alpha\|^2 \end{pmatrix}.$$

由于 α_i 是一组基, G 可逆。Schur 补给出

$$\det \tilde{G} = \det G (\|\alpha\|^2 - b^\top G^{-1} b).$$

而

$$\|\alpha\|^2 - b^\top G^{-1} b = d(\alpha, W)^2.$$

故所需公式成立。

8.2 规范矩阵

8.2.1 规范矩阵标准形

例题 8.2.1 设 A 为 n 阶实方阵。证明：存在正交矩阵 Q 使

$$Q^T A Q$$

为实对角矩阵的充分必要条件是： A 的全部特征值均为实数，并且

$$A^T A = A A^T.$$

解 若存在正交矩阵 Q 使

$$Q^T A Q = D$$

为实对角矩阵，则 A 与实对角矩阵相似，所以特征值均为实数；并且

$$A^T A = A A^T$$

由 $D^T D = D D^T$ 立即得到。

反之，条件

$$A^T A = A A^T$$

说明 A 是实正规矩阵。实正规矩阵在正交基下可化为由一阶实块与对应于非实共轭特征值的二阶实块组成的标准形。题设又保证全部特征值为实数，因此不存在二阶非实块，只剩一阶实对角块。故存在正交 Q 使

$$Q^T A Q \text{ 为实对角矩阵.}$$

例题 8.2.2 设 σ 是 n 维欧氏空间 V 上的正规变换，满足

$$\sigma^2 + I_V = 0.$$

证明对任意 $x \in V$,

$$\|x\| = \|\sigma x\| = \|\sigma^* x\|.$$

解 正规性给出

$$\sigma^* \sigma = \sigma \sigma^*.$$

令

$$S = \sigma^* \sigma.$$

由于 σ 与 σ^* 可交换，

$$S^2 = (\sigma^*)^2 \sigma^2 = (\sigma^2)^* \sigma^2 = (-I)(-I) = I.$$

而 S 是正定自伴算子，所以其特征值都为正。由 $S^2 = I$ ，只能有

$$S = I.$$

因此 σ 是正交变换:

$$\|\sigma x\|^2 = (Sx, x) = \|x\|^2.$$

同理

$$\sigma\sigma^* = I,$$

故

$$\|\sigma^*x\| = \|x\|.$$

例题 8.2.3 设 φ 是欧氏空间 V 上的正规变换, ψ 是线性变换, 并且

$$\varphi\psi = \psi\varphi.$$

证明

$$\varphi^*\psi = \psi\varphi^*.$$

解 把 V 复化。正规算子 φ 可酉对角化, 因此

$$V_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{\lambda} E_{\lambda},$$

其中 E_{λ} 为 φ 的特征子空间。

由

$$\varphi\psi = \psi\varphi$$

可知 ψ 保持每个 E_{λ} 。另一方面, φ^* 在 E_{λ} 上等于标量

$$\overline{\lambda}I.$$

因此 ψ 在每个特征子空间上都与 φ^* 可交换, 于是在整个空间上

$$\boxed{\varphi^*\psi = \psi\varphi^*}.$$

例题 8.2.4 设 N 是有限维酉空间 V 上的正规线性变换。证明存在复系数多项式 f , 使

$$N^* = f(N).$$

解 正规算子可酉对角化。设其互不相同的特征值为

$$\lambda_1, \dots, \lambda_s.$$

由 Lagrange 插值, 存在多项式 f 满足

$$f(\lambda_j) = \overline{\lambda_j} \quad (j = 1, \dots, s).$$

在 N 的酉特征基下,

$$N = \text{diag}(\lambda_1, \dots), \quad N^* = \text{diag}(\overline{\lambda_1}, \dots),$$

而 $f(N)$ 的对角元恰为 $f(\lambda_j) = \overline{\lambda_j}$ 。因此

$$\boxed{N^* = f(N)}.$$

命题 8.2.1 (★) 设正规矩阵按分块写成

$$N = \begin{pmatrix} N_1 & N_2 \\ O & N_3 \end{pmatrix}.$$

则

$$N_2 = O.$$

因此正规变换的任意不变子空间都是约化子空间：若 W 对 N 不变，则 $W^\perp$ 也对 N 不变。

例题 8.2.5 设 A 是酉空间 V 上的正规变换， $W \subseteq V$ 是 A -不变子空间。证明限制

$$A|_{W^\perp}$$

也是正规变换。

解 由上面的分块命题，正规性与 W 的不变性推出

$$W^\perp$$

也同时对 A 与 A^* 不变。因此

$$(A|_{W^\perp})^* = A^*|_{W^\perp}.$$

于是

$$(A|_{W^\perp})^*(A|_{W^\perp}) = A^*A|_{W^\perp} = AA^*|_{W^\perp} = (A|_{W^\perp})(A|_{W^\perp})^*.$$

故限制仍正规。

8.2.2 反称矩阵

命题 8.2.2 (★★) 实方阵 A 为反称矩阵，即

$$A^T = -A,$$

的充分必要条件是

$$x^T Ax = 0 \quad (\forall x \in \mathbb{R}^n).$$

例题 8.2.6

1. 设 A 为实反称矩阵， B 为正定矩阵，证明 AB 的全部特征值实部为 0；
2. 若 $\lambda_0 \neq 0$ 是实反称矩阵 A 的特征值，证明存在两个正交单位向量 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$ ，使

$$\alpha + i\beta$$

是属于 λ_0 的复特征向量。

解

1. AB 与

$$B^{1/2}AB^{1/2}$$

相似, 而

$$(B^{1/2}AB^{1/2})^T = -B^{1/2}AB^{1/2}.$$

实反称矩阵的特征值均为纯虚数或 0, 故 AB 的全部特征值实部为 0。

2. 设

$$\lambda_0 = i\mu, \quad \mu \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

取对应复特征向量

$$z = x + iy.$$

因 A 为实正规矩阵, $\bar{z}$ 属于特征值 $-i\mu$, 而两个不同特征值的特征向量在复内积下正交:

$$z^* \bar{z} = 0.$$

展开得

$$\|x\|^2 - \|y\|^2 - 2i(x, y) = 0.$$

所以

$$\|x\| = \|y\|, \quad (x, y) = 0.$$

归一化后即可取

$$\alpha = \frac{x}{\|x\|}, \quad \beta = \frac{y}{\|y\|}.$$

例题 8.2.7 设 A 为 n 阶实反称矩阵。

1. 若

$$B = \text{diag}(a_1, \dots, a_n), \quad a_i > 0,$$

证明

$$\det(A + B) > 0;$$

2. 若 B 为任意正定矩阵, 证明

$$\det(A + B) > 0;$$

3. 若 B 为可逆实对称矩阵且

$$AB = BA,$$

证明

$$\det(A + B) \neq 0.$$

解

1. $A + B$ 的对称部分为 $B > 0$ 。若

$$(A + B)x = 0,$$

则

$$0 = x^T(A+B)x = x^T Bx,$$

从而 $x = 0$, 故 $A+B$ 可逆。又实矩阵 $A+B$ 的全部实特征值均为正, 非实特征值成共轭对, 因此

$$\det(A+B) > 0.$$

2. 与第一问完全相同, 不需要 B 为对角矩阵。

3. 正交对角化 B 。由于 $AB=BA$, A 保持 B 的每个特征子空间。在 B 的特征值为 $b \neq 0$ 的特征子空间上, A 的特征值为纯虚数 $i\mu$, 所以

$$b + i\mu \neq 0.$$

因此 $A+B$ 没有零特征值, 故行列式非零。

例题 8.2.8 设 A 为 n 阶实反称矩阵。证明:

1. 存在正交矩阵 Q , 使

$$Q^T A^2 Q = \text{diag}(-a_1^2, -a_1^2, \dots, -a_r^2, -a_r^2, 0, \dots, 0),$$

其中 $a_i > 0$;

2.

$$I - A^2$$

可逆。

解 实反称矩阵的正交标准形由若干二阶块

$$J(a_i) = \begin{pmatrix} 0 & a_i \\ -a_i & 0 \end{pmatrix}$$

以及零块组成。平方后

$$J(a_i)^2 = -a_i^2 I_2.$$

因此第一问成立。

于是 $I - A^2$ 的特征值全部为

$$1 + a_i^2 > 0$$

或 1, 所以

$$I - A^2 \text{ 正定且可逆.}$$

例题 8.2.9 设 A 为 n 阶实反称矩阵。证明:

1.

$$\det A \geq 0;$$

2. 若 A 的元素全为整数, 则 $\det A$ 是某个整数的平方。

解 实反称矩阵的非零特征值成对为

$$\pm ia_j.$$

故每一对对行列式的贡献为

$$(ia_j)(-ia_j) = a_j^2 > 0.$$

若 n 为奇数, 则必有零特征值, 行列式为 0。因此总有

$$\boxed{\det A \geq 0}.$$

对于偶阶反称矩阵有 Pfaffian 恒等式

$$\det A = \text{Pf}(A)^2.$$

Pfaffian 是矩阵上三角元素的整系数多项式, 因此当所有元素为整数时

$$\text{Pf}(A) \in \mathbb{Z}.$$

奇阶时行列式为 $0 = 0^2$ 。故第二问成立。

例题 8.2.10 设 A 为 n 阶实反称矩阵, $b \in \mathbb{R}^n$, 并且

$$r(A) = r(A, b).$$

证明

$$r \begin{pmatrix} A & b \\ -b^\top & 0 \end{pmatrix} = r(A).$$

解 由

$$r(A) = r(A, b)$$

可知 b 属于 A 的列空间, 所以存在 c 使

$$b = Ac.$$

又因 $A^\top = -A$,

$$-b^\top = c^\top A.$$

于是

$$\begin{pmatrix} A & b \\ -b^\top & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & Ac \\ c^\top A & 0 \end{pmatrix}.$$

作可逆的分块行列变换消去最后一列、最后一行, 其中

$$c^\top Ac = 0$$

由反称性成立, 得到

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故秩等于 $r(A)$ 。

8.2.3 正交矩阵

定理 8.2.1 (★) 奇异值分解: 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $r(A) = r$, 则存在 m 阶正交矩阵 U 与 n 阶正交矩阵 V , 使

$$UAV = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_r & \\ & & & O \end{pmatrix},$$

其中

$$\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$$

为 A 的奇异值, λ_i^2 是 $A^T A$ 的全部非零特征值。

定理 8.2.2 (★) 极分解: 任意实方阵 A 可写成

$$A = S\Omega = \Omega_1 S_1,$$

其中 S, S_1 为半正定实对称矩阵, Ω, Ω_1 为实正交矩阵。正半定因子分别唯一等于

$$S = (AA^T)^{1/2}, \quad S_1 = (A^T A)^{1/2}.$$

例题 8.2.11 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求正交矩阵 Q 与主对角元全正的上三角矩阵 T , 使

$$A = QT;$$

2. 求正定矩阵 P 与正交矩阵 D , 使

$$A = PD;$$

3. 求正交矩阵 U, V , 使

$$UAV$$

为对角矩阵。

解

1. 对 A 的列向量作 Gram-Schmidt 正交化, 可取

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix},$$

$$T = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

则

$$\boxed{A = QT}.$$

2.

$$AA^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

其正定平方根为

$$P = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1+\sqrt{3}}{2} & \frac{-1+\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{-1+\sqrt{3}}{2} & \frac{1+\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}.$$

令 $D = P^{-1}A$, 得到

$$D = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}.$$

可验证 $D^T D = I$, 故

$$\boxed{A = PD}.$$

3. 因

$$A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

奇异值为

$$1, \sqrt{3}, \sqrt{3}.$$

可取

$$V = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$U = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}.$$

则

$$UAV = \text{diag}(1, \sqrt{3}, \sqrt{3}).$$

例题 8.2.12 仍取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求正定矩阵 B 使

$$AA^T = B^2;$$

2. 求正定矩阵 C 与正交矩阵 D 使

$$A = CD;$$

3. 求正交矩阵 P, Q 使

$$PAQ$$

为对角矩阵。

解 这三问与上一题的极分解、奇异值分解完全对应。

第一问唯一的正定平方根为

$$B = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1+\sqrt{3}}{2} & \frac{-1+\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{-1+\sqrt{3}}{2} & \frac{1+\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}.$$

第二问可取

$$C = B,$$

以及上一题中的正交矩阵 $D = B^{-1}A$ 。

第三问可取上一题中的

$$P = U, \quad Q = V,$$

于是

$$PAQ = \text{diag}(1, \sqrt{3}, \sqrt{3}).$$

例题 8.2.13★ 证明任意二阶实正交矩阵必为下列两种形式之一：

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix},$$

或

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}, \quad -\pi \leq \varphi \leq \pi.$$

解 设第一列为单位向量

$$(\cos \varphi, \sin \varphi)^{\mathrm{T}}.$$

第二列必须是与它正交的单位向量，因此只有两种可能：

$$(-\sin \varphi, \cos \varphi)^{\mathrm{T}}$$

或

$$(\sin \varphi, -\cos \varphi)^{\mathrm{T}}.$$

按题中列的书写约定重新把角度换成 $-\varphi$ ，即可得到所列两种形式。第一类行列式为 1，第二类行列式为 -1 。

例题 8.2.14★ 对下列正交矩阵 A ，求正交矩阵 Ω 使

$$\Omega^{-1}A\Omega$$

为实标准形：

1.

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix};$$

2.

$$A = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

解 两题的标准形实际上相同，均为绕某一实轴旋转 $\pi/3$ 。

1. 可取

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^{\mathrm{T}}, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^{\mathrm{T}}, \quad q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^{\mathrm{T}}.$$

令

$$\Omega = (q_1, q_2, q_3),$$

则

$$\Omega^T A \Omega = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

2. 可取

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, \quad q_3 = (0, 0, 1)^T.$$

同样令

$$\Omega = (q_1, q_2, q_3),$$

则得到完全相同的标准形。

例题 8.2.15★ 设 A 为 n 阶实正交矩阵, $\lambda = \alpha + i\beta$, $\beta \neq 0$, 是 A 的特征值,

$$x = x_1 + ix_2$$

是相应复特征向量, 其中 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ 。

原 PDF 写作“证明 $|\alpha| = |\beta|, (\alpha, \beta) = 0$ ”。结合符号与标准结论, 这里应核对为

$$\|x_1\| = \|x_2\|, \quad (x_1, x_2) = 0.$$

证明这一标准结论。

解 因为 A 为实矩阵,

$$A\bar{x} = \bar{\lambda}\bar{x}.$$

又 A 为正规矩阵, 属于不同特征值

$$\lambda \neq \bar{\lambda}$$

的特征向量在复内积下正交, 所以

$$x^* \bar{x} = 0.$$

代入

$$x = x_1 + ix_2$$

得到

$$(x_1 - ix_2)^T (x_1 - ix_2) = 0.$$

即

$$\|x_1\|^2 - \|x_2\|^2 - 2i(x_1, x_2) = 0.$$

比较实部、虚部, 得到

$$\|x_1\| = \|x_2\|, \quad (x_1, x_2) = 0.$$

例题 8.2.16 设 A 为三阶实正交矩阵, 并且

$$\det A = -1.$$

证明

$$\operatorname{tr}(A^2) = 2 \operatorname{tr} A + (\operatorname{tr} A)^2.$$

解 三阶实正交矩阵且行列式为 -1 , 其特征值可写成

$$-1, \quad e^{i\theta}, \quad e^{-i\theta}.$$

因此

$$\operatorname{tr} A = -1 + 2 \cos \theta.$$

而

$$\operatorname{tr}(A^2) = 1 + 2 \cos 2\theta = 4 \cos^2 \theta - 1.$$

另一方面

$$2 \operatorname{tr} A + (\operatorname{tr} A)^2 = 2(-1 + 2 \cos \theta) + (-1 + 2 \cos \theta)^2 = 4 \cos^2 \theta - 1.$$

故结论成立。

例题 8.2.17 对实方阵 $A = (a_{ij})$, 记

$$\sigma(A) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2.$$

证明:

1.

$$\sigma(A) = \operatorname{tr}(A^T A);$$

2.

$$\sigma(A^T A) = \sigma(AA^T);$$

3. A 为正交矩阵的充分必要条件是: 对任意实方阵 B ,

$$\sigma(A^T B A) = \sigma(B).$$

解 第一式是 Frobenius 范数的基本恒等式:

$$\operatorname{tr}(A^T A) = \sum_{i,j} a_{ij}^2.$$

第二式利用迹的循环性:

$$\sigma(A^T A) = \operatorname{tr}((A^T A)^2) = \operatorname{tr}((A A^T)^2) = \sigma(AA^T).$$

若 A 正交, 则 Frobenius 范数在左右乘正交矩阵时保持不变, 因此第三式成立。

反之, 取任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 令

$$B = x x^T.$$

则

$$\sigma(B) = \|x\|^4,$$

而

$$A^T B A = (A^T x)(A^T x)^T,$$

所以

$$\sigma(A^T B A) = \|A^T x\|^4.$$

题设推出

$$\|A^T x\| = \|x\| \quad (\forall x),$$

故

$$A A^T = I,$$

即 A 正交。

例题 8.2.18 设 A, B 都是 n 阶实正交矩阵, 并且

$$\det A + \det B = 0.$$

证明存在非零 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 使

$$A\xi = -B\xi.$$

解 令

$$C = B^T A.$$

则 C 仍为正交矩阵, 并且

$$\det C = \det B \det A = -1.$$

实正交矩阵的非实特征值成共轭对, 乘积为 1。因为总行列式为 -1 , 所以 C 必有特征值 -1 。取相应非零实特征向量 ξ , 则

$$B^T A \xi = -\xi.$$

左乘 B 得

$$A\xi = -B\xi.$$

例题 8.2.19 设 A 为 n 阶实正交矩阵。证明

$$\det A = 1$$

的充分必要条件是存在实正交矩阵 B 使

$$A = B^2.$$

解 若 $A = B^2$, 则

$$\det A = (\det B)^2 = 1.$$

反之设 $\det A = 1$ 。由实正交标准形， A 正交相似于若干块的直和，其中块只可能为

$$1, \quad -1, \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

因为总行列式为 1，一阶 -1 块的个数为偶数。把两个 -1 块合并看成

$$R(\pi) = -I_2.$$

于是每个块都有实正交平方根：

$$1 = 1^2, \quad R(\theta) = R(\theta/2)^2, \quad R(\pi) = R(\pi/2)^2.$$

对所有块取平方根并共轭回去，即得所求正交矩阵 B 。

8.3 正交变换

定义 8.3.1 设 V 为 n 维欧氏空间, $\varepsilon \in V$ 为单位向量。定义

$$\psi_\varepsilon(\alpha) = \alpha - 2(\alpha, \varepsilon)\varepsilon.$$

称 ψ_ε 为关于超平面 $\varepsilon^\perp$ 的镜面反射。其在标准正交基下的矩阵称为实镜像矩阵。

引理 8.3.1 (★) 镜面反射满足:

1.

$$\psi_\varepsilon(\varepsilon) = -\varepsilon;$$

2. 若 $\alpha \perp \varepsilon$, 则

$$\psi_\varepsilon(\alpha) = \alpha;$$

3. ψ_ε 是正交变换;

4. 实方阵 A 是镜像矩阵的充分必要条件是存在单位向量 w 使

$$A = I - 2ww^\top.$$

引理 8.3.2 (★★) 若欧氏空间中两个向量 $\alpha \neq \beta$ 满足

$$\|\alpha\| = \|\beta\|,$$

则存在一个镜面反射 ψ 使

$$\psi(\alpha) = \beta.$$

具体可取反射法向量与 $\alpha - \beta$ 同方向。

定理 8.3.1 (★) Cartan–Dieudonné 定理: 若 n 维欧氏空间上的正交变换 $\sigma \neq I$, 则 σ 可以表示为至多 n 个镜面反射之积。

例题 8.3.1 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是三维欧氏空间的一组标准正交基,

$$\alpha = \varepsilon_1 - 2\varepsilon_2, \quad \beta = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_3.$$

求一个正交变换 H , 使

$$H(\alpha) = \beta.$$

解 有

$$\|\alpha\| = \|\beta\| = \sqrt{5}.$$

取 Householder 反射的法向量

$$d = \alpha - \beta = (-1, -2, -1)^\top, \quad \|d\|^2 = 6.$$

令

$$H = I - 2\frac{dd^\top}{d^\top d} = I - \frac{1}{3}dd^\top.$$

则

$$H = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

H 对称且正交, 并直接验证

$$H(1, -2, 0)^T = (2, 0, 1)^T.$$

例题 8.3.2 设 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 且

$$\|\alpha\| = 1.$$

证明存在 n 阶实对称正交矩阵 A , 使 α 为 A 的第一列。

解 记第一标准基向量为 e_1 。若

$$\alpha = e_1,$$

直接取 $A = I$ 。

若 $\alpha \neq e_1$, 令

$$w = \frac{e_1 - \alpha}{\|e_1 - \alpha\|}, \quad A = I - 2ww^T.$$

这是 Householder 镜像矩阵, 因此

$$A^T = A, \quad A^T A = I.$$

又因 e_1, α 都是单位向量,

$$Ae_1 = \alpha.$$

所以 A 的第一列正是 α 。

例题 8.3.3★ 设 V 为 n 维欧氏空间, α_1, α_2 与 β_1, β_2 是两对向量, 满足

$$(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j) \quad (i, j = 1, 2).$$

证明存在正交变换 $\sigma: V \rightarrow V$, 使

$$\sigma(\alpha_i) = \beta_i, \quad i = 1, 2.$$

解 先在

$$U = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$$

上定义

$$T(c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2) = c_1\beta_1 + c_2\beta_2.$$

Gram 矩阵相同保证该定义良好: 若

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 = 0,$$

则其平方范数为零; 同一系数下 β 组合的平方范数也为零, 因此也为零。

同样由 Gram 矩阵相等, T 保持内积, 所以 $T: U \rightarrow T(U)$ 是等距同构。取 U 的标准正交

基并扩充为 V 的标准正交基；再把其像的标准正交基扩充为 V 的标准正交基。定义扩充后的基之间逐项对应，即得到整个 V 上的正交变换 σ ，并满足所需映射关系。

例题 8.3.4★ 设

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m, \quad \beta_1, \dots, \beta_m$$

是 n 维欧氏空间 V 中的两组向量。证明存在正交变换 τ 满足

$$\tau(\alpha_i) = \beta_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

的充分必要条件是

$$(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j) \quad (1 \leq i, j \leq m).$$

解 必要性显然，因为正交变换保持内积。

反之，假设两组向量的 Gram 矩阵相同。在

$$U = \text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$$

上定义

$$T\left(\sum_i c_i \alpha_i\right) = \sum_i c_i \beta_i.$$

若左侧组合为零，则其平方范数

$$\sum_{i,j} c_i c_j (\alpha_i, \alpha_j) = 0.$$

Gram 矩阵相同，所以右侧组合的平方范数也为零，故右侧也为零。于是 T 定义良好。

同理可验证

$$(Tu, Tv) = (u, v),$$

所以 T 是 U 到

$$\text{span}\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$$

的等距同构。把它按标准正交基扩充到整个 V ，即可得到所求正交变换 τ 。

例题 8.3.5 设 A, B 为 $n \times m$ 实矩阵。证明

$$A^T A = B^T B$$

的充分必要条件是存在 n 阶正交矩阵 Q ，使

$$B = QA.$$

解 把 A, B 的列分别记为

$$a_1, \dots, a_m, \quad b_1, \dots, b_m.$$

条件

$$A^T A = B^T B$$

恰好等价于

$$(a_i, a_j) = (b_i, b_j) \quad (\forall i, j).$$

由上一题，存在正交变换 Q 使

$$Qa_i = b_i \quad (i = 1, \dots, m).$$

这正是

$$B = QA.$$

反之若 $B = QA$ 且 Q 正交，则

$$B^T B = A^T Q^T Q A = A^T A.$$

故两者等价。

第九章 矩阵综合

本章主要作为一个归纳章节，大部分内容在前文已经以定理、命题或例题的形式出现。这里按照原讲义的组织重新汇总，便于复习矩阵分解与常见特殊矩阵。

9.1 矩阵分解

9.1.1 满秩分解

定理 9.1.1 (★) 设

$$A \in M_{m \times n}(F), \quad r(A) = r.$$

则存在

$$F \in M_{m \times r}(F), \quad G \in M_{r \times n}(F),$$

使

$$A = FG, \quad r(F) = r(G) = r.$$

这样的分解称为 A 的满秩分解。

具体求解时，可以先对 A 作初等行变换得到

$$CA = \begin{pmatrix} G \\ O \end{pmatrix},$$

再从 C^{-1} 中取对应的前 r 列组成 F ；也可以直接选取 A 的 r 个线性无关列组成 F ，然后把其余各列写成这些列的线性组合，相应坐标组成 G 。

例题 9.1.1 求下列矩阵的满秩分解：

1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 6 & 1 & 0 & 7 \\ 3 & 9 & 3 & 1 & 11 \end{pmatrix}.$$

解

1. 对 A 行化简得

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因而 $r(A) = 2$, 第一、二列可作为列空间的一组基。取

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

则

$$\boxed{A = FG}.$$

2. 行化简得

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{10}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $r(A) = 2$, 第一、三列线性无关。取

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{10}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

则

$$\boxed{A = FG}.$$

9.1.2 平方根分解

定理 9.1.2 (★★) 设 A 为实对称半正定矩阵, 则存在唯一实对称半正定矩阵

$$X = A^{1/2}$$

满足

$$X^2 = A.$$

例题 9.1.2 求下列矩阵的半正定平方根:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

解

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_1^2 = 5A_1.$$

因此

$$A_1^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2^2 = 11A_2.$$

因此

$$A_2^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 9 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

9.1.3 Schur 分解

定理 9.1.3 (★) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。则存在酉矩阵 U , 使

$$U^H A U = T,$$

其中 T 为上三角矩阵, 其对角元恰为 A 的全部特征值。这称为复 Schur 分解。

定理 9.1.4 (★) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 。则存在正交矩阵 Q , 使

$$Q^T A Q$$

为实准上三角矩阵, 其对角块是一阶实块或由一对共轭复特征值对应的二阶实块。这称为实 Schur 分解。

例题 9.1.3 求下列矩阵的实 Schur 分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

解

1. A_1 为实对称矩阵。取

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

则

$$Q^T A_1 Q = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. A_2 已经是实 Schur 标准形式:

$$A_2 = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此可直接取

$$Q = I_3.$$

例题 9.1.4 求下列矩阵的复 Schur 分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

解

1. A_1 为 Hermite 矩阵, 特征值为 0, 2。取单位特征向量

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix},$$

并令

$$U = (u_1, u_2).$$

则

$$U^H A_1 U = \text{diag}(0, 2).$$

2. A_2 本身已经是上三角矩阵, 所以可取

$$U = I_2, \quad T = A_2.$$

9.1.4 谱分解

定理 9.1.5 (★★) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 为正规矩阵, 即

$$A^H A = A A^H.$$

则存在酉矩阵 U 使

$$U^H A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

例题 9.1.5 求下列正规矩阵的谱分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

解

1. 特征值为

$$1+i, \quad 1-i.$$

取

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix},$$

令

$$U = (u_1, u_2),$$

则

$$U^H A_1 U = \text{diag}(1+i, 1-i).$$

2. 特征值为 $1, -1, 1$ 。取

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$U = (u_1, u_2, u_3)$$

为正交矩阵, 并且

$$U^T A_2 U = \text{diag}(1, -1, 1).$$

9.1.5 奇异值分解

定理 9.1.6 (★) 设

$$A \in M_{m \times n}(\mathbb{C}), \quad r(A) = r.$$

则存在酉矩阵 $U \in M_m(\mathbb{C})$ 、 $V \in M_n(\mathbb{C})$, 使

$$U^H A V = \begin{pmatrix} \Sigma_r & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

其中

$$\Sigma_r = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r), \quad \sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0,$$

而 σ_i^2 是 $A^H A$ 的非零特征值。

例题 9.1.6 求下列矩阵的奇异值分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解

1. A_1 的秩为 1, 唯一非零奇异值为

$$\sigma_1 = 5\sqrt{2}.$$

取

$$U = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix},$$

$$V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$U^T A_1 V = \begin{pmatrix} 5\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. $A_2^T A_2$ 的特征值为

$$3, \quad 1, \quad 0,$$

所以奇异值为

$$\sqrt{3}, \quad 1.$$

可取

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

则

$$U^T A_2 V = \text{diag}(\sqrt{3}, 1, 0).$$

9.1.6 极分解

定理 9.1.7 (★) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。则存在酉矩阵 U 与 Hermite 半正定矩阵 H_1, H_2 , 使

$$A = H_1 U = U H_2,$$

其中

$$H_1 = (A A^H)^{1/2}, \quad H_2 = (A^H A)^{1/2}.$$

半正定因子 H_1, H_2 唯一; 当 A 可逆时, 酉因子也唯一。

例题 9.1.7 求下列矩阵的极分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

解

1. 有

$$A_1 A_1^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_1^T A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

它们的正定平方根分别为

$$H_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad H_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

取

$$U = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

则

$$\boxed{A_1 = H_1 U = U H_2}.$$

2. 计算

$$A_2 A_2^T = A_2^T A_2 = I_3 + J_3.$$

该矩阵在 $(1, 1, 1)^T$ 方向上的特征值为 4, 在其正交补上的特征值为 1, 因此

$$H_1 = H_2 = I_3 + \frac{1}{3} J_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

相应正交因子为

$$U = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

故

$$\boxed{A_2 = H_1 U = U H_2}.$$

9.1.7 QR 分解

定理 9.1.8 (★) 设 A 为实可逆矩阵, 则存在唯一正交矩阵 Q 与主对角元均为正数的上三角矩阵 R , 使

$$A = QR.$$

这正是 Gram-Schmidt 正交化的矩阵形式。

例题 9.1.8 求下列矩阵的 QR 分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

解

1. 对列向量作 Gram-Schmidt 正交化, 得到

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{3}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

因此

$$\boxed{A_1 = QR}.$$

2. 依次取

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T,$$

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T,$$

$$q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)^T.$$

令

$$Q = (q_1, q_2, q_3),$$

则

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 2\sqrt{3} & \frac{10}{\sqrt{3}} \\ 0 & \sqrt{2} & \frac{5}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

因而

$$\boxed{A_2 = QR}.$$

9.2 特殊矩阵

本节按照原讲义要求，对前文已经多次出现的特殊矩阵作集中归纳。

例题 9.2.1★★ 分析下列矩阵的主要性质，包括特征值、标准形以及常见等价刻画：

1. 实对称（Hermite）矩阵；
2. 实反称（反 Hermite）矩阵；
3. 正交（酉）矩阵；
4. 正规矩阵；
5. 幂零矩阵；
6. 幂等矩阵；
7. 秩 1 矩阵；
8. 镜像矩阵；
9. 对合矩阵；
10. 循环矩阵。

解

1. 实对称 / Hermite 矩阵。实对称矩阵满足

$$A^T = A,$$

Hermite 矩阵满足

$$A^H = A.$$

特征值全为实数；属于不同特征值的特征向量正交；存在正交或酉矩阵 Q 使

$$Q^H A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

因而一定可对角化。

2. 实反称 / 反 Hermite 矩阵。分别满足

$$A^T = -A, \quad A^H = -A.$$

反 Hermite 矩阵的特征值均为纯虚数或 0。实反称矩阵的非零特征值成对为

$$\pm i\mu_j.$$

实正交相似标准形由二维块

$$\begin{pmatrix} 0 & \mu_j \\ -\mu_j & 0 \end{pmatrix}$$

与零块组成。

3. 正交 / 酉矩阵。分别满足

$$A^T A = I, \quad A^H A = I.$$

等价地, 保持内积与长度。全部复特征值满足

$$|\lambda| = 1.$$

正交、酉矩阵都是正规矩阵, 因此在复数域上可酉对角化。实正交矩阵在实数域上的标准形由 ± 1 与二维旋转块组成。

4. 正规矩阵。满足

$$A^H A = A A^H.$$

其核心等价刻画是: 存在酉矩阵 U 使

$$U^H A U$$

为对角矩阵。Hermite、反 Hermite、酉矩阵都是正规矩阵。

5. 幂零矩阵。存在正整数 k 使

$$A^k = O.$$

全部特征值均为 0; 特征多项式为 λ^n ; Jordan 标准形只含零特征值的 Jordan 块。若最小的 k 满足 $A^k = 0$, 则最大 Jordan 块的阶数为 k 。

6. 幂等矩阵。满足

$$A^2 = A.$$

最小多项式整除

$$x(x-1),$$

因而一定可对角化, 特征值只能为 0, 1。并且

$$\boxed{r(A) = \operatorname{tr} A}.$$

几何上它对应某个直和分解下的投影。

7. 秩 1 矩阵。非零秩一矩阵可写成

$$A = uv^T.$$

有

$$A^2 = (v^T u)A = (\operatorname{tr} A)A.$$

因而其特征值中至多有一个非零值, 且该非零值为

$$\operatorname{tr} A.$$

若 $\operatorname{tr} A \neq 0$, 则 A 可对角化; 若 $\operatorname{tr} A = 0$, 则 $A^2 = 0$ 。

8. 镜像矩阵。对单位向量 w ,

$$H = I - 2ww^T.$$

它满足

$$H^T = H, \quad H^2 = I,$$

因而既对称又正交。其特征值为

$$-1 \quad (1 \text{ 重}), \quad 1 \quad (n-1 \text{ 重}),$$

且

$$\det H = -1.$$

9. 对合矩阵。满足

$$A^2 = I.$$

在特征不为 2 的数域上, 最小多项式整除

$$(x-1)(x+1),$$

无重根, 因此 A 可对角化, 特征值只可能为 ± 1 。若再满足 $A^T = A$, 则它是正交矩阵。

10. 循环矩阵。若

$$A = \text{circ}(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}),$$

令

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1},$$

则其特征值为

$$f(\omega_k),$$

其中 ω_k 遍历全部 n 次单位根。离散 Fourier 矩阵可同时对角化所有循环矩阵, 因此循环矩阵彼此可交换, 且

$$\det A = \prod_{k=1}^n f(\omega_k).$$

第十章 张量积与外积 *

本章为选学内容。前面高等代数的核心对象主要是线性映射及其矩阵表示；本章把这一思想推广到多线性映射。张量积给出多线性映射的普适线性化工具，外积则进一步刻画交错多线性映射。

10.1 张量积

设 $V_1, V_2, \dots, V_r$ 为数域 F 上的线性空间。考虑笛卡尔积

$$V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_r.$$

以其中所有元素

$$(v_1, v_2, \dots, v_r)$$

作为形式基向量生成一个自由线性空间 M 。

为了强制每个分量都满足线性性，令 N 为由下列两类元素生成的子空间：

$$(v_1, \dots, v_i + v'_i, \dots, v_r) - (v_1, \dots, v_i, \dots, v_r) - (v_1, \dots, v'_i, \dots, v_r),$$

以及

$$(v_1, \dots, cv_i, \dots, v_r) - c(v_1, \dots, v_i, \dots, v_r).$$

定义 10.1.1 (张量积) 定义

$$T = M/N.$$

记自然映射

$$\tau : V_1 \times \cdots \times V_r \longrightarrow T$$

为

$$\tau(v_1, \dots, v_r) = v_1 \otimes \cdots \otimes v_r.$$

称 (T, τ) 为 $V_1, \dots, V_r$ 的张量积，记作

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_r.$$

其中

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_r$$

称为纯张量。

由商空间的构造直接得到张量积对每个分量都满足线性性。例如

$$\begin{aligned} & v_1 \otimes \cdots \otimes (v_i + v'_i) \otimes \cdots \otimes v_r \\ &= v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_r + v_1 \otimes \cdots \otimes v'_i \otimes \cdots \otimes v_r, \end{aligned}$$

并且

$$v_1 \otimes \cdots \otimes (cv_i) \otimes \cdots \otimes v_r = c(v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_r).$$

定义 10.1.2 (万有性) 设 T 为 F 上线性空间,

$$\tau : V_1 \times \cdots \times V_r \rightarrow T$$

为多线性映射。若对任意线性空间 W 及任意多线性映射

$$f : V_1 \times \cdots \times V_r \rightarrow W,$$

都存在唯一线性映射

$$f^* : T \rightarrow W$$

使

$$f^* \circ \tau = f,$$

则称 (T, τ) 具有万有性。

定理 10.1.1 (★ 张量积的万有性) 上面构造的

$$T = M/N$$

与自然映射 τ 具有万有性。

并且, 任何两个具有上述万有性的张量积在唯一同构意义下相同。

证明 设

$$f : V_1 \times \cdots \times V_r \rightarrow W$$

为多线性映射。先在自由线性空间 M 上定义

$$\tilde{f} \left(\sum_v a_v(v_1, \dots, v_r) \right) = \sum_v a_v f(v_1, \dots, v_r).$$

由于 f 对各变量线性, N 的所有生成元都落入

$$\ker \tilde{f}.$$

故

$$N \subseteq \ker \tilde{f}.$$

因此 $\tilde{f}$ 唯一诱导出商空间上的线性映射

$$f^* : M/N \rightarrow W,$$

并满足

$$f^*(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r) = f(v_1, \dots, v_r).$$

纯张量生成整个张量积, 所以这样的 f^* 唯一。

若 (T, τ) 与 (T', τ') 都具有万有性, 则由万有性分别得到唯一线性映射

$$\Phi : T \rightarrow T', \quad \Psi : T' \rightarrow T,$$

使

$$\Phi \circ \tau = \tau', \quad \Psi \circ \tau' = \tau.$$

再由唯一性可得

$$\Psi\Phi = I_T, \quad \Phi\Psi = I_{T'},$$

故二者同构。

推论 10.1.1 (★) 设

$$L(T, W)$$

表示从 T 到 W 的线性映射空间,

$$L_{\text{multi}}(V_1, \dots, V_r; W)$$

表示从

$$V_1 \times \dots \times V_r$$

到 W 的多线性映射空间, 则

$$L(T, W) \cong L_{\text{multi}}(V_1, \dots, V_r; W).$$

定理 10.1.2 (★) 若

$$\dim V_i = d_i, \quad i = 1, \dots, r,$$

则

$$\dim(V_1 \otimes \dots \otimes V_r) = d_1 d_2 \dots d_r.$$

若 V_i 的一组基为

$$\varepsilon_{i1}, \dots, \varepsilon_{id_i},$$

则

$$\varepsilon_{1j_1} \otimes \varepsilon_{2j_2} \otimes \dots \otimes \varepsilon_{rj_r}, \quad 1 \leq j_i \leq d_i,$$

构成张量积的一组基。

命题 10.1.1 (★) 设 V_1, V_2 分别有基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m, \quad e_1, \dots, e_n.$$

若存在双线性映射

$$\sigma : V_1 \times V_2 \rightarrow W$$

使

$$\{\sigma(\varepsilon_i, e_j) : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

构成 W 的一组基, 则 (W, σ) 是 V_1 与 V_2 的一个张量积。

定理 10.1.3 (★) 存在自然同构

$$(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \cong V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \cong V_1 \otimes V_2 \otimes V_3,$$

$$(V_1 \oplus V_2) \otimes V_3 \cong (V_1 \otimes V_3) \oplus (V_2 \otimes V_3),$$

以及

$$V_1 \otimes V_2 \cong V_2 \otimes V_1.$$

最后一个式子表示存在自然交换同构，而不是把两个张量积中的元素机械视为完全相同。

定理 10.1.4 (★) 若 V_1, V_2 有限维，则存在自然同构

$$V_1^* \otimes V_2^* \cong (V_1 \otimes V_2)^*.$$

因此

$$V_1^* \otimes V_2^* \cong L_{\text{bil}}(V_1, V_2; F).$$

例题 10.1.1 ★ 设

$$A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F), \quad B = (b_{ij}) \in M_{m' \times n'}(F).$$

证明矩阵 Kronecker 积

$$A \otimes B = (a_{ij} B)$$

正是矩阵空间张量积在标准基下的具体表示。

解 令

$$E_{ij} \in M_{m \times n}(F), \quad F_{kl} \in M_{m' \times n'}(F)$$

为矩阵单位。定义

$$\sigma : M_{m \times n}(F) \times M_{m' \times n'}(F) \longrightarrow M_{mm' \times nn'}(F)$$

为

$$\sigma(A, B) = A \otimes B.$$

Kronecker 积对 A, B 分别线性，因此 σ 为双线性映射。

并且

$$\sigma(E_{ij}, F_{kl}) = E_{ij} \otimes F_{kl}$$

恰好是在位置

$$((i-1)m' + k, (j-1)n' + l)$$

为 1 的矩阵单位。随着 i, j, k, l 遍历全部指标，这些矩阵单位构成

$$M_{mm' \times nn'}(F)$$

的一组基。

由前面的判别命题，

$$M_{m \times n}(F) \otimes M_{m' \times n'}(F) \cong M_{mm' \times nn'}(F),$$

而该同构在标准基下正对应通常的 Kronecker 积。

例题 10.1.2★ 设

$$v_i \in V_i \quad (i = 1, \dots, r).$$

证明

$$v_1 \otimes v_2 \otimes \cdots \otimes v_r = 0$$

当且仅当至少存在一个 i 使

$$v_i = 0.$$

解 若某个 $v_i = 0$, 由多线性性显然有

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_r = 0.$$

反之, 设所有 $v_i \neq 0$. 对每个 i , 可取线性函数

$$f_i \in V_i^*$$

使

$$f_i(v_i) = 1.$$

由张量积的万有性, 多线性映射

$$(x_1, \dots, x_r) \mapsto f_1(x_1) \cdots f_r(x_r)$$

诱导出线性函数

$$F : V_1 \otimes \cdots \otimes V_r \rightarrow F.$$

于是

$$F(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r) = 1,$$

故该纯张量不为零。

例题 10.1.3 设

$$\sum_{i=1}^s x_i \otimes y_i = 0$$

且

$$x_1, \dots, x_s$$

线性无关。证明

$$y_1 = \cdots = y_s = 0.$$

解 由于 $x_1, \dots, x_s$ 线性无关, 可以在其张成空间上构造对偶线性函数

$$f_j(x_i) = \delta_{ij},$$

再延拓为整个第一因子空间上的线性函数。

对恒等式作用

$$f_j \otimes I,$$

得到

$$0 = \sum_{i=1}^s f_j(x_i)y_i = y_j.$$

所以

$$\boxed{y_1 = \cdots = y_s = 0}.$$

例题 10.1.4★ 设 S, V, W 为有限维线性空间,

$$\varphi: S \rightarrow V$$

为单射。证明

$$\varphi \otimes I_W: S \otimes W \rightarrow V \otimes W$$

仍为单射。

解 因为 φ 单射, 可以取 S 的一组基

$$e_1, \dots, e_m$$

使

$$\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_m)$$

线性无关, 并把它们扩充成 V 的一组基。

再取 W 的一组基

$$w_1, \dots, w_k.$$

则

$$e_i \otimes w_j$$

构成 $S \otimes W$ 的一组基, 而

$$(\varphi \otimes I_W)(e_i \otimes w_j) = \varphi(e_i) \otimes w_j.$$

这些像向量是 $V \otimes W$ 的一组线性无关向量, 因此

$$\boxed{\varphi \otimes I_W \text{ 为单射.}}$$

例题 10.1.5 比较

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$$

与

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}.$$

分别求一组基, 并说明二者运算关系的区别。

解 把 $\mathbb{C}$ 看作实线性空间时,

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2.$$

因此

$$\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}) = 4,$$

一组实基为

$$1 \otimes 1, \quad 1 \otimes i, \quad i \otimes 1, \quad i \otimes i.$$

而把 $\mathbb{C}$ 看作复线性空间时,

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1,$$

所以

$$\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}) = 1,$$

一组复基只需

$$1 \otimes 1.$$

此时张量积的平衡关系允许复数标量跨过张量号:

$$i \otimes 1 = 1 \otimes i = i(1 \otimes 1),$$

并且

$$i \otimes i = -1 \otimes 1.$$

在

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$$

中, 只有实数可以通过平衡关系在两个因子之间移动, 因此上述四个实基向量不会被这些关系压缩为一个复维度。

例题 10.1.6 证明:

1. 两个酉方阵的 Kronecker 积仍为酉方阵;
2. 两个 Hermite 方阵的 Kronecker 积仍为 Hermite 方阵;
3. 两个正定方阵的 Kronecker 积仍为正定方阵。

解 利用

$$(A \otimes B)^H = A^H \otimes B^H,$$

以及

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD.$$

若 A, B 酉, 则

$$(A \otimes B)^H(A \otimes B) = (A^H A) \otimes (B^H B) = I \otimes I = I.$$

故 $A \otimes B$ 酉。

若 A, B Hermite, 则

$$(A \otimes B)^H = A^H \otimes B^H = A \otimes B.$$

若 A, B 正定, 则可酉对角化为

$$A = U \operatorname{diag}(\lambda_i) U^H, \quad B = V \operatorname{diag}(\mu_j) V^H,$$

其中

$$\lambda_i > 0, \quad \mu_j > 0.$$

于是 $A \otimes B$ 的全部特征值为

$$\lambda_i \mu_j > 0,$$

所以

$$\boxed{A \otimes B \text{ 正定.}}$$

10.2 外积

设

$$V^r = \underbrace{V \times \cdots \times V}_{r \uparrow}.$$

定义 10.2.1 若多线性映射

$$f : V^r \rightarrow W$$

满足：只要存在 $i \neq j$ 使

$$v_i = v_j,$$

就有

$$f(v_1, \dots, v_r) = 0,$$

则称 f 为交错多线性映射。

定义 10.2.2 若多线性映射满足交换任意两个变量后改变符号，即

$$f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_r) = -f(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_r),$$

则称其为反对称多线性映射。

在通常高等代数所使用的特征不为 2 的数域上，交错性与反对称性等价。

记

$$T^r(V) = \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{r \uparrow}.$$

令 K 为由所有

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_r$$

中含有两个相同因子的纯张量生成的子空间。

定义 10.2.3 (外积空间) 定义

$$\Lambda^r(V) = T^r(V)/K.$$

自然映射记为

$$w : T^r(V) \rightarrow \Lambda^r(V).$$

并写

$$w(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r) = v_1 \wedge \cdots \wedge v_r.$$

称

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$$

为 $v_1, \dots, v_r$ 的外积。

引理 10.2.1 (★) 外积满足多线性与交错性。

定理 10.2.1 (★ 外积的万有性) 对任意交错多线性映射

$$f : V^r \rightarrow W,$$

存在唯一线性映射

$$f' : \Lambda^r(V) \rightarrow W$$

使

$$f'(v_1 \wedge \cdots \wedge v_r) = f(v_1, \dots, v_r).$$

因此

$$(\Lambda^r(V))^* \cong \text{Alt}^r(V; F),$$

其中右端表示 $V^r \rightarrow F$ 的交错 r -线性型空间。

定理 10.2.2 (★) 设

$$\dim V = n.$$

则

$$\dim \Lambda^r(V) = \begin{cases} C_r^n, & 0 \leq r \leq n, \\ 0, & r > n. \end{cases}$$

若

$$e_1, \dots, e_n$$

是 V 的一组基, 则

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_r}, \quad 1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq n,$$

构成 $\Lambda^r(V)$ 的一组基。

定义

$$\Lambda(V) = \bigoplus_{r=0}^n \Lambda^r(V),$$

其中

$$\Lambda^0(V) = F.$$

则

$$\boxed{\dim \Lambda(V) = 2^n}.$$

定理 10.2.3 (★) 设 V 与 V^* 互为对偶有限维线性空间, 则存在自然同构

$$\Psi : \Lambda^r(V^*) \longrightarrow (\Lambda^r(V))^*$$

满足

$$\Psi(f_1 \wedge \cdots \wedge f_r)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_r) = \det(f_i(v_j)).$$

特别地, 当

$$V = F^n, \quad r = n$$

时, 行列式正是典型的交错 n -线性型。

例题 10.2.1 原讲义此处写为:

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_r = 0 \iff v_1, \dots, v_r \text{ 线性无关.}$$

判断这一结论, 并给出正确命题。

解 原讲义把“线性相关”误写成了“线性无关”。

正确命题是

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_r = 0 \iff v_1, \dots, v_r \text{ 线性相关.}$$

若向量线性相关, 可通过多线性性与交错性把其中一个向量表示为其余向量的线性组合, 每一项都会出现重复因子, 因此外积为零。

反之, 若 $v_1, \dots, v_r$ 线性无关, 把它们扩充成 V 的一组基。根据外积空间的基定理,

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$$

正是某个非零基向量, 所以不为零。

例题 10.2.2★ 设

$$\omega_1 \in \Lambda^r(V), \quad \omega_2 \in \Lambda^s(V).$$

证明

$$\omega_1 \wedge \omega_2 = (-1)^{rs} \omega_2 \wedge \omega_1.$$

解 先对纯外积证明。设

$$\omega_1 = v_1 \wedge \cdots \wedge v_r, \quad \omega_2 = u_1 \wedge \cdots \wedge u_s.$$

把 r 个 v 全部越过 s 个 u , 总共需要

$$rs$$

次相邻交换, 每次交换带来一个负号。因此

$$\omega_1 \wedge \omega_2 = (-1)^{rs} \omega_2 \wedge \omega_1.$$

一般情形由纯外积的线性组合及双线性性得到。

例题 10.2.3★ 设

$$w_1, \dots, w_r \in V$$

线性无关,

$$\Phi \in \Lambda^s(V).$$

证明下列条件等价:

1. 存在

$$\Psi_1, \dots, \Psi_r \in \Lambda^{s-1}(V)$$

使

$$\Phi = w_1 \wedge \Psi_1 + \cdots + w_r \wedge \Psi_r;$$

2.

$$w_1 \wedge \cdots \wedge w_r \wedge \Phi = 0.$$

解 把

$$w_1, \dots, w_r$$

扩充成 V 的一组基

$$w_1, \dots, w_r, u_{r+1}, \dots, u_n.$$

把 Φ 按这组基对应的外积基展开。

若

$$\Phi = \sum_{i=1}^r w_i \wedge \Psi_i,$$

则

$$w_1 \wedge \cdots \wedge w_r \wedge \Phi = 0,$$

因为每一项都至少重复一个 w_i 。

反之, 假设

$$w_1 \wedge \cdots \wedge w_r \wedge \Phi \neq 0.$$

若 Φ 的外积基展开中存在某一项完全不含

$$w_1, \dots, w_r,$$

那么该项与

$$w_1 \wedge \cdots \wedge w_r$$

相乘后会得到一个非零外积基向量, 并且不同这样的项不会互相抵消, 与假设矛盾。

因此 Φ 的每一个外积基项至少含有一个 w_i 。把所有含 w_i 的项按选定的第一个 w_i 分组, 即可写成

$$\Phi = w_1 \wedge \Psi_1 + \cdots + w_r \wedge \Psi_r.$$